现代汉语选编与重述

刚体运动理论

莱昂哈德·欧拉　著

底本：*Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum*（E289，1765）

英文参照：Ian Bruce 英译本　·　重述与批注：本系列编者

2026 年 11 月　·　据工作区 Markdown 文稿自动排版

关于本册

本册由 31 篇 Markdown 文稿自动排版合成，含总览、引言六章、正文十九章、附录五章。

读法

- 正文为欧拉思想路线的现代汉语重述；
- 边栏楷体【批注】为编者补充（直观解释、现代对照、延伸入口），随文就位；
- 章前【选编说明】交代本章相对底本的取舍；
- 图题置于图下居中；全书图号连续编排；
- 点击目录、正文中的章节互引可跳转。

底本

Euler, L., *Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum*, E289, 1765. 英文参照为 Ian Bruce 英译（17thcenturymaths.com）及随附 `english_translation/` 文本；现代对照见 Landau–Lifshitz 与 Goldstein 等教材，详见总览文末书目。

目　录

欧拉《刚体运动理论》现代汉语选编与重述　17

关于这个版本　17

原著与思想背景　18

全书结构与本系列对应　19

核心概念地图　21

现代符号约定　21

主要底本与现代参考　22

第 1 章　一般运动的考量　24

本章导入：同一点可以既静止又运动吗？　24

1. 位置与运动都要指明参照物　24

2. 时间、轨迹与路程　25

3. 从匀速运动（*uniform motion*）到瞬时速率（*instantaneous speed*）　26

4. 速度同时包含快慢与方向　27

5. 直角坐标：把微小位移分成三个分量　28

6. 极坐标 (polar coordinates)：把运动分成径向与横向 29
7. 什么叫“已经知道一段运动”? 30
本章小结 30
底本与现代参考 31

第 2 章　运动的内禀原理 32
本章导入：运动需要原因来维持吗? 32
1. 孤立物体：暂时移去外界作用 32
2. 惯性原理（principle of inertia）及其适用条件 33
3. “保持状态”与“惯性”分别指什么? 33
4. 惯性原理的微分形式 34
5. 什么样的相对运动也服从惯性原理? 35
6. 怎样理解欧拉的绝对空间表述? 36
本章小结 37
底本与现代参考 37

第 3 章　外力与质点运动 38
本章导入：运动状态为什么会改变? 38
1. 力是改变运动状态的外部原因 38
2. 不可穿透性：欧拉对接触力来源的解释 39
3. 怎样度量力的瞬时效果? 39
4. 力与质量怎样共同决定效果? 40
5. 力、质量与加速度的运动方程 41

6. 斜向力与力的独立作用 42
本章小结 43
底本与现代参考 44

第 4 章　由重物下落导出的绝对量度 45

本章导入：比例式怎样变成可以算出数值的公式? 45
1. 重力、重量与自由下落 45
2. 恒力自由下落的运动规律 46
3. 现代单位制中的质量、重量与力 47
4. 欧拉怎样建立绝对量度（absolute measurements）? 48
5. 为什么还要保留这段单位史? 50
本章小结 50
底本与现代参考 51

第 5 章　受一般力作用的质点运动 52

本章导入：轨迹弯曲时，力怎样改变运动? 52
1. 从平面运动到一般坐标方程 52
2. 切向力改变速率，法向力改变方向 53
3. 例：忽略空气阻力的抛体运动（projectile motion） 55
4. 光滑曲线约束与管道作用力 56
5. 极坐标（polar coordinates）中的径向与横向运动 57
6. 推广到三维空间 58
本章小结 59
底本与现代参考 59

第 6 章　受力质点的相对运动　60

本章导入：怎样计算“相对于一个也在运动的物体”的运动?　60

1. 相对位置（relative position）、相对速度（relative velocity）与相对加速度（relative acceleration）　60

2. 匀速平移参照物：方程形式不变　61

3. 力依赖速度时，必须同时变换物理环境　62

4. 按质量分配的平行力产生共同加速度，且不改变相对运动　62

5. 任意平移参照物：相对运动方程　63

6. 应用：为什么月球的视运动还取决于地球受力?　64

本章小结　65

底本与现代参考　65

第 1 章　刚体的平移运动　67

本章导入：物体上各点走相同的路吗?　67

1. 刚体：距离不变的理想模型　68

2. 平移：所有点具有相同速度　68

3. 不受外界扰动的平移　69

4. 按质量分配的平行力　69

5. 从等效力系到质心　70

6. 什么时候刚体可以当成一个质点?　72

7. 元素力与内部联结力　73

本章小结　74

底本与现代参考　74

第 2 章　绕固定轴的无扰动旋转　76

本章导入：匀速转动时，轴承为什么还会受力?　76

1. 固定轴旋转与角速度　76

2. 无扰动时为什么保持匀速旋转?　78

3. 圆周运动所需的力怎样传到轴上?　79

4. 一般刚体何时没有旋转载荷?　80

5. 物体内部为什么也要承受旋转载荷?　82

本章小结　82

底本与现代参考　82

第 3 章　旋转运动的产生　84

本章导入：同样大小的力，为什么转动效果不同?　84

1. 从静止开始：各微元需要什么力?　84

2. 力矩、转动惯量与角加速度　85

3. 产生同样的转动，轴为什么可以受不同的力?　88

4. 内部联结力：为什么不能再随意替换力系?　90

本章小结　91

底本与现代参考　91

第 4 章　旋转运动的扰动　93

本章导入：力很大，角速度为什么可以不变?　93

1. 从已有转动到角加速度　93

2. 从瞬时方程求后续运动　95

3. 轴承受的三类作用 96
4. 内部结构需要维持哪些约束? 97
本章小结 98
底本与现代参考 98

第 5 章 转动惯量与主轴 99
本章导入：同一个物体，为什么换一根轴就更难转动? 99
1. 转动惯量必须相对于指定轴定义 99
2. 任意方向的轴：转动惯量是一个二次型 101
3. 为什么存在三条互相垂直的主轴? 102
4. 主轴公式：任意轴只需三个数 104
5. 复合体的转动惯量 105
本章小结 106
底本与现代参考 107

第 6 章 物体的转动惯量 108
本章导入：质量相同，转动惯量为什么不同? 108
1. 计算之前先使用对称性 108
2. 细线与薄板 109
3. 旋转体：用薄盘切片 113
4. 长方体与空心球 116
本章小结 118
底本与现代参考 118

第 7 章　重物的振荡运动　119

本章导入：为什么不能把摆动的一切质量都看成集中在质心?　119

1. 复摆的转动方程　119

2. 等时单摆与振荡中心　121

3. 大角度运动：一次积分就能判断摆动还是整圈转动　122

4. 小角摆动与转动惯量的实验测量　124

5. 两个具体计算　125

6. 轴承受力与倾斜转轴　126

本章小结　127

底本与现代参考　128

第 8 章　自由轴与刚体绕自由轴的运动　129

本章导入：为什么有的转轴必须用力扶住?　129

1. 自由轴的两个条件　130

2. 什么力能改变转速而不扰动自由轴?　131

3. 匀速平动为什么可以叠加到转动上?　132

4. 哪些力仍能保持混合运动?　134

本章小结　135

底本与现代参考　136

第 9 章　刚体运动的初始产生　137

本章导入：击打一端的物体，会绕力矩的方向转动吗? 137

1. 从力系到初始平动和转动 137

2. 初始转动轴的方向 139

3. 欧拉“最小活力”说法与现代复核 141

4. 主轴坐标中的一个完整例子 143

5. 任意力系产生的完整初始运动 144

本章小结 144

底本与现代参考 145

第 10 章　力引起的瞬时转轴变化 146

本章导入：转动轴为什么会被“带偏”? 146

1. 两个转动叠加时，轴和转速怎样改变? 146

2. 怎样描述转轴相对主轴的变化? 148

3. 非主轴转动为什么即使无外力也会变化? 150

4. 外力与转动自身的效应怎样合成? 150

本章小结 151

底本与现代参考 152

第 11 章　三主惯量相等刚体的自由运动 153

本章导入：所有方向“同样难转”的刚体 153

1. 三主惯量相等：不是只看外形 153

2. 任意刚体的瞬时运动都能分解 155

3. 三主惯量相等刚体的自由运动 157
本章小结 158
底本与现代参考 158

第 12 章　两主惯量相等刚体的自由运动 160
本章导入：转轴在物体内部也会“绕圈”吗? 160
1. 两个主惯量相等与特殊主轴 160
2. 瞬时转轴在刚体内画出小圆 161
3. 从空间看：特殊主轴也在进动 162
4. 可动轴、可变轴与机械图像 164
5. 地球类比为什么不能直接当作岁差理论? 165
6. 加入质心平动后的完整自由运动 165
本章小结 165
底本与现代参考 166

第 13 章　自由刚体运动 167
本章导入：没有外力，角速度为什么还会改变? 167
1. 自由转动方程与两个守恒量 168
2. 用转轴方向写出守恒条件 169
3. 欧拉的时间求积 170
4. 两类能直接看懂的运动 172
5. 现代补充：主轴稳定性 174
6. 知道转轴相对物体，还不等于知道空间姿态 175
本章小结 175
底本与现代参考 175

第 14 章　重陀螺　177

本章导入：支点能滑动，陀螺为什么会重新抬起?　177

1. 质心运动与尖端支反力　178

2. 支反力怎样改变转动　179

3. 两个特别有用的不变量　180

4. 从初始自转到倾角方程　181

5. 倾倒、回升与临界转速　182

本章小结　184

底本与现代参考　185

第 15 章　任意力作用下刚体的一般运动　186

本章导入：一个刚体需要多少个运动方程?　186

1. 质元速度：从转动到三个分量　187

2. 质元加速度：为什么有两项?　187

3. 从质元力到总力矩　188

4. 用角动量检查同一结果　190

5. 三个直接推论　191

6. 平动与转动：方程分开，运动未必独立　193

7. 从角速度到空间姿态　194

本章小结　194

底本与现代参考　195

第 16 章　天体的旋转运动　196

本章导入：同一天的自转与公转，为什么仍能看到“摇摆”?　196

1. 远距中心引力对天体的力矩　196

2. 均匀公转下的物理天平动　198

3. 公转不均匀造成的光学天平动　201

4. 旋转对称天体的岁差与章动　202

本章小结　204

底本与现代参考　204

第 17 章　陀螺运动详论　205

本章导入：轴向与横向惯量不再相同　205

1. 支反力、质心与力矩　205

2. 三个运动积分　206

3. 用倾角写出运动　207

4. 初始只绕陀螺轴自转　209

5. 竖直初态与“休止陀螺”　211

本章小结　213

底本与现代参考　213

第 18 章　球底物体在水平面上的运动　214

本章导入：球底与尖端为何有相同的转动方程?　214

1. 支反力与平衡稳定性　214

2. 球半径为什么从力矩中消失? 215
3. 轴对称球底物体与第 17 章的关系 216
4. 一般惯量物体的小幅蹒跚运动 218
本章小结 219
底本与现代参考 220

第 19 章　圆柱体在水平面上的运动 221
本章导入：圆柱为什么既能滚动，又能摇晃? 221
1. 线接触与两类轴 221
2. 质心的运动与平衡位置 223
3. 支撑力怎样改变转动? 224
4. 两个首次积分 225
5. 一个可算通的情形：从静止开始的平面倾倒 226
6. 稳定平衡附近的微小振荡 227
7. 一般运动怎样降维? 229
本章小结 231
底本与现代参考 231

第 1 章　一般摩擦 233
本章导入：摩擦究竟反对哪一种运动? 233
1. 摩擦方向由相对滑动决定 233
2. 欧拉采用的三条经验规则 234
3. 静止与滑动：同一个系数，两种响应 234

4. 一个具体例子：水平推木块 235
5. 滚动、滑动与滚动阻力 236
6. 表面凹凸假说能解释多少？ 236
本章小结 237
底本与现代参考 237

第 2 章　摩擦阻碍下重体的平移运动 238
本章导入：减速公式成立以前，还要先排除翻倒 238
1. 水平面上的滑动 238
2. 斜面上的静止：不下滑，也不翻倒 240
3. 从静止开始下滑 241
4. 用下滑实验反求摩擦系数 243
本章小结 243
底本与现代参考 244

第 3 章　摩擦减速下绕固定轴的旋转 245
本章导入：摩擦力矩为什么不能一概写成 \mu Mg r？ 245
1. 固定轴与支承方式 245
2. 两斜面支承：先求法向力，再求摩擦力矩 246
3. 恒定摩擦力矩下的旋转减速 247
4. 有摩擦的物理摆 248
本章小结 249
底本与现代参考 250

第 4 章　摩擦对陀螺的影响　251

本章导入：点接触摩擦一定使自转减速吗？　251

1. 尖端滑动速度决定摩擦方向　251

2. 为什么对称轴角速度分量不变？　253

3. 完整的耦合结构与能量耗散　254

4. 摩擦何时消失？欧拉怎样讨论陀螺竖起？　254

本章小结　255

底本与现代参考　255

第 5 章　进一步的摩擦问题　256

本章导入：球为什么先滑动，随后才滚动？　256

1. 接触点速度统一平移与转动　256

2. 球对称惯量：滑动速度线性下降　257

3. 用功—能关系核验　258

4. 两个可算通的例子　259

5. 无滑动之后仍可能减速：另一种阻碍　260

本章小结　261

底本与现代参考　261

欧拉《刚体运动理论》现代汉语选编与重述

关于这个版本

这套文稿以欧拉 1765 年出版的 *Theory of the Motion of Solid or Rigid Bodies* 为底本，采用现代汉语和现代数学符号重新讲述其核心内容。它不是逐句翻译，也不以抄全原著为目标，而是一套面向现代读者的**选编、重述与导读**。

阅读时请注意三条界线：

1. **欧拉的原意**：核心概念、问题顺序和论证思路以英文底本为依据，不把后来的理论直接写成欧拉的结论。
2. **现代的表达**：用矢量、必要的分量式和少量矩阵简化表述。符号改变以后，定理的适用条件不能改变。
3. **编者的补充**：直观解释、现代证明、历史辨析和延伸阅读统一放在就地出现的“批注”中，与正文分开。

选编原则

- 保留刚体运动学的基本构造、质心与转动惯量、主轴、欧拉转动方程、自由转动、陀螺和滚动等核心内容。
- 省略重复性的轴承受力数值计算，以及无助于理解核心思想的冗长历史推算和纯哲学讨论。
- 重要的省略在相应章节说明；不以“完整翻译”名义掩盖删节。
- 核心定理给出完整论证，但不机械展开重复代数。先说明几何图像和物理意义，再使用公式。
- 现代推广只作为批注或明确标出的延伸内容，不伪装成原著正文。

【批注】重述经典著作，最容易出现两种偏差：一种是逐句追随旧符号，使读者陷在历史形式里；另一种是用现代理论替欧拉“重新发明”一切，使读者看不见他真正走过的道路。本版本希望在两者之间保留一条清楚的路线：正文讲清欧拉怎样提出问题、怎样推进论证，批注再说明这些思想今天通向哪里。

读者与读法

本版本面向具有微分、积分基本思想的高中生，也可供希望追溯刚体动力学来源的读者使用。

每章建议按以下顺序阅读：

1. 先看直观导入和例题，弄清研究对象；
2. 再读定义与推导，弄清每一步使用了什么假设；
3. 最后读批注，区分欧拉的历史表述与现代理论之间的联系。

遇到公式时，不必先追求计算速度。更重要的是回答：**这个量描述什么？这个等式为什么成立？如果条件改变，结论还成立吗？**

原著与思想背景

- **作者**：莱昂哈德·欧拉（Leonhard Euler，1707—1783）
- **英文书名**：*Theory of the Motion of Solid or Rigid Bodies, Established from the First Principles of Our Knowledge and Adapted to All Motions That Can Occur in Such Bodies*
- **中文书名**：本系列简称《刚体运动理论》
- **著作编号**：E289（恩斯特伦编号）
- **首版时间**：1765 年
- **现代版本**：*Euler Opera Omnia*，Series II，Volume 3
- **本系列英文底本**：Ian Bruce 英译及译注，本地文件见 `english_translation/`

欧拉在 1736 年的 *Mechanica* 中已经用分析方法系统处理质点运动，但有限大小物体的旋转提出了新的困难：物体内各点的运动并不相同，力的大小、方向和作用点都会影响结果。E289 系统地组织了欧拉此后多年关于刚体运动的研究。

时间	著作	与本系列的关系
1736	*Mechanica*，E015/E016	分析质点力学的早期体系
1752	*Découverte d'un nouveau principe de mécanique*，E177	研究一般刚体运动，突出角动量原理与质心—转动分解
1765	*Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum*，E289	系统讲述刚体运动，是本系列底本

时间	著作	与本系列的关系
1765	*Du mouvement de rotation des corps solides autour d'un axe variable*，E292	与主轴和可变转轴问题密切相关
1776	*Nova methodus motum corporum rigidorum determinandi*，E479	用新的角度参数和方法描述刚体运动，与后来所称的欧拉角相关

【批注】 今天常见的欧拉方程可以写成一个紧凑的矢量式，但这个式子并不是理论的起点。真正的困难在于先找到合适的描述对象：怎样刻画刚体的姿态？怎样把质心运动和转动分开？怎样用少数几个量描述质量分布对转动的影响？沿着这些问题阅读，比直接背诵最终公式更能看清欧拉的思想。

全书结构与本系列对应

原著由引言、正文和附录组成，共 30 章。本系列保留“引言—正文—附录”的整体框架，但按现代学习顺序重排部分内容。

第一部分：引言（Introductio），6 章

引言为质点运动、力、量的量度和相对运动作准备。本系列只保留理解刚体运动所需的主要线索。

原著	英文主题	本系列
第 1 章	The Consideration of Motion in General	引言第 1 章
第 2 章	Concerning the Elements of Internal Motion	引言第 2 章
第 3 章	Concerning the External Causes of Motion or Forces	引言第 3 章
第 4 章	Concerning Absolute Measurements Derived from the Fall of Weights	引言第 3—4 章
第 5 章	Concerning the Absolute Motion of Bodies Acted on by Forces in General	引言第 3—5 章

原著	英文主题	本系列
第 6 章	Concerning the Relative Motion of Bodies Acted on by Forces in General	引言第 6 章

第二部分：正文（Tractatus），19 章

原著	核心内容	本系列
第 1 章	刚体、平移、质心、元素力	正文第 1 章
第 2 章	无扰动力时绕固定轴旋转	正文第 2 章
第 3 章	旋转运动的产生	正文第 3 章
第 4 章	力对旋转运动的扰动	正文第 4 章
第 5 章	转动惯量与主轴	正文第 5 章
第 6 章	均匀物体的转动惯量	正文第 6 章
第 7 章	重物的振荡与物理摆	正文第 7 章
第 8 章	自由轴及绕自由轴的运动	正文第 8 章
第 9 章	刚体一般运动的初始产生	正文第 9 章
第 10 章	力引起的瞬时转轴变化	正文第 10 章
第 11 章	三个主转动惯量相等时的自由转动	正文第 11 章
第 12 章	两个主转动惯量相等时的自由转动	正文第 12 章
第 13 章	三个主转动惯量不等时的自由转动	正文第 13 章
第 14 章	水平面上的陀螺	正文第 14 章
第 15 章	用新方法处理受任意力作用的刚体	正文第 15 章
第 16 章	天体旋转、月球天平动与岁差	正文第 16 章
第 17 章	无摩擦陀螺运动的进一步分析	正文第 17 章
第 18 章	具有球形底部的物体在水平面上的运动	正文第 18 章
第 19 章	圆柱体在水平面上的运动	正文第 19 章

第三部分：附录（Supplementum），5 章

原著	核心内容	本系列
附录第 1 章	摩擦的一般讨论	附录第 1 章
附录第 2 章	有摩擦的平面运动	附录第 2 章
附录第 3 章	有摩擦的旋转运动	附录第 3 章
附录第 4 章	尖端陀螺与摩擦	附录第 4 章
附录第 5 章	球体在水平面上的运动与摩擦	附录第 5 章

【批注】本系列正文的章号与英文底本逐章对应，便于回查；各章内部则按现代阅读需要重排论证，不保留原著节号定位。引言第 3—5 章对底本的力、量的量度和一般受力运动作了跨章整合，具体关系见上表。

核心概念地图

本系列围绕以下几个问题展开：

1. **刚体怎样运动？** 任意两点的距离不变，使刚体的平移与转动可以用有限个变量描述。
2. **怎样处理质心运动？** 外力系决定整体平动，力对质心的力矩则与转动有关。
3. **质量分布怎样影响转动？** 转动惯量描述固定轴情形，惯量张量描述一般空间情形。
4. **为什么主轴特别重要？** 在主轴坐标系中，惯量张量对角化，欧拉转动方程显著简化。
5. **没有外力矩时会发生什么？** 角动量守恒，但角速度一般不必恒定；自由转动呈现出丰富的几何与稳定性问题。
6. **理论怎样用于具体物体？** 陀螺、天体、滚动体和摩擦问题把一般方程转化为可观察的运动。

【批注】 自由转动中“角动量守恒”不等于“角速度不变”。只有将这两个量区分开，才能理解一般刚体为什么不像绕固定轴旋转那么简单。这也是从高中转动直觉迈向现代刚体动力学的一道关键门槛。

现代符号约定

全书以粗体字母表示矢量，以普通斜体字母表示标量。每章首次出现符号时仍会解释其意义。

符号	含义
$\mathbf{r}$	某点的位置矢量
$\mathbf{R}$	质心的位置矢量
$\mathbf{v}$, $\mathbf{V}$	某点速度、质心速度
$\mathbf{a}$	加速度
m_i, M	第 i 个质点的质量、总质量
$\mathbf{F}$	力或外力合力，依上下文说明
$\mathbf{P}$	总动量
$\boldsymbol{\omega}$	角速度矢量
$\mathbf{L}$	角动量
$\boldsymbol{\tau}$	外力矩
I	对某一固定轴的转动惯量
$\mathbf{I}$	惯量张量或其矩阵表示
T	动能
t	时间

欧拉原著没有使用现代的矢量点积、叉积和矩阵记号。本系

列采用这些符号，是为了缩短表达，而不是声称欧拉已经使用了后来形成的数学工具。

主要底本与现代参考

1. Leonhard Euler, *Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum*, E289, 1765。原著书目信息见 University of the Pacific 欧拉著作目录。
2. Ian Bruce 英译及译注，*Euler: Theoria Motus Corporum Solidorum seu Rigidorum*。本系列随附的 `english_translation/` 文件是逐章核对的主要底本。
3. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*, 2008。用于现代理论框架与历史线索的对照。
4. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 1976。用于质点系与刚体动力学的现代表述。
5. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2002。用于刚体运动学、欧拉方程与陀螺问题的现代对照。
6. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §9.6 Center of Mass。用于质心、动量和基础例子的直观说明。

引言

第一部分

为质点运动、力与相对运动作准备：走向刚体动力学的第一步

第 1 章
一般运动的考量

The Consideration of Motion in General

【选编说明】 本章依据欧拉原著引言第 1 章重写，保留相对位置、轨迹、匀速与变速、瞬时速度、坐标分解和极坐标表示的主要思路。省略关于绝对空间的反复哲学辩论、斜坐标的繁琐换算以及球面天文学中的交点线计算；用现代矢量和微分记号重述核心内容。

本章导入：同一点可以既静止又运动吗？

一艘船离岸航行。船舱里的书相对船舱没有移动，却随船相对河岸不断改变位置。若只说“这本书是静止的”或“这本书在运动”，都没有把意思说完整；还必须说明：**相对于哪个物体？**

本章从一个点的运动开始，依次回答四个问题：

1. 怎样用几何关系确定位置，并判断相对静止或相对运动？
2. 怎样区分轨迹（trajectory）、路程（distance travelled）、速率（speed）和运动方向（direction of motion）？
3. 已知位置随时间的变化，怎样求瞬时速度？
4. 为什么直角坐标和极坐标都能描述同一段运动？

刚体上各点的运动可以不同，因此先研究一个点，再把这些工具用于物体上的各个点，是进入刚体运动理论的必要准备。

1. 位置与运动都要指明参照物

1.1 用距离确定一个点的位置

欧拉不先假定一个能够直接感知的“绝对位置”，而是从实际可测的距离出发。

设待确定的点为 O。若只知道它到参考点 A 的距离，那么 O 可以在以 A 为球心的整个球面上；再知道它到第二个参考点 B 的距离，两个球面的交线通常是一个圆；再加入与前两点不共线的参考点 C，通常会剩下关于平面 ABC 对称的两个位置。

若另外知道该点位于平面的哪一侧，三个距离往往已经足够。若不作这种补充判断，就再选一个与 A, B, C 不共面的参考点 D。在距离彼此相容的一般情形下，O 到四个不共面参考点的距离可以唯一确定它的位置。

【批注】这里的“四个”不是为了凑出三个坐标，而是为了排除三个球面相交后可能留下的镜像二重性。现代解析几何通常直接选定原点和三个坐标方向，用 (x, y, z) 表示位置；欧拉则从更贴近测量的距离关系开始说明同一件事。

1.2 相对静止（relative rest）与相对运动（relative motion）

选取一个形状保持不变的参照物体，就可以在其中选取上述参考点。若点 O 到这些参考点的距离始终不变，就说它**相对于该物体静止**；若它的相对位置不断改变，就说它**相对于该物体运动**。

因此，船舱里的书可以相对船静止，同时相对河岸运动。这两种说法并不矛盾，也不需要书本身发生任何变化。参照物本身是否在运动，不影响我们先作出这种相对描述。

【批注】本章建立的是运动的**描述方式**，还没有证明不同参考系中的力学定律是否相同。因此，不能把这里的相对静止、相对运动直接当成伽利略相对性原理的证明；后者要等研究力与运动定律时才成为独立问题。

2. 时间、轨迹与路程

描述运动时，把时间记为 t。欧拉把时间当作可以比较、分割和测量的量引入计算，本稿也把它作为记录位置变化的自变量，不展开原著中关于时间本性的哲学讨论。

点在不同时刻占据的位置连成**轨迹**。按照轨迹的形状，可以把运动分为：

- 直线运动；
- 轨迹位于同一平面内的平面曲线运动；
- 轨迹不在同一平面内的空间曲线运动。

这里默认点连续地经过轨迹上的位置，而不是从一个位置突然跳到另一个位置。轨迹是几何曲线，**路程**则是点沿轨迹实际走过的长度。若从某一初始位置起算，把累计路程记为 s，那么 s 不会因点折返而减小。

路程也不同于位移（displacement）。位移是从初始位置指向末位置的矢量，只关心起点和终点；路程则取决于中间走过的整条路线。

【批注】位置连续并不要求速度在任何理想模型中都连续。例如，把碰撞处理成瞬间完成时，速度可以发生突变。本章需要的是用连续轨迹和微小位移描述通常的连续运动，不应额外扩大为“一切速度都连续”的一般定理。

3. 从匀速运动（uniform motion）到瞬时速率（instantaneous speed）

3.1 匀速运动给出速率的定义

若一个点在任意相等时间内走过相等的路程，欧拉称这种运动为**匀速运动**。这里比较的是沿轨迹走过的长度，所以轨迹可以是直线，也可以是曲线。

若匀速运动在时间 t 内走过路程 s，则**速率**为

$$v = \frac{s}{t}, \qquad s = vt。$$

速率描述运动的快慢，不描述方向。两个点沿不同方向运动，只要相同时间内走过相同路程，速率就相同。

反过来，匀速运动也提供了划分相等时间的一种办法：先让点走过相等的路程，再把相应的各段时间取为相等。至于怎样制造并校准实际时钟，是测量问题，不是本章要解决的力学问题。

3.2 变速运动中的瞬时速率

若相等时间内走过的路程不再相等，平均快慢会随所选时段而改变。设从时刻 t 到 $t+\Delta t$ 走过路程 Δs，则这段时间的平均速率为

$$\frac{\Delta s}{\Delta t}。$$

令 Δt 趋近于零，就得到时刻 t 的**瞬时速率**：

$$\boxed{v = \frac{ds}{dt}}。$$

它表示“若极短时段内保持当下的快慢，单位时间将走过多少路程”，并不要求点在整个运动中都保持这一速率。

已知 $v(t)$，便可以反过来求累计路程。若初始时刻为 0，则

$$\boxed{s(t) = s(0) + \int_0^t v(u)\,du}。$$

这里 s 是累计路程，所以 $v = ds/dt \geq 0$。若研究直线上的有向坐标 x，则 dx/dt 可以取正、负或零，速率应写成 $v = |dx/dt|$。

例：由位置求速率。一点沿直线从静止开始运动，采用米和

秒时，其累计路程为

$$s = 2t^2。$$

因此

$$v = \frac{ds}{dt} = 4t。$$

到第 3 秒末，点走过的路程为 $18\,\mathrm{m}$，该时刻的速率为 $12\,\mathrm{m/s}$。若已知的就是 $v = 4t$，积分并代入 $s(0) = 0$，也会重新得到 $s = 2t^2$。

【批注】 欧拉先在匀速情形定义速率，再把这一定义用于极短的一段运动，从而进入变速运动。这里的关键不是把有限时段的公式 $v = s/t$ 机械用于每一瞬间，而是用极限把它改写为 $v = ds/dt$。

4. 速度同时包含快慢与方向

仅知道速率，还不能确定点下一步往哪里走。设点的位置矢量为 $\mathbf{r}(t)$，在很短时间 Δt 内的位移为 $\Delta\mathbf{r}$。现代记号把**速度矢量**（velocity vector）定义为

$$\boxed{\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}}。$$

它的方向沿轨迹切线，指向运动的一侧；它的大小就是速率：

$$\boxed{v = |\mathbf{v}| = \frac{ds}{dt}}。$$

以下设轨迹足够光滑，并且所讨论时刻 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$。若用 $\hat{\mathbf{e}}_t$ 表示沿运动方向的单位切向量，则

$$\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{e}}_t。$$

因此，一段运动的方向和速率都可以从 $\mathbf{r}(t)$ 得到。若点瞬时静止，$\mathbf{v} = \mathbf{0}$，此时不能由速度矢量指定运动方向；之后往哪里运动，还需要更多信息。

速率不变，不等于速度矢量不变。点沿圆周以恒定速率运动时，切线方向一直在变，所以 $\mathbf{v}$ 仍在改变。欧拉所说的“匀速”在这里对应现代的“等速率”，不能一概理解为“速度矢量恒定”。

5. 直角坐标：把微小位移分成三个分量

5.1 平面与空间中的统一写法

在参照物体上选定两两垂直的 x, y, z 轴，点的位置写成

$$\mathbf{r} = (x, y, z)。$$

在微小时间 dt 内，三个坐标分别改变 dx, dy, dz。它们构成长方体的三条边，而位移的大小是这个长方体的对角线，因此微小路程满足

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2。$$

两边除以 dt^2，得到

$$\boxed{v^2 = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}。$$

相应地，速度矢量的分量为

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right), \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}。$$

若运动始终在一个平面内，可把该平面取为 xy 平面，此时 z 不变，公式中删去 z 分量即可；若沿直线运动，还可把直线取作一个坐标轴，只保留一个分量。

当 $v \neq 0$ 时，

$$\hat{\mathbf{e}}_t = \left(\frac{v_x}{v}, \frac{v_y}{v}, \frac{v_z}{v}\right)$$

的三个分量，就是切线方向相对三个坐标轴的方向余弦。

5.2 分解是表示方法，不是同时进行几段运动

欧拉特别强调，把一个微小位移分成两个或三个分量，并不意味着点同时进行了两三次彼此独立的运动。点只有一次实际位移；分量只是沿选定方向记录这次位移的方式。

坐标轴可以按计算方便来选择。换一组坐标轴，v_x, v_y, v_z 的数值通常会改变，但合成后的速率、切线方向以及实际轨迹不变。

【批注】 这就是现代矢量分解的思想。坐标分量依赖于坐标系，矢量本身不依赖于坐标系。后面描述刚体运动时，还会反复使用“换一组方向，同一个运动怎样改写”的方法。

6. 极坐标（polar coordinates）：把运动分成径向与横向

直角坐标并非唯一选择。欧拉接着讨论平面内相对于固定点 O 的描述：用距离 ρ 和角度 θ 确定点的位置。先在平面内选一条从 O 出发的固定射线作为极轴，θ 就是从极轴到 O 与动点连线的有向角，以弧度计量。

在微小时间 dt 内，距离和角度分别改变 $d\rho$ 与 $d\theta$。微小位移可以分成两个互相垂直的部分：

- 沿 O 指向该点的径向部分，大小为 $|d\rho|$；
- 沿角度增加方向的横向部分，大小为 $\rho\,|d\theta|$。

第二项来自圆弧长度“半径 × 圆心角”：在 $\rho>0$ 处，半径近似不变时，角度改变 $d\theta$ 所对应的横向微小弧长就是 $\rho\,|d\theta|$。在一阶微分精度下，这段横向位移与径向位移垂直。

由勾股定理，

$$ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\theta^2,$$

所以

$$\boxed{v = \sqrt{\left(\frac{d\rho}{dt}\right)^2 + \rho^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2}}。$$

这里 $d\rho/dt$ 是径向速度分量，$\rho\,d\theta/dt$ 是横向速度分量；$d\theta/dt$ 则描述角度变化的快慢。径向分量可以为正或负，横向分量也随角度增加或减小而带正负号，速率则由两者平方合成。

例：匀速圆周运动。设点在半径为 R 的圆周上运动，且

$$\rho = R, \qquad \theta = \omega t,$$

其中 $R>0$，$\omega>0$ 为常量。因为 $d\rho/dt=0$、$d\theta/dt=\omega$，所以

$$v = R\omega, \qquad s = R\omega t。$$

速率虽然不变，运动方向却不断沿切线改变。用直角坐标写出同一运动：

$$x = R\cos\omega t, \qquad y = R\sin\omega t,$$

求导得到

$$v_x = -R\omega \sin \omega t, \qquad v_y = R\omega \cos \omega t。$$

于是 $v_x^2 + v_y^2 = R^2\omega^2$，与极坐标结果一致。两种写法描述的是同一个运动，只是分解方向不同。

【批注】极坐标把“离固定点远近的变化”与“绕固定点方向的变化”分开，特别适合圆周和转动问题。刚体转动时，物体上各点到转轴的距离常常保持不变，这时角度变化就成为描述运动的核心。现代引子：这里的 $d\theta/dt$ 是平面转动的标量角速度，后面还会把角速度推广为描述空间转动的矢量 $\boldsymbol{\omega}$。

7. 什么叫“已经知道一段运动”？

若在所选参照物中，已知每个时刻的位置

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t),$$

就可以原则上确定轨迹、各时刻的位置、速度和速率；直角坐标中的 $x(t), y(t), z(t)$ 或平面极坐标中的 $\rho(t), \theta(t)$，都能承担这项任务。

反过来，若只知道速率 $v(t)$，积分只能恢复累计路程，不能唯一恢复轨迹。以相同速率沿直线或圆周运动，速率函数可以完全相同，位置和方向却不同。要唯一确定运动，还需要轨迹或方向的信息以及初始位置。

这正是本章建立的基本框架：**先确定相对位置随时间的变化，再从位置变化中求出快慢和方向。**

本章小结

1. 静止和运动必须相对于形状不变的参照物体来描述；同一对象可以相对一个物体静止，同时相对另一个物体运动。
2. 轨迹是位置连成的曲线，路程是沿轨迹累计的长度，位移则只连接起点和终点。
3. 瞬时速率是 $v = ds/dt$；速度矢量 $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/dt$ 同时给出快慢和切线方向。
4. 直角坐标把微小位移分成坐标分量，极坐标把平面微小位移分成径向与横向分量；不同分解不改变实际运动。
5. 等速率运动的速度矢量仍可改变方向；匀速圆周运动就是最直接的例子。
6. 知道 $\mathbf{r}(t)$ 就能求出运动的几何与快慢信息，只知道 $v(t)$ 则不足以恢复轨迹。

下一章将转向物体运动变化的原因，讨论保持原有运动状态的内在倾向，为随后引入力的作用作准备。

底本与现代参考

1. 欧拉原著引言第 1 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/genmotch1.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 4 章：二维与三维运动：位置矢量、速度矢量、圆周运动与相对运动的现代表述。

第 2 章
运动的内禀原理

Concerning the Elements of Internal Motion

【选编说明】 本章依据欧拉原著引言第 2 章重写，保留孤立物体、惯性公理、运动状态、惯性定义、惯性运动的坐标表示以及匀速参照物中的相对运动。省略关于绝对空间的反复哲学辩论和斜坐标的重复展开；用现代矢量说明原定理的范围，并区分欧拉的历史表述与现代解释。

本章导入：运动需要原因来维持吗？

冰上滑出的石块会慢慢停下，日常经验似乎表明：若要让物体持续运动，就必须不断推动它。但石块同时受到冰面摩擦和空气阻力。若这些外界作用逐渐减小，石块会滑得越来越远。

欧拉由此把问题分成两部分：

- 没有外界作用时，物体自身会怎样运动？
- 外界作用出现时，原有运动又怎样改变？

本章只回答第一个问题。物体保持静止或匀速直线运动的性质称为**惯性**（inertia）；改变这种状态的外部原因（external cause）留到下一章讨论。

1. 孤立物体：暂时移去外界作用

欧拉把物体自身所包含的、使其静止或运动状态得以保持的原因，称为运动的**内禀原理**（internal principle of motion）；把来自物体之外、能够影响这种状态的原因，称为**外部原理**（external principle of motion）。

为了单独研究前者，他在思想中移去其他物体对所选物体的作用，把它看成一个**孤立物体**（isolated body）。这不是声称现实中存在完全不受任何作用的物体，而是一种理想化：只有先知道没有外界作用时的运动，才能把实际运动中的变化归因于外界作用。

【批注】 这里的“内禀”与“外部”是在区分运动状态得以保持或改变的原因，不是在把力分成“内力”和“外力”。欧拉本章没有证明质点系内力成对抵消，也没有讨论刚体内部的约束力；这些属于后面的问题，不能从“内禀原理”这个名称直接推出。

2. 惯性原理（principle of inertia）及其适用条件

2.1 从静止到匀速直线运动

欧拉先采用绝对静止和绝对运动的说法，并给出两条核心公理：

1. 绝对静止的物体，若不受外部作用，就始终保持静止。
2. 绝对运动的物体，若不受外部作用，就以相同速率沿相同方向继续运动。

第二条严格来说首先针对质点或足够小的物体。若要把有限大小物体直接纳入这一表述，其各部分必须具有相同速度和相同方向，也就是物体作纯平移；若各部分运动不同，就不能把整个物体简单看成一个具有单一速度的质点。

静止可以看作速度为零的特例。把两条公理合起来，就是现代所说的**惯性原理**：

> 不受外部作用的质点保持静止或匀速直线运动。

这里“不受外部作用”在力学中通常指所受外力的合力为零，但本章尚未定义和度量力，因此先沿用欧拉“没有外部作用”的说法。

2.2 日常经验为什么不直接显示惯性？

滚动或滑动的物体最终停下，并不违反惯性原理，因为它们并非孤立物体。摩擦、空气阻力和碰撞都在改变运动。

实验能够做的是逐步减小这些作用，观察运动持续得更久、速度变化得更慢，再外推到外部作用可以忽略的理想情形。惯性原理不是从“现实物体永远运动”直接归纳出来的，而是对这一系列实验的理想化概括。

欧拉还借助充足理由律解释惯性：孤立质点若原来静止，就没有理由偏向任何一个方向开始运动；若原来沿某方向运动，也没有理由自行偏向另一方向。这个论证反映了欧拉的哲学背景，但现代力学通常把惯性原理作为由实验支持的基本规律，而不是只靠逻辑证明的定理。

3. “保持状态”与“惯性”分别指什么？

欧拉把绝对静止和匀速直线运动统称为**保持同一运动状态**。因此，以下情况都属于状态改变：

- 原来静止的物体开始运动；
- 运动速率增大或减小；
- 速率虽不变，运动方向却改变。

第三种情况尤其重要。匀速圆周运动的方向不断变化，所以不属于本章所说的“保持同一运动状态”。

物体内部使其保持这种状态的本性，称为**惯性**。惯性不是维持运动的推力，也不是物体运动时储藏起来的某种力；它回答的是“为什么没有外部作用时运动状态不变”，而不是“物体靠什么不断获得推动”。

欧拉指出，当时也有人使用“惯性力”一词，但他决定改用较简单的“惯性”，以免与下一章所定义的、改变运动状态的力混淆。

【批注】欧拉这里“状态”的含义是特定的，只指静止或速度不变的运动。现代力学中的“运动状态”往往还包括位置，或由位置与速度共同确定，读现代教材时应注意语境。现代非惯性参考系中也有“惯性力”这一术语，但那是为使运动方程形式上成立而引入的表观力（也称虚拟力），与欧拉试图避免的旧称不是同一个概念。

4. 惯性原理的微分形式

4.1 位置、速度和加速度

设质点相对所选参照物的位置为 $\mathbf{r}(t)$，速度为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}。$$

速度的变化率称为**加速度**（acceleration）：

$$\boxed{\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}}。$$

匀速直线运动要求速度的大小和方向都不变，也就是 $\mathbf{v}$ 为常矢量。因此惯性原理可以写成

$$\boxed{\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{0}}。$$

4.2 积分恢复匀速直线运动

设初始时刻 $t = 0$ 时的位置和速度分别为 $\mathbf{r}_0$ 与 $\mathbf{v}_0$。对

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{0}$$

积分，得到 $\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0$；再积分一次，得到

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t}。$$

这表示质点从 $\mathbf{r}_0$ 出发，沿 $\mathbf{v}_0$ 的方向作匀速直线运动。若 $\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$，就有 $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0$，即保持静止。

在直角坐标中，同一结论写成

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 0, \qquad \frac{d^2y}{dt^2} = 0, \qquad \frac{d^2z}{dt^2} = 0,$$

从而

$$x = x_0 + v_{0x}t, \qquad y = y_0 + v_{0y}t, \qquad z = z_0 + v_{0z}t。$$

三个坐标分量分别匀速变化，合成后仍是一条直线上的匀速运动。以下用 $\ddot{\mathbf{r}}$ 简记 $d^2\mathbf{r}/dt^2$。反过来，$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$ 也提供了判据：若在适合使用惯性原理的参照物中发现 $\ddot{\mathbf{r}} \neq \mathbf{0}$，质点就不是只按惯性运动，必须进一步寻找外部原因。

例：由初始状态预言位置。一点初始位置为 $(1, 0, 2)$，速度为 $(2, -1, 0)$，坐标单位为米，速度单位为米每秒。若它不受外部作用，则

$$\mathbf{r}(t) = (1 + 2t, -t, 2)。$$

三个坐标中有两个随时间改变，但速度始终不变；这不影响它作匀速直线运动。

5. 什么样的相对运动也服从惯性原理？

5.1 参照物不能任意选择

惯性原理不能无条件用于任何相对运动。欧拉举了一个船上小球的例子：船平稳前进时，球相对船舱保持静止；若船突然撞上障碍物，球会继续按原有速度运动，相对船舱却向前滑动。

在船的剧烈减速过程中，即使球在水平方向没有受到明显外力，它相对船也不再保持静止。因此，“相对参照物静止”本身不足以保证惯性原理成立。

5.2 匀速平移的参照物保持惯性运动形式

设参照物 S' 的原点相对参照物 S 以恒定速度 $\mathbf{u}$ 作直线运动，两个参照物的坐标方向始终保持平行。质点在两者中的位置满足

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{r}(t) - \mathbf{r}_O(t), \qquad \mathbf{r}_O(t) = \mathbf{r}_{O0} + \mathbf{u}t,$$

其中 $\mathbf{r}_O(t)$ 是 S' 原点在 S 中的位置。求导得到

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}, \qquad \ddot{\mathbf{r}}' = \ddot{\mathbf{r}}。$$

若质点在 S 中只按惯性运动，则 $\mathbf{v}$ 为常矢量，所以

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{u}$$

也是常矢量。它相对 S' 仍作匀速直线运动，只是速度的大小和方向按矢量减法重新表示。

例：同向运动的火车与质点。火车相对地面以 $10\,\mathrm{m/s}$ 匀速前进，一质点沿同一方向以 $12\,\mathrm{m/s}$ 运动，则它相对火车的速度为

$$12 - 10 = 2\,\mathrm{m/s}。$$

若火车保持匀速，这个相对速度也保持不变；若火车加速或急刹，上式中的 $\mathbf{u}$ 不再恒定，就不能据此断言相对加速度为零。

6. 怎样理解欧拉的绝对空间表述？

欧拉认为，要把“没有外部作用却改变相对运动”的情形排除在惯性原理之外，就需要承认某种绝对静止或绝对运动的标准。他把这一标准与绝对空间联系起来，并据此反对纯粹关系论的解释。

这是欧拉理论中的历史前提，不应改写成现代物理学已经证明的结论。现代经典力学通常不再要求先找出一个真正静止的物体，而是直接以惯性原理识别惯性参考系：在所需的时空范围和精度内，若任意孤立质点相对某参考系都保持静止或匀速直线运动，该参考系就可作为惯性参考系使用；相对它匀速平移的参考系同样适用。只观察一个质点的一次运动并不足以完成判定，例如转动参考系中转轴上的质点也可以始终静止。

两种表述在“哪些参考系中可以使用惯性原理”这一操作问题上有清楚联系，但哲学立场并不完全相同。正文保留欧拉提出问

【批注】这就是欧拉本章定理的现代矢量重述。它为后来的**惯性参考系**（inertial reference frame）概念提供了入口：在其中，孤立质点保持静止或匀速直线运动；相对一个惯性参考系作匀速直线平移的参考系，也保持惯性原理的形式。本章只证明了惯性运动在匀速平移参照物之间怎样变换，并没有证明所有力学定律在所有运动参考系中都相同。

题的路线，现代符号和惯性参考系术语则属于重述与批注，而不是声称欧拉已经采用了今天的全部观点。

本章小结

1. 欧拉用孤立物体的理想化，把保持运动状态的内禀原理与改变状态的外部原因分开。
2. 不受外部作用的质点保持静止或匀速直线运动；有限物体只有在可作质点或纯平移处理时，才能直接使用单一速度描述。
3. 静止和匀速直线运动都属于保持同一运动状态；速率或方向任一改变，都意味着状态改变。
4. 惯性是保持运动状态的性质，不是维持运动的推力。
5. 惯性原理的微分形式为 $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{0}$，积分得到 $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 t$。
6. 在惯性参考系，以及相对它作匀速直线平移的参考系中，惯性运动的相对形式保持成立；在加速或转动参考系中不能直接套用。
7. 欧拉借助绝对空间说明这一限制，现代力学则通常用惯性参考系重新表述同一操作标准。

下一章将研究外部原因怎样改变这种状态，并逐步建立力、质量与加速度之间的关系。

底本与现代参考

1. 欧拉原著引言第 2 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/genmotch2.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 4 章：二维与三维运动：速度矢量、参考系与相对运动的现代表述。

第 3 章
外力与质点运动

Concerning the External Causes of Motion or Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著引言第 3 章重写，保留力的定义、不可穿透性的历史解释、力的瞬时效果、质量作为惯性的量度、力与加速度的比例关系以及斜向力的分量处理。压缩关于空间、精神和物体本质的哲学讨论；采用现代矢量和单位约定，并明确标出它们与欧拉原表述的差别。

本章导入：运动状态为什么会改变？

不受外部作用的质点保持静止或匀速直线运动。若它开始运动、速率改变或运动方向偏转，就必须寻找外部原因。

但“外部原因”怎样进入计算？同样推一下，空车和满载的车反应不同；同样一辆车，推力加倍，运动变化也不同。本章沿着欧拉的路线，把这两个直观事实组织成三个问题：

1. 什么叫力？
2. 怎样比较力对静止和运动物体的作用？
3. 力、质量与加速度之间有怎样的定量关系？

1. 力是改变运动状态的外部原因

欧拉把**力**（force）定义为能够改变物体运动状态的外部原因。力可以使静止物体开始运动，也可以改变运动物体的速率或方向。

“外部”是相对于所研究的物体而言。例如，研究车厢整体的运动时，发动机通过车轮和路面对车厢产生的作用属于外部作用；若把发动机和车厢一起作为研究对象，它们之间的作用就成为系统内部作用，必须另找系统外部的力来解释整体运动状态的改变。

在适合使用惯性原理的参考系中，若没有这种外部原因，质点保持原有状态；若状态改变，就要用力来描述原因。下一项任

务是说明：力的大小如何测量，力产生的效果又怎样与物体的自身性质相区分。

【批注】 现代力学通常把质点所受的各个外力合成一个合力（resultant force），并用合力与加速度的关系表述运动定律。此时“没有外力”和“外力相互抵消、合力为零”对质心运动具有相同结果。欧拉本章从较一般的“外部原因”出发，随后才建立定量关系。

2. 不可穿透性：欧拉对接触力来源的解释

2.1 为什么相遇的物体不能都保持原状态？

欧拉进一步追问力从何而来。他先考虑两个相遇的物体：若一个穿过另一个而不改变任何运动状态，两者就可以各自按惯性继续运动；但真实物体不会这样彼此穿透。

他把物体不能同时占据同一位置的性质称为**不可穿透性**（impenetrability）。球陷入黏土，并不是球的物质与黏土的物质同时占据同一位置，而是球排开了原来在那里的黏土；水进入海绵，也是进入孔隙，而不是与海绵的物质重叠。

按欧拉的解释，当两个物体若保持原状态就会彼此穿透时，不可穿透性迫使至少一方的运动状态改变，于是出现相互作用力。力的大小不由“不可穿透性有多大”决定——不可穿透性本身不是一个带有大小的力——而由避免穿透所需的运动状态改变决定。

2.2 这一解释的范围

欧拉认为不可穿透性为接触作用提供了丰富的力源，也怀疑它是否可能解释所有力。不过，他明确保留了不确定性，并没有在论证中排除一切非接触作用。

现代物理学不会把引力和电磁力都归结为不可穿透性。场可以在没有物质接触时传递相互作用；接触力本身也需要用更微观的电磁作用、量子结构和统计效应来说明。因此，这一部分应作为欧拉建立力学体系时的历史解释来读，而不是现代力的统一理论。

【批注】 保留这段讨论的价值，在于看清欧拉怎样把“物体保持自身状态”与“物体改变其他物体状态”联系起来。惯性和接触作用在他的体系中承担不同角色；现代理论改变了对相互作用起源的解释，却没有因此失去“状态改变需要定量描述”这一问题。

3. 怎样度量力的瞬时效果？

3.1 把运动物体与静止物体比较

力可能随时间改变，所以欧拉先研究极短时间 dt 内的作用，并在这段时间中把力视为不变。

对一个给定质点，力的**瞬时效果**可以这样比较：

- 若质点原来静止，看它在 dt 内沿力的方向移动了多少；
- 若质点原来运动，先想象它在同一 dt 内只按惯性运动，再看实际位置相对这个惯性位置多出了怎样的位移。

这个额外位移沿所施力的方向。若同样的额外位移也出现在同一质点从静止开始的实验中，就称两次作用力相等。

这是一种**力的比较规则**，不是声称所有实际相互作用都与物体运动无关。例如，流体阻力往往随速度改变；同一物体在静止和高速运动时，流体实际施加的力可以不同。此时应根据各自的瞬时效果把它们识别为不同的力，而不是硬说它们相同。

3.2 额外位移中的时间平方

采用现代运动学，设质量为 m 的质点在短时间里受到恒力 $\mathbf{F}$，加速度为 $\mathbf{a}$。从静止出发时，短时间 Δt 内的位移为

$$\Delta \mathbf{r} = \frac{1}{2}\mathbf{a}\,\Delta t^2。$$

若质点已有初速度 $\mathbf{v}_0$，则

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{v}_0 \Delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}\,\Delta t^2。$$

第一项是只按惯性运动会有的位移，第二项才是力造成的额外位移。因此，额外位移与 Δt^2 同阶，而不是与 Δt 同阶。力在极短时间内首先明显改变的是速度；由这一速度改变积累出的额外位移更小。

【批注】 欧拉用二阶微分表达同一事实，并仔细区分了“二阶位移差”与“从静止开始的额外位移”，后者带有因子 $1/2$。现代写法可直接由恒加速度位移公式看出这个因子，避免把两者混为一谈。

4. 力与质量怎样共同决定效果？

4.1 同一质点：效果与力成正比

欧拉先比较同一静止质点在相同短时间内的运动。若把两个相等的同向力合并，总力加倍，产生的额外位移也加倍。由此得到：

> 对同一质点，在相同的短时间内，额外位移与作用力成正比。

这既使用了力的相加规则，也使用了极短时间内可以把各个力看作同时、独立产生效果的假设。

4.2 相同力：效果与惯性成反比

再比较不同质点。相同力在相同时间内产生的额外位移并不相同：越难改变运动状态的质点，额外位移越小。欧拉把这种抵抗状态改变的量的程度称为惯性的量，并定义为物体的**质量**（mass）。

他把相同质点的组合作为比较办法：两个相同质点结合后，要产生与原来相同的整体加速度，需要加倍的作用力。由此得到：

> 对不同质点施加相同力，在相同短时间内，额外位移与质量成反比。

质量因此不是由体积直接决定的。同体积的不同材料可以有不同质量；相同体积也不保证其中含有相同的“物质的量”。在现代术语中，这里建立的是**惯性质量**（inertial mass），它量度物体对运动状态改变的抵抗。

例：比较两个质点。在相同恒力作用下，质点 B 的质量是质点 A 的两倍，则 B 的加速度是 A 的一半；从静止开始经过相同时间，B 的额外位移也是 A 的一半。比较质量时，必须控制力与作用时间相同。

4.3 合并两个比例关系

设质量分别为 m_A, m_B 的质点分别受到同向力 F_A, F_B，在相同短时间内从静止开始运动。上述两条比例关系给出

$$\Delta r_A : \Delta r_B = \frac{F_A}{m_A} : \frac{F_B}{m_B}。$$

这说明“力除以质量”决定运动的瞬时改变。到这里仍有单位问题：力、质量和加速度采用不同单位时，比例式需要带上由单位约定决定的系数，不能直接假定数值相等。

5. 力、质量与加速度的运动方程

5.1 先处理同向或反向的直线运动

设质点质量为 m，沿直线位置坐标为 x，速度分量 $v = dx/dt$。力也沿这条直线，其带正负号的分量为 F：与坐标正方向相同则取正，相反则取负。

上一节的比例关系可写成

$$\frac{d^2x}{dt^2} \propto \frac{F}{m}。$$

在现代单位制中，把比例系数吸收到力的单位定义里，便写成

$$\boxed{m\frac{d^2x}{dt^2}=F},\qquad \text{或}\qquad \boxed{m\frac{dv}{dt}=F}。$$

这就是沿直线运动的牛顿第二定律形式。若 F 与速度同号，速率增大；若 F 与速度反号，速率通常减小；若 $F=0$，就回到上一章的惯性运动。

欧拉原文在这里仍保留待单位确定的系数，并通过重力下落等已知运动建立绝对量度。上面的现代等式采用约定了力单位的重述，不应把当代单位制本身说成欧拉已经完成的工作。

5.2 恒力例：从静止开始的运动

质量为 $2\,\mathrm{kg}$ 的质点受到 $6\,\mathrm{N}$ 的同向恒力，从静止开始运动，则

$$a=\frac{F}{m}=3\,\mathrm{m/s^2}。$$

经过 $2\,\mathrm{s}$，速度和位移分别为

$$v=at=6\,\mathrm{m/s},\qquad x=\frac{1}{2}at^2=6\,\mathrm{m}。$$

这里 $6\,\mathrm{m}$ 就是从静止开始的位移，也正是相对于“没有力时保持原位”的额外位移。公式中的 $1/2$ 不能遗漏。

6. 斜向力与力的独立作用

6.1 力不必沿速度方向

若力与速度方向相同或相反，直线运动的速率会改变；若力斜向作用，速度的方向也会改变。处理方法是把力和运动都分解到固定坐标方向，而不必另造一套只适用于曲线运动的方程。

设质点在惯性参考系中的位置为 $\mathbf{r}$，总质量 m 不变，所受合力为 $\mathbf{F}$。现代矢量形式为

$$\boxed{m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}=\mathbf{F}}。$$

在直角坐标中，这就是

$$m\frac{d^2x}{dt^2}=F_x,\qquad m\frac{d^2y}{dt^2}=F_y,\qquad m\frac{d^2z}{dt^2}=F_z。$$

某个方向上的力只直接改变该方向的速度分量；其他方向是否变化，由相应方向的合力决定。三个方向合起来，就同时描述了速率和方向的变化。

例：初速度与力垂直。质量为 $2\,\mathrm{kg}$ 的质点，初速度为 $(3,0)\,\mathrm{m/s}$，受到恒力 $(0,4)\,\mathrm{N}$。其加速度为

$$\mathbf{a}=(0,2)\,\mathrm{m/s^2}。$$

经过 $0.5\,\mathrm{s}$，速度变为

$$\mathbf{v}=(3,0)+(0,2)\times 0.5=(3,1)\,\mathrm{m/s}。$$

质点开始偏向 y 方向。力只在初始时刻与速度垂直，之后速度已有 y 分量，力不再与速度垂直，因此不能据此断言整个过程中速率始终不变。

6.2 多个力怎样合成？

欧拉把多个力沿坐标方向分别处理：每个力在相同方向上产生的速度改变相加，总效果由合力决定。现代写法为

$$\mathbf{F}=\sum_i \mathbf{F}_i,\qquad m\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}=\sum_i \mathbf{F}_i。$$

若各力相互抵消，$\sum_i \mathbf{F}_i=\mathbf{0}$，质点保持惯性运动。力可以合成并不意味着物体真的分别完成几次运动；它是把同一时刻的相互作用按矢量规则合并的计算方法。

【批注】 本章的主结果是“给定惯性参考系中，质点的加速度由合力和质量决定”，而不是“凡力与速度垂直就永远只改变方向”。切向、法向分解以及向心加速度会在后面的曲线运动中专门讨论；不能把后续公式提前算作本章已经证明的结论。

本章小结

1. 力是改变物体运动状态的外部原因；判断“外部”要先明确研究对象。
2. 欧拉用不可穿透性解释接触力的起源，但没有把它证明为一切力的统一来源；现代场论已经改变了这一问题背景。
3. 力的瞬时效果通过相对于惯性运动的额外位移来比较；短时间内的额外位移与时间的平方同阶。
4. 对同一质点，力的效果与力成正比；对不同质点，相同力的

效果与质量成反比。质量是惯性的量度，不由体积单独决定。

5. 在现代单位约定下，直线运动方程为 $m\,d^2x/dt^2 = F$；一般矢量形式为 $m\,d^2\mathbf{r}/dt^2 = \mathbf{F}$。
6. 斜向力和多个力都可以按坐标分量处理，总运动由合力决定。

下一章将借自由下落等已知运动确定力学量的量度，把“力与加速度成正比”进一步落实为可测量、可计算的公式。

底本与现代参考

1. 欧拉原著引言第 3 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/genmotch3.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 5 章：牛顿运动定律：力、惯性质量、牛顿第二定律与常见力的现代表述。

第 4 章
由重物下落导出的绝对量度

Concerning Absolute Measurements Derived from the Fall of Weights

【选编说明】 本章依据欧拉原著引言第 4 章重写，保留重力与重量、恒力自由下落、重量与质量的比例、五类量的量度以及用第一秒下落高度确定比例常数的主要思路。省略关于引力介质和超距作用的反复哲学争论；先用现代单位制说明物理关系，再单独解释欧拉的历史量度方案。

本章导入：比例式怎样变成可以算出数值的公式？

上一章得到“加速度与力成正比、与质量成反比”。若只知道比例关系，我们可以比较两次运动，却还不能直接回答：一个物体在 2 秒内会下落多远？某力能使它获得多大的速度？

要把比例式变成数值公式，必须约定时间、长度、速度、力和质量怎样测量，并用一个已知实验确定公式中的比例常数。欧拉选择的实验是**重物自由下落**（free fall）。

本章的核心问题因此不只是“什么是自由落体”，而是：**怎样利用自由落体，把力学公式中的各个量变成有确定数值的量？**

1. 重力、重量与自由下落

欧拉把地球表面附近使物体向下的外部作用称为**重力**（gravity），把物体因重力而受到的力称为该物体的**重量**（weight）。

在地面附近较小范围内，忽略空气阻力等外部作用时，可以把重力看作方向和大小都不变的力。实验表明，在这种近似下，不同物体从同一位置、同一初速度开始下落，具有相同的运动规律；物体原来静止还是已经在运动，也不会改变重力本身。

这里“同样下落”是指相同时间里获得相同的速度增量、走过相同的位移，不是说下落过程中速度始终不变。羽毛在空气中显得下落较慢，主要是因为空气的作用不能忽略，不属于这里

假设的理想自由落体。

【批注】 欧拉随后讨论了引力是否需要某种细微物质传递。他倾向于近距作用，对超距吸引表示怀疑，但并未给出可验证的完整机制。这部分反映了十八世纪的争论背景，不能简单说后来的场论或广义相对论“证明了欧拉的猜测”。本章建立量度公式并不依赖这套机制猜想。

2. 恒力自由下落的运动规律

2.1 从运动方程积分

先用现代符号和单位。设质点质量为 m，受到方向不变、大小为 F 的恒力，从静止开始沿力的方向运动。由

$$m\frac{d^2 s}{dt^2} = F$$

得到恒定加速度

$$a = \frac{F}{m}。$$

积分一次，并代入 $t = 0$ 时 $v = 0$，得到

$$\boxed{v = \frac{F}{m}t}。$$

再积分一次，并代入 $t = 0$ 时 $s = 0$，得到

$$\boxed{s = \frac{F}{2m}t^2}。$$

所以，速度随时间成正比，位移随时间的平方成正比。若物体以末速度 v 匀速走过相同时间 t，位移会是 $vt = 2s$；这是从静止开始的匀加速运动的基本特征。

2.2 重力情形与重量—质量关系

在地面附近的均匀重力近似中，现代通常用 g 表示**重力加速度**（acceleration due to gravity），其标准单位是 $\mathrm{m/s^2}$。若物体只受重力，则

$$a = g, \qquad v = gt, \qquad s = \frac{1}{2}gt^2。$$

设物体的重量大小为 W。由 $W = ma$ 与 $a = g$，得到

$$\boxed{W = mg}。$$

在同一地点、同一重力近似下，g 对不同物体相同，因此重量与质量成正比。不同物体的质量可以不同，重量也可以不同，但比值 $W/m = g$ 相同，所以它们具有相同的自由下落加速度。

例：两秒自由下落。取 $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，物体从静止开始下落，忽略空气阻力，则 $2\,\mathrm{s}$ 后

$$v = 9.8 \times 2 = 19.6\,\mathrm{m/s},$$

$$s = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2^2 = 19.6\,\mathrm{m}。$$

两个数值碰巧相同，但单位不同，分别表示速度和距离，不能混为同一个物理量。

3. 现代单位制中的质量、重量与力

质量和重量不是同一个量：

- **质量**量度惯性，在国际单位制中用千克（kg）表示；
- **重量**是物体所受重力的大小，是一种力，用牛顿（N）表示；
- 改变地点时，物体的重量可随 g 改变，而其惯性质量不因地点改变。

力的单位由运动方程确定。在国际单位制中，

$$\boxed{1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}}。$$

这样，$F = ma$ 不再带有额外的数值比例系数。速度用米每秒（m/s）表示，加速度用米每二次方秒（$\mathrm{m/s^2}$）表示，公式两边的量纲也能直接核对。

例如，质量 $3\,\mathrm{kg}$ 的物体受到合力 $12\,\mathrm{N}$，加速度就是

$$a = \frac{12}{3} = 4\,\mathrm{m/s^2}。$$

这就是现代单位约定把“比例关系”转化为“可直接代入数值的等式”的方式。

4. 欧拉怎样建立绝对量度（absolute measurements）？

4.1 五类量都要有固定测法

欧拉面对的单位体系与现代不同。他先列出运动公式中的五类量：距离、时间、速度、力和质量，然后作出一组彼此配套的约定：

1. 距离用选定的长度单位测量；
2. 时间以秒为单位；
3. 速度用匀速运动时每秒走过的距离表示；
4. 力用与它相等的重量表示；
5. 质量用同一物体在选定地点的重量表示。

前四项今天仍容易理解，第五项则属于欧拉的特殊方案。由于同一地点的重量与质量成正比，可以用重量的数值作为质量的一种量度；这样做并不是把质量和重量在概念上等同，而是给质量指定一种以重量为基准的数值表示。

力和质量都用重量表示后，二者之比 p/A 就成为无量纲比值。这里沿用欧拉记号：p 是作用力，A 是按上述方式表示的质量。若研究物体自身的自由下落，p 是该物体的重量，A 也用同一重量表示，于是 $p/A = 1$。

由于不同地点的重力不同，这套量度必须选定同一地点作为基准。地点可以任意选择，但一次计算中的力、质量和自由落体实验必须使用相互配套的约定。

4.2 欧拉的 g 是第一秒下落的高度

欧拉把他的比例常数记作 α。为清楚显示他的记数方式，以下把物理时间 t 所含秒的数值记为纯数

$$t_* = \frac{t}{1\,\mathrm{s}}。$$

历史公式中的微分是对这个纯数 t_* 进行的，而不是直接对带有时间单位的 t 求导。欧拉运动方程的形式相应为

$$\frac{d^2x}{dt_*^2} = \alpha\frac{p}{A}。$$

他又把物体从静止开始自由下落、在第一秒内下落的高度记作 g。为避免与现代重力加速度混淆，以下把欧拉的这个量改记

为 h_1。

按他的记数方式，t_* 和 p/A 都是无量纲数，x, s, h_1, α 则用相同长度单位表示，所以上式两边都是长度。自由下落时 $p/A = 1$，积分得到

$$s = \frac{1}{2}\alpha t_*^2。$$

经过 1 秒，即 $t_* = 1$ 时，按定义 $s = h_1$，于是

$$h_1 = \frac{1}{2}\alpha, \qquad \boxed{\alpha = 2h_1}。$$

因此，欧拉的一般运动方程可以写成

$$\boxed{\frac{d^2x}{dt_*^2} = 2h_1\frac{p}{A}}。$$

从静止开始的质点在极短纯数时间间隔 dt_* 内，由力产生的位移为

$$\frac{1}{2}\frac{d^2x}{dt_*^2}dt_*^2 = h_1\frac{p}{A}dt_*^2,$$

这与上一章的 $1/2$ 因子完全一致。若改用物理时间 t 求导，$t_* = t/(1\,\mathrm{s})$ 的换算还会使右端出现 $(1\,\mathrm{s})^{-2}$；不能把这个历史方程直接当成现代形式的 $F = ma$。

4.3 历史数值与现代重力加速度的关系

欧拉采用的第一秒下落高度为

$$h_1 = 15\frac{5}{8}\ \text{莱茵尺}。$$

英译注给出的换算约为 $4.904\,\mathrm{m}$。它是**长度**，不是加速度，不能写成 $4.904\,\mathrm{m/s^2}$。

若用现代 g 表示重力加速度，则从静止开始的第一秒下落高度满足

$$\boxed{h_1 = \frac{1}{2}g\,(1\,\mathrm{s})^2}。$$

所以 $h_1 \approx 4.905\,\mathrm{m}$ 对应 $g \approx 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。欧拉公式中的 $\alpha = 2h_1$ 与现代写法之间的差异，来自力和质量的表示方法以及

时间、长度的记数约定，不表示物理规律不同。

5. 为什么还要保留这段单位史？

欧拉早期曾用“获得同一速度所需的下落高度”来间接表示速度。由于自由落体中速度与高度的平方根有关，这种办法会把高度及其平方根带入本来只关心速度的计算，时间和单位之间也需要额外换算。

本章的新方案直接用每秒距离表示速度，用秒表示时间，再用一次自由落体实验确定剩余常数。它的便利不只是少写几个符号，而是让公式中的每个量都能与测量对应，让数值计算和量纲检查变得更直接。

对现代读者来说，最应保留的是这条原则：

> **先分清物理量，再选择单位；先确定比例关系，再用实验和单位约定确定数值公式。**

现代国际单位制已经提供了另一套更统一的选择，但欧拉借自由落体建立确定量度的思路仍然清楚可见。

【批注】欧拉称这些为“绝对量度”，意思是公式中的量都有了固定、可报告的测法，不是只靠比例比较；并不意味着存在不随任何约定改变的绝对单位。秒、尺、重量基准都可以选择，物理关系不随单位选择而变，改变的是公式中数值和比例常数的表现形式。

本章小结

1. 重力是外部作用，重量是物体所受的重力；在同一地点，重量与质量成正比。
2. 从静止开始的恒力运动满足 $v=(F/m)t$、$s=Ft^2/(2m)$；自由下落时 $v=gt$、$s=gt^2/2$。
3. 现代单位制中，质量用千克、力用牛顿，$1\,\mathrm{N}=1\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m/s^2}$，所以可以直接写 $F=ma$。
4. 欧拉用重量表示力和质量，用第一秒下落高度 h_1 确定比例常数，得到 $\alpha=2h_1$。
5. 欧拉的 h_1 是长度，现代 g 是加速度，两者满足 $h_1=g(1\,\mathrm{s})^2/2$，不能混用。
6. 固定量度使比例式成为可数值计算的公式；单位选择可以改变表达，却不改变物理规律。

下一章将把已经确定量度的运动方程用于受一般力作用的质点，讨论速度、位置和力随时间或位置变化时的求解方法。

底本与现代参考

1. 欧拉原著引言第 4 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/genmotch4.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 5 章：牛顿运动定律：力、质量、重量与牛顿第二定律的现代表述。

第 5 章
受一般力作用的质点运动

Concerning the Absolute Motion of Bodies Acted on by Forces in General

【选编说明】 本章依据欧拉原著引言第 5 章重写，保留直角坐标中的一般运动、切向与法向力、抛体、光滑管道约束、极坐标和面积定律，以及向三维空间的推广。省略竖直圆管的冗长积分、重复的微分展开和天文学交点线计算；统一改用现代单位制、矢量与曲率记号。

本章导入：轨迹弯曲时，力怎样改变运动？

直线运动中，力主要改变速度的快慢。轨迹弯曲时，速度的方向也在变化，仅写 $F = ma$ 的一个标量分量已经不够。

欧拉从两个方向的运动方程出发，逐步回答以下问题：

1. 任意平面或空间受力运动怎样分解到坐标方向？
2. 哪一部分力改变速率，哪一部分力改变运动方向？
3. 质点被光滑管道限制在曲线上时，怎样求管道的作用力？
4. 为什么指向固定点的力会使扫过面积的速度保持不变？

本章在现代惯性参考系中重述这些“绝对运动”。也就是说，先选定可以使用 $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$ 的参考系，再研究质点相对它的运动。

1. 从平面运动到一般坐标方程

设质点在 xy 平面内运动，质量为 m，位置为

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))。$$

所受合力也位于该平面，分量为 (F_x, F_y)。运动方程为

$$\boxed{m\frac{d^2x}{dt^2} = F_x, \qquad m\frac{d^2y}{dt^2} = F_y}。$$

若初位置 (x_0, y_0) 和初速度 (v_{0x}, v_{0y}) 已知，并且力随时间、位置或速度的依赖关系已知，就原则上可以逐步求出位置和速度。轨迹弧长与速率仍满足

$$ds^2 = dx^2 + dy^2, \qquad v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}。$$

平面运动成立需要条件：初速度与合力始终位于同一固定平面内。若力后来具有平面外的分量，运动一般也会离开该平面，必须加入第三个坐标。

【批注】欧拉原式使用 A, P, Q 和第一秒下落高度表示质量与力，因而带有 $2g$ 等历史系数。本稿采用现代 m, F_x, F_y，把单位系数吸收到牛顿的定义中；改变的是记号和量度，不是运动方程的内容。

2. 切向力改变速率，法向力改变方向

2.1 沿轨迹重新分解加速度

固定坐标轴便于列方程，但要直接看出“加速”和“转弯”，更好的办法是沿轨迹本身分解。

设质点速率 $v > 0$，沿运动方向的单位切向量（unit tangent vector）为 $\hat{\mathbf{e}}_t$，则

$$\mathbf{v} = v\hat{\mathbf{e}}_t。$$

对时间求导：

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{\mathbf{e}}_t + v\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{dt}。$$

第一项来自速率变化，第二项来自方向变化。设轨迹在某点附近可近似为半径 ρ 的圆弧，ρ 称为**曲率半径**（radius of curvature）。当点走过微小弧长 ds 时，切线转过角度 $d\theta$，满足

$$ds = \rho\, d\theta。$$

把相邻两个单位切向量的起点重合，它们的端点都在单位圆上。两端点之间的微小位移是单位圆的一条弦：弦长与对应圆弧长 $d\theta$ 之比在极限下趋于 1，方向则趋于圆周的法线。因此，用 $\hat{\mathbf{e}}_n$ 表示指向轨迹曲率中心的单位法向量（unit normal vector），就有

$$d\hat{\mathbf{e}}_t = d\theta\, \hat{\mathbf{e}}_n。$$

也就是说，切向量的微小变化指向轨迹凹入的一侧，其大小为 $d\theta$，于是

$$\left|\frac{d\hat{\mathbf{e}}_t}{dt}\right| = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{\rho}\frac{ds}{dt} = \frac{v}{\rho}。$$

因此

$$\boxed{\mathbf{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\mathbf{e}}_t + \frac{v^2}{\rho}\hat{\mathbf{e}}_n}。$$

把合力也分成切向分量 F_t 与法向分量 F_n，得到

$$\boxed{F_t = m\frac{dv}{dt}}, \qquad \boxed{F_n = \frac{mv^2}{\rho}}。$$

F_t 带正负号，决定速率增减；F_n 以凹入方向为正，决定方向弯曲。法向分量不是另一种新的力，而是实际合力在法线方向上的部分。

2.2 从坐标方程到速率方程

由 $v^2 = v_x^2 + v_y^2$，对时间求导得

$$v\frac{dv}{dt} = v_x\frac{dv_x}{dt} + v_y\frac{dv_y}{dt}。$$

代入 $m\,dv_x/dt = F_x$、$m\,dv_y/dt = F_y$，并注意 $v_x\,dt = dx$、$v_y\,dt = dy$，得到

$$\boxed{mv\,dv = F_x\,dx + F_y\,dy}。$$

右边是合力在微小位移上的投影所做的工作。由于 $F_t = (F_x dx + F_y dy)/ds$，也可写成

$$\boxed{mv\,dv = F_t\,ds}。$$

这直接说明：只有切向分量参与速率变化，法向分量与微小位移垂直，不改变瞬时速率。积分后就是现代所称的动能定理（work–energy theorem）：

$$\boxed{\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \int_1^2 \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}}。$$

【批注】欧拉分别得到 $Av\,dv = 2gT\,ds$ 与 $Av^2 = 2gNr$，正是上述两条关系的旧单位形式。$N = mv^2/\rho$ 表示指向曲率中心的合力法向分量，常称**向心力**（centripetal force）；它不是与重力、弹力并列的一种独立相互作用，而应由实际问题中的各种力提供。

3. 例：忽略空气阻力的抛体运动（projectile motion）

设质点以初速度 v_0、仰角 θ 从原点抛出，取 x 轴水平、y 轴竖直向上。忽略空气阻力，并把重力加速度 g 看作常量，则

$$F_x = 0, \qquad F_y = -mg。$$

运动方程为

$$m\ddot{x} = 0, \qquad m\ddot{y} = -mg。$$

代入初始条件 $x(0)=y(0)=0$、$\dot{x}(0)=v_0\cos\theta$、$\dot{y}(0)=v_0\sin\theta$，积分得到

$$\boxed{x = v_0 t\cos\theta},$$

$$\boxed{y = v_0 t\sin\theta - \frac{1}{2}gt^2}。$$

对于非竖直抛射（$\cos\theta \neq 0$），由第一式解出 $t = x/(v_0\cos\theta)$，代入第二式，得到轨迹

$$\boxed{y = x\tan\theta - \frac{g}{2v_0^2\cos^2\theta}x^2}。$$

这是一条开口向下的抛物线。竖直抛射时 x 始终为零，直接使用上面的参数方程即可，无需消去时间。利用 $v^2 = v_x^2 + v_y^2$ 直接计算，或使用 $m v\,dv = -mg\,dy$，还可得到

$$\boxed{v^2 = v_0^2 - 2gy}。$$

若落点与出发点等高，令 $y=0$，非零解给出飞行时间 $t = 2v_0\sin\theta/g$，水平射程为

$$\boxed{R = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}}。$$

在 v_0 固定且忽略其他条件时，$\theta = 45^\circ$ 使同高度射程最大。

【批注】欧拉使用第一秒下落高度，故原式中出现 $v^2 = c^2 - 4gy$ 和 $R = c^2\sin\theta\cos\theta/g$。由于现代重力加速度是欧拉历史常数的两倍，这些写法与本节公式一致。比较时应先统一量度，不能把系数差异当成物理结论不同。

4. 光滑曲线约束与管道作用力

4.1 理想约束不改变速率

设质点被限制在一条固定光滑曲线管道内。除其他外力 **F** 外，管道对质点施加约束力 **C**。理想光滑管道只改变运动方向，其力沿曲线法线，因而

$$\boxed{\mathbf{C}\cdot d\mathbf{r}=0}。$$

所以速率方程只由其他外力的切向分量决定：

$$mv\,dv=\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}=F_t\,ds。$$

在法线方向，质点所需的合力为 mv^2/ρ。若 F_n 表示其他外力指向曲率中心的分量，则管道作用力的相应分量为

$$\boxed{C_n=\frac{mv^2}{\rho}-F_n}。$$

先由切向方程求速率，再由法向方程求约束力，这是光滑曲线约束问题的一般顺序。

4.2 质点对管道的力与“离心力”

若没有除管道以外的力，切向方程给出 $dv/dt=0$，质点以恒定速率沿曲线运动。管道对质点的力大小为

$$C=\frac{mv^2}{\rho},$$

方向指向曲率中心。质点对管道的作用力大小相等、方向相反，指向曲线外侧。欧拉把质点施加给管道的这个力称为**离心力**（centrifugal force）。

例：水平光滑圆管。质点在半径为 R 的水平圆管内运动，忽略阻力。重力和管道的竖直支持力相互抵消，水平管壁提供法向力，因此

$$v=\text{常量},\qquad C_{\text{水平}}=\frac{mv^2}{R}。$$

这里的 $C_{\text{水平}}$ 只是管道作用力的水平向心分量，管道总反作用还包括竖直支持力。水平管壁向内推质点，质点向外推管壁；这两个力作用在不同物体上，不能把它们当作同一质点受力图中

的一对抵消力。

【批注】欧拉这里的“离心力”有明确的受力物体：它是质点作用在管道上的力。现代旋转参考系中也把一类虚拟力称为离心力，两者名称相同但概念语境不同。无论使用哪种说法，在惯性参考系中，使质点沿曲线运动的实际合力法向分量都指向曲率中心。

5. 极坐标（polar coordinates）中的径向与横向运动

5.1 极坐标加速度

若力始终指向或背离一个固定点，直角坐标未必最方便。采用平面极坐标 (ρ,θ)，令 $\hat{\mathbf{e}}_\rho$ 沿径向向外，$\hat{\mathbf{e}}_\theta$ 沿角度增加方向，则

$$\mathbf{r}=\rho\hat{\mathbf{e}}_\rho。$$

这两个单位方向随点运动而转动。求导可得

$$\mathbf{v}=\dot\rho\,\hat{\mathbf{e}}_\rho+\rho\dot\theta\,\hat{\mathbf{e}}_\theta,$$

再次求导得到

$$\boxed{\mathbf{a}=(\ddot\rho-\rho\dot\theta^2)\hat{\mathbf{e}}_\rho+(\rho\ddot\theta+2\dot\rho\dot\theta)\hat{\mathbf{e}}_\theta}。$$

这里 $\ddot\rho$ 不是全部径向加速度：即使 ρ 不变，方向转动也产生 $-\rho\dot\theta^2$ 的向心加速度。横向项中的 $2\dot\rho\dot\theta$ 则来自径向距离和角度同时变化。

若合力在这两个方向上的分量为 F_ρ,F_θ，运动方程就是

$$\boxed{m(\ddot\rho-\rho\dot\theta^2)=F_\rho},$$

$$\boxed{m(\rho\ddot\theta+2\dot\rho\dot\theta)=F_\theta}。$$

5.2 中心力（central force）与面积定律（law of areas）

若力在每一时刻都沿质点与固定力心的即时连线，无论指向力心还是背离力心，都有 $F_\theta=0$。第二式乘以 ρ 后，可写成

$$\frac{d}{dt}(m\rho^2\dot\theta)=\rho F_\theta=0,$$

所以

$$\boxed{m\rho^2\dot\theta=\text{常量}}。$$

另一方面，径向连线在短时间 dt 内扫过的微小扇形面积为

$$dA = \frac{1}{2}\rho^2 d\theta。$$

因此

$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\rho^2\dot{\theta} = 常量}。$$

这就是**面积定律**：只受中心力作用的质点，相对力心扫过面积的速度保持不变。径向力的大小可以随距离、时间等变化，只要没有横向分量，这个结论就成立。

【批注】 $m\rho^2\dot{\theta}$ 是质点关于固定力心的角动量 L_z，面积定律等价于角动量守恒。它对应行星运动的开普勒第二定律，但推导本身不要求力必须是平方反比引力。现代引子：径向方程与角动量守恒结合，可以把中心力轨道问题化成只含 ρ 的一维问题；具体轨道形状仍取决于径向力的规律。

6. 推广到三维空间

在三维直角坐标中，设

$$\mathbf{r} = (x, y, z), \qquad \mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z),$$

则一般运动方程为

$$\boxed{m\ddot{x} = F_x, \qquad m\ddot{y} = F_y, \qquad m\ddot{z} = F_z}。$$

弧长与速率为

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2, \qquad v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}。$$

同理可得

$$\boxed{m v\, dv = F_x\, dx + F_y\, dy + F_z\, dz = \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}}。$$

对于光滑空间曲线，速度仍沿切线，加速度仍可分解为切向部分 dv/dt 与指向曲率中心的部分 v^2/ρ。切线和曲率中心所在的方向确定轨迹在当地的最密切平面；三维情形不需要另立一套力的基本原理。

欧拉随后用球面三角和天文学交点线表示空间轨道方向。现代矢量已经能用更短的方式表达同样的几何关系，本稿不再展开那些冗长换算；需要研究轨道倾角和交点线时，可在天体力学中专门学习。

本章小结

1. 一般受力运动由 $m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F}$ 决定；平面或空间中的坐标方程只是同一原理的分量形式。
2. 加速度可分解为切向与法向部分：$F_t = m\,dv/dt$ 改变速率，$F_n = mv^2/\rho$ 改变方向。
3. 速率方程 $mv\,dv = \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$ 把力、位移与速率变化联系起来，积分后给出动能定理。
4. 抛体在均匀重力、无阻力近似下沿抛物线运动，其轨迹与射程可由分量方程直接求得。
5. 光滑管道的理想约束力不做功；先由切向方程求速率，再由法向方程求管道作用力。
6. 向心力是实际合力的法向分量；欧拉所称的离心力是质点施加给管道的反作用，不能与向心力混为同一物体上的两个抵消力。
7. 中心力没有横向分量，因此 $m\rho^2\dot{\theta}$ 守恒，径向连线等时扫过相等面积。

下一章将研究参照物本身也在运动时，怎样从已知的绝对运动推求相对运动，以及相对运动方程需要增加哪些项。

底本与现代参考

1. 欧拉原著引言第 5 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/genmotch5.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 4 章：二维与三维运动：速度矢量、抛体、圆周运动与相对运动的现代表述。

第 6 章
受力质点的相对运动

Concerning the Relative Motion of Bodies Acted on by Forces in General

【选编说明】 本章依据欧拉原著引言第 6 章重写，保留匀速参照物中的相对运动、共同运动不改变相对运动、按质量分配的平行力、任意运动参照物以及月球视运动（apparent motion）的主要思路。统一使用现代矢量和惯性参考系术语，省略重复的几何作图；不把经典力学的伽利略变换延伸成对现代相对论的预先证明。

本章导入：怎样计算“相对于一个也在运动的物体”的运动？

地面上的人看火车里的球，与火车上的人看同一个球，得到的轨迹和速度可以不同。若火车匀速前进，运动方程似乎不必改变；若火车突然刹车，球却会在没有水平外力的情况下相对车厢向前滑动。

本章要回答：

1. 匀速平移的参照物为什么不改变运动方程的形式？
2. 力依赖于速度时，应当使用哪个速度？
3. 给系统中所有物体增加共同运动或共同加速度，为什么不会改变它们的相对运动？
4. 参照物任意加速时，相对运动方程要增加什么项？

以下先把参照物之间的方向保持平行，只讨论**平移**，不讨论参考系自身的转动。

1. 相对位置（relative position）、相对速度（relative velocity）与相对加速度（relative acceleration）

设 S 是可以使用牛顿第二定律的惯性参考系（inertial reference frame）。质点 A 在其中的位置为 $\mathbf{r}_A(t)$，另一个质点或参照点 B 的位置为 $\mathbf{R}(t)$。A 相对 B 的位置定义为

$$\boxed{\boldsymbol{\xi}(t) = \mathbf{r}_A(t) - \mathbf{R}(t)}。$$

求导得到相对速度

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{v}_A - \mathbf{V}_B},$$

其中 $\mathbf{v}_A = \dot{\mathbf{r}}_A$，$\mathbf{V}_B = \dot{\mathbf{R}}$。再求导一次，得到

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{a}_A - \mathbf{a}_B}。$$

相对运动的变化因此由两个物体的加速度之差决定，而不是只由 A 的受力决定。B 可以静止、匀速运动，也可以加速运动；下面分别讨论。

若选取随 B 平移的参考系 S'，其坐标轴始终与 S 平行，那么 $\boldsymbol{\xi}$ 也就是 A 在 S' 中的位置矢量。参考系改变的是描述方式，不改变两个物体之间的实际距离和相对方位。

2. 匀速平移参照物：方程形式不变

2.1 从位置变换直接证明

设 B 相对 S 以恒定速度 $\mathbf{u}$ 作直线运动：

$$\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{u}t。$$

则 $\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{0}$，所以

$$\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \ddot{\mathbf{r}}_A。$$

若质点 A 的质量为 m_A，实际合力为 $\mathbf{F}_A$，由 $m_A\ddot{\mathbf{r}}_A = \mathbf{F}_A$ 可得

$$\boxed{m_A\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{F}_A}。$$

这与参照点静止时的方程形式完全相同。差别进入初始条件：

$$\boldsymbol{\xi}(0) = \mathbf{r}_A(0) - \mathbf{R}_0, \qquad \dot{\boldsymbol{\xi}}(0) = \mathbf{v}_A(0) - \mathbf{u}。$$

因此，同一个实际运动在两个参考系中可以有不同的初速度、轨迹和速率，但由相同的加速度方程描述。

例：同向匀速运动。火车以 $10\,\mathrm{m/s}$ 匀速前进，小球相对地面以 $16\,\mathrm{m/s}$ 同向运动，则小球相对火车以 $6\,\mathrm{m/s}$ 运动。若两者都保持匀速，火车参考系中的小球也保持匀速，不需要增加任何

“向前的力”。

2.2 给所有物体增加共同速度

从另一个角度看，若给系统中的每个物体都增加同一个速度 $\mathbf{u}$，任意两物体 i, j 的相对位置满足

$$\boldsymbol{\xi}'_{ij} = (\mathbf{r}_i - \mathbf{u}t) - (\mathbf{r}_j - \mathbf{u}t) = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j = \boldsymbol{\xi}_{ij}。$$

它们的相对速度和相对加速度也不变。共同平移只改变整个系统相对外部观察者的运动，不改变系统内部各物体的相对运动。

这里“增加共同速度”可以是思想中的参考系变换，不需要真的给所有物体施加一次冲击。欧拉特意区分了这种想象中的操作与实际改变物体运动状态的力。

【批注】 这就是经典力学中伽利略变换（Galilean transformation）的核心。它说明在相互匀速平移的惯性参考系中，$m\mathbf{a} = \mathbf{F}$ 的形式不变；并不是说观察到的速度相同，也不是说任何参考系——包括加速和转动参考系——都不改变方程形式。

3. 力依赖速度时，必须同时变换物理环境

方程 $m_A\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{F}_A$ 中的 $\mathbf{F}_A$ 是实际作用力。若力依赖于速度，就不能不加检查地把相对速度代入原来的力律。

例如，设火车相对静止空气以速度 $\mathbf{u}$ 前进，物体相对地面的速度为 $\mathbf{v}$，相对火车的速度为 $\dot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{v} - \mathbf{u}$。若空气阻力由物体相对空气的速度决定，在地面参考系中应使用 $\mathbf{v}$，不能错用 $\dot{\boldsymbol{\xi}}$。

转到火车参考系时，空气也在相对运动，其速度为 $-\mathbf{u}$。物体相对空气的速度为

$$\dot{\boldsymbol{\xi}} - (-\mathbf{u}) = \dot{\boldsymbol{\xi}} + \mathbf{u} = \mathbf{v}。$$

所以，只要同时变换物体和流体的速度，物体与流体的相对速度就不变，阻力也能用同一物理规律计算。

【批注】 欧拉以相对绝对空间静止的流体为例，强调不能误用视速度。现代说法更一般：阻力通常取决于物体与流体的**相对速度**，而不是某种脱离介质的“绝对速度”。参考系变换必须连同相互作用所依赖的环境一起进行；只移动研究对象、不移动力源，才可能把力律写错。

4. 按质量分配的平行力产生共同加速度，且不改变相对运动

比较增加共同加速度前后的两种运动时，先假设每个物体原有的作用力 $\mathbf{F}_i$ 在两种情形中相同。若力依赖于绝对位置或绝对速度，就必须同时相应变换力源或介质，保证这些原有作用力确实不变。现在设每个物体 i 还额外受到一个与自身质量成正比

的力

$$\Delta \mathbf{F}_i = m_i \mathbf{a}_0(t),$$

其中 $\mathbf{a}_0(t)$ 在每一时刻对所有物体都相同。额外加速度为

$$\frac{\Delta \mathbf{F}_i}{m_i} = \mathbf{a}_0(t),$$

与物体的质量无关。

取共同位移 $\mathbf{d}(t)$，满足 $\ddot{\mathbf{d}}(t) = \mathbf{a}_0(t)$；对各物体采用相同的 $\mathbf{d}(0)$ 和 $\dot{\mathbf{d}}(0)$。把每个物体的位置都另加这个共同位移，则任意两物体的相对位置不变：

$$(\mathbf{r}_i + \mathbf{d}) - (\mathbf{r}_j + \mathbf{d}) = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j。$$

相对速度和相对加速度也不变。因此，在原有作用力不变，且初始相对位置和相对速度相同的条件下，按质量分配的平行力不会改变系统内部的相对运动。

地面附近小范围内的均匀重力场就是近似例子：$W_i = m_i g$，所以各物体获得近似相同的重力加速度 g。这就是自由下落容器中各物体可以相对保持原有运动状态的原因。

【批注】 这一结论要求额外加速度对所有物体确实相同。若引力场随位置显著变化，各物体的加速度不再相同，相对运动就会改变，其差别与潮汐作用有关。不能把均匀场中的结论直接推广到任意非均匀场。

5. 任意平移参照物：相对运动方程

5.1 欧拉的质量比公式

现在设参照物 B 也在力作用下任意运动。质点 A, B 的质量分别为 m_A, m_B，实际合力分别为 $\mathbf{F}_A, \mathbf{F}_B$，则

$$\mathbf{a}_A = \frac{\mathbf{F}_A}{m_A}, \qquad \mathbf{a}_B = \frac{\mathbf{F}_B}{m_B}。$$

代入 $\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{a}_A - \mathbf{a}_B$，得到

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\mathbf{F}_A}{m_A} - \frac{\mathbf{F}_B}{m_B}}。$$

两边乘以 m_A，也可写成

$$\boxed{m_A \ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{F}_A - \frac{m_A}{m_B}\mathbf{F}_B}。$$

这就是欧拉给出的规则：计算 A 相对 B 的运动时，除了 A 实际所受的力，还要加上一个与 B 所受力方向相反、按质量比 m_A/m_B 缩放的项。积分时使用相对位置和相对速度作为初始条件。

若 B 匀速运动，则 $\mathbf{F}_B = \mathbf{0}$，公式回到第 2 节；若 $\mathbf{F}_A/m_A = \mathbf{F}_B/m_B$，两物体加速度相同，相对加速度为零。

5.2 例：急刹火车中的球

设火车向正方向行驶并刹车，加速度 $\mathbf{a}_B$ 指向后方。光滑水平面上的球在水平方向不受实际力，因此 $\mathbf{F}_A = \mathbf{0}$，而

$$\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{0} - \mathbf{a}_B = -\mathbf{a}_B。$$

所以球相对车厢向正方向加速。并不是有一个新的水平相互作用突然推动球，而是车厢本身正在减速，球保持原有惯性运动。

5.3 现代非惯性参考系解释

因为 $\mathbf{a}_B = \ddot{\mathbf{R}}$，一般方程还可写成

$$\boxed{m_A\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{F}_A - m_A\mathbf{a}_B}。$$

其中 $-m_A\mathbf{a}_B$ 在现代称为平移非惯性参考系（non-inertial reference frame）中的**惯性力**（inertial force）或虚拟力（fictitious force）。它不是来自另一个物体的实际相互作用，而是为了让牛顿第二定律的形式能够用于相对坐标而加入的修正项。

欧拉的 $-(m_A/m_B)\mathbf{F}_B$ 与现代的 $-m_A\mathbf{a}_B$ 在这里完全等价。两种写法都不表示给物体实际施加了新的力。

6. 应用：为什么月球的视运动还取决于地球受力？

研究月球相对地心的运动时，不能只列月球所受的力。地心本身也在太阳、月球等天体作用下加速。

把 A 取为月球、B 取为地球，就有

$$\ddot{\boldsymbol{\xi}}_{\text{月—地}} = \mathbf{a}_{\text{月}} - \mathbf{a}_{\text{地}}。$$

【批注】本章只处理方向不转的平移参考系。若参考系还相对惯性空间转动，除平移加速度项外，还会出现与角速度、相对速度和位置有关的进一步修正，例如科里奥利项（Coriolis terms）；这些不属于欧拉本章已经证明的内容。

太阳对月球和地球的引力都包含在这两个加速度中。由于月地距离远小于它们到太阳的距离，两者所受太阳加速度相近，差值通常较小，但正是这个差值会影响月球相对地球的运动。现代把这类由不同位置加速度之差产生的效应归入潮汐或摄动分析。

同样，研究行星相对太阳中心的运动时，也必须考虑太阳本身的加速度，不能默认太阳中心永远静止。欧拉由此把地心、日心等观测中的“视运动”与质点运动方程连接起来。

【批注】欧拉在这里还预告了后文的一项关键结果：有限大小的天体在质心运动问题中可以把质量看作集中于质心。本章公式直接针对质点；把它用于地球、月球和太阳时，需要后面的质心运动定理作为依据。

本章小结

1. 相对位置、速度和加速度分别由两物体的位置、速度和加速度之差给出。
2. 参照物匀速直线平移时，$\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \ddot{\mathbf{r}}_A$，运动方程形式不变，差别体现在初始条件。
3. 给所有物体增加共同速度，或在原有作用力不变时施加按质量分配的平行力，不改变它们的相对运动。
4. 速度相关的力必须连同力源和物理环境一起变换；流体阻力应由物体与流体的相对速度决定。
5. 任意平移参照物中，$\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathbf{F}_A/m_A - \mathbf{F}_B/m_B$，等价于加入惯性力 $-m_A\mathbf{a}_B$。
6. 惯性力是参考系修正项，不是新的实际相互作用；转动参考系还需要本章之外的修正。
7. 月球视运动和行星日心运动都必须考虑参照天体的加速度。

引言至此完成了从运动描述、惯性、力和量度到一般受力与相对运动的准备。下一章进入正文，首先研究有限大小刚体的平移，以及什么时候可以把整个刚体当作位于质心的质点。

底本与现代参考

1. 欧拉原著引言第 6 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/genmotch6.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 4 章：二维与三维运动：位置矢量、速度矢量与相对运动的现代表述。

正文

第二部分

从固定轴旋转到欧拉方程、自由转动、陀螺与滚动：全书主体

第 1 章
刚体的平移运动

Concerning the Progressive Motion of Rigid Bodies

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 1 章重写，保留四条定义、两条定理和四个问题的主要思路；省略旧单位下重复的代数换算，用现代符号重述，并按理解顺序合并部分内容。

本章导入：物体上各点走相同的路吗？

把一本书放在桌面上，保持书的方向不变，将它从一处移到另一处。书上各点的轨迹形状相同，可以通过平移彼此重合；任意时刻各点的速度也相同，这就是**平移**。

如果把书绕桌面上的某一点转过一定角度，书的运动就不再是纯平移。即使书的质量中心走了同样的路线，书上其他点的运动也已经不同。

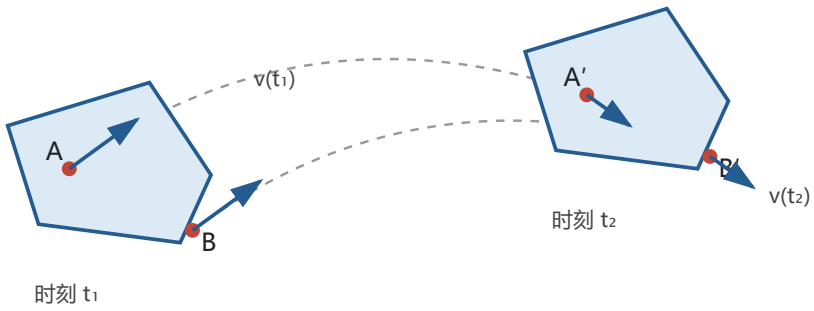


图 1.1　刚体平移时，同一时刻各点速度相同，物体取向不变；不同时刻的共同速度可以变化

本章要回答四个问题：

1. 什么样的物体可以看作刚体?
2. 什么运动叫作平移?

3. 为什么在某些条件下，可以把整个刚体当作位于质心的一个质点?
4. 外力使整个刚体加速时，刚体内部为什么还要存在联结力?

1. 刚体：距离不变的理想模型

欧拉把刚体定义为：形状不发生变化，或者说，任意两个部分之间的距离保持不变的物体。

若 P, Q 是刚体上的任意两点，它们的位置矢量分别为 $\mathbf{r}_P(t)$ 和 $\mathbf{r}_Q(t)$，那么

$$|\mathbf{r}_P(t) - \mathbf{r}_Q(t)| = \text{常量}。$$

这里的“刚体”是一种相对于研究条件的理想化。钢块在很大的力下也会变形，橡皮在很小的力下也可能几乎不变形。只要形变对所研究的运动影响足够小，就可以把物体当作刚体。

欧拉还指出，三个不共线点的位置基本足以确定整个刚体的位置与取向。

【批注】严格地说，仅根据距离还可能剩下一个镜像位置；在实际连续运动中，刚体不会凭空翻成自己的镜像，因此这个二重性通常可以排除。用现代语言说，自由刚体有六个自由度：三个描述质心位置，三个描述空间取向。欧拉在本章没有用“六自由度”这个术语，但他关于三个不共线点的讨论已经包含了这一构造。后面会看到，真正困难的不是数出这六个变量，而是写出它们怎样随力改变。

2. 平移：所有点具有相同速度

欧拉定义平移为：在任意时刻，刚体上各点都以相等的速率沿彼此平行的方向运动。用矢量表示，就是

$$\mathbf{v}_P(t) = \mathbf{V}(t) \qquad \text{对刚体上每一点} P \text{ 都成立。}$$

这说明各点的加速度也相同。若取质心或刚体上的任一参考点，把它的坐标记为 $\mathbf{R}(t)$，则刚体上点 P 的位置可以写成

$$\mathbf{r}_P(t) = \mathbf{R}(t) + \mathbf{b}_P,$$

其中 $\mathbf{b}_P$ 是从参考点指向 P 的固定矢量。在平移中，$\mathbf{b}_P$ 的大小和方向都不随时间改变。

因此，平移有两个等价特征：

- 各点在同一时刻具有相同的速度；
- 刚体上任意一条连线的方向保持不变。

平移不一定是直线运动。摩天轮座舱若始终保持地板水平，它沿圆周运动时仍可近似看作平移；书本沿曲线移动时，只要不转动，也仍是平移。平移只排除转动，并不要求轨迹笔直。

3. 不受外界扰动的平移

定理：刚体一旦获得平移运动，若不受外界原因扰动，就会以恒定速度沿固定方向继续运动。

欧拉的论证很直观。把刚体分成许多很小的部分。平移时，各部分的速度相同；如果每一部分都按惯性保持自己的运动，它们之间的距离自然不会改变，也不需要额外的力来维持这种排列。

反过来，如果刚体各部分的速度不同，而又要让每一部分都独自沿直线匀速前进，它们很快就会分开。此时，保持刚体形状的内部联结就必须发挥作用。

这里给出的是质点惯性原理对纯平移刚体的直接推广。更一般的“质心惯性运动”将在后面用质心和动量来表述。

【批注】 欧拉用月球说明这一点。月球总以近似相同的一面朝向地球，因此它绕地球运动时也在改变自身各条连线的空间方向，不是纯平移。这个例子很有启发性：沿圆周“公转”并不自动意味着物体自身在“自转”，是否转动要看物体固连的方向怎样变化。

4. 按质量分配的平行力

现在考虑一种特殊的力场：作用在每个质量微元上的力，都与该微元的质量成正比，而且方向相同。

若每单位质量所受的力对应加速度 $\mathbf{a}$，则质量微元 dm 所受的力为

$$d\mathbf{F} = \mathbf{a}\,dm。$$

这种力分配恰好与共同加速度所需的质量分配一致，因此每个微元都可以具有相同的加速度 $\mathbf{a}$，不需要内部联结再协调各部分的运动；一般情形下的内部作用留到第 7 节讨论。只要刚体最初处于静止或纯平移状态，各点就会继续保持相同速度，刚体的取向不会改变。

地面附近的均匀重力场是最熟悉的例子：

$$d\mathbf{F} = \mathbf{g}\,dm。$$

若一个物体开始自由下落时没有转动，那么它的各部分都以 $\mathbf{g}$ 加速，物体不会因理想均匀重力而开始旋转。

这里有两个不可缺少的条件：

1. 力必须按质量分配；
2. 各力的方向必须彼此平行。

地球对很大物体的真实引力并不严格满足这两个条件：不同

位置的重力大小略有差异，方向也分别指向地心。本章采用的是小范围内的均匀重力近似。

【批注】 这条定理解释了“为什么自由下落的物体不会仅因重力而翻倒”。关键不是重力作用在哪一个点上，而是重力对每一部分都提供近似相同的加速度。现代引子：在非均匀引力场中，不同部分的加速度不再相同，会产生**潮汐力**；对延展天体，这还可能引起形变和转动。

5. 从等效力系到质心

5.1 合力相同还不够

把作用在整个物体上的一组力换成一个力时，合力相同还不够：同样大小、同样方向的力，如果作用线不同，产生的转动效果也不同。**作用线**就是沿力的方向、通过作用点的直线。

在杠杆情形中，力矩可以用“力的大小 × 力臂”来理解。要使一个力与原来的力系等效，除了合力相同，还必须保持力矩相同。

仍考虑按质量分配的平行力：

$$d\mathbf{F} = \lambda\, \hat{\mathbf{e}}\, dm,$$

其中 $\hat{\mathbf{e}}$ 是共同的单位方向，λ 表示共同的力与质量之比。总力为

$$\mathbf{F} = \lambda M \hat{\mathbf{e}}, \qquad M = \int dm。$$

下面先算一个具体例子，看看力矩相等怎样确定等效作用线的位置。

5.2 两质点例子：用一次取矩找到质心

一根轻杆上有两个质点：质量 m 的质点位于 $x = 0$，质量 $2m$ 的质点位于 $x = 3a$。均匀重力场中，它们的重力分别为 mg 和 $2mg$，总重力为 $3mg$。

设总重力的等效作用线通过 $x = X$。对左端取力矩，位于左端的质点没有力矩，另一个质点的力矩必须与总重力的力矩相同：

$$2mg \cdot 3a = 3mg \cdot X。$$

约去 $3mg$，得到

$$\boxed{X = 2a}。$$

这就是两个质点的质心位置。它离较大质量更近，而且不是

由“总重量相同”单独决定的，而是由**力矩也相同**决定的。

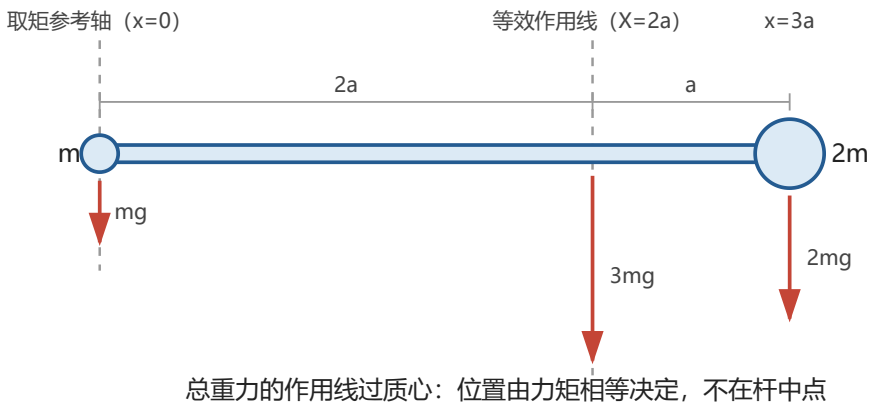


图 1.2　轻杆两端质点 m 与 2m 的重力，以及由力矩相等定出的总重力等效作用线

5.3 从取矩到一般定义

把同样的取矩计算推广到全部质量微元。把每个微元看成一个小质点：若力都沿竖直方向，x 是微元到竖直取矩轴的水平有向距离，那么它的力矩为 $x\,dF$，总力矩就是 $\int x\,dF$。设等效合力的相应坐标为 X，由力矩相等得到

$$X\int dF=\int x\,dF,\qquad X=\frac{\int x\,dF}{\int dF}。$$

由于 $dF=\lambda\,dm$，共同的 λ 可以约去：

$$X=\frac{\lambda\int x\,dm}{\lambda M}=\frac{1}{M}\int x\,dm。$$

一次取矩确定的是等效作用线在一个横向坐标上的位置；沿作用线移动合力，并不改变力矩。让共同力方向分别取三个坐标方向，重复上述论证，所得等效作用线共同通过同一点，于是得到质心的位置矢量：

$$\boxed{\mathbf{R}=\frac{1}{M}\int \mathbf{r}\,dm}。$$

对离散的质点系，积分写成求和：

$$\boxed{\mathbf{R}=\frac{1}{M}\sum_i m_i\mathbf{r}_i},\qquad M=\sum_i m_i。$$

质心因此是位置的**质量加权平均**。质量越大的部分，对质心位置的影响越大。欧拉由力矩相等找到了这个特殊点，并称之为质量中心或惯量中心。

若把坐标原点移到质心，则按定义有

$$\sum_i m_i(\mathbf{r}_i-\mathbf{R})=\mathbf{0}。$$

这表示以质心为基准，各部分的质量加权位移相互抵消，并不是说质心两侧的质量或体积一定相等。

5.4 质心不一定等于重心

在均匀重力场中，质心与重心重合；在非均匀重力场中，重力与质量的分配关系随位置改变，两者不必重合。质心只由质量分布决定，重力则是外部作用。

质心处也不一定有实际物质。均匀圆环的质心在圆心，而圆心位于空处。

【批注】欧拉特意优先使用“质量中心或惯量中心”，而不是只称“重心”。这个命名选择抓住了问题的本质：质心不是重力创造出来的点，而是物体质量分布本身决定的几何点。现代教材通常先定义质心，再在均匀重力场中推出它与重心重合。

6. 什么时候刚体可以当成一个质点？

欧拉讨论的结论是：

> 若刚体最初静止或作纯平移，并且外力合力的等效作用线始终通过质心，那么刚体保持平移；其质心运动等同于全部质量集中在质心、全部外力合力作用于该点的质点运动。

此时，质心位置 $\mathbf{R}(t)$ 满足

$$\boxed{M\frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2}=\mathbf{F}_{\text{外}}}。$$

在刚体保持平移的前提下，其他点与质心保持固定的相对位置，所以只要知道 $\mathbf{R}(t)$，整个刚体的位置和每一时刻的速度也就知道了。

要使整个刚体继续保持纯平移，而不是仅有质心遵循上式，需要两个条件：

- 初始运动没有转动；

- 外力系不产生改变转动的效果，即其等效作用线通过质心。

例如，在桌面上的书的中心推，书可以只改变平移状态；在书角推，书除了整体移动，还会改变取向。后一种情况下，质心仍然遵循上面的运动方程，但仅靠这个方程无法说明书怎样转动。

例：恒力作用下的平移。若质量为 M 的刚体从静止开始，受到大小和方向都不变、作用线通过质心的力 F，则加速度为 $a = F/M$。经过时间 t，

$$v = \frac{F}{M}t, \qquad x = \frac{1}{2}\frac{F}{M}t^2。$$

这就是欧拉在本章最后讨论的恒力平移情形。

【批注】上述两个条件限制的是“保持纯平移”，不是质心方程本身的成立范围。现代力学中有一个更一般的质心运动定理：无论刚体是否转动，都有 $M\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F}_{外}$。它来自总动量 $\mathbf{P} = M\mathbf{V}$ 与 $\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{F}_{外}$。欧拉本章着重证明的是纯平移情形；把一般形式直接归作本章原命题，会扩大他在这里实际讨论的范围。现代引子：质心定理只描述整体平动，不能决定刚体怎样转动；转动还需要角动量方程。

7. 元素力与内部联结力

7.1 元素力不是另一组真实外力

前面讨论的是整个刚体怎样运动。欧拉接着问：为了保持刚体不变形，物体内部的联结必须承受什么？

他定义**元素力**为：分别作用于各质量微元、能够使它们产生实际运动所需的力。

若某质量微元 dm 的实际加速度为 $\mathbf{a}$，其元素力就是

$$d\mathbf{T} = \mathbf{a}\,dm。$$

在纯平移中，所有微元的 $\mathbf{a}$ 相同，所以元素力恰好按质量分配。元素力描述的是“产生实际加速度所需要的结果”，它不一定是外界实际施加在该微元上的力，也不等于内部联结力。

7.2 实际外力与元素力之差由内部作用补偿

对一个质量微元使用牛顿第二定律：

$$d\mathbf{F}_{外} + d\mathbf{N} = dm\,\mathbf{a} = d\mathbf{T},$$

其中 $d\mathbf{N}$ 是物体其他部分对这个微元的内部作用**合力**。因此

$$\boxed{d\mathbf{N} = d\mathbf{T} - d\mathbf{F}_{外}}。$$

若实际外力已经按质量分配，即 $d\mathbf{F}_{外} = dm\,\mathbf{a}$，那么 $d\mathbf{N} = 0$：各部分无需依靠内部联结来协调加速度。这里说的是微元所受

的净内部作用为零，并不排除物体内部仍存在成对的相互作用力。

若只拉动物体的一端，被直接拉动部分的实际外力通常大于它按质量应分得的元素力。这个差额通过内部作用传递，使其他部分也获得相同加速度。刚体越能保持形状，这种内部协调越有效。

直观例子：拉一列小车。让每节质量相同的小车获得相同加速度，所需合力相同。但只拉最前面一节时，前面的连接装置必须带动整列，后面的连接装置只需带动较少车厢，因此各处拉力不必相同。元素力回答“每节车实际需要多少合力”，连接装置的力回答“这个合力怎样被传递”。

【批注】 欧拉把实际外力与元素力进行比较，再借助一个假想的静止状态分析内部联结。这与后来达朗贝尔原理中的“动静法”有清楚的联系：在随物体加速的参考系中加入惯性力，就可以把动力学问题改写成形式上的平衡问题。但元素力本身不是惯性力，也不是内部力，三者的物理角色必须分开。

本章小结

1. **刚体**是任意两点距离保持不变的理想模型；是否可采用这一模型，取决于所研究问题中的形变是否可忽略。
2. **平移**要求各点速度相同、物体取向不变，但不要求轨迹是直线。
3. 按质量分配且方向平行的力，使各部分获得相同加速度，因而不会破坏已有的纯平移。
4. **质心**是位置的质量加权平均；按质量分配的平行力，其等效作用线通过质心。
5. 在本章规定的纯平移条件下，刚体的质心运动可以按一个质点处理。
6. **元素力**是各质量微元产生实际加速度所需的合力；实际外力与元素力之间的差额，揭示内部联结怎样协调各部分运动。

下一章将固定刚体上的两个点。此时刚体不能再自由平移，只能绕通过这两点的轴转动，研究对象也从平移转向旋转。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 1 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch1tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §9.6 Center of Mass：质心、总动量与一般质心运动定理。
3. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid*

Bodies, §§1—4：质点系、动量原理与刚体运动学的现代对照。
4. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 第 1 章：质点系、约束力与达朗贝尔原理的现代表述。

第 2 章
绕固定轴的无扰动旋转

Concerning Rotational Motion about a Fixed Axis with no Disturbing Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 2 章重写，保留固定轴旋转与角速度的定义、无扰动时匀速旋转的定理，以及轴和物体内部所受阻力的主要讨论。用现代矢量合并重复的支承力计算；略去旧单位换算和同一杠杆分配的多次展开，但保留一般刚体完全不扰动轴的条件。

本章导入：匀速转动时，轴承为什么还会受力？

使一只轮子绕固定轴旋转。如果支承足够理想，不再施加驱动力，轮子仍能继续转动。可是，轴不动、角速度不变，并不等于轴不受力：轮子若偏心，轴承就会受到不断改变方向的载荷。

本章依次回答三个问题：

1. 怎样用一个共同的量描述刚体上各点的旋转？
2. 为什么无扰动的固定轴旋转会保持匀速？
3. 维持圆周运动所需的力怎样传给轴和物体内部？什么条件下轴完全不受旋转载荷？

1. 固定轴旋转与角速度

1.1 每个点都在各自的圆周上运动

欧拉把**旋转运动（rotational motion）**定义为刚体绕一条与其固连的直线运动，这条直线称为**旋转轴（axis of rotation）**。若刚体上有两个点被固定，通过这两点的直线上的所有点都保持不动，刚体余下的运动就是绕该轴的旋转。

取固定轴为 z 轴。刚体上一点 P 到轴的垂直距离记为 ρ_P，其轴向坐标记为 z_P。旋转时，ρ_P 和 z_P 都不变，P 只能在垂直于轴的平面内作圆周运动。

设整个刚体从初始位置转过角 $\theta(t)$，点 P 的初始方位角为 φ_P，则

$x_P = \rho_P \cos(\theta + \varphi_P),\qquad y_P = \rho_P \sin(\theta + \varphi_P),\qquad z_P = \text{常量}。$

刚体上各点的 φ_P 不同，但同一时刻的转角增量 θ 相同。因此，只要知道轴的位置和轴外一点的位置，整个刚体的取向也就确定了。

1.2 各点共享同一个角速度

角速度（angular speed）描述整个刚体转角的瞬时变化率。用带正负号的转角表示两种相反转向，定义

$$\boxed{\omega = \frac{d\theta}{dt}}。$$

ω 的正负表示转向，$|\omega|$ 表示快慢。欧拉还把角速度解释为离轴单位距离的点的速率；这与上式一致，因为圆弧长等于半径乘弧度角。

对位置坐标求导，得到

$$\dot{x}_P = -\rho_P \omega \sin(\theta + \varphi_P),\qquad \dot{y}_P = \rho_P \omega \cos(\theta + \varphi_P)。$$

所以点 P 的速率为

$$\boxed{v_P = \sqrt{\dot{x}_P^2 + \dot{y}_P^2} = \rho_P |\omega|},$$

速度方向沿该点圆周的切线。各点的角速度相同，速率却与到轴的距离成正比；轴上的点满足 $\rho_P = 0$，因而保持不动。

例：同一轮子上的两点。若轮子以 $3\,\text{rad/s}$ 转动，距轴 $0.10\,\text{m}$ 和 $0.30\,\text{m}$ 的两点，速率分别为 $0.30\,\text{m/s}$ 和 $0.90\,\text{m/s}$。它们在相同时间内转过相同角度，但外点走过的弧长是内点的三倍。

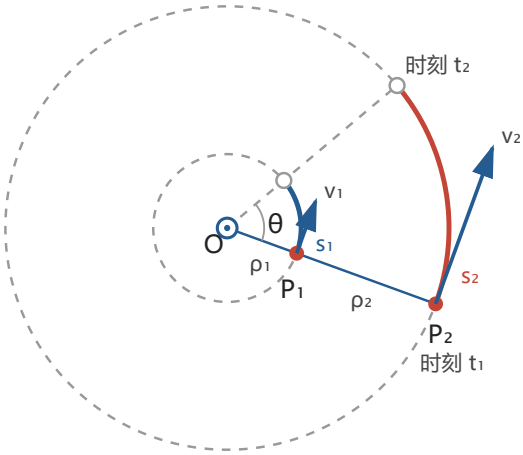


图 2.1　同一轮上内外两点在相同时间转过相同角度，外点弧长与速率均为内点的三倍

2. 无扰动时为什么保持匀速旋转？

定理：刚体一旦绕固定轴开始旋转，若不受外界原因扰动，就会以恒定角速度继续旋转。这里允许理想支承提供保持轴不动所需的约束力，但不允许另有改变转动状态的作用。

欧拉用“假想细线”说明这一点。把刚体分成许多质量微元，并设想每个微元各自用一根细线连到固定轴。每个微元到轴的距离不变，获得相应切向速度后，便能各自作匀速圆周运动；细线提供指向轴的约束力，但不改变其速率。

即使暂时解除微元之间除这些细线以外的联结，它们仍能在同一角速度下运动，彼此距离保持不变。因此，恢复刚体内部的联结并不会妨碍这种运动，整个刚体可以继续匀速旋转。这是**惯性原理（principle of inertia）**在固定轴旋转中的推广。

若初始角为 θ_0，恒定角速度为 ω，则

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega t}。$$

经过时间 t 转过的角为 ωt，一周所需时间为

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{|\omega|}} \qquad (\omega \neq 0)。$$

【批注】 欧拉在本章使用的是所有点共享的转动快慢和两种转向，并没有把角速度写成现代矢量。现代记法可用沿轴的角速度矢量统一表示转向，并用叉积（cross product）写出各点速度；这是后来形成的简洁表达，不应倒算为本章已经使用的工具。有限转动的合成也比这里绕同一固定轴的转角相加复杂，后面才需要处理。

这里“无扰动”不是“任何力都不存在”。固定轴的支承力可以维持圆周运动，却不改变绕轴的转动快慢；下一章才会研究力矩怎样产生和改变转动。

【批注】本章定理不能扩大成“任意刚体只要没有外力矩，角速度矢量就不变”。本章的轴被固定，所有点始终绕同一条轴运动；若转轴本身可以改变方向，角动量与角速度的关系会更复杂。把固定轴情形直接推广到自由转动，会掩盖后面主轴和自由旋转问题真正的困难。

3. 圆周运动所需的力怎样传到轴上？

3.1 微元需要向心力，轴受到反作用

角速度恒定只表示速率不变，并不表示速度矢量不变。距轴为 ρ 的质量微元 dm 作匀速圆周运动时，由前面得到的 $v=\rho|\omega|$，其加速度大小为

$$a=\frac{v^2}{\rho}=\frac{(\rho|\omega|)^2}{\rho}=\omega^2\rho,$$

方向指向轴。因此，它所需的**向心力（centripetal force）**为

$$d\mathbf{F}_{\text{向}}=-\omega^2\boldsymbol{\rho}\,dm,$$

其中 $\boldsymbol{\rho}$ 是从轴向微元的垂直矢量，$|\boldsymbol{\rho}|=\rho$。这份向内的合力由物体内部联结及支承共同提供。

欧拉用**离心力（centrifugal force）**描述微元拉紧假想细线、进而向外拉动轴的作用。就相互作用而言，微元受到向内的约束作用，约束和轴则受到微元向外的反作用。不能把这两个方向相反的作用误当成同时加在微元上的两份力。

对同一微元，旋转载荷的大小满足

$$|d\mathbf{F}_{\text{向}}|=\omega^2\rho\,dm。$$

它与质量、到轴距离以及角速度平方成正比。角速度加倍，所需向心力及相应的旋转载荷都变为四倍。

【批注】现代力学还在随物体旋转的非惯性参考系中使用虚拟离心力，以解释微元为何在该参考系中看似保持静止。这与欧拉在这里讨论的“微元向外拉约束”不是完全相同的表述层次。本章只需抓住惯性系中的事实：速度方向不断改变，所以必须有向心加速度。

3.2 垂直于薄板的轴：总载荷由质心决定

先考虑位于 xy 平面内的薄板，固定轴垂直于薄板并穿过点 O。每个微元对轴的外拉作用都位于同一平面，方向沿各自的 $\boldsymbol{\rho}$。把全部微元对轴的作用相加，得到轴所受合力

$$\mathbf{Q}=\omega^2\int\boldsymbol{\rho}\,dm。$$

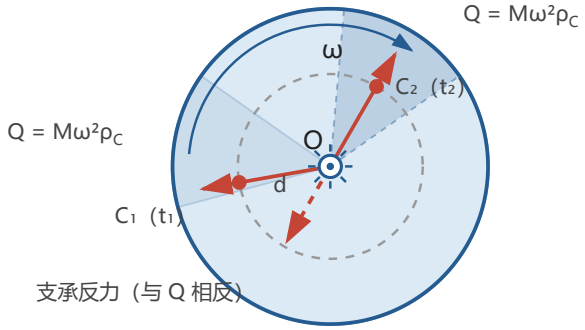
设薄板总质量为 M，质心相对轴的横向位置为

$$\boldsymbol{\rho}_C = \frac{1}{M}\int \boldsymbol{\rho}\, dm,$$

便有

$$\boxed{\mathbf{Q} = M\omega^2 \boldsymbol{\rho}_C}。$$

因此，就轴所受合力而言，整个薄板等同于全部质量集中在质心、并以相同角速度绕轴旋转的一个质点。$\mathbf{Q}$ 的方向由轴指向质心，并随薄板一起转动；支承对刚体的合力则与它相反。



质心绕轴旋转，离心载荷随之旋转：即使角速度不变，轴承也受不断转向的力

图 2.2　偏心圆盘匀速旋转时，离心载荷随质心绕轴转动而不断转向，支承反力与之相反

若轴通过质心，$\boldsymbol{\rho}_C = \mathbf{0}$，于是

$$\boxed{\mathbf{Q} = \mathbf{0}}。$$

这解释了为什么通过质心的轴不会因薄板匀速旋转而受到横向合力。若质心离轴距离为 d，轴受合力大小就是 $M\omega^2 d$；质心离轴越远，载荷越大。

4. 一般刚体何时没有旋转载荷？

薄板结论还不能直接推广到任意三维刚体。即使各微元对轴的作用合力为零，它们也可能形成**力偶（couple）**：一对大小相等、方向相反且作用线不重合的力，其合力为零，合力矩却不为

零。这种力系会使两处支承受到大小相等、方向相反的力。因此，“轴通过质心”只是必要条件之一。

取固定轴为 z 轴，微元位置写成

$$\mathbf{r} = (x, y, z), \qquad \boldsymbol{\rho} = (x, y, 0)。$$

微元对轴的外拉作用为 $d\mathbf{Q} = \omega^2 (x, y, 0)\, dm$。这份力实际作用在微元于轴上的垂足 $N = (0, 0, z)$；由于 $\overrightarrow{ON}$ 与 $\mathbf{r}$ 只差一个沿 $d\mathbf{Q}$ 方向的矢量，用 $\overrightarrow{ON}$ 或 $\mathbf{r}$ 取矩会得到相同结果。对原点 O 取矩时，x 分量是 $y\, dQ_z - z\, dQ_y$，y 分量是 $z\, dQ_x - x\, dQ_z$，而这里 $dQ_z = 0$。因此，全部作用的合力和合力矩分别为

$$\mathbf{Q} = \omega^2 \left(\int x\, dm,\ \int y\, dm,\ 0 \right),$$

$$\mathbf{K} = \int \mathbf{r} \times d\mathbf{Q} = \omega^2 \left(-\int zy\, dm,\ \int zx\, dm,\ 0 \right)。$$

这里的 $\mathbf{r} \times d\mathbf{Q}$ 是现代力矩记号；上面的分量展开对应欧拉对两个横向方向分别取矩的计算。要使旋转完全不扰动轴，必须同时有 $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ 和 $\mathbf{K} = \mathbf{0}$，即

$$\boxed{\int x\, dm = 0, \qquad \int y\, dm = 0, \qquad \int zx\, dm = 0, \qquad \int zy\, dm = 0。}$$

前两个条件表示轴通过质心；后两个条件进一步限制质量沿轴向与横向的联合分布。例如，两个质量同为 m 的微元分别位于 $(a, 0, h)$ 和 $(-a, 0, -h)$，则质心在轴上，却有

$$\int zx\, dm = mah + (-h)(-a)m = 2mah \neq 0。$$

两个微元的向外作用合力为零，却在不同高度形成力偶。四个条件都满足时，各微元的旋转作用才既无合力，也无合力矩，刚体可以在没有附加支承力的情况下绕该轴自由匀速旋转。

对垂直薄板的轴，所有微元都有 $z = 0$，后两个积分自动为零，所以一般条件恰好退化为上一节的“轴通过质心”。对一般刚体，支承点之间距离越大，提供同样反向力矩所需的支承力通常越小；但仅靠一个支承点通常不能约束住所有方向的力和力矩。

【批注】 现代把这类问题归入**动平衡**（dynamic balancing）。前两个积分对应静平衡，后两个积分对应旋转时由质量分布产生的力偶平衡；满足这些条件的轴与后面将定义的主轴密切相关。欧拉在这里直接给出了四积分条件，主轴的系统理论则是后续章节的内容。工程上校正轮胎和转子的动平衡，正是在调整这些质量矩，而不是简单地把总质心移到轴上就结束。

5. 物体内部为什么也要承受旋转载荷？

轴不受力，并不代表物体内部不受力。每个微元仍需向心力才能维持圆周运动，这些力最终由微元之间的联结传递。

欧拉采用一个静止等效方法来分析内部作用：想象给每个微元施加大小为 $\omega^2 \rho\, dm$、方向背离轴的力，再加上与实际支承相应的平衡力。这个静止力系对物体联结的作用，可以用来考察旋转时内部需要维持的约束。

因此，角速度加倍时，不仅轴承载荷变为四倍，维持刚体形状所需的内部作用也按同样比例增大。外缘微元需要与物体其余部分牢固联结；靠近轴的部分还可能要传递更外侧许多微元累积的作用。至于材料是否足够强、内部应力怎样分布，还取决于具体结构和材料，不能只由本章的运动学公式决定。

【批注】 这种“把实际加速度换成一组反向假想力，再按静止平衡分析”的做法，与后来的达朗贝尔原理有清楚联系。但静止等效力系用于求内部作用时，必须保留各微元上的分布，不能随意换成只在总体上等效的一对力；总体等效与内部受力等效不是一回事。

本章小结

1. 固定轴旋转中，轴外各点在垂直于轴的平面内作圆周运动，整个刚体共享角速度 $\omega = \dot{\theta}$，各点速率为 $v = \rho|\omega|$。
2. 无外界扰动时，固定轴旋转保持恒定角速度，$\theta = \theta_0 + \omega t$；支承力存在并不与“无扰动”矛盾。
3. 匀速圆周运动仍需要向心力。微元的旋转载荷与 dm、ρ 和 ω^2 成正比，并可通过内部联结和支承传递。
4. 垂直薄板的轴所受合力为 $M\omega^2 \boldsymbol{\rho}_C$；轴通过质心时合力为零。
5. 一般刚体完全无旋转轴载，还要求 $\int x\, dm = \int y\, dm = 0$ 和 $\int zx\, dm = \int zy\, dm = 0$；仅轴过质心并不充分。
6. 匀速旋转也会使物体内部承受联结作用，载荷随角速度平方变化。

下一章将给固定轴刚体施加外力，研究转动最初怎样产生，并由此引入力矩和转动惯量。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 2 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch2tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 第 5 章：固定轴转动、质心与主轴的现代表述。

3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §6.2 Uniform Circular Motion：匀速圆周运动的向心加速度与向心力。

第 3 章
旋转运动的产生

Concerning the Generation of Rotational Motion

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 3 章重写，保留从静止产生转动的元素力、力矩与转动惯量、轴承载荷的静止等效分析、平板上不扰动轴的受力点以及内部联结力。欧拉本章只研究运动的最初瞬间；下文用现代质量—力单位和微分记号统一表述，省去旧重力单位换算及重复的支承力分配。底本个别公式中的因子 2 经英译者改动，本文不沿用其旧记号，而从 $d\theta = \tfrac{1}{2}\alpha\,dt^2$ 独立推导。

本章导入：同样大小的力，为什么转动效果不同？

用同样大小的力推门，沿门面推与垂直门面推，效果不同；在门轴附近推与在门把手处推，效果也不同。力不仅要说明大小和方向，还要说明作用点。

本章要回答：

1. 从静止开始转动时，刚体各微元分别需要多大的合力？
2. 外力怎样通过“对轴的矩”决定角加速度？
3. 为什么相同的转动效果可以伴随不同的轴承载荷？
4. 有没有一种施力方式，能使物体开始转动而轴完全不受力？

1. 从静止开始：各微元需要什么力？

1.1 最初瞬间的转角与角速度

设刚体可绕固定轴无摩擦转动，初始时静止。记在最初瞬间绕轴的角加速度为 α，并约定正负号表示转向。在足够短的时间 dt 内，把 α 看作常量，则获得的角速度和转角分别为

$$\boxed{d\omega = \alpha\,dt}, \qquad \boxed{d\theta = \frac{1}{2}\alpha\,dt^2}。$$

第二个式子与质点从静止作匀加速运动时 $ds = \frac{1}{2}a\,dt^2$ 完全同理。转角在最初瞬间是时间的二阶小量，而角速度是一阶小量。这正是欧拉分析初始运动时反复使用的两个关系。

距轴为 r 的质量微元 dm，其切向速度增量和切向位移为

$$dv = r\,d\omega = r\alpha\,dt,$$

$$ds = r\,d\theta = \frac{1}{2}r\alpha\,dt^2。$$

所以它的切向加速度为 $a_t = r\alpha$。初始角速度为零，向心加速度 $\omega^2 r$ 在这一瞬间也为零；开始转动以后，向心加速度才需要另外计入。

1.2 元素力按“质量 × 距轴距离”分配

欧拉把分别作用于各微元、恰好产生实际运动所需的力称为**元素力（elementary forces）**。对从静止开始的转动，微元 dm 的元素力沿该点圆周的切线，大小为

$$\boxed{dT = r\alpha\,dm}。$$

若用切向单位矢量 $\hat{\mathbf{e}}_t$ 表示既定转向，则

$$d\mathbf{T} = r\alpha\,\hat{\mathbf{e}}_t\,dm。$$

同样的角加速度下，元素力与微元质量成正比，也与它到轴的距离成正比。外侧微元需要更大的切向合力，因为它在相同时间内要走过更长的圆弧。

如果实际外力恰好按这种方式分布在每个微元上，各微元无需依靠内部联结再协调运动，也不需要轴额外提供力来维持这种运动。这是欧拉构造的基准情形。一般外力通常只作用于少数位置，下一步就是比较“实际外力”与“产生同一运动所需的元素力分布”。

【批注】 元素力仍是“各微元产生实际加速度所需的合力”，不是额外施加在真实外力之上的一组新力，也不等于内部联结力。它的作用是把一个复杂的刚体问题拆成两步：先找出实际运动要求每个微元得到什么合力，再研究实际外力、支承力和内部作用怎样提供这些合力。

2. 力矩、转动惯量与角加速度

2.1 只有对轴的矩参与产生转动

取固定轴为 z 轴。力 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$ 的作用点位置为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$。现代记法中，该力对 z 轴的**力矩（moment of**

force）为

$$\boxed{\tau_z = xF_y - yF_x}。$$

它的正负表示使刚体绕轴转向哪一侧。若把力在垂直于轴的平面内分解为径向分量和切向分量，径向分量的作用线通过轴，不产生对轴力矩；只有切向分量 F_t 有贡献，因此也可写成

$$\boxed{\tau_z = rF_t},$$

其中 F_t 已带转向正负，r 是作用点到轴的垂直距离。

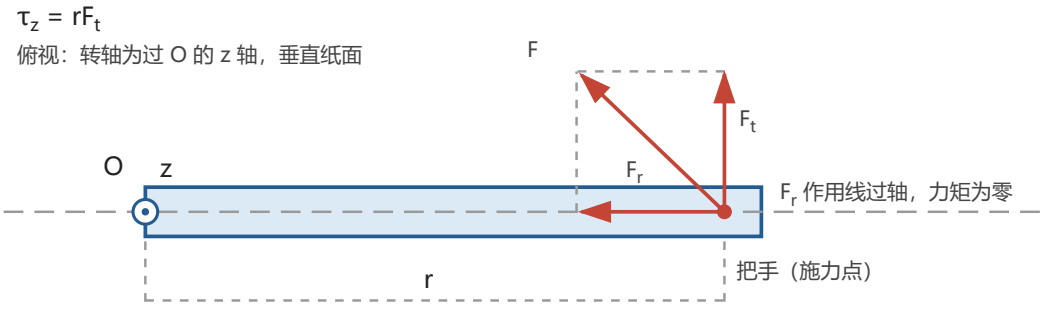


图 3.1　俯视图：门绕过铰链 O 的 z 轴转动，把手处斜向力 F 分解为沿门面的分量 F_r 与垂直门面的分量 F_t，F_r 作用线过轴力矩为零，只有 F_t 产生力矩 $\tau_z = rF_t$

这组矢量公式是现代重述。欧拉在本章通过力臂和静力学中的矩来求和，并未使用现代叉积符号。对轴力矩只决定绕该轴的转动效果，不单独决定轴受到多大的推力或弯折作用。

若力的作用线与轴共面，它对轴的力矩为零；特别地，平行于轴的力不改变绕轴的角速度，却仍可能使轴承受拉压或弯曲。任意斜力都可以分成平行于轴的分量和位于轴的法平面内的分量，分别考察其作用。

2.2 从元素力求和到转动方程

先计算基准元素力分布对轴的总力矩。微元的元素力大小为 $r\alpha\,dm$，力臂为 r，所以它的矩为

$$r\,dT = r^2\alpha\,dm。$$

把全部微元相加，得到

$$\tau_{\text{元素},z} = \int r\,dT = \alpha\int r^2\,dm。$$

其中出现的积分只取决于质量相对于转轴的分布。欧拉把它命名为**转动惯量（moment of inertia）**：

$$\boxed{I = \int r^2\,dm}。$$

对离散质点系，写成 $I = \sum_i m_i r_i^2$。这里的 r 始终是质量微元到指定转轴的垂直距离，而不是到某个原点的空间距离。

实际外力若要与元素力分布产生相同的绕轴运动，就必须提供相同的对轴力矩。理想固定轴支承对该轴的力矩为零，因此外力总力矩 τ_z 满足

$$\boxed{\tau_z = I\alpha}。$$

这就是固定轴旋转的初始运动方程：

$$\boxed{\alpha = \frac{\tau_z}{I}}。$$

它说明：对轴力矩越大，角加速度越大；在相同力矩下，转动惯量越大，角加速度越小。转动惯量不是总质量的另一种叫法，质量离轴越远，它在 I 中的贡献按距离平方增加。

在固定轴和刚体条件保持不变时，I 是常量，现代形式也可写成

$$\boxed{\tau_z(t) = I\dot{\omega}(t)}。$$

欧拉本章着重讨论从静止开始的瞬时效应；若力矩随时间变化，怎样积分求后续运动，是下一章继续研究的问题。

2.3 一个可算通的例子

一根质量可忽略的轻杆长 $2a$，两端各有质量 m 的小球，转轴通过杆中点、垂直于杆且支承光滑。两小球到轴的距离都是 a，

【批注】 上述推导没有假设“每一对内力到轴的距离都相同”。欧拉的方法是先写出实际角加速度所要求的全部微元合力，再比较它们与实际外力的对轴矩；理想支承不改变对轴矩。这样避开了对内部联结细节的无依据简化。若改用现代质点角动量定理，也能得到固定轴的同一公式，但那是另一条现代表述路线。

所以

$$I = ma^2 + ma^2 = 2ma^2。$$

在杆的一端沿切向施加力 F，力臂为 a，对轴力矩为 Fa，于是

$$\alpha = \frac{Fa}{2ma^2} = \frac{F}{2ma}。$$

若从静止开始且力矩保持不变，经过短时间 t，

$$\omega = \frac{F}{2ma}t, \qquad \theta = \frac{F}{4ma}t^2。$$

若把同样的力改施在距轴 $a/2$ 处，力矩减半，角加速度也减半。力的总大小没有改变，改变的是作用点及力矩。

3. 产生同样的转动，轴为什么可以受不同的力？

3.1 用静止等效力系求支承作用

对轴力矩只包含产生绕轴转动所需的信息。两个力系即使 τ_z 相同，合力和对其他方向的力矩也可以不同，因此轴承载荷不必相同。

欧拉仍采用“实际运动—元素力—静止等效”的比较方法。设刚体实际受到若干外力 $\mathbf{F}_j$，支承对刚体的合力为 $\mathbf{R}$，而产生实际初始角加速度所需的元素力为 $d\mathbf{T}$。在刚体上另加一组与元素力大小相等、方向相反的力 $-d\mathbf{T}$，就把实际初始运动转化为形式上的静止平衡：

$$\sum_j \mathbf{F}_j + \mathbf{R} - \int d\mathbf{T} = \mathbf{0}。$$

所以支承对刚体的合力为

$$\boxed{\mathbf{R} = \int d\mathbf{T} - \sum_j \mathbf{F}_j},$$

刚体对轴和支承的总作用则与它相反。对两个支承点分别分配力时，还必须同时满足力矩平衡，不能只看合力。

这个公式揭示了两类载荷：

- 实际外力直接传给轴的部分；

- 为协调各微元加速度而出现的修正项。

若实际外力本身已经等于完整的元素力分布，则 $\sum_j \mathbf{F}_j = \int d\mathbf{T}$，支承合力为零。若只在某一点施力，即使它的对轴力矩能产生同样的 α，通常仍需支承提供额外作用。

【批注】 这里把动力学问题改写为静止平衡，是欧拉贯穿本章的技巧，与达朗贝尔原理中的惯性力方法相通。反向元素力是静止等效分析中的辅助力，不应与刚体上另外真实存在的一组外力混淆。求支承合力时可以使用总体等效；求内部各处的受力时，则必须保留作用点和分布。

3.2 平板上的特殊受力点：轴可以完全不受力

考虑一块位于平面内的刚体薄板，固定轴垂直于薄板并穿过 O。设质心 C 距轴为 $d>0$，取 OC 为 x 方向。在射线 OC 上选一点 H，令 $OH=h$，并在 H 施加垂直于 OH、位于薄板平面内的力 $\mathbf{V}$。记力的大小为 V，薄板对轴 O 的转动惯量为 I_O。

该力对轴的力矩为 Vh，所以初始角加速度为

$$\alpha = \frac{Vh}{I_O}。$$

在最初瞬间，质心的切向加速度为 αd，全部元素力的合力等于总质量 M 乘质心加速度，即方向与 $\mathbf{V}$ 相同、大小为 $M\alpha d$。由上节的支承力公式，支承对薄板的力与 $\mathbf{V}$ 共线，其沿 $\mathbf{V}$ 方向的带符号分量为

$$R = M\alpha d - V = V\left(\frac{Mhd}{I_O} - 1\right)。$$

$R<0$ 表示支承力与 $\mathbf{V}$ 反向。

要使轴完全不受力，必须有 $R=0$，于是

$$\boxed{h = \frac{I_O}{Md}}。$$

当作用力通过这一特殊点 H 且垂直于 OH 时，外力恰好同时提供质心所需的切向加速度和绕固定轴所需的角加速度，不再需要支承反力。此时质心的初始运动，也正如全部质量集中于质心并受到同一个力 $\mathbf{V}$。

欧拉指出，这个 H 与物理摆中称为**振动中心（centre of oscillation）**的点相同。现代还把相对于给定转轴的这一位置称为**撞击中心（centre of percussion）**：在相应方向施力或受到冲击时，理想转轴不产生初始反作用力。

例：均质细杆的一端为轴。若杆长为 ℓ、质量为 M，轴过一端并垂直于杆，则 $d=\ell/2$。杆的线密度为 M/ℓ，由本章定义直接积分：

$$I_O=\int_0^{\ell} x^2\frac{M}{\ell}\,dx=\frac{M\ell^2}{3},\qquad h=\frac{I_O}{Md}=\frac{M\ell^2/3}{M(\ell/2)}=\frac{2}{3}\ell。$$

因此，在距轴三分之二杆长处垂直击杆，轴的初始反作用力为零；在杆端击中则一般会有轴反力。这里由转动惯量定义直接计算，无需使用平行轴定理。

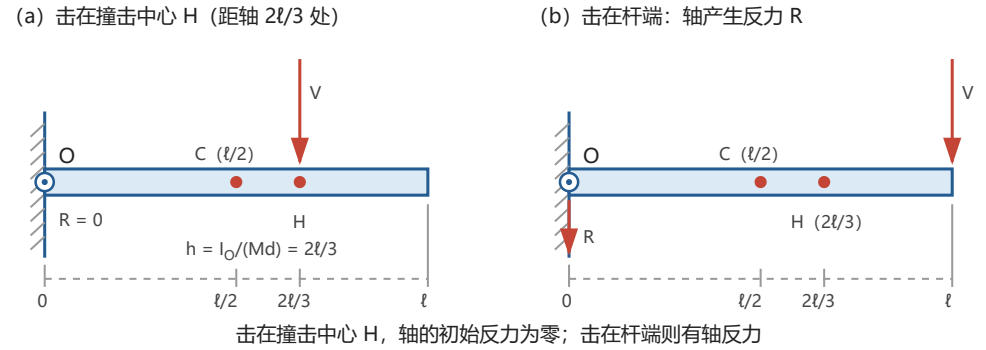


图 3.2　双联图：均质杆绕左端轴 O 转动，质心 C 在 ℓ/2 处、撞击中心 H 在 h=I_O/(Md)=2ℓ/3 处；击在 H 时轴反力为零，击在杆端时轴产生反力 R

3.3 一般刚体的无轴载施力方式并不唯一

对三维刚体，欧拉进一步把外力移到轴上的不同法平面，并比较它们与反向元素力形成的平衡。结论不是“只有一种无轴载施力法”，而是可以有许多组力满足条件：它们既要给出相同的对轴力矩，又要使平移到轴上的合力和其余力矩彼此抵消。

反过来，只求出 $\tau_z=I\alpha$ 并不能说明轴承是否省力。完整设计还要检查支承两处的力、力矩和内部联结。欧拉也提醒，本章把轴抽象为一条不动直线，并设想无摩擦支承；真实轮轴有厚度，支承方式也复杂，不能不加检查地照搬线轴模型的全部计算。

【批注】 这一位置由所选转轴和质量分布决定；要实现零初始轴反力，力还必须通过 H 并垂直于 OH。它不是物体脱离转轴后仍固定不变的“神奇点”。此外，零轴反力只针对这里讨论的初始、理想条件；后续运动会需要向心力，真实支承还可能有摩擦和弹性变形。

4. 内部联结力：为什么不能再随意替换力系？

求内部联结所承受的作用时，欧拉要求保留三类力及其真实作用位置：

1. 实际作用在刚体上的外力；
2. 与各微元元素力大小相等、方向相反的静止等效力；

3. 实际支承为保持轴不动而施加的约束力。

这三类力共同构成静止等效力系，可用来考察刚体内部各部分需要怎样联结。与求整体轴载不同，此时不能把分散在各微元上的反向元素力随意替换成另一组总体等效力，因为替换后虽然整体运动方程相同，内部各部分的受力却可能完全改变。

若内部联结不足以维持各点之间的固定距离，物体就会变形，刚体模型随之失效。至于具体材料和结构能承受多大载荷，不属于本章的运动方程所能回答的范围。

本章小结

1. 从静止开始的短时间里，$d\omega = \alpha\,dt$，$d\theta = \frac{1}{2}\alpha\,dt^2$；距轴为 r 的微元具有切向加速度 $r\alpha$。
2. 元素力是各微元产生实际运动所需的合力，初始转动时 $dT = r\alpha\,dm$。
3. 对轴力矩由力、作用点和方向共同决定；现代分量式为 $\tau_z = xF_y - yF_x$。
4. 转动惯量 $I = \int r^2 dm$ 描述质量相对于指定轴的分布，固定轴初始转动满足 $\tau_z = I\alpha$。
5. 相同力矩可以伴随不同轴承载荷。支承作用要由实际外力、反向元素力和支承力共同构成的静止等效力系求解。
6. 对距质心为 d 的平板转轴，在 $h = I_O/(Md)$ 处沿规定方向施力，可使初始轴反力为零；该点与振动中心、撞击中心相联系。
7. 研究内部联结时必须保留力的实际分布，不能只保持总体等效。

下一章将研究已经绕固定轴转动的刚体，考察外力力矩怎样扰动既有转动，怎样按时间或转角积分求后续运动，以及轴和内部结构承受怎样的载荷。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 3 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch3tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 第 5 章：固定轴转动、力矩和转动惯量的现代表述。

3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 10 章：固定轴旋转：角加速度、转动惯量与固定轴转动方程。

第 4 章
旋转运动的扰动

Concerning the Disturbance of Rotational Motion Arising from Forces of any Kind

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 4 章重写，保留已有转动在任意力作用下的瞬时改变、对轴力矩的积分、轴和内部结构所受阻力的主要思路。用现代质量—力单位、矢量和微分记号重述，省略旧单位换算及重复的支承力分配；不把物理摆、阻尼振子等后续或现代专题混入本章。

本章导入：力很大，角速度为什么可以不变？

一只轮子已经绕固定轴旋转。轴承可以对它施加很大的力，但如果这些力对转轴没有力矩，轮子的角速度仍不改变。反过来，一个不大的切向力，只要力臂足够长，也能逐渐改变转动。

本章要回答：

1. 已有角速度时，产生角加速度需要怎样的元素力？
2. 任意外力的力矩怎样决定角速度随时间或随转角的变化？
3. 加速或减速时，轴和刚体内部除原有旋转载荷外还要承受什么？

1. 从已有转动到角加速度

1.1 元素力仍由角加速度决定

设刚体正以有向角速度 ω 绕固定轴旋转，距轴为 r 的质量微元 dm 具有切向速度 $r\omega$。若角速度在时间 dt 内改变 $d\omega$，该微元的切向速度改变为

$$r\,d\omega。$$

记角加速度为 $\alpha = \dot{\omega}$，则 $d\omega = \alpha\,dt$。为了产生这一改变，微元所需的切向**元素力（elementary force）**仍是

$$\boxed{dT_t = r\alpha\, dm}。$$

它与第 3 章从静止产生转动时形式相同，因为刚体上各微元到固定轴的距离不变。区别在于：现在微元本来就有速度，还需要维持圆周运动的向心合力。

在取定的正转向上，用 $\hat{\mathbf{e}}_t$ 表示切向单位矢量，用 $\boldsymbol{\rho}$ 表示从轴指向微元的垂直矢量，则微元的实际加速度为

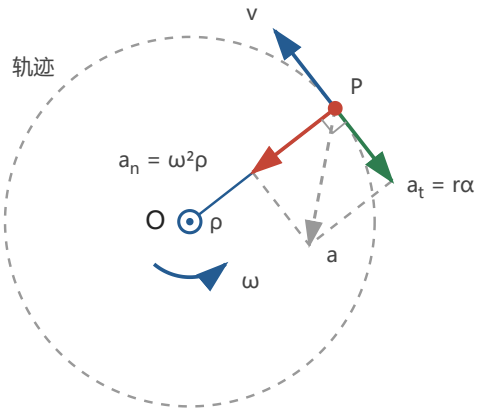
$$\mathbf{a} = r\alpha\,\hat{\mathbf{e}}_t - \omega^2\boldsymbol{\rho},$$

所需总元素力为

$$\boxed{d\mathbf{T} = dm\left(r\alpha\,\hat{\mathbf{e}}_t - \omega^2\boldsymbol{\rho}\right)}。$$

底本此处所称“元素力”专指上述切向项 dT_t，离心作用随后另列；本文把切向和向心两部分合并称为“总元素力” $d\mathbf{T}$，是现代记号的统一，并非底本术语范围的扩大。

第一项改变转动快慢，第二项改变速度方向。切向元素力与当前 ω 的大小无关；同样的角加速度，在转得快或转得慢时都需要同样的切向力分配。



切向分量 a_t 改变转动快慢；法向分量（向心）a_n 改变速度方向

图 4.1　点 P 绕轴心 O 沿虚线圆轨迹转动：速度 v 沿切线，加速度分解为切向分量 $a_t=r\alpha$ 与指向轴心的法向分量 $a_n=\omega^2\rho$，按平行四边形合成为 a

【批注】 欧拉特别强调，元素力只是产生实际加速度所需的合力。如果各微元恰好分别受到这样的力，它们无需内部联结再协调切向加速。可是，已有旋转所要求的向心作用仍然存在，不能因讨论角加速度而把 ω^2 项丢掉。

1.2 对轴力矩决定转动怎样改变

把切向元素力对固定轴取矩，并定义**转动惯量（moment of inertia）**为 $I=\int r^2 dm$，得到

$$\int r\,dT_t=\alpha\int r^2 dm=I\alpha。$$

任意实际外力若产生同样的角加速度，就必须提供同样的对轴力矩。理想支承对固定轴的力矩为零，因此

$$\boxed{\tau_z=I\dot{\omega}=I\alpha},$$

其中 τ_z 是全部外力对固定轴的总**力矩（moment of force）**，正负号按既定转向计算。

力矩与角速度同向时，转动速率增大；力矩与角速度反向时，转动速率减小。若 $\tau_z=0$，则 $\dot{\omega}=0$，刚体保持匀速旋转，即使外力和支承力本身并不为零。

2. 从瞬时方程求后续运动

2.1 按时间积分

固定轴和刚体不变时，I 是常量。若每一时刻的对轴力矩 $\tau_z(t)$ 已知，则

$$\dot{\omega}(t)=\frac{\tau_z(t)}{I}。$$

从时刻 0 到 t 积分，得到

$$\boxed{\omega(t)=\omega(0)+\frac{1}{I}\int_0^t \tau_z(s)\,ds}。$$

再积分一次便得到转角：

$$\boxed{\theta(t)=\theta(0)+\int_0^t \omega(s)\,ds}。$$

这就是欧拉所说的：若任意时刻的力及其力矩已知，借助所得公式并积分，就能确定整个旋转运动。真正困难往往不在写出 $\tau_z=I\dot{\omega}$，而在求出力矩并处理积分。

例：恒定外力矩。若 $\tau_z=\tau_0$ 为常量，初始角和角速度分别为

θ_0, ω_0，则

$$\omega = \omega_0 + \frac{\tau_0}{I}t, \qquad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{\tau_0}{2I}t^2。$$

τ_0 与 ω_0 异号时，转动速率先减至零，随后沿反方向增大；公式本身已经包含这一过程，不需要把“减速”另写成一套质量或转动惯量变号的公式。

2.2 改按转角积分：力矩的功

若力矩更容易写成转角 θ 的函数，可以利用

$$\dot{\omega} = \frac{d\omega}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \omega\frac{d\omega}{d\theta}。$$

于是 $\tau_z = I\dot{\omega}$ 变为

$$\boxed{\tau_z\, d\theta = I\omega\, d\omega}。$$

从状态 1 到状态 2 积分：

$$\boxed{\int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau_z\, d\theta = \frac{1}{2}I\omega_2^2 - \frac{1}{2}I\omega_1^2}。$$

左边的 $\tau_z\, d\theta$ 是力矩在角位移上做的**功（work）**，右边是旋转动能的改变。这个关系与质点运动中 $F\,dx = mv\,dv$ 完全对应，可用于不知道时间、但知道力矩随转角变化的问题。

【批注】 本章底本已经包含把角速度增量改写成角速度平方增量的步骤，因此功—能形式在这里出现是合适的。按转角求导通常在 $\omega \neq 0$、转角随时间单调变化的区间内使用；经过转向点时，可以按时间直接处理或分段积分，最终功—能关系仍然成立。左侧 $\int \tau_z\, d\theta$ 已经是全部外力所做的总功：非保守力若包含在 τ_z 中就已计入，理想固定支承不做功；保守力若改用势能表示，也不能再重复计算其力矩功。

3. 轴承受的三类作用

3.1 用总元素力统一写出支承作用

改变角速度时，轴的受力不能仅由 τ_z 判断。欧拉把轴承受的作用分成三类：

1. 实际外力的直接传递；
2. 与切向元素力大小相等、方向相反的静止等效力；
3. 已有旋转产生的离心作用。

现代写法可以把后两类合并到总元素力中。设刚体实际受到外力 $\mathbf{F}_j$，支承对刚体的合力为 $\mathbf{R}$。在实际外力、支承力之外，再加入与各微元总元素力相反的 $-d\mathbf{T}$，便得到形式上的静止平衡：

$$\sum_j \mathbf{F}_j + \mathbf{R} - \int d\mathbf{T} = \mathbf{0}。$$

因此

$$\boxed{\mathbf{R} = \int d\mathbf{T} - \sum_j \mathbf{F}_j},$$

其中

$$\int d\mathbf{T} = \alpha \int r\hat{\mathbf{e}}_t \, dm - \omega^2 \int \boldsymbol{\rho} \, dm。$$

支承对刚体的作用由切向加速和向心加速共同决定，刚体对轴和支承的作用则与 $\mathbf{R}$ 相反。把总力分配到两个支承点时，还必须同时满足合力矩平衡。

离心部分含有 ω^2，所以在同一瞬时，无论力矩正在使正向转动加快还是减慢，这部分载荷都相同。角速度改变以后，ω^2 随之改变，轴的离心载荷才会进一步变化；在最初的微分瞬间，可以直接使用当前角速度计算。

3.2 力矩相同，轴载仍可不同

两个力系只要对轴力矩相同，就产生相同的 $\dot{\omega}$；但它们的合力、对其他方向的力矩和作用点可以不同，所以 $\mathbf{R}$ 及两个支承点各自的力不必相同。

这说明旋转方程和支承计算回答的是不同问题：

- $\tau_z = I\dot{\omega}$ 决定角速度怎样变；
- 总元素力与实际外力的比较决定轴怎样受力。

只研究转动快慢时，可以把许多力系视为等效；研究轴承强度时，不能仅凭“力矩相同”就认为轴载相同。

4. 内部结构需要维持哪些约束？

分析刚体内部的联结时，欧拉采用与轴载相同的静止等效方法，但要求保留各力的真实分布和作用点：

1. 实际外力仍作用于原来的位置；
2. 每个微元加上反向切向元素力 $-r\alpha\hat{\mathbf{e}}_t \, dm$；
3. 每个微元加上背离轴的离心等效力 $\omega^2\boldsymbol{\rho} \, dm$；

4. 加入实际支承为保持固定轴而提供的约束力。

这四类力共同构成静止等效力系，用来考察内部各部分需要多大的联结作用。切向项随 α 变化，径向项随 ω^2 变化；即使角加速度为零，后一项也不会消失。

求内部应力时，不能把分散在各微元上的力随意换成只在总体上等效的少数力。总体运动相同，并不保证物体每一处受力相同。若联结不足以保持各点距离不变，物体就会变形，刚体模型也随之失效。

【批注】到这里，固定轴问题所需的几类质量积分已经自然分开：质心位置决定一次质量矩，转动快慢的改变只含 $I=\int r^2\,dm$，轴载还涉及其他一次和二次质量矩。欧拉因此把下一章专门用于转动惯量的系统研究。现代工程中的转子强度与动平衡设计，也必须同时区分运动方程、支承载荷和内部应力，不能只计算一个转动惯量就结束。

本章小结

1. 已有转动中，微元加速度包含切向项 $r\alpha$ 和向心项 $-\omega^2\boldsymbol{\rho}$；切向元素力仍为 $r\alpha\,dm$。
2. 任意外力对固定轴的总力矩满足 $\tau_z = I\dot{\omega}$；零力矩意味着角速度不变，不意味着力或轴载为零。
3. 已知力矩随时间变化时，依次积分可得 $\omega(t)$ 和 $\theta(t)$；恒力矩情形回到匀角加速度公式。
4. 力矩随转角已知时，$\int \tau_z\,d\theta = \Delta\left(\tfrac{1}{2}I\omega^2\right)$，即力矩的功等于旋转动能改变。
5. 轴和内部结构承受实际外力、反向元素力、离心作用和支承约束的共同影响；力矩相同并不保证轴载相同。
6. 转动惯量决定角加速度，但完整的支承与内部分析还需要其他质量矩。

下一章将系统研究转动惯量：怎样在平行轴之间换算，怎样描述它随转轴方向的变化，以及为什么三条主轴能把这些计算大大简化。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 4 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch4tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 第 5 章：固定轴转动方程与旋转能量的现代表述。
3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, 第 10 章：固定轴旋转：角加速度、力矩和旋转功—能关系。

第 5 章
转动惯量与主轴

Concerning the Moment of Inertia

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 5 章重写，保留转动惯量的定义、平行轴换算、任意轴公式、主轴的存在与正交性，以及复合体的计算。用方向余弦和矢量展开代替重复的坐标旋转代数，略去三次方程的繁复系数和球面等值曲线的细节；现代矩阵和特征值解释只放在批注中。

本章导入：同一个物体，为什么换一根轴就更难转动？

同样一根杆，绕过中点且垂直于杆的轴旋转，与绕沿杆方向的轴旋转，转动惯量完全不同。即使两轴平行，只要位置改变，转动惯量也会改变。

本章依次回答：

1. 转动惯量为什么必须相对于指定轴来定义？
2. 平行轴之间怎样换算？为什么过质心的轴最小？
3. 轴的方向任意改变时，需要多少个量描述转动惯量？
4. 为什么总能找到三条互相垂直的主轴，使任意轴的计算只剩三项？
5. 已知各部分的转动惯量，怎样计算复合体？

1. 转动惯量必须相对于指定轴定义

1.1 定义与回转半径

物体相对于某轴的**转动惯量（moment of inertia）**，是各质量微元乘以其到该轴垂直距离平方后的总和：

$$\boxed{I = \int r^2 \, dm}。$$

对离散质点系，写成 $I=\sum_i m_i r_i^2$。每一项都非负，所以在质量分布不变时，若质量微元离轴更远，转动惯量通常增大。在固定轴转动且相应 I 不变时，它是角加速度公式 $\alpha=\tau/I$ 中取代平移质量地位的量。

若物体总质量为 M，总可以写成

$$I=Mk^2,\qquad \boxed{k=\sqrt{\frac{I}{M}}}。$$

长度 k 称为**回转半径（radius of gyration）**：若把全部质量集中在距轴为 k 处，所得转动惯量与原物体相同。它不是质心到轴的距离，也不一定是物体上的某个实际半径。

同一物体相对不同轴有不同的 I 和 k，所以只说“某物体的转动惯量”而不指明轴，是不完整的。

1.2 平行轴之间的一般换算

设原轴为 ℓ，新轴 ℓ' 与它平行，两轴间沿垂直方向的位移矢量为 $\mathbf{b}$。微元相对原轴的横向位置为 $\boldsymbol{\rho}$，相对新轴就是 $\boldsymbol{\rho}-\mathbf{b}$，因此

$$\begin{aligned} I' &= \int |\boldsymbol{\rho}-\mathbf{b}|^2\,dm \\ &= I - 2\mathbf{b}\cdot\int \boldsymbol{\rho}\,dm + Mb^2。\end{aligned}$$

设质心相对原轴的横向位置为 $\boldsymbol{\rho}_C$，则 $\int \boldsymbol{\rho}\,dm = M\boldsymbol{\rho}_C$。再记质心到原轴、新轴的距离分别为 d, d'，有

$$d^2=|\boldsymbol{\rho}_C|^2,\qquad d'^2=|\boldsymbol{\rho}_C-\mathbf{b}|^2。$$

代入即得平行轴之间的一般关系

$$\boxed{I'=I+M(d'^2-d^2)}。$$

若原轴通过质心，则 $d=0$，公式化为熟悉的**平行轴定理（parallel axis theorem）**：

$$\boxed{I'=I_C+Md'^2},$$

其中 I_C 是绕过质心的平行轴的转动惯量。由于 $Md'^2\ge 0$，在一组互相平行的轴中，过质心的轴对应最小转动惯量。

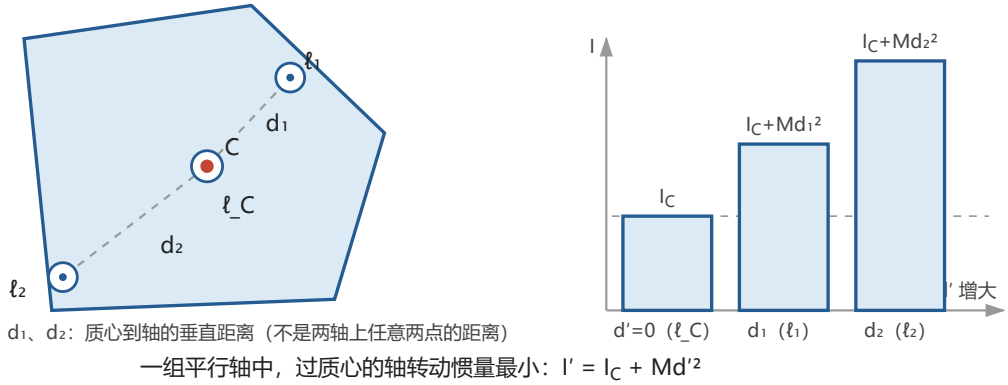


图 5.1　平行轴定理示意：薄板上一组互相平行的转轴（⊙ 记号），质心 C 到轴的垂直距离 d_1、d_2 越大，转动惯量越大，过质心的轴最小（$I'=I_C+Md'^2$）

例：细杆绕过端点的轴。均匀细杆长 L、质量 M，绕过质心且垂直于杆的轴，$I_C = ML^2/12$。把轴平移到杆的一端，$d' = L/2$，所以

$$I' = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2。$$

【批注】 平行轴定理把任意轴的问题分成两部分：先研究过质心的轴，再补上平移修正。下面的方向问题因此只需在过质心的轴中讨论。一般公式中的 d, d' 都是质心到轴的垂直距离，不是两轴上任意两点之间的距离。

2. 任意方向的轴：转动惯量是一个二次型

2.1 从“到轴距离”展开

以质心为原点，任取三条互相垂直的坐标轴。过原点的新轴由单位矢量

$$\hat{\mathbf{n}} = (n_x, n_y, n_z), \qquad n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1$$

给出。位置为 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 的微元，在轴上的投影矢量为 $(\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}$，所以它到轴的垂直距离平方为

$$\rho^2 = |\mathbf{r} - (\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}|^2 = \mathbf{r}^2 - (\mathbf{r}\cdot\hat{\mathbf{n}})^2。$$

这一步的几何意义是：把位置矢量分成沿轴和垂直于轴两部分，只保留后者。

沿用欧拉在整个物体上定义的六个积分

$$A=\int x^2\,dm,\quad B=\int y^2\,dm,\quad C=\int z^2\,dm,$$

$$D=\int xy\,dm,\quad E=\int xz\,dm,\quad F=\int yz\,dm。$$

展开并积分，得到任意轴的转动惯量

$$\boxed{\begin{aligned}I(\hat{\mathbf{n}})=(B+C)n_x^2+(A+C)n_y^2+(A+B)n_z^2\\ -2Dn_xn_y-2En_xn_z-2Fn_yn_z。\end{aligned}}$$

特别地，三条坐标轴的转动惯量为

$$\boxed{I_x=B+C,\qquad I_y=A+C,\qquad I_z=A+B}。$$

A,B,C 非负，而 D,E,F 可正可负。后三个量称为**惯量积（products of inertia）**，反映质量分布相对坐标平面的偏斜程度。只要物体不全部位于一条理想直线上，对任意单位方向都有 $I(\hat{\mathbf{n}})>0$。

二维例子。若质量都在 xy 平面内，则 $C=E=F=0$。在平面内取 $n_x=\cos\varphi, n_y=\sin\varphi, n_z=0$，便有

$$I(\varphi)=B\cos^2\varphi+A\sin^2\varphi-2D\sin\varphi\cos\varphi。$$

若 $D=0$，坐标轴之间没有交叉项；若 $D\neq0$，转动惯量不仅由各坐标平方矩决定，还取决于轴相对坐标轴怎样倾斜。

【批注】现代把上述二次型写成 $I(\hat{\mathbf{n}})=\hat{\mathbf{n}}^T\mathbf{I}\hat{\mathbf{n}}$，其中 $\mathbf{I}=\begin{pmatrix}B+C & -D & -E\\ -D & A+C & -F\\ -E & -F & A+B\end{pmatrix}$ 称为**惯量张量（inertia tensor）**在此坐标系中的矩阵。六个独立分量正好对应欧拉使用的六个积分。欧拉本人没有用矩阵、矩阵转置或特征值术语；这些是现代重述工具，不是他在本章采用的形式。

3. 为什么存在三条互相垂直的主轴？

3.1 第一条驻值轴的存在与惯量积消失

现在寻找使 $I(\hat{\mathbf{n}})$ 对方向的微小改变取驻值的轴。“驻值”是指在一阶近似下既不增大也不减小；它可能是全局最大、全局最小，也可能是鞍型驻值。

$I(\hat{\mathbf{n}})$ 随单位方向连续变化，而所有单位方向组成封闭的单位球面，所以全局最大值一定存在。把取得这个最大值的轴选为 x 轴，就得到了第一条驻值轴。这样，存在性不依赖于某个方向角参数是否出现奇点。

欧拉还用两个方向角表示转轴，分别令两个微分为零，并把候选方向化到一个三次方程。那条历史计算路线仍需把实根代回驻值条件；参数化奇异或方程退化为低次、恒等式时也要另行处理。这里改用全局最大值保证第一条轴存在，再接上欧拉的惯量积论证。

为了看清驻值条件，设候选轴为 x 轴。在 xy 平面内取

$$\hat{\mathbf{n}}(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi, 0),$$

则

$$I(\varphi) = I_x \cos^2\varphi + I_y \sin^2\varphi - 2D \sin\varphi\cos\varphi。$$

在 $\varphi = 0$ 处，$I'(0) = -2D$。若 x 轴是驻值轴，就必须有 $D = 0$。同样，在 xz 平面内考察可得 $E = 0$。反过来，$D = E = 0$ 也充分：候选轴附近的微小方向改变只产生二阶及更高阶的转动惯量变化，一阶变化消失。

3.2 已知一条驻值轴，作出另外两条

若已知 x 轴是一条驻值轴，便有 $D = E = 0$。在垂直于它的 yz 平面内，取

$$\hat{\mathbf{n}}(\varphi) = (0, \cos\varphi, \sin\varphi)。$$

此时

$$I(\varphi) = (A + C)\cos^2\varphi + (A + B)\sin^2\varphi - 2F\sin\varphi\cos\varphi。$$

求导并令其为零：

$$I'(\varphi) = (B - C)\sin 2\varphi - 2F\cos 2\varphi = 0。$$

分三种情形求解：

- 若 $B \neq C$，方向由

$$\boxed{\tan 2\varphi = \frac{2F}{B - C}}$$

确定；其中 $F = 0$ 时，$\varphi = 0, \pi/2$ 等坐标轴方向就是解。

- 若 $B = C$ 而 $F \neq 0$，原方程化为 $\cos 2\varphi = 0$，故

$$\boxed{\varphi = \frac{\pi}{4},\ \frac{3\pi}{4} \pmod{\pi}}。$$

- 若 $B = C$ 且 $F = 0$，则 $I(\varphi)$ 在该平面内为常量，任取两条互相垂直的方向即可。

前两种情形中，若 φ 是一个解，$\varphi + \pi/2$ 也是解。因此总能得到两条互相垂直的驻值轴，它们又都垂直于最初的 x 轴。在 yz 平面内旋转坐标轴不会改变 x 轴，所以 $D = E = 0$ 始终保持；再选取消去 F 的方向，就有

$$\boxed{D = E = F = 0}。$$

于是，每个刚体过质心都存在三条互相垂直的驻值轴。欧拉把它们定义为**主轴（principal axes）**，对应的转动惯量 I_1, I_2, I_3 称为**主转动惯量（principal moments of inertia）**。若三者互异，可把它们排成 $I_{\max}, I_{\mathrm{mid}}, I_{\min}$；中间主值必定既非全局最大，也非全局最小，而是在完整方向球面上呈鞍点（saddle point）性质的驻值。若两个或三个主转动惯量相等，主轴方向就不再唯一。

【批注】 现代线性代数把同一结果表述为：惯量矩阵是实对称矩阵，因而可正交对角化；主轴是特征向量方向，主转动惯量是特征值。这与欧拉的“求驻值方向并消去惯量积”相对应。现代术语还帮助澄清一个易错点：代数中的特征值不必分别是最大值和最小值，中间特征值同样属于主轴。

4. 主轴公式：任意轴只需三个数

在主轴坐标系中，$D = E = F = 0$，任意轴公式立即化简。设新轴相对三条主轴的方向余弦为 n_1, n_2, n_3，则

$$\boxed{I(\hat{\mathbf{n}}) = I_1 n_1^2 + I_2 n_2^2 + I_3 n_3^2},$$

并且

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1。$$

所以，知道三条主转动惯量，就能求出通过质心的任意轴的转动惯量；若新轴不通过质心，再使用平行轴定理即可。

这个公式还把转动惯量写成三个主值的加权平均。若 $I_1 \geq I_2 \geq I_3$，则对任意方向都有

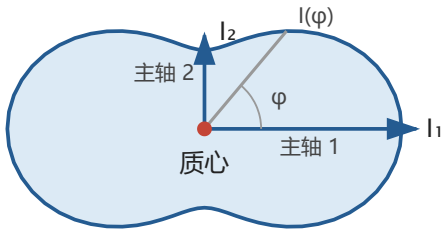
$$\boxed{I_3 \leq I(\hat{\mathbf{n}}) \leq I_1}。$$

当 n_1^2 增大时，更多权重落在较大的主值上，转动惯量通常随之增大。若 $I_1 = I_2 = I_3$，则任意方向的转动惯量都相同，任意正交三轴都可作为主轴。

例：两个主值构成的方向。若新轴位于第一、第二主轴所成平面内，与第一主轴夹角为 φ，则 $n_1 = \cos\varphi, n_2 = \sin\varphi, n_3 = 0$，所以

$$I(\varphi) = I_1 \cos^2\varphi + I_2 \sin^2\varphi。$$

当 $\varphi = 0$ 时 $I = I_1$；当 $\varphi = \pi/2$ 时 $I = I_2$。中间方向不需要另算六积分。



闭合曲线：I(φ) = I₁cos²φ + I₂sin²φ

中间方向：I₂ < I(φ) < I₁

主轴 = I(φ) 的驻值方向

（极大 I₁，极小 I₂）

绕不同方向的轴，转动惯量不同；中间方向是 I₁ 与 I₂ 的加权平均

图 5.2　转动惯量随轴方向变化：主平面内 $I(\varphi)=I_1\cos^2\varphi+I_2\sin^2\varphi$ 的闭合曲线，沿主轴 1 方向最长（I_1）、主轴 2 方向最短（I_2），中间方向的值为两端的加权平均

5. 复合体的转动惯量

设物体由两部分组成，质量分别为 M, N。已知它们各自绕过自身质心、且彼此平行的轴的转动惯量为 I_M, I_N。两质心之间的距离为 c，质心连线与这些轴的夹角为 θ，所以两质心沿垂直于轴方向的有效间距为

$$c_\perp = c\sin\theta。$$

整体质心位于两质心的连线上。它到第一、第二部分质心的

【批注】欧拉还用球面几何讨论等转动惯量方向的轨迹。其核心已经包含在加权平均公式中：等值条件就是 $I_1 n_1^2 + I_2 n_2^2 + I_3 n_3^2$ 等于常量。现代常用的惯量椭球是另一种几何表示，但不属于本章欧拉已经使用的工具，理解主轴公式并不需要先学习它。

距离分别为

$$a = \frac{Nc}{M+N}, \qquad b = \frac{Mc}{M+N}。$$

对两部分分别使用平行轴定理，再相加，得到整体绕过整体质心的平行轴的转动惯量：

$$\begin{aligned} I &= I_M + Ma^2 \sin^2\theta + I_N + Nb^2 \sin^2\theta \\ &= I_M + I_N + \frac{MN}{M+N} c^2 \sin^2\theta。 \end{aligned}$$

即

$$\boxed{I = I_M + I_N + \frac{MN}{M+N} c_\perp^2}。$$

最后一项来自两部分质心不重合。它总非负，所以整体转动惯量不小于两部分各自绕过自身质心的平行轴的转动惯量之和；当 $c_\perp > 0$ 时严格更大。更多部分可以逐次两两合并，也可以对每一部分直接使用平行轴定理后求和。

例：两个相同质点。两个质量均为 m 的质点相距 c，单点绕过自身质心的任何轴的转动惯量都为零。对垂直于质点连线、并通过整体质心的轴，$\theta = \pi/2$，所以

$$I = \frac{m \cdot m}{2m} c^2 = \frac{1}{2} m c^2。$$

这与直接计算 $m(c/2)^2 + m(c/2)^2$ 完全一致。

本章小结

1. 转动惯量 $I = \int r^2 dm$ 必须相对于指定轴定义；回转半径满足 $k = \sqrt{I/M}$。
2. 平行轴之间满足 $I' = I + M(d'^2 - d^2)$；过质心的轴给出 $I' = I_C + Md'^2$，并在平行轴族中最小。
3. 对过质心的任意方向轴，转动惯量由三个坐标平方矩和三个惯量积组成的方向二次型决定。
4. 每个刚体都有过质心且互相垂直的三条主轴；在主轴坐标系中，三个惯量积全部消失。
5. 任意轴公式化简为 $I = I_1 n_1^2 + I_2 n_2^2 + I_3 n_3^2$，三个主转动惯量足以描述所有过质心轴。

6. 复合体可逐部分使用平行轴定理；两部分的合并公式还包含质心分离产生的 $MNc_{\perp}^{2}/(M+N)$。

下一章将把这些方法用于均匀细线、薄板、旋转体、长方体和球壳，具体计算它们的主轴与主转动惯量。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 5 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch5tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 第 5 章：惯量张量、主轴与主转动惯量的现代表述。
3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §10.5 Calculating Moments of Inertia：转动惯量与平行轴定理的基础计算。

第 6 章
物体的转动惯量

The Investigation of the Moment of Inertia for Homogeneous Bodies

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 6 章重写，保留从均匀细线、薄板到旋转体、长方体和空心球的计算路线。重点展示对称性、切片、平行轴和组合相减怎样减少积分；省略同类积分的机械重复，保留细杆、圆环、矩形、圆盘、三角形、正多边形、圆柱、圆锥、球、旋转椭球、长方体和球壳的代表性结果。

本章导入：质量相同，转动惯量为什么不同？

质量相同的圆环和圆盘，半径也相同。圆环的质量全在边缘，圆盘的质量则分布在内部，所以它们绕过圆心的中心轴时，转动惯量分别为 MR^2 和 $\frac{1}{2}MR^2$。总质量相同，并不能保证转动效果相同。

本章的任务是把上一章的一般方法用于**均匀物体（homogeneous bodies）**：材料密度在整个物体中相同，因此质量计算可以转化为长度、面积和体积的几何计算。

1. 计算之前先使用对称性

1.1 密度、对称轴与惯量积

对均匀细线、薄板和立体，可分别引入线密度 λ、面密度 σ 和体密度 ρ：

$$dm = \lambda\, ds, \qquad dm = \sigma\, dA, \qquad dm = \rho\, dV。$$

总质量分别为 λ 乘长度、σ 乘面积和 ρ 乘体积。求 $I = \int r^2 dm$ 时，剩下的主要是几何积分。

对称性可以先确定主轴，避免不必要的计算：

- 若物体关于某坐标平面对称，含该平面法向坐标一次方的惯量积会因奇函数成对抵消而为零；

- 若物体绕某轴旋转对称，该轴是主轴，过质心且垂直于它的任意两条正交轴都可作为另外两条主轴；
- 若几个主转动惯量相等，相应平面内的主轴方向不再唯一。

这里的“成对抵消”指质量分布和被积函数一起考察。例如关于 yz 平面对称时，位置 (x,y,z) 与 $(-x,y,z)$ 的质量相同，而 xy 和 xz 在两处变号，所以对应积分为零。

1.2 切片、平移与组合

均匀物体常用的计算步骤是：

1. 把物体切成细条、薄环或薄盘，先求一个切片的贡献；
2. 若转轴不通过切片质心，使用平行轴定理；
3. 对各切片积分；
4. 对组合体，可把各部分的贡献相加；对带空腔的物体，可从完整物体中减去被挖去部分。

薄板还有一条直接的关系。若薄板位于 xy 平面，三轴交于同一点且 z 轴垂直于板面，则微元到 x,y,z 轴的距离平方分别为 y^2, x^2, x^2+y^2，因此

$$\boxed{I_z = I_x + I_y}。$$

这称为薄板的**垂直轴定理（perpendicular axis theorem）**。它只适用于位于一个平面内的薄板，不能推广为任意三维物体的一般公式。

2. 细线与薄板

2.1 均匀细杆

设细杆长 L、质量 M，质心在中点。沿杆方向取坐标 x，线密度 $\lambda = M/L$。对过中点且垂直于杆的轴，

$$I = \int_{-L/2}^{L/2} x^2 \frac{M}{L}\,dx = \frac{M}{L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L/2}^{L/2} = \boxed{\frac{1}{12}ML^2}。$$

在理想细线模型中，杆上各点到沿杆轴的距离都为零，所以沿杆轴的转动惯量为零；真实细杆有有限横截面，该值只是近似。过中点且垂直于杆的任意两条正交轴具有相同转动惯量，方

向可以任选。

若过中点的轴与杆成角 θ，由主轴公式还可得到

$$\boxed{I(\theta) = \frac{1}{12} M L^2 \sin^2\theta}。$$

$\theta = 0$ 对应沿杆轴，$\theta = \pi/2$ 对应垂直杆的轴。

2.2 均匀细圆环

设圆环半径为 R、质量为 M，圆心为质心。每个微元到垂直于环面的中心轴的距离都是 R，所以

$$\boxed{I_\perp = \int R^2 dm = M R^2}。$$

对平面内的一条直径，取圆环微元的角坐标为 φ，它到 x 轴的距离为 $|R\sin\varphi|$，而 $dm = M\,d\varphi/(2\pi)$。于是

$$\begin{aligned} I_x &= \frac{M}{2\pi}\int_0^{2\pi} R^2 \sin^2\varphi \, d\varphi \\ &= \frac{M R^2}{2\pi}\cdot \pi = \boxed{\frac{1}{2} M R^2}。 \end{aligned}$$

任意直径的结果都相同，并且 $I_\perp = I_x + I_y$。质量离轴越远，转动惯量越大；同质量、同半径的圆环比后面计算的圆盘更“难加速”。

2.3 矩形薄板与圆盘

矩形薄板。设矩形边长为 a, b，质心在原点，x 轴平行于边长 a。均匀分布给出 $\int y^2 dm = Mb^2/12$，所以

$$\boxed{I_x = \frac{1}{12} M b^2, \qquad I_y = \frac{1}{12} M a^2}。$$

对过质心且垂直于板面的轴，由垂直轴定理：

$$\boxed{I_\perp = \frac{1}{12} M (a^2 + b^2)}。$$

若为正方形，边长为 a，则任意过中心的板内轴都有 $I = Ma^2/12$，法向轴有 $I_\perp = Ma^2/6$。

均匀圆盘。设半径为 R，面密度 $\sigma = M/(\pi R^2)$。用极坐标面积元 $dA = r\,dr\,d\varphi$，先算一条直径，例如 x 轴。微元到 x 轴的距离为 $|r\sin\varphi|$，所以

$$\begin{aligned} I_x &= \sigma \int_0^{R}\int_0^{2\pi} (r\sin\varphi)^2 r\,d\varphi\,dr \\ &= \sigma\left(\int_0^{R} r^3 dr\right)\left(\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\,d\varphi\right) \\ &= \frac{M}{\pi R^2}\cdot\frac{R^4}{4}\cdot\pi = \boxed{\frac{1}{4}MR^2}。 \end{aligned}$$

任意直径的结果相同，法向中心轴则为

$$\boxed{I_\perp = I_x + I_y = \frac{1}{2}MR^2}。$$

这里使用极坐标，不必分别处理四个象限，也不会把负坐标区域的质量元误写成负值。

2.4 三角形与正多边形

对任意均匀三角形，若三边长为 a, b, c，对过质心且垂直于板面的轴，有

$$\boxed{I_\perp = \frac{M}{36}(a^2 + b^2 + c^2)}。$$

现代证明：仿射坐标（affine coordinates）。设三个顶点的位置矢量为 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$，并以质心为原点，所以

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 = \mathbf{0}。$$

三角形内一点写成

$$\mathbf{r} = \lambda_1\mathbf{r}_1 + \lambda_2\mathbf{r}_2 + \lambda_3\mathbf{r}_3, \qquad \lambda_i \geq 0, \qquad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1。$$

这些 λ_i 就是仿射坐标，也称重心坐标。若三角形面积为 A，取 $\lambda_3 = 1 - \lambda_1 - \lambda_2$，则

$$dA = 2A\,d\lambda_1 d\lambda_2, \qquad dm = 2M\,d\lambda_1 d\lambda_2,$$

积分区域为 $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$、$\lambda_1 + \lambda_2 \leq 1$。直接积分可得

$$\int_{\triangle} \lambda_i^2 \, dm = \frac{M}{6}, \qquad \int_{\triangle} \lambda_i \lambda_j \, dm = \frac{M}{12} \quad (i \neq j)。$$

例如第一式中 $i = 1$ 时，

$$2M \int_0^1 \int_0^{1-\lambda_1} \lambda_1^2 \, d\lambda_2 d\lambda_1 = 2M \int_0^1 \lambda_1^2 (1 - \lambda_1) \, d\lambda_1 = \frac{M}{6}。$$

因此

$$\begin{aligned} I_\perp &= \int_{\triangle} |\lambda_1 \mathbf{r}_1 + \lambda_2 \mathbf{r}_2 + \lambda_3 \mathbf{r}_3|^2 \, dm \\ &= \frac{M}{6} \left(\sum_i |\mathbf{r}_i|^2 + \sum_{i<j} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j \right) = \frac{M}{12} \sum_i |\mathbf{r}_i|^2, \end{aligned}$$

最后一步使用了 $|\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3|^2 = 0$，即

$$\sum_{i<j} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_j = -\frac{1}{2} \sum_i |\mathbf{r}_i|^2。$$

另一方面，三边长度平方之和为

$$\sum_{i<j} |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|^2 = 3 \sum_i |\mathbf{r}_i|^2 = a^2 + b^2 + c^2。$$

所以 $\sum_i |\mathbf{r}_i|^2 = (a^2 + b^2 + c^2)/3$，代回即得上面的任意三角形公式。

对等边三角形，边长为 a，三条板内过质心轴的转动惯量相同，并由垂直轴定理得

$$\boxed{I_\perp = \frac{1}{12} M a^2, \qquad I_{\text{板内}} = \frac{1}{24} M a^2}。$$

下面由三角形公式完整推出正多边形的结果。把正 n 边形中心 O 与相邻顶点相连，分成 n 个全等的中心三角形。令半圆心角为

$$\theta = \frac{\pi}{n}。$$

每个中心三角形的两条腰长都是 R，底边为 $2R\sin\theta$，质量为

$m = M/n$。由任意三角形公式，它绕过自身质心且垂直于板面的轴的转动惯量为

$$I_{\text{自质心}} = \frac{m}{36}\left[2R^2 + (2R\sin\theta)^2\right] = \frac{mR^2}{18}(1 + 2\sin^2\theta)。$$

该三角形质心在顶角平分线上，距多边形中心 O 为

$$d = \frac{2}{3}R\cos\theta。$$

把转轴从三角形质心平移到 O，平行轴定理给出

$$\begin{aligned} I_{\text{单三角形},O} &= I_{\text{自质心}} + md^2 \\ &= \frac{mR^2}{18}(1 + 2\sin^2\theta) + \frac{4}{9}mR^2\cos^2\theta \\ &= \frac{mR^2}{6}(1 + 2\cos^2\theta) = \frac{mR^2}{6}(2 + \cos 2\theta)。 \end{aligned}$$

把 n 个中心三角形相加，并用 $mn = M$、$\theta = \pi/n$，得到

$$\boxed{I_{\perp} = \frac{1}{6}MR^2\left(2 + \cos\frac{2\pi}{n}\right)}。$$

旋转对称性使板内过中心的任意轴都有相同转动惯量，其值为上式的一半：

$$\boxed{I_{\text{板内}} = \frac{1}{12}MR^2\left(2 + \cos\frac{2\pi}{n}\right)}。$$

令 $n \to \infty$, $\cos(2\pi/n) \to 1$, 两式分别趋于 $MR^2/2$ 和 $MR^2/4$, 恰好回到圆盘。这一极限检查同时验证了正多边形公式和圆盘结果。

【批注】 任意三角形的仿射坐标恒等式是现代证明，用来压缩欧拉的分区积分；正多边形则直接应用该结果和平行轴定理。它们都与本章的方法衔接，但不冒充欧拉原有的推导形式。

3. 旋转体：用薄盘切片

3.1 一般切片公式

设**旋转体（solid of revolution）**由曲线 $u(x)$ 绕 x 轴旋转形成，$u(x)$ 是位置 x 处的截面半径，物体范围为 $0 \le x \le L$，体密

度为 ρ。每个薄片是厚度 dx、半径 $u(x)$ 的圆盘，其质量为

$$dm = \rho\pi u^2(x)\,dx。$$

总质量和质心坐标分别为

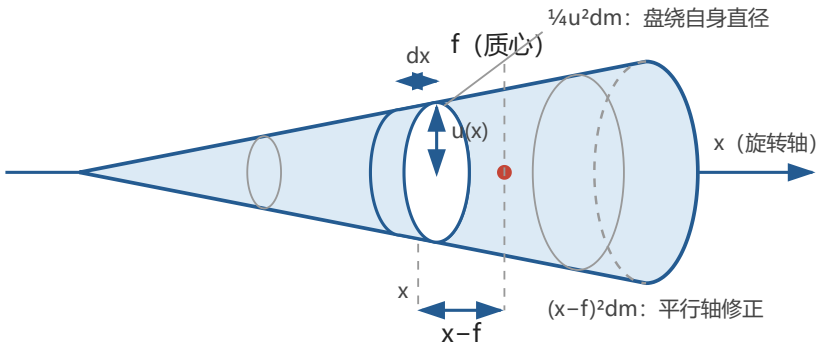
$$M = \rho\pi \int_0^L u^2(x)\,dx, \qquad f = \frac{\int_0^L x\,u^2(x)\,dx}{\int_0^L u^2(x)\,dx}。$$

对旋转轴，薄圆盘的转动惯量为 $\frac{1}{2}u^2 dm$，所以

$$\boxed{I_{\parallel} = \frac{\rho\pi}{2}\int_0^L u^4(x)\,dx}。$$

对过整体质心且垂直于旋转轴的轴，薄盘自身对直径的转动惯量为 $\frac{1}{4}u^2 dm$，还要加上平行轴修正 $(x-f)^2 dm$，因此

$$\boxed{I_{\perp} = \rho\pi \int_0^L \left[(x-f)^2 u^2(x) + \frac{1}{4}u^4(x)\right] dx}。$$



把旋转体切成薄盘：两个公式分别给出沿轴与过质心垂直轴的转动惯量

图 6.1　旋转体薄盘切片：圆锥绕 x 轴，在坐标 x 处切出厚 dx、半径 u(x) 的薄盘；¼u²dm 为盘绕自身直径的贡献，(x−f)²dm 为到整体质心 f 的平行轴修正

这两个公式把许多旋转体的计算统一起来：第一项只管质量沿轴向怎样分布，第二项只管截面的径向扩展。

3.2 圆柱与圆锥

均匀圆柱。若圆柱长 L、半径 R，则 $u(x)=R$、$f=L/2$。代入切片公式：

$$\boxed{I_{\parallel}=\frac{1}{2}MR^2},$$

$$\boxed{I_{\perp}=M\left(\frac{L^2}{12}+\frac{R^2}{4}\right)}。$$

第二式中，$ML^2/12$ 来自质量沿长度方向的分布，$MR^2/4$ 来自各圆盘对直径的转动惯量。若 L 很小，圆柱退化为薄圆盘的结果；若 R 很小，则退化为细杆绕过中点的垂直轴的结果。

均匀直圆锥。设高为 H、底面半径为 R，从顶点沿轴取 x，则

$$u(x)=\frac{Rx}{H},\qquad f=\frac{3}{4}H。$$

直接代入可得

$$\boxed{I_{\parallel}=\frac{3}{10}MR^2}。$$

横向轴的两部分分别为

$$\rho\pi\int_0^H (x-f)^2u^2(x)\,dx=\frac{3}{80}MH^2,\qquad \frac{\rho\pi}{4}\int_0^H u^4(x)\,dx=\frac{3}{20}MR^2,$$

所以

$$\boxed{I_{\perp}=\frac{3}{80}M(H^2+4R^2)}。$$

这里的 $I_{\perp}$ 绕过质心的横轴，不是绕底面圆心或顶点的横轴；换轴时仍需另用平行轴定理。

3.3 球与旋转椭球

均匀球体。球绕过球心的任意轴都具有相同转动惯量。先计算 $\int r^2\,dm$。设半径为 R，用球壳体积元 $dV=4\pi r^2\,dr$：

$$\int r^2 dm = \rho \int_0^R r^2 \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi\rho \frac{R^5}{5} = \frac{3}{5} M R^2 。$$

另一方面，三个坐标轴的转动惯量满足

$$I_x + I_y + I_z = 2\int (x^2 + y^2 + z^2)\, dm = 2\int r^2 dm 。$$

由于球对称性 $I_x = I_y = I_z = I$，所以

$$3I = 2 \cdot \frac{3}{5} M R^2, \qquad \boxed{I = \frac{2}{5} M R^2} 。$$

旋转椭球。若旋转轴方向的半轴为 a，另外两个相等的半轴为 c，把中心取为原点，则切片轮廓为

$$-a \le x \le a, \qquad u^2(x) = c^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right), \qquad f = 0 。$$

代入前面的统一薄盘公式，可得

$$\boxed{I_{\parallel} = \frac{2}{5} M c^2, \qquad I_{\perp} = \frac{1}{5} M (a^2 + c^2)} 。$$

当 $a = c = R$ 时，两式都化为球体的 $\frac{2}{5} M R^2$。这也是检查旋转椭球结果的一个直接方法。

4. 长方体与空心球

4.1 长方体：逐坐标求二阶矩

设均匀长方体三边长为 a, b, c，质心在原点，x, y, z 轴分别平行于这三边。由于 y 在 $[-b/2, b/2]$ 上均匀分布，

$$\int y^2 dm = \frac{1}{12} M b^2, \qquad \int z^2 dm = \frac{1}{12} M c^2 。$$

所以绕过质心且平行于边长 a 的轴，

$$\boxed{I_x = \frac{1}{12}M(b^2 + c^2)}。$$

同理，

$$\boxed{I_y = \frac{1}{12}M(a^2 + c^2), \qquad I_z = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)}。$$

三个过中心且分别垂直于三组棱的对称平面保证惯量积为零，因此这三条坐标轴就是主轴。若长方体是边长为 a 的立方体，则三个主转动惯量均为 $Ma^2/6$，于是过中心的任意轴都有

$$\boxed{I = \frac{1}{6}Ma^2}。$$

4.2 空心球：完整球减去空腔

设同心球壳外半径为 a、内半径为 $b < a$，材料体密度 ρ 均匀。先分别计算外半径为 a、内半径为 b 的两个实心球，再把空腔的贡献减去。

由球体结果，体密度为 ρ、半径为 a 的均匀实心球，其转动惯量可写为 $\frac{8\pi\rho}{15}a^5$，所以

$$I = \frac{8\pi\rho}{15}(a^5 - b^5)。$$

球壳实际质量为

$$M = \frac{4\pi\rho}{3}(a^3 - b^3)。$$

两式相除，得到球壳对任意过球心轴的转动惯量：

$$\boxed{I = \frac{2}{5}M\frac{a^5 - b^5}{a^3 - b^3}}。$$

当 $b = 0$ 时回到实心球的 $\frac{2}{5}Ma^2$。当 $b \to a$ 时，用

$$a^5 - b^5 \sim 5a^4(a - b), \qquad a^3 - b^3 \sim 3a^2(a - b),$$

得到薄球壳极限

$$\boxed{I \longrightarrow \frac{2}{3}Ma^2}。$$

薄球壳的系数大于实心球的 $2/5$，因为同样总质量下，球壳的质量全部集中在半径附近。

【批注】 相减法要求“完整物体”和“挖去部分”按同一密度计算，最后再用空腔物体的实际总质量 M 表示结果。若把两个实心球的质量直接代入 $2MR^2/5$ 后相减，却没有统一密度，就会得到错误答案。

本章小结

1. 均匀物体的转动惯量可转化为几何积分；对称性先确定主轴和惯量积是否为零，切片、平行轴和组合相减再完成计算。
2. 细杆和圆环显示质量到轴距离的决定作用；薄板满足 $I_z = I_x + I_y$，但此关系不适用于一般三维物体。
3. 矩形、圆盘、三角形和正多边形可沿同一套薄板方法计算；正多边形在边数趋于无穷时回到圆盘。
4. 旋转体可切成薄圆盘，分别处理轴向位移和截面径向扩展；圆柱、圆锥和旋转椭球都是这一方法的特例。
5. 球体可用三轴对称性求得 $I = 2MR^2/5$；长方体逐坐标求二阶矩；空心球用完整球减空腔，薄壳极限为 $2Ma^2/3$。
6. 每个公式都必须连同转轴位置理解。离开指定轴比较系数，或把过质心的公式直接用于其他轴，都会造成错误。

下一章将研究重力作用下刚体绕固定轴的振荡，建立复摆的运动方程并讨论其周期。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 6 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch6tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。英译总目录：17th Century Maths。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §10.5 Calculating Moments of Inertia：常见均匀物体、平行轴定理和组合计算。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 第 5 章：主转动惯量与对称刚体的现代表述。

第 7 章
重物的振荡运动

Concerning the Oscillatory Motion of Heavy Bodies

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 7 章重写。保留重力矩、复摆与等时单摆、振荡中心、组合摆、轴承受力和倾斜转轴的主要思路；省略旧单位换算、两个球体怎样配置才振荡最快的反复求值，以及逐端点展开的轴承公式。统一改用现代单位与现代完整周期，核心公式均由转动方程重新推导。

本章导入：为什么不能把摆动的一切质量都看成集中在质心？

一根均匀细杆绕一端的水平轴摆动。若把同样多的质量全部集中在杆的质心，再用无质量轻杆连到同一根轴上，两种摆的运动会相同吗？

不会。重力合力虽然通过质心，但杆上各部分到转轴的距离不同：离轴较远的部分速度较大，也使杆更难改变转动状态。因此，决定平动的质心位置不足以决定摆动，还必须知道质量怎样分布。

欧拉在本章要解决的问题是：

1. 重力怎样改变绕固定水平轴的转动？
2. 能否用一个普通单摆，完全复制一个延展刚体的角运动？
3. 怎样由摆动实验反求转动惯量？
4. 转轴倾斜时，哪些结论需要改变？

1. 复摆的转动方程

1.1 描述摆动的几个量

一个具有延展的刚体绕固定水平轴转动，只受均匀重力作用，称为**复摆**（compound pendulum），也常称物理摆。取垂直于转轴并通过刚体质心 G 的截面。设：

- O 是转轴与该截面的交点；
- $f = OG > 0$ 是质心到转轴的垂直距离；
- M 是刚体总质量；
- θ 是有向线段 OG 相对竖直向下方向转过的角度；
- I_G 是刚体对通过 G、且与转轴平行的轴的**转动惯量**（moment of inertia）；
- I_O 是对实际固定转轴的转动惯量。

重力作用在每个质量微元上。由于各微元所受重力大小与质量成正比、方向彼此平行，其合力为 $M\mathbf{g}$，作用线通过质心。重力对转轴的力臂为 $f\sin\theta$，力矩使 θ 减小，所以

$$\tau_O = -Mgf\sin\theta。$$

这里 g 是重力加速度，不再采用原书把力、质量和下落距离混合表示的旧量度。

1.2 从质心轴换算到实际转轴

在刚体上取质量微元 dm，用 $\boldsymbol{\rho}$ 表示它相对于 G、且垂直于转轴的位移。它到 O 的相应位移为 $\boldsymbol{\rho} + \mathbf{f}$，其中 $|\mathbf{f}| = f$。于是

$$\begin{aligned} I_O &= \int |\boldsymbol{\rho} + \mathbf{f}|^2 \, dm \\ &= I_G + Mf^2 + 2\mathbf{f}\cdot\int \boldsymbol{\rho}\, dm。 \end{aligned}$$

质心的定义给出 $\int \boldsymbol{\rho}\, dm = \mathbf{0}$，故

$$\boxed{I_O = I_G + Mf^2}。$$

这就是本问题中的**平行轴定理**（parallel-axis theorem）。把重力矩和转动惯量代入 $I_O\ddot{\theta} = \tau_O$，得到

$$\boxed{\ddot{\theta} = -\frac{Mgf}{I_O}\sin\theta}$$

或写成

$$\boxed{\ddot{\theta} = -\frac{gf}{f^2 + k^2}\sin\theta}, \qquad k^2 = \frac{I_G}{M}。$$

k 称为对质心轴的**回转半径**（radius of gyration）；它只是把

I_G 写成 Mk^2 的简便记号。

若转轴通过质心，则 $f=0$，重力对轴的力矩为零。此时上式应直接回到 $I_G\ddot{\theta}=0$：刚体保持静止或以恒定角速度转动，而不是进行复摆运动。

【批注】 质心定理与转动方程回答不同问题。重力合力通过质心，所以质心像一个受重力和轴承力作用的质点那样运动；但重力对固定轴仍可能有力矩，刚体内部的质量分布也通过 I_O 影响角加速度。把全部质量直接集中在 G，会丢掉 I_G，因此通常得到错误的摆动。

2. 等时单摆与振荡中心

2.1 用比较两个方程找到等效长度

考虑长度为 ℓ 的普通**单摆**（simple pendulum）：摆锤通过质量忽略的刚性轻杆连接到固定水平轴，全部质量 m 集中在摆锤上。刚性轻杆保证摆长始终为 ℓ，因此这个模型后来也能用于讨论越过最高点和整圈转动。此时质心到轴的距离就是 ℓ，对轴的转动惯量是 $m\ell^2$，所以

$$\ddot{\theta}=-\frac{g}{\ell}\sin\theta。$$

如果复摆与这个单摆从相同角度、以相同角速度出发，并且此后每一时刻的角运动都相同，欧拉就称后者为复摆的**等时单摆**（simple isochronous pendulum）。两个方程完全相同，当且仅当

$$\frac{g}{\ell}=\frac{Mgf}{I_O}。$$

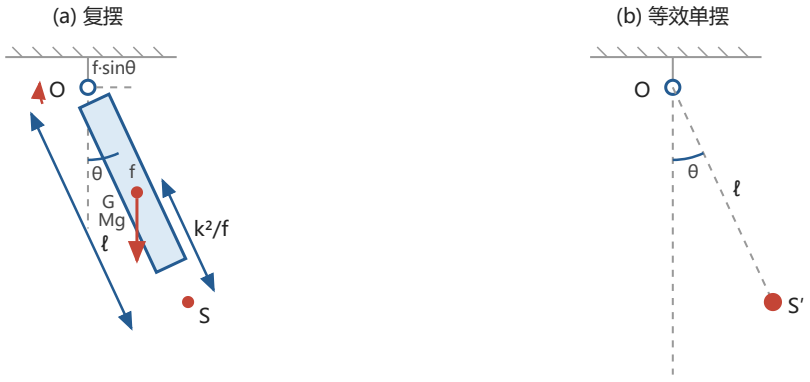
因此等效摆长为

$$\boxed{\ell=\frac{I_O}{Mf}=\frac{f^2+k^2}{f}=f+\frac{k^2}{f}}。$$

这里的“等时”是两个装置在相同初始角状态下同步，不是说任意振幅下的周期都与振幅无关。

在竖直向下的 OG 延长线上取点 S，使 $OS=\ell$。欧拉把 S 称为**振荡中心**（centre of oscillation）：若只比较上述重力摆动的角运动，复摆就像全部质量集中在 S 的单摆。由 $\ell>f$ 可知 S 比质心更远离转轴，并且

$$\boxed{GS=\ell-f=\frac{k^2}{f}=\frac{I_G}{Mf}}。$$



复摆的角运动与长 $\ell = I_O/(Mf)$ 的单摆完全相同；振荡中心 S 在质心之外

图 7.1　复摆（左）与等效单摆（右）：偏角相同，OS=ℓ 为等效摆长，振荡中心 S 在质心之外

2.2 改变悬挂轴时，等效摆长何时最短？

对同一刚体选取一组相对刚体方向不变、彼此平行的转轴，使 k 保持不变，只改变转轴到质心的距离 $f > 0$。因为

$$f + \frac{k^2}{f} - 2k = \left(\sqrt{f} - \frac{k}{\sqrt{f}}\right)^2 \geq 0,$$

所以

$$\ell \geq 2k,$$

等号在 $f = k$ 时成立。转轴太靠近质心时，重力矩很小；转轴太远时，I_O 中的 Mf^2 又占主导。两种情况都会使等效摆长变长。

当 $f \to 0$ 时，公式给出 $\ell \to \infty$。这并不表示实际出现了无限慢的振荡，而是表示重力恢复力矩趋于零，已经不存在通常的复摆运动。

【批注】 振荡中心不是第二个质心，也不表示刚体在所有动力学问题中都能用位于 S 的质点替代。这里的等效只针对“绕同一固定轴、只受均匀重力、比较角运动”这一情形。例如，轴承受力还取决于真正的质心加速度，不能改从 S 计算。

3. 大角度运动：一次积分就能判断摆动还是整圈转动

小角度近似并不是复摆方程成立的前提。先保留完整的 $\sin\theta$，将

$$I_O\ddot{\theta} = -Mgf\sin\theta$$

两边乘以 $\dot{\theta}$：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2\right) = \frac{d}{dt}(Mgf\cos\theta)。$$

所以

$$\boxed{\frac{1}{2}I_O\dot{\theta}^2 - Mgf\cos\theta = E}$$

在运动过程中保持不变。这里把重力势能写成 $U = -Mgf\cos\theta$，于是 $E = T + U$；最低点 $\theta = 0$ 是势能最低点。这个能量形式是对欧拉原积分式的现代重述。

若初始角度和角速度分别为 θ_0, ω_0，则

$$\boxed{\dot{\theta}^2 = \omega_0^2 + \frac{2Mgf}{I_O}(\cos\theta - \cos\theta_0)}。$$

右侧必须非负。按能量可分为四种情形：

- $E = -Mgf$：物体静止在最低点，不发生往复摆动；
- $-Mgf < E < Mgf$：物体不能到达最高点 $\theta = \pi$，会在满足

$$\cos\theta_* = \frac{E}{Mgf}$$

  的转角处反向，形成非退化的往复摆动；
- $E > Mgf$：到达最高点时仍有剩余动能，可以越过最高点并继续整圈转动；
- $E = Mgf$：这是临界情形。若物体不是一开始就静止在最高点，它只能以最高点为极限，角速度趋于零，而不能在有限时间内到达。

临界情形的时间行为可以直接看出。令 $\varphi = \pi - \theta$，$\Omega = \sqrt{Mgf/I_O}$。在最高点附近，$\sin\theta \approx \varphi$，运动方程化为 $\ddot{\varphi} = \Omega^2\varphi$。其中随时间趋于零的解满足 $\varphi \propto e^{-\Omega t}$，所以趋近最高点需要无限长时间。最高点本身也是一个不稳定平衡位置。

例：从最低点启动。若 $\theta_0 = 0$、初角速度为 ω_0，能够越过最高点的条件为

$$\frac{1}{2}I_O\omega_0^2 > 2Mgf \quad\Longleftrightarrow\quad \omega_0^2 > \frac{4Mgf}{I_O}。$$

等效单摆也有相同的临界条件，因为两者的 $I_O/(Mf)$ 都等于 ℓ。

4. 小角摆动与转动惯量的实验测量

当 $|\theta|$ 很小时，$\sin\theta \approx \theta$，复摆方程近似为

$$\ddot{\theta} = -\frac{Mgf}{I_O}\theta。$$

令

$$\Omega = \sqrt{\frac{Mgf}{I_O}} = \sqrt{\frac{g}{\ell}},$$

这就是**简谐运动**（simple harmonic motion），其一般解可以写成

$$\theta(t) = A\cos(\Omega t) + B\sin(\Omega t),$$

其中 A, B 由初始角度和角速度决定。现代所说的完整往返周期为

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{I_O}{Mgf}}}。$$

原书采用的时间量度与今天的完整周期定义不同，不能直接照抄其数值系数。

欧拉由此提出一个实用方法：测出 f 和小角摆动周期 T，先算

$$\ell = g\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2,$$

再由 $\ell = f + I_G/(Mf)$ 得

$$\boxed{I_G = Mf(\ell - f) = Mf\left[g\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 - f\right]}。$$

这使难以直接积分的质量分布，可以通过长度和时间的测量转化为转动惯量。实验需满足转轴摩擦和空气阻力足够小、振幅足够小，并且 $f>0$。换用几根彼此平行的转轴重复测量，可以检验结果是否一致。

【批注】 这里体现了理论模型的双向用途：已知质量分布时，I_O 预测周期；已知周期时，周期反推 I_G。现代引子：这种“由响应反推参数”的思想也出现在振动测量和系统辨识中，但那些后续理论不属于欧拉本章的论证。

5. 两个具体计算

5.1 均匀球体挂在轻线上

设均匀球体质量为 M、半径为 b，球心 G 到悬挂轴的距离为 f，线的质量忽略。对通过球心且平行于悬挂轴的轴，

$$I_G=\frac{2}{5}Mb^2。$$

因此

$$\boxed{\ell=f+\frac{2b^2}{5f}},\qquad GS=\frac{2b^2}{5f}。$$

只有当 b/f 很小时，才可以把球近似为全部质量集中在球心的单摆。若转轴允许穿过球体内部，理论上最短等效摆长出现在

$$f=\sqrt{\frac{2}{5}}\,b<b,$$

此时 $\ell_{\min}=2\sqrt{2/5}\,b$。这个最优位置在球内，不能用普通的球外轻线悬挂实现。

若限定轻线连接在球面上或球外，则 $f\ge b$。在这个实际可行域内，$\ell=f+2b^2/(5f)$ 随 f 增大而增大，所以最小值在球面悬挂 $f=b$ 处取得：

$$\boxed{\ell_{\min,\,\text{球外}}=b+\frac{2b}{5}=\frac{7}{5}b}。$$

5.2 由多个部分组成的摆

设第 i 个部分的质量为 m_i，其质心相对 O 的平面位移为 $\mathbf{d}_i$，对自身平行质心轴的转动惯量为 $I_{G,i}$。整个刚体对 O 轴的转动惯量可以直接相加：

$$I_O = \sum_i \left(I_{G,i} + m_i |\mathbf{d}_i|^2 \right)。$$

整体质心的位置满足

$$M\mathbf{d} = \sum_i m_i \mathbf{d}_i, \qquad M = \sum_i m_i, \qquad f = |\mathbf{d}|。$$

所以组合摆的等效摆长仍可写成

$$\boxed{\ell = \frac{\sum_i (I_{G,i} + m_i |\mathbf{d}_i|^2)}{|\sum_i m_i \mathbf{d}_i|}}。$$

若各部分质心都在从 O 出发的同一条射线上，$d_i = |\mathbf{d}_i|$，分母就简化为 $\sum_i m_i d_i$。

这个公式提醒我们：一个部分对整体的影响不只由它的质量决定，还由它的位置和自身转动惯量决定。即使杆比球轻很多，也不能不加检查就忽略杆；欧拉的数值例子正是为了说明这一点。

6. 轴承受力与倾斜转轴

6.1 轴承受力不能只看静平衡

复摆运动时，质心沿圆周运动。令 $\hat{\mathbf{e}}_r$ 沿 OG 指向质心，$\hat{\mathbf{e}}_t$ 沿 θ 增大的切线方向，则

$$\mathbf{a}_G = f\ddot{\theta}\,\hat{\mathbf{e}}_t - f\dot{\theta}^2\,\hat{\mathbf{e}}_r。$$

若所有轴承对刚体的合力为 $\mathbf{N}$，质心运动定理给出

$$\boxed{\mathbf{N} = M\mathbf{a}_G - M\mathbf{g}}。$$

其中既有维持质心圆周运动的向心部分，也有与角加速度有关的切向部分。欧拉进一步把总轴承受力分配到两个支承点；一般情况下，这种分配还涉及质量相对转轴的偏心分布。由于那些计算重复且不改变本章主线，这里只保留上述合力判据。

6.2 转轴不水平时，只有重力的垂直分量产生恢复力矩

设固定转轴与竖直方向的夹角为 η，其中 $0 < \eta \le \pi/2$。把重力分解为平行于轴和垂直于轴的两部分，大小分别为 $Mg\cos\eta$

与 $Mg\sin\eta$。平行分量对转轴没有力矩，真正驱动摆动的是垂直分量。

此时质心在垂直于转轴的平面内运动，不能直接沿用第 1 节相对于空间竖直方向的角坐标。将竖直向下方向正交投影到这个平面，投影所指就是质心的稳定平衡方向。本节重新规定：θ 是 OG 在该平面内相对于这个平衡投影方向的有向角，$\theta=0$ 对应稳定平衡。

因此，只要把水平轴方程中的 g 换成 $g\sin\eta$，就有

$$\boxed{I_O\ddot{\theta}=-Mfg\sin\eta\,\sin\theta}。$$

与水平轴、重力加速度为 g 的单摆相比，等效长度变为

$$\ell_\eta=\frac{I_O}{Mf\sin\eta},$$

小角完整周期为

$$\boxed{T_\eta=2\pi\sqrt{\frac{I_O}{Mfg\sin\eta}}}。$$

$\eta=\pi/2$ 时回到水平轴情形；$\eta=0$ 时转轴竖直，重力对轴没有恢复力矩，不能再用有限周期的复摆公式描述。

本章小结

1. 复摆的角运动由重力矩和实际转轴的转动惯量共同决定：$I_O\ddot{\theta}=-Mgf\sin\theta$。
2. 平行轴关系 $I_O=I_G+Mf^2$ 把质量分布的影响带入方程；仅知道质心位置并不够。
3. 等时单摆的长度为 $\ell=I_O/(Mf)=f+k^2/f$，振荡中心位于质心之外，且 $GS=I_G/(Mf)$。
4. 保留 $\sin\theta$ 的方程可通过能量积分判断往复摆动与整圈转动；小角近似才给出简谐运动和周期 $2\pi\sqrt{\ell/g}$。
5. 测量小角周期可以反求 I_G；组合摆则把各部分的转动惯量相加，再除以整体的重力矩系数。
6. 倾斜转轴只利用重力垂直于轴的分量；轴竖直时，重力不再提供绕轴的恢复力矩。

下一章撤去外加的固定轴约束，转而寻找不需要外力保持位置的转轴。复摆中始终存在的轴承受力，将成为理解“自由轴”

的对照。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 7 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch7tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。
2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：固定轴转动、物理摆与能量的现代表述。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：刚体转动、平行轴定理与约束力的现代对照。

第 8 章
自由轴与刚体绕自由轴的运动

Concerning Free Axes, and the Motion of Rigid Bodies about Such Axes

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 8 章重写。保留自由轴的条件、自由轴与主轴的关系、改变转速而不扰动转轴的力、混合运动及其受力条件；把分散在多个问题中的力系归并为两类，用现代矢量式核对。原书旧单位下的角速度增量公式统一改写为 $I\omega = \tau$，不保留重复的历史量度换算。

本章导入：为什么有的转轴必须用力扶住？

让刚体绕一根穿过质心的轴转动。若轴的位置固定不变，轴承是否一定不用承受力？

不一定。质心不离开转轴，只能说明旋转没有直接把质心甩向一侧；各部分的向心加速度仍可能对转轴形成不平衡的力矩。洗衣机内衣物分布不均时的振动，就是这种不平衡的日常例子。

欧拉因此要寻找一种特殊的轴：刚体绕它旋转时，不需要外界提供力或力矩来维持轴的位置。他称这种轴为**自由轴**（free axis）。

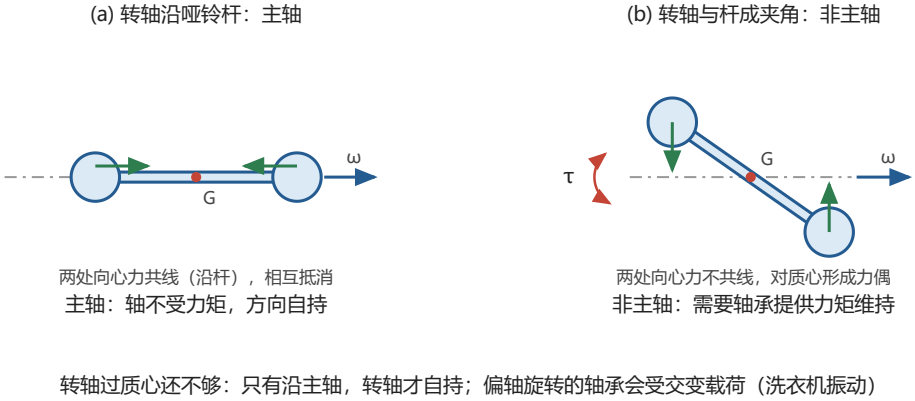


图 8.1　绕过质心的转轴对比：(a) 沿主轴时两处向心力共线抵消、转轴自持；(b) 偏离主轴时形成力偶，轴承必须提供约束力矩

1. 自由轴的两个条件

1.1 先消除合力，再消除合力矩

取转轴为 x 轴，质量微元 dm 的坐标记为 (x, y, z)。刚体以角速度 ω 绕 x 轴转动，角加速度为 $\alpha = \dot{\omega}$。该微元的加速度可分解为切向与向心两部分：

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})。$$

其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$，$\boldsymbol{\omega} = (\omega, 0, 0)$，$\boldsymbol{\alpha} = (\alpha, 0, 0)$。

若转轴不因运动而受到合力，各部分所需合力在垂直于轴的方向必须相互抵消。对全部微元求和，向心项和切向项都含有 $\int y\,dm$ 与 $\int z\,dm$，故首先要求

$$\int y\,dm = 0, \qquad \int z\,dm = 0。$$

按照质心定义，这就是说：**转轴必须通过质心 G。**

但合力为零仍不够。对转轴上一点取矩，垂直于转轴的力矩分量含有

$$\int xy\,dm, \qquad \int xz\,dm。$$

即使转轴通过质心，这两个量也可能不为零。要消除因运动产生的不平衡力矩，还必须满足

$$\boxed{\int xy\,dm = 0, \qquad \int xz\,dm = 0}。$$

所以，自由轴的条件有两层：

1. 轴通过质心；
2. 对该轴的两个相应惯量积为零。

第二组条件正是**主轴**（principal axes）的条件。因此，按本章所讨论的理想刚体和惯性运动，**自由轴就是过质心的主轴**。

【批注】 这里容易把“质心在轴上”误认为全部条件。质心在轴上只保证匀速旋转时质心不需要向心力，并不保证各部分所需的向心力对轴的力矩彼此抵消。欧拉先令两个合力消失，再令两个力矩消失，正是为了避免这个遗漏。

1.2 用角动量作现代核对

用现代语言，刚体对质心的**角动量**（angular momentum）可写成

$$\mathbf{L}_G = \mathbf{I}_G \boldsymbol{\omega},$$

其中 $\mathbf{I}_G$ 是质心惯量张量，$\boldsymbol{\omega}$ 是角速度矢量。这个紧凑记号是现代重述，不是欧拉原书的写法。

若 $\boldsymbol{\omega} = \omega \hat{\mathbf{n}}$ 沿主轴，则

$$\mathbf{L}_G = I_n \omega \hat{\mathbf{n}},$$

其中 I_n 是对该主轴的转动惯量。角动量与角速度同方向；没有其他力矩时，两者都可以保持不变。若 $\hat{\mathbf{n}}$ 不是主轴，$\mathbf{L}_G$ 一般还有垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的分量。要让转轴仍在空间保持同方向，就需要约束力矩不断改变这部分角动量。

这也解释了为什么主轴条件会出现在自由轴问题中，而不只是出现在求最大、最小转动惯量的计算中。

1.3 自由轴的数目与退化情形

设三个**主转动惯量**（principal moments of inertia）按 $I_1 \le I_2 \le I_3$ 排列：

- 若三者互不相同，恰有三条不同的自由轴方向；
- 若恰有两个相等，例如 $I_1 = I_2$，则与第三条主轴垂直的整个平面内，任一过质心的方向都可取作自由轴；
- 若三者全部相等，则过质心的任意轴都是自由轴。均匀球体是直观例子，均匀立方体对质心也具有相同的三个主转动惯量。

2. 什么力能改变转速而不扰动自由轴？

设刚体已经绕自由轴旋转。若希望轴仍保持静止，所加外力必须满足两个要求：质心不因合力而加速，外力矩也不把角动量推离原来的轴线。

【批注】 **自由转动不等于抗扰动稳定。**中间主轴也是自由轴：完全无扰动时，刚体可以持续绕它旋转；但三个主转动惯量互不相同时，对中间主轴的小扰动会增长。自由轴回答“精确运动时是否需要约束力”，稳定性回答“略有偏差后会怎样”，不能混为一谈。这个稳定性结论是现代延伸，不是本章自由轴定义的一部分。

2.1 一对大小相等、方向相反的力

欧拉给出的基本构造是：在垂直于自由轴的同一平面内，施加一对大小相等、方向相反的力。两力合力为零，但作用点不同，可以形成**力偶**（couple）。

若两力为 $\mathbf{F}$ 与 $-\mathbf{F}$，作用点相对质心的位置分别为 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$，则

$$\mathbf{F}_{\text{合}} = \mathbf{F} - \mathbf{F} = \mathbf{0},$$

$$\boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F} + \mathbf{r}_2 \times (-\mathbf{F}) = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}。$$

由于 $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ 和 $\mathbf{F}$ 都在垂直于转轴的平面内，力偶矩沿转轴方向。它只改变绕该轴的转速，不改变质心速度，也不把转轴推向其他方向。

若对轴的转动惯量为 I_n，力偶矩的有向分量为 τ_n，则

$$\boxed{I_n \dot{\omega} = \tau_n}。$$

τ_n 与 ω 同号时加速，反号时减速。这就是原书角速度增量公式在现代单位下的形式。

反过来，任取一个位于上述平面内的力，只要同时在轴上施加一个等大反向的力，也能构成同样的构造。轴上的那个力对轴没有力矩，转速的变化由另一个力的力矩决定。

2.2 通过质心的力起什么作用？

若一个力的等效作用线通过质心，它对质心的力矩为零。在已经保持主轴方向不变的混合运动中，它只改变质心的平动，不改变转动：

$$M\frac{d\mathbf{V}}{dt} = \mathbf{F}, \qquad \boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{0}。$$

因此，“通过质心的力”和“力偶矩沿自由轴的力偶”分别提供了改变平动与改变转动的两种基本方式。但任意方向、任意作用线的力并不都属于这两类；它们还可能使转轴偏转。

3. 匀速平动为什么可以叠加到转动上？

3.1 给所有点加上同一个速度

设刚体绕过质心的主轴转动，点 P 的位置写成

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{R} + \boldsymbol{\rho}_P,$$

其中 $\mathbf{R}$ 是质心位置，$\boldsymbol{\rho}_P$ 随刚体转动。若给整个刚体再添加匀速直线运动

$$\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}t,$$

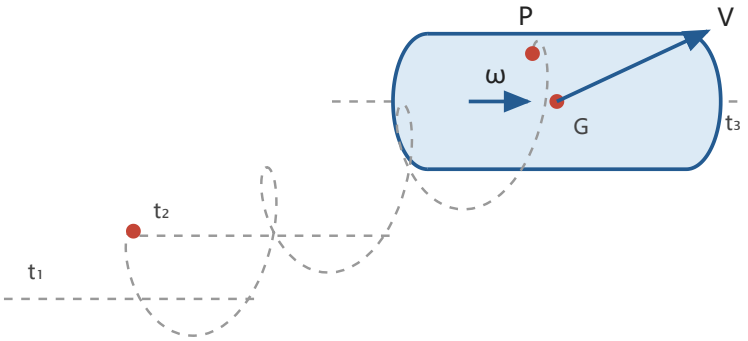
则各点速度都增加同一个 $\mathbf{V}$，而加速度不变。原来维持相对转动所需的力不变，匀速参考方向中的相对运动也不变。

这就是欧拉所证的结论：刚体绕静止轴能够完成的转动，也可以在轴作匀速直线平移时同样完成。平移方向不必与转轴平行；关键是转轴在空间始终与自身平行，而平移速度恒定。

【批注】 这里的论证与惯性参考系的思想相通：在以恒定速度 $\mathbf{V}$ 平移的参考系中，各点只少了共同速度 $\mathbf{V}$，相对加速度没有改变。欧拉采用的是直接给各微元速度加上同一常量的办法，而不是现代参考系术语。

3.2 混合运动的定义与自由持续

欧拉把平动与绕主轴转动的这种组合称为**混合运动**（mixed motion）：刚体一方面随质心平动，另一方面绕一条过质心的主轴转动，而该轴始终保持与自身平行。



混合运动 = 随质心平动 + 绕过质心主轴自转；转轴始终与自身平行

图 8.2　混合运动：圆柱随质心以速度 V 平动的同时绕柱轴以角速度 ω 自转，转轴平移但始终与自身平行，表面点 P 的轨迹为螺旋线

若此后不受任何外力，则

$$\boxed{\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}t}, \qquad \boxed{\theta(t) = \theta_0 + \omega t},$$

其中 $\mathbf{R}_0$ 和 θ_0 是初始质心位置与初始转角，$\mathbf{V}$ 和 ω 都是常量。刚体上点 P 的速度可写为

$$\mathbf{v}_P = \mathbf{V} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}_P。$$

因此，要描述某一时刻的这种运动，需要知道：

- 质心速度的大小和方向；
- 转轴相对刚体及空间的方向；
- 角速度的大小和转向。

这种混合运动不是“所有点都作平移”，因为除转轴方向外，刚体上的其他连线会改变方向；它也不是“绕空间中一条静止轴旋转”，因为转轴随质心一起平移。

4. 哪些力仍能保持混合运动？

欧拉接着把受力情形限制在不会使主轴偏转的力系。这些力可以归并为下列两类。

4.1 第一类：力系的等效作用线通过质心

这一类力系的等效作用线始终通过质心，因而对质心的合力矩为零；不要求其中每个力分别通过质心。它们只改变质心运动，不改变角速度的大小和方向。质心按

$$M\frac{d\mathbf{V}}{dt}=\sum_i \mathbf{F}_i$$

运动。均匀重力场就是重要例子：各微元所受重力并不都通过总质心，但整个重力系的等效作用线通过质心。质心可以沿抛物线运动，而理想刚体绕主轴的转动不受扰动。此时平动不再是直线匀速，但转轴仍可保持平行。

4.2 第二类：作用线位于过质心且垂直于转轴的平面

设转轴单位方向为 $\hat{\mathbf{n}}$，考虑平面 Π：它通过质心并与 $\hat{\mathbf{n}}$ 垂直。若一个力的作用线位于 Π 内，那么作用点相对质心的位移 $\mathbf{r}$ 和力 $\mathbf{F}$ 都在 Π 内，所以

$$\boldsymbol{\tau}_G=\mathbf{r}\times\mathbf{F}\parallel\hat{\mathbf{n}}。$$

把每个这样的力平移到质心来计算平动，同时保留它产生的力偶矩，就得到

$$\boxed{M\frac{d\mathbf{V}}{dt}=\sum_i \mathbf{F}_i},\qquad \boxed{I_n\dot{\omega}=\sum_i \tau_{i,n}}。$$

平动与转动可以分别计算，再合成。取初始时刻的 Π 为空间固定平面。若初始质心速度也位于 Π 内，并且所有力始终位于这个固定平面，质心就会一直在 Π 内运动，该平面也就不需要随质心另行平移；若初速度有沿转轴的分量，则还会叠加该方向的匀速运动。

4.3 两类力同时存在

两类力同时作用时，上述两个方程仍然成立：

- 求质心运动时，把所有力按原方向移到质心求合力；
- 求绕主轴的转动时，只保留各力对质心力矩沿该轴的分量；
- 分别求出平动和转动后，再合成各点运动。

这一结论有明确的适用条件。若外力矩有垂直于当前角动量的分量，转轴一般不再保持与自身平行，就不能继续使用这里的一维转动方程。欧拉在本章末尾也明确把一般任意力作用留到后面处理。

【批注】 现代力学中，任何瞬时刚体运动都可以写成“质心平动＋绕质心的转动”，但“可以分解”不等于“两部分总是独立”。本章的独立计算依赖主轴条件和特殊力系。现代引子：一般情形需要在角动量方程中保留方向变化，正是后续自由转动与欧拉转动方程要处理的问题。

本章小结

1. 自由轴要求转轴通过质心，并消除相应惯量积；在本章条件下，自由轴就是过质心的主轴。
2. 绕主轴旋转时，角动量与角速度平行；无外力、外力矩时，轴的方向和转速都能保持。
3. 垂直于自由轴的平面内，一对等大反向的力可形成沿轴力偶，只改变转速；通过质心的力只改变平动。
4. 给绕主轴的转动叠加任意方向的匀速质心平动，不改变相对转动，由此形成混合运动。
5. 混合运动只在特定力系下保持：作用线通过质心的力，以及位于过质心、垂直于转轴平面内的力，可以分别用于计算平动和绕轴转动。
6. 自由轴的存在与绕该轴转动的稳定性是不同问题；一般力导致的转轴变化需要更完整的角动量方程。

下一章从静止刚体出发，研究力刚开始作用时怎样产生平动与转动，并确定最初瞬时转轴的方向。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 8 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch8tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。
2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：角动量、惯量张量与自由转动的现代表述。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：主轴、力系简化与刚体一般运动的现代对照。

第 9 章
刚体运动的初始产生

Concerning the Initial Generation of Motion in Rigid Bodies

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 9 章重写。保留力系化为两个力、静止刚体的初始转轴、欧拉关于活力的历史说法、主轴坐标中的解以及平动与转动的合成。原书冗长的球面几何和逐坐标展开改用矢量、主轴分量重述；这些现代记号用于核对和缩短论证，不表示欧拉已经使用矩阵或矢量叉积。底本所称“最小活力”与现代复核结果的差异也在本章明确标出。

本章导入：击打一端的物体，会绕力矩的方向转动吗？

一个自由刚体起初静止。现在在偏离质心的位置施加一个力，质心会开始平动，刚体也会开始转动。转动轴是否就沿外力矩方向？

一般不是。质量分布沿不同方向的“转动难易程度”不同：同样的力矩分量，在转动惯量较小的方向会产生较大的角加速度。因此，**初始角加速度一般不与外力矩平行**。

本章依次回答三个问题：怎样简化作用力系？怎样确定初始转动轴？欧拉关于初始“活力”的历史说法在现代重述中应怎样核验？

1. 从力系到初始平动和转动

1.1 两个初始运动方程

设刚体总质量为 M，质心为 G，位置为 $\mathbf{R}$。第 i 个外力 $\mathbf{F}_i$ 的作用点相对质心的位置为 $\mathbf{r}_i$。定义合力和对质心的合力矩：

$$\mathbf{F}=\sum_i \mathbf{F}_i, \qquad \boldsymbol{\tau}_G=\sum_i \mathbf{r}_i\times\mathbf{F}_i。$$

质心的初始加速度由合力决定：

$$\boxed{M\mathbf{a}_G = \mathbf{F}}。$$

刚体初始静止，所以初始角速度和角动量都为零。若 $\mathbf{I}_G$ 表示质心**惯量张量**（inertia tensor），$\boldsymbol{\alpha}$ 表示初始角加速度，则转动方程在这一瞬间化为

$$\boxed{\mathbf{I}_G\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\tau}_G}。$$

对通常三维刚体，$\mathbf{I}_G$ 可逆，因此

$$\boxed{\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{I}_G^{-1}\boldsymbol{\tau}_G}。$$

这里的第二式是现代重述。它与原书逐步写出的坐标条件等价，但更清楚地显示：力矩先被惯量张量“按方向重新分配”，才得到角加速度。

在随后的极短时间内，若力在这段时间内连续，

$$\mathbf{V}_G = \mathbf{a}_G t + O(t^2), \qquad \boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\alpha} t + O(t^2)。$$

所以刚体上相对质心位置为 $\boldsymbol{\rho}$ 的点，其速度为

$$\boxed{\mathbf{v}_P = \mathbf{a}_G t + (\boldsymbol{\alpha} t) \times \boldsymbol{\rho} + O(t^2)}。$$

这就是初始平动和初始转动的合成。记号 $O(t^2)$ 表示相对 t 更高阶的修正项，在只保留初始时刻的主导运动时忽略。

【批注】$\mathbf{I}_G\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\tau}_G$ 的简洁形式依赖“从静止开始”。若刚体已经有角速度，角动量本身不为零，角动量方向的变化也不能忽略，不能直接沿用这个式子计算全部角加速度。本章结论首先是瞬时结论，并不保证刚体以后始终绕同一空间轴转动。

1.2 减去一个通过质心的力所产生的效果

通过质心的力对 $\boldsymbol{\tau}_G$ 没有贡献，只对 $\mathbf{F}$ 有贡献。因此，若已知两个力共同作用的效果，其中一个力通过质心，就可以从总平动中减去这个力的贡献，得到另一个力单独作用的效果；转动部分不受这次相减影响。

这就是欧拉下一条准备性定理的实质。它使“先求纯转动，再补回质心平动”的做法成立。

1.3 任意力系为什么能化为两个力？

欧拉证明：无论有多少力，都能化为两个等效力，其中一个通过质心。这里的“等效”是合力和对质心的合力矩都相同，因而产生相同的初始运动。

用现代记号可以直接核验。若 $\boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{0}$，只需令第二个力为零，把合力 $\mathbf{F}$ 放在质心即可。若 $\boldsymbol{\tau}_G \neq \mathbf{0}$，任取一个与力矩垂直的非零力 $\mathbf{Q}$，即

$$\mathbf{Q} \cdot \boldsymbol{\tau}_G = 0。$$

令它的作用线通过点

$$\mathbf{s} = \frac{\mathbf{Q} \times \boldsymbol{\tau}_G}{|\mathbf{Q}|^2},$$

这里 $\mathbf{s}$ 是该点相对质心的位移。由矢量三重积，

$$\mathbf{s} \times \mathbf{Q} = \boldsymbol{\tau}_G。$$

再在质心施加

$$\mathbf{S} = \mathbf{F} - \mathbf{Q}。$$

于是两力的合力为 $\mathbf{S}+\mathbf{Q} = \mathbf{F}$，对质心的合力矩为 $\mathbf{s}\times\mathbf{Q} = \boldsymbol{\tau}_G$。由于 $\mathbf{Q}$ 的选择并不唯一，这种二力表示有无穷多种。

【批注】不能把这条定理误读成“先把全部合力放到质心，再任意添加一个力”。那样会再次改变合力。现代静力学中也常把力系写成“质心处的合力＋一个力偶”；欧拉这里选择的是“质心处的一个力＋另一个力”，两种表示都保持合力与合力矩，但形式不同。

2. 初始转动轴的方向

2.1 转动轴沿角加速度，而不是必沿力矩

只要 $\boldsymbol{\alpha} \neq \mathbf{0}$，初始转动部分的方向就由

$$\boxed{\hat{\mathbf{n}} = \frac{\boldsymbol{\alpha}}{|\boldsymbol{\alpha}|}}$$

确定，转轴通过质心。更确切地说，这是**相对于质心的初始转动轴**：若质心同时加速，轴上的物质点仍有平动速度，并非空间中一条所有点都瞬时静止的轴。

在主轴坐标系中，设三个主转动惯量为 I_1, I_2, I_3，力矩分量为 τ_1, τ_2, τ_3，则

$$\boxed{\alpha_1 = \frac{\tau_1}{I_1}, \qquad \alpha_2 = \frac{\tau_2}{I_2}, \qquad \alpha_3 = \frac{\tau_3}{I_3}}。$$

因此，只有主轴方向或某些特殊力矩方向，才有 $\boldsymbol{\alpha} \parallel \boldsymbol{\tau}_G$。一般情况下两者不平行。

一个可算通的例子。取 $I_1 = I$、$I_2 = 2I$，并令力矩只有前两个分量：

$$\boldsymbol{\tau}_G = (\tau, \tau, 0)。$$

则

$$\boldsymbol{\alpha} = \left(\frac{\tau}{I}, \frac{\tau}{2I}, 0\right)。$$

力矩的两个分量相等，角加速度的第一个分量却是第二个的两倍。初始轴因此更靠近转动惯量较小的第一条主轴。

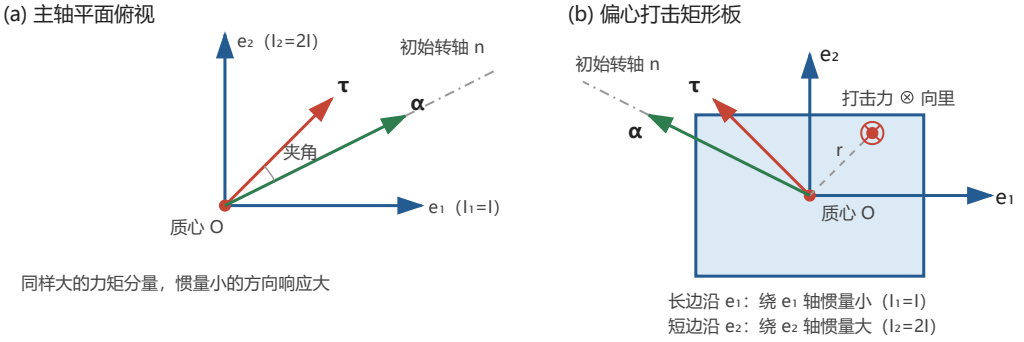


图 9.1　双联图：主轴平面内力矩沿 45° 角平分线而角加速度偏向小惯量主轴 e_1，右侧为偏心打击矩形板的直观对照

欧拉先研究怎样配置两个力来产生指定轴，再处理给定力的正问题，并讨论过初始轴位于某个特殊平面内的限制。用上面的矢量关系，这些坐标条件可统一理解为 $\boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{I}_G\boldsymbol{\alpha}$，无须把力矩方向预先当作转轴方向。

2.2 单个力作用时怎样补回平动？

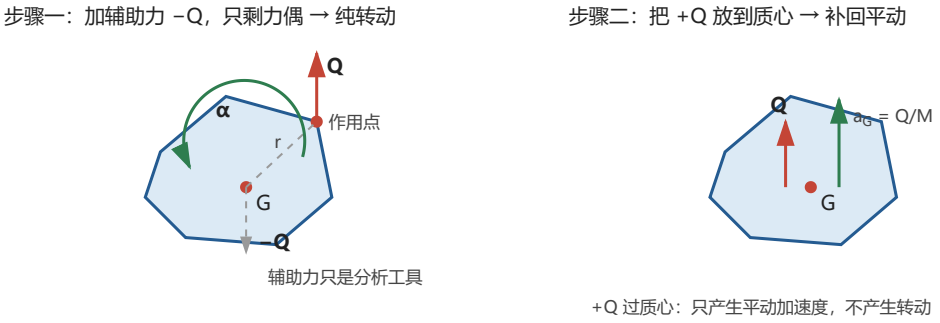


图 9.2　两步分解：先在质心加辅助力 −Q 得到力偶产生的纯转动，再把 +Q 放到质心补回平动

若只有一个力 $\mathbf{Q}$ 作用在质心之外，可以暂时在质心添加 $-\mathbf{Q}$。两力合力为零，先求出纯转动部分；随后再把 $+\mathbf{Q}$ 放到质心，补回平动。

若 $\mathbf{r}$ 是该力作用点相对质心的位置，这和直接计算

$$\mathbf{a}_G = \frac{\mathbf{Q}}{M}, \qquad \mathbf{I}_G\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{r} \times \mathbf{Q}$$

完全相同。辅助力只是分析工具，不是外界额外施加的第三组真实作用。

3. 欧拉“最小活力”说法与现代复核

3.1 比较不同假想转轴所获得的活力

欧拉把各质量微元的“质量乘以速度平方”之和称为**活力**（vis viva，英译亦称 living force）。用现代动能 T 表示，活力就是 $2T$。

取过质心的任一候选单位方向 $\hat{\mathbf{n}}$，并设 $\boldsymbol{\tau}_G \neq \mathbf{0}$。若假想初始转动绕此轴发生，记

$$I_n = \hat{\mathbf{n}}^T\mathbf{I}_G\hat{\mathbf{n}}, \qquad \tau_n = \boldsymbol{\tau}_G \cdot \hat{\mathbf{n}}。$$

这些候选运动不是同一个自由刚体能够同时采取的运动，而相当于分别加入理想固定轴约束；约束力对候选轴的力矩为零，所以初始时刻仍有 $I_n\dot{\omega}_n = \tau_n$。若力连续，从静止经过短的时间 t，

$$\omega_n = \frac{\tau_n(0)}{I_n} t + O(t^2)。$$

于是候选运动的初始转动活力为

$$\boxed{2T_n = \frac{(\boldsymbol{\tau}_G \cdot \hat{\mathbf{n}})^2}{\hat{\mathbf{n}}^T \mathbf{I}_G \hat{\mathbf{n}}} \, t^2 + O(t^3)},$$

其中力矩和惯量取初始值。若 τ_n / I_n 在这段时间内保持不变，才可以去掉误差项而写成严格等式。

为比较初始时刻的 t^2 主导项，记

$$\mathcal{A}_n = \frac{(\boldsymbol{\tau}_G \cdot \hat{\mathbf{n}})^2}{I_n}。$$

力矩投影和转动惯量都随候选轴改变，不能只比较 I_n 的大小。欧拉把与实际初始转轴有关的结论称为“最小活力定理”；但按上述候选运动的定义，仍需用不等式检验 $\mathcal{A}_n$ 究竟取最大值还是最小值。

3.2 在主轴坐标中验算极值方向

设候选方向在主轴坐标中的分量为 (n_1, n_2, n_3)，满足 $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$。构造两组数

$$a_i = \frac{\tau_i}{\sqrt{I_i}}, \qquad b_i = \sqrt{I_i}\, n_i。$$

点积不等式 $(\sum_i a_i b_i)^2 \le (\sum_i a_i^2)(\sum_i b_i^2)$ 给出

$$(\tau_1 n_1 + \tau_2 n_2 + \tau_3 n_3)^2 \le \left(\frac{\tau_1^2}{I_1} + \frac{\tau_2^2}{I_2} + \frac{\tau_3^2}{I_3} \right) (I_1 n_1^2 + I_2 n_2^2 + I_3 n_3^2)。$$

因此对每一个候选方向，

$$\boxed{\mathcal{A}_n \le \boldsymbol{\tau}_G^T \mathbf{I}_G^{-1} \boldsymbol{\tau}_G}。$$

等号成立的条件是两组数成比例：

$$\sqrt{I_i}\, n_i \propto \frac{\tau_i}{\sqrt{I_i}} \quad \Longleftrightarrow \quad n_i \propto \frac{\tau_i}{I_i} = \alpha_i。$$

这恰好就是 $\hat{\mathbf{n}} \parallel \boldsymbol{\alpha}$。所以，**实际初始转轴使候选活力的 t^2 系**

数取得全局最大值。相反，任取 $\hat{\mathbf{n}} \perp \boldsymbol{\tau}_G$ 都有 $\mathcal{A}_n = 0$，这才是全局最小值，而且对应的候选轴并不唯一。

实际初始转动动能在同一近似下为

$$T = \frac{1}{2} t^2 \boldsymbol{\alpha}^T \mathbf{I}_G \boldsymbol{\alpha} + O(t^3) = \frac{1}{2} t^2 \boldsymbol{\tau}_G \cdot \boldsymbol{\alpha} + O(t^3),$$

与活力 $2T$ 的上述最大 t^2 系数一致。这里比较的是绕质心的初始转动动能，不包括质心平动动能。

【批注】 英文底本在这里使用 “minimum” 这一历史表述，但按本节明确写出的候选运动和现代不等式，得到的是实际轴上的最大值。两者存在实质差异，不能把 “最小值” 继续写成已经验证的现代结论；欧拉原始论证是否另用了不同的比较条件，历史来源待考。本节比较同一外力系、同一短时内的假想约束运动，也不能直接等同于后来最小作用量原理对整段真实运动路径的要求。

4. 主轴坐标中的一个完整例子

设力作用线与两条主轴所在的 xy 平面交于 V，质心为原点，且

$$\mathbf{r} = h(\cos\varphi, \sin\varphi, 0), \qquad h = |\mathbf{r}|。$$

力在三个主轴方向的分量为 (P, Q, R)。由 $\boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ 得

$$\boldsymbol{\tau}_G = h\,(R\sin\varphi,\ -R\cos\varphi,\ Q\cos\varphi - P\sin\varphi)。$$

所以初始角加速度分量直接为

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{hR\sin\varphi}{I_1}, \\ \alpha_2 &= -\frac{hR\cos\varphi}{I_2}, \\ \alpha_3 &= \frac{h(Q\cos\varphi - P\sin\varphi)}{I_3}。 \end{aligned}}$$

其方向就是所求初始轴。为对照欧拉的原公式，令

$$a^2 = \frac{I_1}{M}, \qquad b^2 = \frac{I_2}{M}, \qquad c^2 = \frac{I_3}{M},$$

并按他的取向把轴方向写成

$$\hat{\mathbf{n}} = (\cos\varphi'\cos\psi,\ -\sin\varphi'\cos\psi,\ \sin\psi)。$$

其中 φ' 是初始轴在 xy 平面内的投影相对 $+x$ 轴的夹角，正向朝 $-y$ 方向；ψ 是初始轴相对该平面的倾角，正向朝 $+z$ 方向。

比较 $\hat{\mathbf{n}}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 的分量比，在 $R \neq 0$ 及相关分母不为零时得到

$$\boxed{\tan\varphi' = \frac{I_1\cos\varphi}{I_2\sin\varphi} = \frac{a^2\cos\varphi}{b^2\sin\varphi}}$$

以及

$$\boxed{\tan\psi = \frac{I_1(Q\cos\varphi - P\sin\varphi)\cos\varphi'}{I_3 R\sin\varphi} = \frac{a^2(Q\cos\varphi - P\sin\varphi)\cos\varphi'}{c^2 R\sin\varphi}}。$$

第一式正是欧拉所得的重要简化：**初始轴在 xy 平面内的投影方向，只由作用点位置和主转动惯量决定，与力在该点取什么方向无关。**但完整的空间方向仍通过第二式依赖于力的分量。若 $R = 0$ 或 $\boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{0}$，应直接使用前面的分量式处理，不能机械套用有零分母的角度公式。

5. 任意力系产生的完整初始运动

现在把各步合并：

1. 计算原力系的合力 $\mathbf{F}$ 和对质心的合力矩 $\boldsymbol{\tau}_G$；需要时，也可先化为质心处的 $\mathbf{S}$ 与另一个力 $\mathbf{Q}$。
2. 由 $\mathbf{a}_G = \mathbf{F}/M$ 求质心初始加速度。
3. 由 $\mathbf{I}_G\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\tau}_G$ 求初始角加速度及其轴向。
4. 用 $\mathbf{v}_P = \mathbf{a}_G t + (\boldsymbol{\alpha}t)\times\boldsymbol{\rho} + O(t^2)$ 合成各点的初始速度。

由此出现三种情形：

- **纯平动的初始状态**：$\boldsymbol{\tau}_G = \mathbf{0}$，所以 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$；
- **质心起初不加速的纯转动**：$\mathbf{F} = \mathbf{0}$，所以 $\mathbf{a}_G = \mathbf{0}$，而 $\boldsymbol{\tau}_G \neq \mathbf{0}$；在二力表示中，这就是 $\mathbf{S} = -\mathbf{Q}$；
- **平动与转动同时产生**：合力和合力矩都不为零。

若刚体本来就在转动，虽然力的瞬时效果仍可分开分析，但已有角速度会使转轴变化成为新的核心困难。下一章将转向这种瞬时转轴变化及更一般的旋转方程。

本章小结

1. 任意力系对初始运动的作用由合力 $\mathbf{F}$ 和对质心的合力矩 $\boldsymbol{\tau}_G$ 完全确定，也可等效化为两个力，其中一个通过质心。

2. 从静止开始时，$M\mathbf{a}_G = \mathbf{F}$，$\mathbf{I}_G\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\tau}_G$；初始转动轴沿 $\boldsymbol{\alpha}$，一般不与力矩平行。
3. 主轴坐标中 $\alpha_i = \tau_i / I_i$，说明不同方向的质量分布怎样改变初始转轴。
4. 欧拉所说的活力为 $2T$。现代验算表明，候选轴的 $(\boldsymbol{\tau}_G \cdot \hat{\mathbf{n}})^2 / I_n$ 是初始活力的 t^2 系数，并在实际初始轴方向取得最大值；底本“最小”的历史表述与此存在差异，不能混作同一结论。
5. 单个力或多力产生的运动都可分解为质心平动与绕质心的初始转动，但已有转动后的持续运动不能直接沿用静止初始公式。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 9 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch9tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。
2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：惯量张量、角动量方程与刚体转动的现代表述。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：力系、主轴坐标与刚体运动方程的现代对照。

第 10 章
力引起的瞬时转轴变化

Concerning the Momentary Change in the Axis of Rotation Produced by Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 10 章重写。保留两个转动叠加、转轴相对主轴的变化、非主轴转动自身的扰动、外加力与转动自身效应的合成，以及主轴在空间中的运动；省略重复的球面三角换算，改用方向余弦和一阶矢量展开。现代欧拉方程只用于核对和解释，不归作本章已经采用的紧凑形式。

本章导入：转动轴为什么会被“带偏”？

刚体已经绕通过质心的一条轴旋转，现在又受到外力作用。若这些力单独作用于静止刚体，会使它绕另一条轴开始转动，那么两种转动同时出现时，转轴和转速怎样改变?

更微妙的是：即使完全没有外力，只要初始转轴不是主轴，转动轴一般也会改变。各质量微元的向心加速度并不总能相互抵消，它们对质心的力矩会改变角动量的方向。

本章先处理一个可亲手算通的一阶近似，再把它用于主轴坐标和自由转动。

1. 两个转动叠加时，轴和转速怎样改变？

1.1 用一阶展开代替繁复的球面作图

设初始角速度大小为 $\omega_0 > 0$，方向沿单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}_0$，所以初始角速度矢量为

$$\boldsymbol{\omega}_0 = \omega_0 \hat{\mathbf{n}}_0 。$$

这里 $\boldsymbol{\omega}$ 表示**角速度**（angular velocity），初始转轴就是此刻的**瞬时转轴**（instantaneous axis of rotation）。它通过质心，但不需要在以后时刻保持不动。

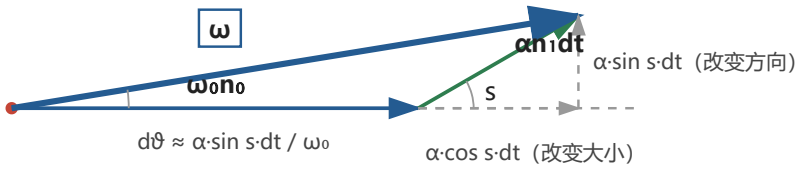
设外力若单独作用于静止刚体，会产生沿另一单位方向 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 的初始角加速度 $\boldsymbol{\alpha} = \alpha \hat{\mathbf{n}}_1$。两轴夹角为 s，即

$$\hat{\mathbf{n}}_0 \cdot \hat{\mathbf{n}}_1 = \cos s。$$

经过很短时间 dt，两种效应叠加为

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = \omega_0 \hat{\mathbf{n}}_0 + \alpha \hat{\mathbf{n}}_1 \, dt + O(dt^2)}。$$

这里 $O(dt^2)$ 表示在一阶计算中忽略的高阶小量。角速度的方向由合成矢量决定，而不是把两个转轴的几何方向直接平均。



平行分量改变角速度大小，垂直分量改变方向；两轴垂直时转速一阶不变而方向在变

图 10.1　矢量三角形：增量 $\alpha \mathbf{n}_1 \mathrm{d}t$ 分解为沿原轴的平行分量（改变大小）与垂直分量（改变方向）

1.2 角速度大小的一阶变化

沿原转轴方向投影，得

$$\hat{\mathbf{n}}_0 \cdot \boldsymbol{\omega} = \omega_0 + \alpha \cos s \, dt + O(dt^2)。$$

垂直于原转轴的分量只影响方向的二阶大小修正，所以角速度大小的一阶改变量为

$$\boxed{d\omega = \alpha \cos s \, dt}。$$

若两轴同向，$s = 0$，全部作用用于加速；若反向，$s = \pi$，则减速；若两轴垂直，$s = \pi/2$，角速度大小的一阶变化为零。

1.3 转轴方向的一阶变化

使转轴改变方向的是垂直于 $\hat{\mathbf{n}}_0$ 的角加速度分量，其大小为 $\alpha \sin s$。角速度矢量要在大小约为 ω_0 的原矢量上增加这个横向小量，因此转过的微小角度满足

$$\boxed{d\vartheta = \frac{\alpha \sin s}{\omega_0}\, dt}。$$

转向是从 $\hat{\mathbf{n}}_0$ 朝 $\hat{\mathbf{n}}_1$ 在垂直于原轴的投影方向偏转。

欧拉把从静止开始、在 dt 内由外力产生的转角写为 $q dt^2$。现代写法中，这个角在一阶匀角加速度近似下是 $\frac{1}{2}\alpha dt^2$，所以 $\alpha = 2q$。于是上面两式正是原书的

$$d\vartheta = \frac{2q \sin s}{\omega_0}\, dt, \qquad d\omega = 2q \cos s\, dt。$$

【批注】 这些公式只保留一阶变化。两轴垂直时，说“转速不变”是指 $\dot{\omega} = 0$ 这一瞬时结论，并不保证稍后仍无二阶变化。原书用球面上的两个小转动相互抵消来寻找瞬时静止轴，现代矢量展开给出同一结果，也避免了把有限转动的角直接当作矢量相加。

2. 怎样描述转轴相对主轴的变化？

2.1 方向余弦与单位球面

取刚体的三条**主轴**（principal axes）为坐标轴。瞬时转轴的单位方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 在这组随体坐标轴上的分量为

$$\hat{\mathbf{n}} = (n_1, n_2, n_3), \qquad n_i = \cos\vartheta_i,$$

其中 ϑ_i 是转轴与第 i 条主轴的夹角，n_i 称为**方向余弦**（direction cosines）。它们满足

$$\boxed{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1}。$$

对时间微分，得到转轴变化必须遵守的约束：

$$\boxed{n_1 \dot{n}_1 + n_2 \dot{n}_2 + n_3 \dot{n}_3 = 0}。$$

这在几何上表示：方向矢量的端点始终在单位球面上，微小位移沿球面的切线，而不能沿半径离开球面。欧拉用三组球面弧长及其微分表达的就是这一约束。

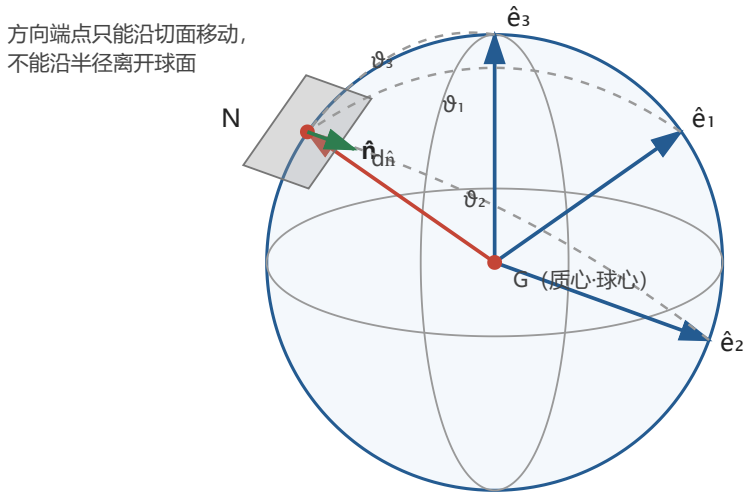


图 10.2　单位球面：转轴方向为球面上一点 N，与三条主轴的夹角为 ϑ_1、ϑ_2、ϑ_3，方向变化 $d\hat{\mathbf{n}}$ 只能沿切面移动

若再给出角速度大小 ω，则三个主轴分量直接写成

$$\omega_i = \omega n_i 。$$

转轴和转速的瞬时变化，都由 ω_i 及其变化率完全确定。

2.2 主轴在空间中的运动

设三条主轴在空间的单位方向分别为 $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3$。它们固连于刚体，所以每一条都随刚体以同一个角速度转动：

$$\boxed{\frac{d\hat{\mathbf{e}}_i}{dt} = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_i}, \qquad i = 1, 2, 3。$$

这就是原书最后一组空间位置方程的现代重述。已知初始主轴方向、初始角速度及其变化规律，就可以逐步积分出刚体取向。

必须区分两类运动：

- $\hat{\mathbf{n}}$ 在主轴坐标中的变化，说明瞬时转轴相对刚体怎样移动；
- $\hat{\mathbf{e}}_i$ 在空间中的变化，说明刚体本身怎样改变取向。

只看其中一类，不能得到完整的空间运动图像。

3. 非主轴转动为什么即使无外力也会变化？

3.1 转动自身的力矩不能漏掉

若初始转轴是主轴，无外力矩时角动量与角速度保持同方向，转动可以匀速持续。若初始转轴不是主轴，各质量微元所需的向心力对质心仍可能形成不平衡力矩。

欧拉把这种作用称为由运动自身、尤其离心作用产生的力。它们不是新增加的外力，也不能改变无外力刚体的总角动量；它们所揭示的是：要保持原来的转轴方向，本来就需要约束力矩。没有这种约束时，转轴便会改变。

因此，研究非主轴自由转动时，不能只把“外力为零”代入固定轴公式，还要考虑角动量方向的变化。

3.2 原书的角速度大小变化公式

设三个**主转动惯量**(principal moments of inertia)为 I_1, I_2, I_3，无外力矩，且 $\omega_i = \omega n_i$。欧拉由主轴坐标中的元素力计算得到：角速度大小的瞬时变化率为

$$\boxed{\dot{\omega} = \frac{(I_1 - I_2)(I_1 - I_3)(I_2 - I_3)}{I_1 I_2 I_3}\,\omega^2 n_1 n_2 n_3}。$$

这个式子把三个主轴置于同等地位。由此立即得到两个结论：

1. 若初始转轴为主轴，三个方向余弦中有两个为零，所以 $\dot{\omega} = 0$；
2. 若任意两个主转动惯量相等，分子为零，所以角速度大小保持不变，即使转轴方向仍在变化。

第二个结论正是后面两主惯量相等刚体自由转动的起点。

4. 外力与转动自身的效应怎样合成？

4.1 先分开，再在一阶上相加

对于已经转动的刚体，可以按以下顺序处理：

1. 由质心运动定理

$$M\mathbf{a}_G = \mathbf{F}$$

求平动效应，其中 $\mathbf{F}$ 是外力合力，$\mathbf{a}_G$ 是质心加速度；

【现代核对】在随体主轴坐标系中，现代**欧拉方程**（Euler's equations）把角动量变化压缩为 $I_1\dot{\omega}_1 = (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 + \tau_1$，另外两个方程由循环置换得到。无外力矩时，将三个方程分别乘以 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 并相加，再利用 $\dot{\omega} = (\omega_1\dot{\omega}_1 + \omega_2\dot{\omega}_2 + \omega_3\dot{\omega}_3)/\omega$，恰能得到上式。这里的矩阵和矢量记号是现代重述；本章原书采用的是元素力、力矩和球面几何。

2. 由外力对质心的力矩，求这些力若作用于静止刚体时会产生的角加速度；
3. 单独计算现有非主轴转动自身引起的角速度变化；
4. 在一阶近似中，把两种转动变化相加，再与质心平动合成。

平动不会改变“各点相对于质心怎样转动”这一部分的计算。反过来，转动自身的元素力相互抵消合力，也不会额外产生质心平动。

4.2 从瞬时变化到完整运动

实际计算时，三个主轴分量及其力矩条件已经包含全部信息。方向余弦微分约束用于把转轴变化写回单位球面，$\dot{\hat{\mathbf{e}}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_i$ 则用于更新刚体在空间中的取向。

欧拉因此把问题归为：已知每一时刻的微小变化，再借积分求整个运动。后续章节按主转动惯量是否相等分类，是因为不同情形下这些积分和几何图像的复杂程度差别很大。

【批注】 现代写法还会直接使用角动量 $\mathbf{L}_G$ 和能量。无外力矩时，$\mathbf{L}_G$ 在空间中守恒，转动动能也守恒；但这些守恒量并不意味着 $\boldsymbol{\omega}$ 在空间中恒定。把“角动量守恒”读成“角速度和转轴不变”，正是非主轴自由转动中最常见的误解之一。

本章小结

1. 初始转动与力所激发的转动可以按角速度矢量叠加；一阶上，轴向变化由横向角加速度决定，转速变化由纵向分量决定。
2. 原书的 $2q\sin s\,dt/\omega_0$ 和 $2q\cos s\,dt$ 分别对应现代写法中的轴转角与转速增量。
3. 方向余弦满足平方和为 1 及其微分约束；主轴在空间的取向则由 $\dot{\hat{\mathbf{e}}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \hat{\mathbf{e}}_i$ 更新。
4. 非主轴转动即使没有外力也会改变，因为角动量方向一般不与原角速度方向重合。
5. 无外力矩时，角速度大小的变化率含因子 $(I_1 - I_2)(I_1 - I_3)(I_2 - I_3)$；任意两个主转动惯量相等时，角速度大小不变。
6. 外力、转动自身效应和质心平动可分别求出一阶贡献再合成；从瞬时变化到完整运动还需要积分。

下一章先处理最简单的刚体：三个主转动惯量全部相等。此时任意过质心的轴都是主轴，自由转动具有最简洁的形式。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 10 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch10tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。
2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：角速度、角动量与自由转动方程的现代表述。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：主轴坐标、欧拉方程与刚体取向运动学的现代对照。

第 11 章
三主惯量相等刚体的自由运动

Concerning the Free Motion of the Said Bodies with Equal Principal Axes, Acted on by No Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 11 章重写。保留三主惯量相等刚体的判据、一般刚体瞬时运动分解、由两点运动确定转轴的思想，以及此类刚体的自由运动；球面三角中的重复求值改用少量矢量关系说明。现代惯量张量与角动量表达式只用于核对，不改变欧拉从自由轴和几何运动学出发的论证顺序。

本章导入：所有方向“同样难转”的刚体

均匀球体绕过球心的任意直径转动，转动惯量都相同。具有这种性质的刚体，并不要求外形也是球：关键在于质量分布使三个主转动惯量相等。

本章先说明这种刚体的特殊之处，再证明一个适用于所有刚体的运动学结论：任一瞬时运动都可分解为质心平动和绕过质心某轴的转动。最后把两者结合，求无外力时的完整运动。

1. 三主惯量相等：不是只看外形

1.1 定义与坐标判据

若刚体对三条主轴的转动惯量彼此相等，欧拉称它为具有**三个相等主轴**（three equal principal axes）的刚体。为避免把“轴相等”误解为几何长度相等，这里称“**三主惯量相等**”。

设共同的转动惯量为 I_0。欧拉给出的坐标判据是：在以质心为原点的正交坐标系中，

$$\int xy\,dm = \int xz\,dm = \int yz\,dm = 0,$$

并且

$$\boxed{\int x^2\,dm = \int y^2\,dm = \int z^2\,dm = S}。$$

这里用同一个 S 表示三个相等的二阶质量矩。

为什么这两个条件与三主惯量相等有关？三条坐标轴的转动惯量分别是

$$I_x = \int (y^2+z^2)\,dm,\quad I_y = \int (x^2+z^2)\,dm,\quad I_z = \int (x^2+y^2)\,dm。$$

两两相等恰好要求 x^2, y^2, z^2 的积分彼此相等；第一组条件则是主轴坐标中惯量积为零的要求。

1.2 为什么任意过质心的轴都有相同转动惯量？

任取单位方向 $\hat{\mathbf{n}}$。质量微元相对质心的位置为 $\mathbf{r}$，它到过质心、沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 的轴的垂直距离平方为

$$r^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})^2。$$

对上述判据使用现代分量展开，交叉项全部消失，因此

$$\begin{aligned} I_n &= \int \left[r^2 - (\hat{\mathbf{n}}\cdot\mathbf{r})^2\right] dm \\ &= 3S - S(n_1^2+n_2^2+n_3^2) = 2S。 \end{aligned}$$

由于 $\hat{\mathbf{n}}$ 是单位矢量，结果就是

$$\boxed{I_n = I_0 = 2S}。$$

若 $\hat{\mathbf{n}}_1, \hat{\mathbf{n}}_2$ 互相垂直，同理有

$$\int (\hat{\mathbf{n}}_1\cdot\mathbf{r})(\hat{\mathbf{n}}_2\cdot\mathbf{r})\,dm = S\,\hat{\mathbf{n}}_1\cdot\hat{\mathbf{n}}_2 = 0。$$

所以任意过质心的正交三轴都可作为主轴，任意过质心方向的转动惯量也都等于 I_0。

【批注】现代语言把 $\mathbf{I}_G = I_0\mathbf{1}$ 称为**惯量张量**（inertia tensor）的各向同性。欧拉列出的是等价的积分判据。这里的“各向同性”只指转动惯量，不要求材料、密度或外形在所有方向相同。

1.3 哪些物体具有这种性质？

欧拉举出的例子包括均匀球体、五种正多面体，以及某些圆柱、圆锥和截锥。后三类必须选择适当尺寸和形状，使三个主转动惯量恰好相等；**并不是任意圆柱或圆锥都具有这种性质**。

即使是不均匀物体，也可能通过调整质量分布满足上述积分等式。判断依据是质量矩，而不是“看起来像不像球”。

2. 任意刚体的瞬时运动都能分解

2.1 欧拉怎样在球面上找到不动轴？

欧拉先提出一个对所有刚体都成立的定理：

> 任一时刻，刚体运动都由质心的**平动**（progressive motion）和绕过质心某轴的转动合成。

先在思维中减去质心速度，使质心暂时静止。以质心为球心作一个球面，把刚体上各点投影到球面上。设点 P 在极短时间内移到 p。通过 P 作一个垂直于小位移 Pp 的大圆，并在其上另取点 Q，它同时移到 q。

刚性要求 $PQ = pq$。由于 Pp 垂直于 PQ，在一阶近似下，Qq 也必须垂直于 PQ，否则两点间距离就会改变。延长大圆弧 PQ 和 pq，它们交于 O。由等距关系可得 $OP = Op$、$OQ = Oq$，所以 O 在这一瞬时不动。

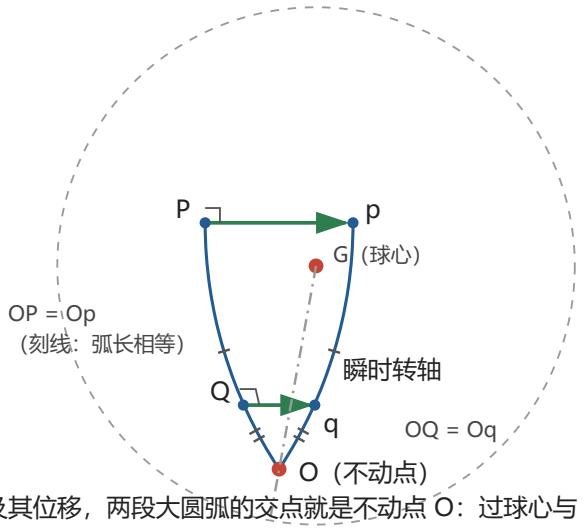


图 11.1　球面构造：由两点 P、Q 及其微小位移定出不动点 O，过球心与 O 的直线即瞬时转轴

于是，通过质心和 O 的直线就是此刻的转动轴。把先前减去的质心平动加回来，就得到一般运动的分解。

这个证明的关键不是球面本身，而是：**保持距离不变的连续运动，在每一瞬时都有一个转动轴。**

2.2 现代速度场写法

用现代矢量记号，设质心速度为 $\mathbf{V}_G$，点 P 相对质心的位置为 $\boldsymbol{\rho}_P$，则该点速度写成

$$\boxed{\mathbf{v}_P = \mathbf{V}_G + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}_P}\,。$$

其中 $\boldsymbol{\omega}$ 是此刻的角速度。公式中的第一项是共同平动，第二项是绕质心的瞬时转动。

“瞬时”二字不可省略：下一时刻 $\boldsymbol{\omega}$ 的大小和方向都可能改变，因此这条瞬时转轴不一定永远静止，也不一定固连于刚体。

2.3 两点运动提供什么信息？

若质心已视为静止，刚体上两点 P, Q 的位置差和速度差必须满足

【批注】 多个转动同时发生时，瞬时角速度可以按矢量相加，合运动仍是绕一个瞬时轴的转动。有限转动则不能直接这样处理，其先后顺序会影响最终取向。欧拉的球面证明排除了“许多转动叠加后会变成另一种非转动运动”的疑虑，但没有使用后来的旋转群术语。

$$\frac{d}{dt}|\mathbf{r}_P-\mathbf{r}_Q|^2=0。$$

展开得到

$$\boxed{(\mathbf{v}_P-\mathbf{v}_Q)\cdot(\mathbf{r}_P-\mathbf{r}_Q)=0}。$$

这表示两点速度沿两点连线的分量相同，正是欧拉球面计算中“位移元在连线方向上的投影相等”的条件。

两个不互为对径点的点，其运动足以确定瞬时转轴和角速度；若两点互为对径点，它们速度相同，无法单独确定转轴。原书详细的球面三角公式就是在实现这一确定过程，这里不再重复展开。

3. 三主惯量相等刚体的自由运动

3.1 质心平动

刚体不受外力时，质心作匀速直线运动：

$$\boxed{\mathbf{R}(t)=\mathbf{R}_0+\mathbf{V}t},$$

其中 $\mathbf{R}_0$ 和 $\mathbf{V}$ 分别是初始质心位置和恒定质心速度。这一结论不依赖主惯量是否相等。

3.2 转动轴与角速度保持不变

三主惯量相等时，任何初始转轴都是主轴，因此第 8 章的自由轴结论可直接使用：无外力矩时，初始转动匀速持续，转轴方向不变。

用现代角动量作核对，因为

$$\mathbf{L}_G=I_0\boldsymbol{\omega},$$

而自由刚体对质心的角动量在空间中守恒，所以

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}=\mathbf{0}。$$

若质心无平动，转轴在空间中静止；若叠加质心平动，转轴随质心移动，但始终与自身平行。刚体绕该轴的转角为

$$\theta(t)=\theta_0+\omega t。$$

这就是欧拉对第一类刚体得到的完整答案：质心匀速直线运动，同时绕固定方向匀速转动。

3.3 两个补充结论

- 对一般刚体，若初始转动恰好绕某一主轴，也能得到同样的自由运动：质心匀速平动，主轴方向不变，转速恒定。
- 若外力的等效作用线通过质心，则对质心的外力矩为零。平动按

$$M\mathbf{a}_G = \mathbf{F}$$

改变，而上述匀速转动和转轴方向不受影响。此时质心不必再走直线，但转动仍然独立保持。

【批注】 不能把这种独立性推广到任意作用线和任意初始转轴。力矩可以改变角速度大小和方向，非主轴自由转动也会改变瞬时轴。后续两章正是逐步取消“任意轴都是主轴”这一便利条件。

本章小结

1. 三主惯量相等的本质是三主转动惯量相等，不是外形必须为球；其积分判据为惯量积为零且三个坐标二阶质量矩相等。
2. 对这种刚体，任意过质心的轴都是主轴，任意方向的转动惯量均为 $I_0 = 2S$。
3. 任意刚体的瞬时运动都能分解为质心平动和绕过质心的瞬时转动；瞬时轴可以随时间改变。
4. 两点间距离不变要求相对速度在连线方向没有分量差；两个非对径点的运动可用于确定瞬时轴。
5. 无外力时，三主惯量相等刚体的质心匀速直线运动，转轴方向不变，角速度恒定。
6. 通过质心的等效力系只改变平动，不改变这种转动；任意力和非主轴转动则不能套用这一简化。

下一章保留两个相等的主转动惯量。此时转轴相对刚体可以移动，但角速度大小仍保持不变。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 11 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch11tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。
2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：刚体瞬时运动、惯量张量与角动量的现代表述。

3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：刚体运动分解和球对称惯量的现代对照。

第 12 章
两主惯量相等刚体的自由运动

Concerning the Free Motion of the Said Bodies with Two Equal Principal Axes, Acted on by No Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 12 章重写。保留特殊主轴、瞬时转轴在体内的匀速小圆运动、空间中的两个转动合成、可动轴与可变轴的区分，以及地球实际岁差不能由自由惯性运动解释的论证。省略一般固定点下的繁复球面积分，保留其最简特解并用角动量核对。现代欧拉方程与空间几何解释均明确标为重述或批注。

本章导入：转轴在物体内部也会“绕圈”吗？

三主惯量相等时，任何过质心的轴都是主轴，自由转动的轴保持不变。若只有两个主转动惯量相等，就会剩下一条与众不同的特殊主轴。

圆柱、圆锥和一般旋转体是常见例子。绕特殊主轴或绕与其垂直的轴转动时，自由转轴仍能保持不变；若初始转轴斜置于这两类方向之间，瞬时转轴就会在刚体内部绕特殊主轴移动。

本章要回答：它怎样移动？角速度是否改变？从空间看，刚体的特殊主轴又怎样运动？

1. 两个主惯量相等与特殊主轴

设刚体具有**两个相等主轴**（two equal principal axes），准确地说，是有两个主转动惯量相等。取第三条主轴为特殊方向 $\hat{\mathbf{e}}_3$，记：

- $A = I_{\parallel}$：绕特殊主轴的转动惯量；
- $B = I_{\perp}$：绕任意与特殊主轴垂直的轴的转动惯量；
- 本章设 $A \neq B$；$A = B$ 时回到上一章。

这里 A, B 都含质量，不再沿用原书 Maa, Mcc 的旧记号。

由于两个横向主惯量相等，横向平面内任意一对互相垂直的方向都可取作主轴。真正被唯一确定的是**特殊主轴**（singular principal axis）；其余两条轴可在横向平面内按方便选择。

均匀圆柱、圆锥和旋转体具有这种惯量结构，但不要求材料密度一定均匀。两个主惯量相等只限定了质量分布的积分性质。

【批注】 现代几何语言中，惯量椭球是旋转椭球：一条特殊半轴与横向圆截面对应。它帮助说明为什么横向主轴的选取不唯一，但“旋转椭球”是后来的几何表达，不是本章推导所必须的工具。

2. 瞬时转轴在刚体内画出小圆

2.1 角速度大小和轴倾角保持不变

设初始角速度大小为 ω，初始瞬时转轴与特殊主轴的夹角为 χ。欧拉把第 10 章无外力公式用于两个主惯量相等的情形，首先得到

$$\boxed{\dot{\omega} = 0}。$$

进一步计算方向余弦的变化可得：瞬时转轴与特殊主轴的角距离不变，

$$\boxed{\dot{\chi} = 0}。$$

因此，瞬时转轴的端点在以特殊主轴为球心轴的小圆上运动。这里“小圆”是球面上的圆，不是特殊主轴周围一个普通平面圆的想当然投影；其角半径就是 χ。

2.2 横向分量怎样匀速旋转？

把原书的方向余弦结果改写为现代主轴分量。令 $\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2$ 位于横向平面内，初始横向方位角为 φ_0。定义

$$\boxed{\Omega_b = \frac{A - B}{B}\,\omega\cos\chi}。$$

则任意时刻的角速度分量可以写成

$$\boxed{\begin{aligned} \omega_1 &= \omega\sin\chi\cos(\varphi_0 + \Omega_b t),\\ \omega_2 &= \omega\sin\chi\sin(\varphi_0 + \Omega_b t),\\ \omega_3 &= \omega\cos\chi。\end{aligned}}$$

这三式同时说明：

- ω_3 不变，所以轴倾角 χ 不变；
- 横向分量的大小 $\omega\sin\chi$ 不变，只以角速度 Ω_b 转动；
- 总角速度大小 ω 不变；

- 瞬时转轴在随体球面上以 Ω_b 匀速绕特殊主轴前进。

若 $A > B$，则 Ω_b 与 ω_3 同号；若 $A < B$，转向相反。绕行一周所需时间为

$$\boxed{T_b = \frac{2\pi}{|\Omega_b|}}$$

（仅当 $\Omega_b \neq 0$）。

【现代核对】在 $I_1 = I_2 = B$、$I_3 = A$ 的主轴坐标中，无外力矩的欧拉方程化为 $\dot\omega_3 = 0$，$\dot\omega_1 = -\Omega_b\omega_2$，$\dot\omega_2 = \Omega_b\omega_1$。对上述三角函数解逐式求导即可验证。旧稿在 $\Omega_b t$ 中漏写 ω，会把有时间的量误当成角度；这里的量纲检查是必要的一步。

2.3 三种不绕行情形与原书的小圆弧长

瞬时转轴相对刚体不动的主要情形有：

1. $\chi = 90^\circ$：初始转轴垂直于特殊主轴，$\Omega_b = 0$；
2. $A = B$：回到三主惯量相等，$\Omega_b = 0$；
3. $\chi = 0$：初始转轴就是特殊主轴，横向分量为零，小圆退化为一点。

当 $0 < \chi < 90^\circ$ 且 $\Omega_b \neq 0$ 时，单位球面上小圆弧的长度为

$$\boxed{s_b = \sin\chi\,|\Omega_b| t = \frac{|A-B|}{2B}\,\omega t\,|\sin 2\chi|}。$$

在其他量不变时，因子 $\sin 2\chi$ 在 $\chi = 45^\circ$ 处最大。这就是原书关于小圆弧长的结论；其中同样不能漏掉初始角速度 ω。

3. 从空间看：特殊主轴也在进动

3.1 欧拉选择的特殊固定方向

欧拉随后选取一个特殊的空间固定点 Z，使计算取得最简特解。用现代物理语言，Z 的方向正是对质心的**角动量**（angular momentum）$\mathbf{L}_G$ 的方向。无外力矩时，它在空间中保持不变。

在随体主轴坐标中，

$$\mathbf{L}_G = (B\omega_1, B\omega_2, A\omega_3)。$$

其大小为

$$\boxed{L = \omega\sqrt{B^2\sin^2\chi + A^2\cos^2\chi}},$$

是常量。设特殊主轴与固定角动量方向的夹角为 λ，则

$$\boxed{\tan\lambda = \frac{B}{A}\tan\chi}。$$

这里先取 $0 < \chi < \pi/2$，以避免主轴情形的退化。由于 χ 不变，λ 也不变：特殊主轴围绕固定角动量方向作圆锥运动。这种运动称为空间**进动**（precession）。

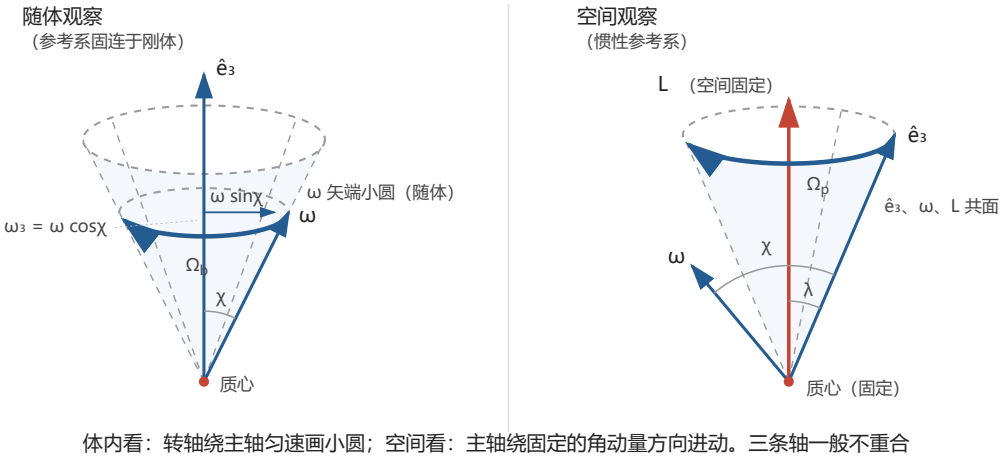


图 12.1　对称刚体自由转动的两个视角：随体看，瞬时转轴绕特殊主轴画小圆；空间看，特殊主轴绕固定的角动量方向作锥面进动，角速度与两者共面

3.2 进动和相对自转的两个角速度

令 $\hat{\mathbf{L}} = \mathbf{L}_G/L$。角动量与角速度之间满足

$$\mathbf{L}_G = B\boldsymbol{\omega} + (A-B)\omega_3\hat{\mathbf{e}}_3。$$

整理可得

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{L}{B}\hat{\mathbf{L}} - \Omega_b\hat{\mathbf{e}}_3。$$

所以，若把运动分解为“特殊主轴绕固定角动量方向的进动”和“刚体相对进动参考方向绕特殊主轴的自转”，两个角速度分别为

$$\boxed{\Omega_p = \frac{L}{B} = \frac{\omega\sin\chi}{\sin\lambda}}$$

和

$$\boxed{\Omega_s = -\Omega_b = -\frac{A-B}{B}\,\omega\cos\chi}。$$

第一式就是原书用球面角写出的空间进动速率。第二式的负号来自本文的右手转向约定；采用相反的自转正方向，就和原书一样把速率写为 $(A-B)\omega\cos\chi/B$。符号约定不影响物理图像：体内横向分量的转动，与空间分解中的相对自转，是同一运动的两种描述。

还要注意：特殊主轴、瞬时转轴和角动量轴是三条不同的线。无外力矩时，只有角动量轴必须在空间固定；另外两条一般都在运动。

【批注】 上述空间分解也可由 $\dot{\hat{\mathbf{e}}}_3 = \boldsymbol{\omega}\times\hat{\mathbf{e}}_3$ 核对。它说明“角速度在体内绕特殊主轴转”与“特殊主轴在空间绕角动量轴转”并不矛盾，因为前者看的是相对刚体的方向，后者看的是刚体自身的空间取向。

4. 可动轴、可变轴与机械图像

4.1 两种“轴在动”不是一回事

欧拉特意区分：

- **可变轴**（variable axis）：此刻的瞬时转轴。它在该瞬时相对空间静止，但下一刻可以换成刚体中的另一条物质直线；
- **可动轴**（mobile axis）：刚体中一条确定的物质轴，例如特殊主轴。它随刚体运动，在空间中一般不静止。

本章前面的 $\omega_1,\omega_2,\omega_3$ 描述可变轴相对刚体的改变；空间进动则描述可动轴怎样改变方向。把二者混为一条“正在进动的轴”，会丢失本章最重要的几何区分。

4.2 轴与环的直观模型

欧拉设想：让刚体绕穿过质心的特殊主轴安装在一根轴上，再把这根轴两端装进一个圆环；圆环自身又可绕外部两个固定枢轴转动。

- 圆环不动时，刚体只绕特殊主轴转动；
- 刚体不相对圆环转动时，圆环带动刚体绕外部固定轴转动；
- 两种转动同时发生，就形成前面的空间运动。

外部固定枢轴方向对应角动量方向，刚体内的轴对应可动的特殊主轴。这个模型只用于显示两种几何角色，不表示自由刚体真的受到这些机械约束。

5. 地球类比为什么不能直接当作岁差理论？

欧拉把这种两个转动的组合与地球自转、地轴在空间中的进动作比较，但随即指出速率次序不符：地球每日自转极快，而实际岁差极慢；在欧拉所比较的图像中，绕自身特殊轴的相对转动却比空间进动慢，两者的相对快慢相反。

因此，地球实际的**岁差**（precession of the equinoxes）不能用本章“无外力矩的对称刚体”直接解释，必须考虑外部作用力矩。欧拉据此把自由惯性运动与实际受迫天文现象区分开来。

【批注】 现代引子：本章可作为自由进动或自由章动的入口，而日月引力矩驱动的岁差属于另一类问题。真实地球还可变形、具有内部流体和复杂质量分布，不能把理想刚体公式直接套到观测周期上。这里保留的是原书对模型边界的提醒，而不是把本章包装成已经完成的天文岁差理论。

6. 加入质心平动后的完整自由运动

若刚体还有质心平动，无外力时只需再叠加

$$\mathbf{R}(t) = \mathbf{R}_0 + \mathbf{V}t。$$

在随质心运动的参考中：

1. 若初始转轴与特殊主轴重合或与其垂直，瞬时轴保持原方向，刚体匀速转动；
2. 若初始转轴斜置，角速度大小不变，瞬时轴在体内以 Ω_b 绕特殊主轴运动；
3. 特殊主轴本身在空间以 Ω_p 绕固定角动量方向进动，刚体相对进动方向以 Ω_s 自转；
4. 把这些转动与质心匀速平动合成，就得到完整自由运动。

本章小结

1. 两个主惯量相等时，横向主轴可在平面内任选，只有特殊主轴被唯一确定。
2. 无外力矩时，角速度大小和瞬时轴对特殊主轴的倾角都不变，横向分量以 $\Omega_b = (A-B)\omega\cos\chi/B$ 匀速转动。
3. 瞬时转轴在体内画出小圆；相关角度和弧长公式必须包含初始角速度 ω，不能只写时间 t。
4. 角动量方向在空间固定，特殊主轴以 $\Omega_p = L/B$ 绕它进动，刚体相对进动方向以 $\Omega_s = -\Omega_b$ 自转。
5. 可变轴是瞬时转轴，可动轴是刚体内确定的物质轴；两者分别描述相对刚体和相对空间的变化。
6. 自由惯性运动不能直接解释地球实际岁差；后者需要外部力

矩。

下一章将取消主惯量相等的条件，讨论三个主转动惯量各不相同时更复杂的自由转动。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 12 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch12tr.txt`，原书图版及公式见同目录 PDF。
2. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：对称刚体自由转动、角动量与进动的现代表述。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：对称重陀螺与自由对称陀螺的运动学和动力学对照。

第 13 章
自由刚体运动

Concerning the Free Motion of the Said Bodies with Three Unequal Principal Axes, and Acted on by No Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 13 章重写，保留三主转动惯量互不相等时的自由转动、两个守恒量、时间求积、主轴线特解和分离轨迹，并说明转轴相对物体与刚体相对空间这两个问题的区别。省略圆周摆类比的冗长参数换算和重复的球面三角展开，改用现代分量符号重述核心推导。

本章导入：没有外力，角速度为什么还会改变？

把一个形状不规则的物体抛到空中，忽略空气阻力。它的质心近似作抛物线运动，但物体的翻转通常并不规则：瞬时转轴会在物体内部改变方向，绕该轴的角速度大小也可能改变。

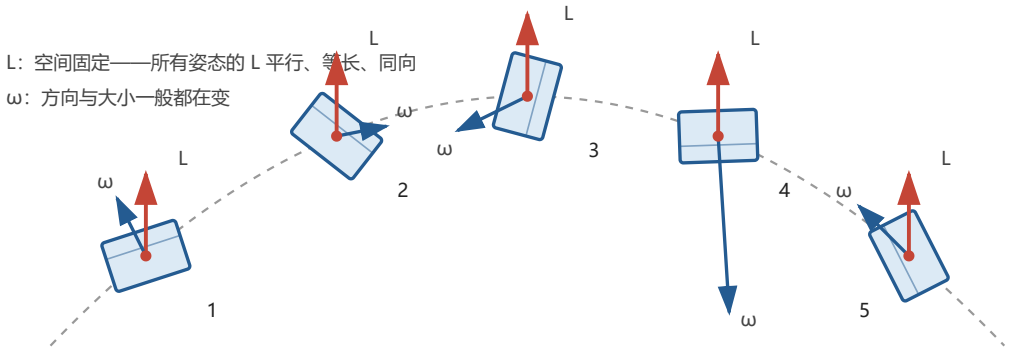


图 13.1　抛在空中的刚体：各姿态处角动量箭头方向固定不变，角速度箭头的方向与长短一般都在变

前两章已经讨论过球对称体和旋转对称体。本章考虑三个**主转动惯量**（principal moments of inertia）互不相等的刚体，并采用以下理想条件：

- 刚体不受外力，质心在惯性系中保持静止；
- 在刚体上取三个互相垂直的主轴，主转动惯量依次为 $I_1 > I_2 > I_3 > 0$；
- 初始角速度已知，研究角速度矢量在主轴坐标系中的变化。

“主轴不等”在这里指主转动惯量不等，而不是说三条几何轴的长度不同。若质心原本匀速运动，只需随质心作平移，以下转动结论不变。

1. 自由转动方程与两个守恒量

设角速度矢量为 $\boldsymbol{\omega}$，它在三个固连主轴上的分量是 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$。无外力矩时，**自由转动**（free rotation）的欧拉方程为

$$\boxed{\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 &= (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3, \\ I_2\dot{\omega}_2 &= (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1, \\ I_3\dot{\omega}_3 &= (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2. \end{aligned}}$$

这里的点号表示对时间求导。三个方程互相耦合：只要有两个分量不为零，第三个分量通常就会改变。

1.1 动能守恒

分别用 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 乘三个方程，再相加。右边含有公共因子 $\omega_1\omega_2\omega_3$，其系数为

$$(I_2 - I_3) + (I_3 - I_1) + (I_1 - I_2) = 0。$$

所以

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}\left(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\right)\right] = 0。$$

即转动动能

$$\boxed{T = \frac{1}{2}\left(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\right)}$$

保持不变。欧拉称动能的两倍 $2T$ 为“活力”（vis viva）。

1.2 角动量的大小守恒

关于质心的角动量分量为 $L_i = I_i\omega_i$。分别用 $I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3$ 乘三个欧拉方程并相加，右边这次剩下的系数是

$$I_1(I_2 - I_3) + I_2(I_3 - I_1) + I_3(I_1 - I_2) = 0。$$

因此

$$\boxed{L^2 = I_1^2\omega_1^2 + I_2^2\omega_2^2 + I_3^2\omega_3^2}$$

也是常量。这里的 $L = |\mathbf{L}|$。

在无外力、质心静止的条件下，角动量矢量 $\mathbf{L}$ 在惯性空间中保持不变；上面推出的 L^2 守恒只用到它的大小。动能与角动量大小给出两个独立的标量约束，这正是后续求积的基础。

【批注】 角动量守恒不等于角速度守恒。主轴坐标系随刚体转动，$\boldsymbol{\omega}$ 的三个分量可以改变，而 $I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3$ 的组合仍保持恒定的总长度。只有球对称体等特殊情况，才可由 $\mathbf{L}$ 恒定直接推出 $\boldsymbol{\omega}$ 恒定。

2. 用转轴方向写出守恒条件

令

$$\Omega = |\boldsymbol{\omega}|, \qquad n_i = \frac{\omega_i}{\Omega} \quad (i = 1, 2, 3)。$$

n_1, n_2, n_3 是**瞬时转轴**（instantaneous axis of rotation）相对三个主轴的**方向余弦**（direction cosines），满足

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1。$$

欧拉用瞬时转轴与三个主轴的球面弧角来表示这些方向余弦；用 n_i 写可以避免反复查球面三角公式。两个守恒条件变为

$$\sum_{i=1}^{3} I_i n_i^2 = \frac{2T}{\Omega^2}, \qquad \sum_{i=1}^{3} I_i^2 n_i^2 = \frac{L^2}{\Omega^2}。$$

把它们与 $\sum n_i^2 = 1$ 联立，就得到三个关于 n_i^2 的线性方程。由此可以在知道 Ω 后确定转轴方向；反过来，转轴方向也限制 Ω 能取什么值。

【批注】 在 $\boldsymbol{\omega}$ 的三维空间中，$2T$ 为常数表示一个椭球面，L^2 为常数表示另一个椭球面。实际运动必须位于两椭球的交线上。角速度端点相对刚体画出的曲线称为**本体极迹**（polhode）。普通的非退化交线是闭合曲线；下面还会遇到一条只在无限时间内趋近主轴的边界曲线。

3. 欧拉的时间求积

3.1 角速度大小怎样变化

由 $\Omega^2=\omega_1^2+\omega_2^2+\omega_3^2$ 和欧拉方程，

$$\Omega\dot{\Omega}=\omega_1\omega_2\omega_3\left(\frac{I_2-I_3}{I_1}+\frac{I_3-I_1}{I_2}+\frac{I_1-I_2}{I_3}\right)。$$

括号中的代数式可以化为

$$\frac{(I_1-I_2)(I_1-I_3)(I_2-I_3)}{I_1I_2I_3}。$$

若定义无量纲常数

$$D=\frac{I_1I_2I_3}{(I_1-I_2)(I_1-I_3)(I_2-I_3)}>0,$$

就有

$$\boxed{\frac{\dot{\Omega}}{\Omega^2}=\frac{n_1n_2n_3}{D}}。\tag{1}$$

这直接说明：

- 若三个方向余弦同号且乘积为正，Ω 增大；乘积为负时，Ω 减小；
- 若某一角速度分量为零，此刻 $\dot{\Omega}=0$，但这不保证以后始终不变；
- 若转轴始终与某一主轴重合，则角速度保持恒定。

3.2 三个方向余弦的显式关系

欧拉把解写成特别紧凑的形式。定义三个正数

$$\mathcal{A}=\frac{I_2I_3}{(I_1-I_2)(I_1-I_3)},\qquad \mathcal{B}=\frac{I_1I_3}{(I_1-I_2)(I_2-I_3)},\qquad \mathcal{C}=\frac{I_1I_2}{(I_1-I_3)(I_2-I_3)}。$$

直接通分可得

$$\mathcal{A}-\mathcal{B}+\mathcal{C}=1,$$

以及本章会用到的两个恒等式

$$\mathcal{A}I_1-\mathcal{B}I_2+\mathcal{C}I_3=0,\qquad \mathcal{A}I_1^2-\mathcal{B}I_2^2+\mathcal{C}I_3^2=0。\tag{2}$$

设初始角速度大小为 $\Omega_0>0$，初始方向余弦为 n_{10},n_{20},n_{30}。引入辅助变量

$$\boxed{v=\frac{\Omega^2}{\Omega_0^2}-1},\qquad \Omega=\Omega_0\sqrt{1+v}。\tag{3}$$

注意 v 描述的是**角速度平方**的相对变化，不是 Ω/Ω_0-1。

解第 2 节的三个线性守恒方程，并把积分常数用初始值表示，得到

$$\boxed{\begin{aligned} n_1^2&=\frac{n_{10}^2+\mathcal{A}v}{1+v},\\ n_2^2&=\frac{n_{20}^2-\mathcal{B}v}{1+v},\\ n_3^2&=\frac{n_{30}^2+\mathcal{C}v}{1+v}. \end{aligned}}\tag{4}$$

把式 (4) 代回单位矢量、动能和角动量三个条件，并利用式 (2)，三个条件都恒等成立。因此这些式子不是额外的三个守恒量，而是原来两个独立守恒量与初始条件的等价写法。

物理允许的 v 必须同时满足

$$1+v>0,\qquad n_{10}^2+\mathcal{A}v\ge 0,\qquad n_{20}^2-\mathcal{B}v\ge 0,\qquad n_{30}^2+\mathcal{C}v\ge 0。$$

根式只给出 n_i^2；n_i 的正负号要沿运动连续确定，越过零点后才可以变号。

3.3 时间积分为何通常不是初等积分

为简洁起见，定义

$$P(v)=(n_{10}^2+\mathcal{A}v)(n_{20}^2-\mathcal{B}v)(n_{30}^2+\mathcal{C}v),\qquad s=\operatorname{sgn}(n_1n_2n_3)=\pm1。$$

在 $n_1n_2n_3\neq 0$ 的一个运动分支上，由式 (4) 有

$$n_1 n_2 n_3 = \frac{s\sqrt{P(v)}}{(1+v)^{3/2}}。$$

另一方面，由式 (3)，

$$\frac{\dot{\Omega}}{\Omega^2} = \frac{\dot{v}}{2\Omega_0 (1+v)^{3/2}}。$$

代入式 (1)，得到

$$\dot{v} = \frac{2\Omega_0 s}{D}\sqrt{P(v)}。$$

因此，在符号 s 保持不变的每一段运动上，时间方程应写成

$$\boxed{2\Omega_0\, dt = sD\,\frac{dv}{\sqrt{P(v)}}}。 \tag{5}$$

若该分支从 (t_*, v_*) 开始，则单调区间内的定积分为

$$\boxed{t - t_* = \frac{sD}{2\Omega_0}\int_{v_*}^{v}\frac{du}{\sqrt{P(u)}}}。$$

数值求积可先得到 $t(v)$，再反演得到 $v(t)$；到达某个 $n_i = 0$ 的零点后，下一段运动须重新确定 s。根号内一般是 v 的三次多项式，所以这一积分通常属于**椭圆积分**（elliptic integral）。求出 $v(t)$ 后，式 (3) 给出角速度大小，式 (4) 给出转轴相对主轴的方向。

在某些特殊初始条件下，三次多项式出现重根或某一因子恒为零，积分会退化为对数、反三角函数或双曲函数。这正是下面分离轨迹能够用较简单函数表示的原因。

【批注】 欧拉把一般情形归结为“求积”，并尝试用圆锥曲线弧长辅助理解；他没有使用后来成熟的雅可比椭圆函数记号。现代教材通常用雅可比椭圆函数显式写出 $\omega_i(t)$。这里保留欧拉的时间积分，是因为它直接显示了困难来自何处，也避免用一套新的特殊函数遮住守恒量的作用。

4. 两类能直接看懂的运动

4.1 绕任一主轴的匀速转动

若初始时 $(\omega_1, \omega_2, \omega_3) = (\Omega_0, 0, 0)$，欧拉方程给出三个导数都为零，所以刚体一直以角速度 Ω_0 绕第一主轴转动。其余两个主轴同理。

这时不能简单把 $n_{20} = n_{30} = 0$ 代入式 (5) 后随意约去零因子；直接看原微分方程最清楚。主轴特解也提醒我们：式 (1) 中

的“某一余弦为零”只说明瞬时变化率为零，只有主轴特解才保证转轴永不改变。

4.2 通向中间主轴的分离轨迹

欧拉特别研究了一条初等可解的边界轨迹。现代守恒量语言把它写成

$$\boxed{L^2 = 2TI_2}\,。 \tag{6}$$

在这条轨迹上，刚体渐近地趋近绕中间主轴的转动，却需要无限长时间才能真正到达。这样的边界曲线称为**分离轨迹**（separatrix），它把围绕最大惯量主轴与围绕最小惯量主轴的两类周期运动分开。

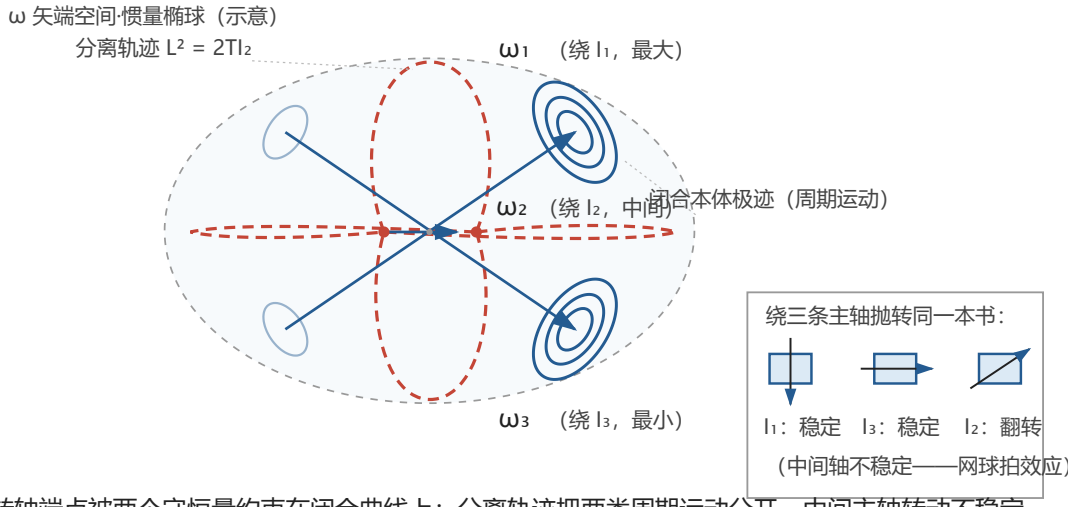


图 13.2　自由转动转轴端点的轨迹：围绕最大与最小惯量主轴的闭合曲线族被分离轨迹分开；绕中间主轴的转动不稳定

可以写出一个显式解来核对这一结论。令 Ω_m 表示 $|\omega_2|$ 的渐近值，并定义正常数

$$A_1 = \Omega_m\sqrt{\frac{I_2(I_2-I_3)}{I_1(I_1-I_3)}},\qquad A_3 = \Omega_m\sqrt{\frac{I_2(I_1-I_2)}{I_3(I_1-I_3)}},$$

$$\kappa = \Omega_m \sqrt{\frac{(I_1 - I_2)(I_2 - I_3)}{I_1 I_3}}。$$

取适当转向与时间原点，一组解为

$$\boxed{\omega_1 = A_1 \,\mathrm{sech}(\kappa t), \qquad \omega_2 = \Omega_m \tanh(\kappa t), \qquad \omega_3 = -A_3 \,\mathrm{sech}(\kappa t)}。 \tag{7}$$

其中 $\tanh x = (e^x - e^{-x})/(e^x + e^{-x})$，$\mathrm{sech}\, x = 2/(e^x + e^{-x})$。直接求导可验证式 (7) 满足自由欧拉方程；直接平方相加可验证 $L^2 = 2TI_2$。当 $t \to \pm\infty$ 时，$\omega_1, \omega_3 \to 0$，而 $\omega_2 \to \pm\Omega_m$，所以运动确实只渐近接近中间主轴。

【批注】 分离轨迹不是普通周期轨道。一般初始条件若严格满足式 (6)，才落在这条边界上；稍微偏离，就会进入两侧的周期轨道。欧拉在原章用指数与对数形式讨论了这一情形，式 (7) 是同一运动的现代紧凑写法，不应把双曲函数记号倒算成欧拉使用的工具。

5. 现代补充：主轴稳定性

原著本章的重点是求解运动，而不是系统建立稳定性理论。不过，用本章方程作小扰动分析，可以得到后来称为**中间轴定理**（intermediate axis theorem）的结果。

设刚体几乎以角速度 Ω 绕第一主轴转动，即 $\omega_1 \approx \Omega$，而 ω_2, ω_3 很小。忽略二阶小量，

$$\dot{\omega}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_2}\Omega\omega_3, \qquad \dot{\omega}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3}\Omega\omega_2。$$

消去 ω_3，得到

$$\ddot{\omega}_2 = -\frac{(I_1 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3}\Omega^2 \omega_2。 \tag{8}$$

系数为负，小扰动只作振荡。绕最小惯量轴 I_3 的同样计算也得到振荡，因此最大、最小惯量轴的转动对小扰动稳定。

若改为绕中间轴 I_2 转动，则

$$\ddot{\omega}_1 = \frac{(I_1 - I_2)(I_2 - I_3)}{I_1 I_3}\Omega^2 \omega_1。 \tag{9}$$

右端系数为正，一个小扰动会含有指数增长部分，因而绕中间轴的转动不稳定。这与分离轨迹恰好渐近通向中间轴的图像一致。

【批注】 式 (8)—(9) 是现代线性化重述，不是欧拉在本章单列的稳定性定理。日常所说的“网球拍效应”就是它的一种表现。稳定性讨论的是受小扰动后的运动；精确的主轴转动本身当然仍是方程的匀速解，两者并不矛盾。

6. 知道转轴相对物体，还不等于知道空间姿态

式 (3)—(5) 解决的是 $\boldsymbol{\omega}$ 相对刚体主轴的变化。欧拉随后提出更困难的问题：经过时间 t，三个主轴在固定空间中的位置是什么？

这两个问题不能混为一谈。即使已经知道 $\omega_1(t), \omega_2(t), \omega_3(t)$，还必须把主轴坐标系的转动积分出来。若 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是三个随刚体运动的主轴单位矢量，它们在惯性空间中的变化满足

$$\boxed{\dot{\mathbf{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i, \qquad i = 1,2,3。} \tag{10}$$

这是现代矢量记号下的姿态运动学方程。只有再把它们与初始姿态联立求解，才能确定刚体在空间中怎样翻转。欧拉在原章后段已经到达这一姿态方程组，但未能把三轴不等的一般情形全部积分到底。

【批注】 现代处理常利用惯性空间中 L 固定这一事实来减少姿态计算，也可用旋转矩阵或四元数数值积分式 (10)。这些是现代入口，不是本章原有工具。进一步学习可查阅 Goldstein 等刚体教材中的 “force-free motion of a rigid body” 和 Poinsot 几何表示。

本章小结

1. 三主转动惯量不等的刚体自由转动由三个耦合的欧拉方程决定；无外力矩并不意味着角速度恒定。
2. 动能 T 和角动量大小 L 提供两个独立守恒量。它们与 $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 1$ 一起，把转轴方向表示成 Ω 的函数。
3. 欧拉引入 $v = \Omega^2/\Omega_0^2 - 1$，把时间归结为三次多项式平方根分母的积分；一般情形是椭圆积分。
4. 三个主轴都允许精确匀速转动；$L^2 = 2TI_2$ 对应通向中间主轴的分离轨迹。
5. 现代小扰动分析表明，最大与最小惯量轴稳定，中间轴不稳定。
6. 转轴相对物体的轨迹与刚体相对空间的姿态是两个层次的问题，后者还需要积分主轴的运动学方程。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 13 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch13tr.txt`，公式与图版见同目录 `english_translation/tmvol1ch13tr.pdf`。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：自由刚体、欧拉方程与 Poinsot 几何表示。

3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：自由转动、椭圆积分表示与主轴稳定性的现代表述。
4. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*：欧拉刚体运动理论的历史与现代对照。

第 14 章
重陀螺

Concerning the Motion of Spinning Tops on a Horizontal Plane, in Which All the Moments of Inertia Are Equal to Each Other

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 14 章重写，保留陀螺模型、质心运动、尖端支反力、转轴变化，以及由倾斜初态出发的完整求解思路和临界转速。省略反复的球面三角换算，改用矢量、倾角和方位角重述；现代陀螺术语只用于解释本章结果，不把其他模型的公式混入正文。

本章导入：支点能滑动，陀螺为什么会重新抬起？

本章研究的**陀螺**（top）由刚性轴杆和刚体组成。轴杆通过质心，其下端缩成尖端 D，尖端始终在水平面上；质心 I 到尖端的距离 $ID = f$。

欧拉作了一个很强但便于分析的理想化：

- 关于质心的三个主转动惯量全部相等，记共同值为 I_0；过质心的任意直线都可取作主轴；
- 水平面完全光滑，尖端可以滑动，没有摩擦力，也没有空气阻力；
- 只受重力与尖端的竖直支反力，陀螺始终只靠 D 接触平面。

惯量球对称并不要求外形一定是球。它要求的是关于质心的转动惯量各向同性，因此本章的角动量可以简单写成 $\mathbf{L} = I_0\boldsymbol{\omega}$。

设陀螺轴从尖端指向质心的单位矢量为 $\mathbf{e}$，轴与水平面的夹角为 φ，$0 < \varphi \le \pi/2$。质心高度就是

$$\boxed{h = f\sin\varphi}。$$

φ 越小，陀螺越接近水平；$\varphi = \pi/2$ 表示竖直。这里的 $\mathbf{e}$ 是陀螺的几何轴，不一定等于瞬时角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向。

【批注】 本章不是常见教材中“两个横向主转动惯量相等、轴向主转动惯量不同”的拉格朗日陀螺（Lagrange top），支点也不是固定不动的铰链。光滑支点允许水平滑动，会直接改变质心运动。套用其他陀螺模型的进动或稳定条件，必须先检查这些差别。

1. 质心运动与尖端支反力

设总质量为 M，重力加速度大小为 g，水平面对尖端的支反力大小为 N，竖直向上。重力大小为 Mg，方向竖直向下，作用在质心，对质心没有力矩；支反力作用在 D。

质心运动定理由外力合力决定：

$$M\ddot{\mathbf{R}} = N\mathbf{k} - Mg\mathbf{k},$$

其中 $\mathbf{R}$ 是质心位置，$\mathbf{k}$ 是竖直向上的单位矢量。水平方向没有外力，所以

$$\boxed{\ddot{X} = \ddot{Y} = 0}。$$

质心的水平速度保持不变；若初始没有水平速度，质心就始终在同一条竖直线上升降。竖直方向给出

$$M\ddot{h} = N - Mg。$$

又因为 $h = f\sin\varphi$，

$$\dot{h} = f\cos\varphi\,\dot{\varphi}, \qquad \ddot{h} = f\left(\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - \sin\varphi\,\dot{\varphi}^2\right)。$$

所以支反力不是预先指定的常量，而必须满足

$$\boxed{N = M\left[g + f\left(\cos\varphi\,\ddot{\varphi} - \sin\varphi\,\dot{\varphi}^2\right)\right]}。 \tag{1}$$

这就是欧拉所说的“由尖端始终留在水平面上的条件确定压力”。在实际计算中，N 要与转动方程联立求出；若出现 $N<0$，单侧接触模型已经失效，陀螺会离开平面，而不能把负压力当作真实的支持力。

支反力对质心的力臂矢量是 $-f\mathbf{e}$，故外力矩为

$$\boldsymbol{\tau} = (-f\mathbf{e}) \times (N\mathbf{k}) = fN\,\mathbf{k}\times\mathbf{e}。 \tag{2}$$

其大小为

$$|\boldsymbol{\tau}| = Nf\cos\varphi,$$

方向水平，并垂直于陀螺轴与竖直线所成的平面。

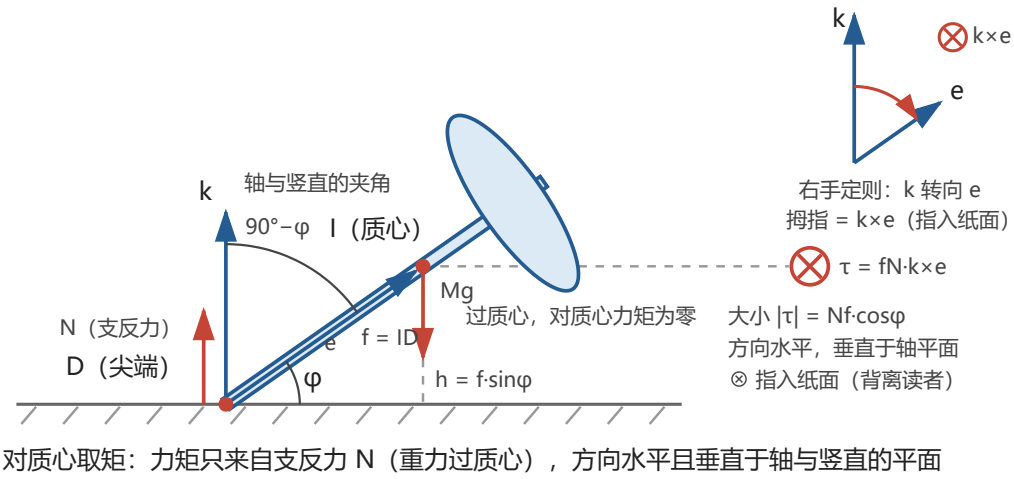


图 14.1　陀螺受力与力矩：支反力 N 对质心的力矩 τ=fN·k×e，方向垂直于轴与竖直的平面

2. 支反力怎样改变转动

由于 I_0 对任意过质心的轴都相同，角动量方程在本章化为

$$\boxed{I_0\dot{\boldsymbol{\omega}} = fN\,\mathbf{k}\times\mathbf{e}}。\tag{3}$$

若倾斜的陀螺最初静止，式 (2) 中的力矩会使它开始倾倒；若它本来就在转动，同一个力矩会改变原有角速度的大小和方向。欧拉用球面几何把这个变化分解为“转轴移动”和“角速度增减”，式 (3) 是同一内容的现代矢量重述。严格竖直且静止的陀螺则因力矩为零而保持静止，留到第 5.3 节单独说明。

几何轴随刚体转动，满足运动学关系

$$\boxed{\dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{e}}。\tag{4}$$

式 (3) 决定角速度怎样受力改变，式 (4) 决定陀螺轴怎样随转动改变。两者联立，才构成陀螺转动问题。

【批注】 不能由式 (2) 的力矩大小直接写出 $\ddot{\varphi} = \tau/I_0$。$\varphi$ 只描述几何轴在一个竖直平面内的倾角，而力矩通常还改变这个平面的方位；角速度也未必沿 **e**。把多维转动误当成绕固定水平轴的转动，会漏掉进动。

3. 两个特别有用的不变量

3.1 角速度沿陀螺轴的分量不变

由式 (3)，$\dot{\boldsymbol{\omega}}$ 与 $\mathbf{e}$ 垂直，所以 $\mathbf{e}\cdot\dot{\boldsymbol{\omega}}=0$。再由式 (4)，

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{e})=\dot{\boldsymbol{\omega}}\cdot\mathbf{e}+\boldsymbol{\omega}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{e})=0。$$

因此

$$\boxed{s\equiv\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{e}=\text{常量}}。\tag{5}$$

若初始时陀螺绕自身几何轴以角速度 Ω_0 转动，即 $\boldsymbol{\omega}_0=\Omega_0\mathbf{e}_0$，那么 $s=\Omega_0$。

设后来瞬时角速度大小为 Ω，它与几何轴的夹角为 χ，则式 (5) 也可写成

$$\Omega\cos\chi=\Omega_0。$$

这正是欧拉由转轴变化公式积分得到的关系：瞬时转轴离几何轴越远，$|\boldsymbol{\omega}|$ 越大，但其沿几何轴的投影始终不变。

3.2 角速度的竖直分量不变

式 (2) 中的力矩 $\mathbf{k}\times\mathbf{e}$ 没有竖直分量，因此

$$I_0\dot{\omega}_z=\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{k}=0。$$

于是

$$\boxed{j\equiv\omega_z=\text{常量}}。\tag{6}$$

对于上述倾斜自转初态 $\boldsymbol{\omega}_0=\Omega_0\mathbf{e}_0$，有

$$j=\Omega_0\sin\varphi_0,$$

其中 φ_0 是初始倾角。

【批注】式 (5) 与式 (6) 分别来自力矩垂直于陀螺轴、力矩没有竖直分量。它们不是任意陀螺都自动具有的守恒量，而是本章力系和惯量假设的结果。用现代语言说，后者也就是关于质心的角动量竖直分量守恒。

4. 从初始自转到倾角方程

4.1 倾角、方位角与角速度

设陀螺轴的方位角为 ψ，即包含 **e** 和竖直线的平面绕竖直方向转过的角度。取

$$\mathbf{e} = (\cos\varphi\cos\psi, \cos\varphi\sin\psi, \sin\varphi)。$$

再取两个与 **e** 垂直的单位方向：**q** 沿 φ 增大方向，**v** 沿 ψ 增大方向。它们的分量为

$$\mathbf{q} = (-\sin\varphi\cos\psi, -\sin\varphi\sin\psi, \cos\varphi), \qquad \mathbf{v} = (-\sin\psi, \cos\psi, 0)。$$

直接求导得到

$$\dot{\mathbf{e}} = \dot\varphi\,\mathbf{q} + \cos\varphi\,\dot\psi\,\mathbf{v}。$$

又有 $\mathbf{q}\times\mathbf{e} = \mathbf{v}$、$\mathbf{v}\times\mathbf{e} = -\mathbf{q}$。将这些关系与式 (4) 比较，可把角速度写成

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = s\mathbf{e} + \cos\varphi\,\dot\psi\,\mathbf{q} - \dot\varphi\,\mathbf{v}}。 \tag{7}$$

由此得到两个后面要用的分量式：

$$\omega_z = s\sin\varphi + \cos^2\varphi\,\dot\psi, \qquad \omega^2 = s^2 + \dot\varphi^2 + \cos^2\varphi\,\dot\psi^2。$$

代入 $s = \Omega_0$ 和 $j = \Omega_0\sin\varphi_0$，就得到方位角变化率

$$\boxed{\dot\psi = \Omega_0\,\frac{\sin\varphi_0 - \sin\varphi}{\cos^2\varphi}}。 \tag{8}$$

所以只要倾角从 φ_0 减小，陀螺轴的竖直平面就开始转动。这就是**进动**（precession）；倾角自身的往复变化称为**章动**（nutation）。本章先由守恒式得到式 (8)，而不是先假定一个匀速进动。

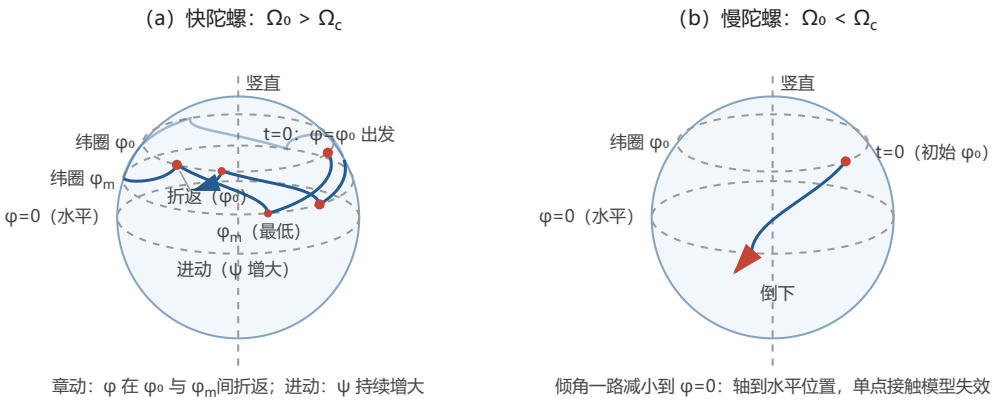


图 14.2　进动与章动：快陀螺在两纬圈间折返并绕竖直前进，慢陀螺降到水平位置

4.2 能量守恒

尖端 D 始终留在水平面上，其速度沿水平面；支反力竖直，因而支反力不做功。没有摩擦和空气阻力，总机械能守恒：

$$\frac{1}{2}I_0\omega^2+\frac{1}{2}M|\dot{\mathbf{R}}|^2+Mgh=\text{常量}。$$

水平质心动能和轴向自转部分 $\frac{1}{2}I_0 s^2$ 都是常量，可以从等式两边删去。再用 $\dot h=f\cos\varphi\,\dot\varphi$ 和式 (7)—(8)，得到只含倾角的有效能量方程：

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(I_0+Mf^2\cos^2\varphi\right)\dot\varphi^2+\frac{I_0\Omega_0^2}{2}\frac{(\sin\varphi_0-\sin\varphi)^2}{\cos^2\varphi}+Mgf(\sin\varphi-\sin\varphi_0)=0}\,。\tag{9}$$

这里已经代入初始条件 $\varphi=\varphi_0$、$\dot\varphi=0$、$\dot\psi=0$，所以右端的能量常数为零。式 (9) 把复杂的陀螺运动压缩成一个倾角问题：求出 $\varphi(t)$ 后，式 (8) 给出 $\psi(t)$，式 (1) 再给出支反力 $N(t)$。

【批注】 式 (9) 是本章核心结果。第一项含 $\dot\varphi^2$，可看作倾角运动的动能；后两项共同决定允许的倾角范围。$I_0+Mf^2\cos^2\varphi$ 中出现 $Mf^2\cos^2\varphi$，是因为质心随倾角改变而升降，不能把平动部分遗漏。

5. 倾倒、回升与临界转速

5.1 倾角不会超过初始值

式 (9) 前两项非负，所以必须有

$$Mgf(\sin\varphi - \sin\varphi_0) \le 0。$$

在本章 $0 < \varphi \le \pi/2$ 的范围内，这意味着

$$\boxed{\varphi \le \varphi_0}。 \tag{10}$$

因此，从“倾斜放置、只绕自身轴自转”的初态出发，陀螺先向更低倾角运动，不会先变得比初始更竖直。

5.2 什么条件下会重新抬起？

在倾角的另一个转向点 φ_m，有 $\dot\varphi = 0$。除去 $\varphi = \varphi_0$ 这个初始转向点，式 (9) 给出

$$\boxed{I_0\Omega_0^2(\sin\varphi_0 - \sin\varphi_m) = 2Mgf\cos^2\varphi_m}。 \tag{11}$$

若陀螺恰好把到达水平位置 $\varphi = 0$ 作为转向点，式 (11) 化为

$$I_0\Omega_0^2\sin\varphi_0 = 2Mgf。$$

由此定义临界初转速

$$\boxed{\Omega_c = \sqrt{\frac{2Mgf}{I_0\sin\varphi_0}}}。 \tag{12}$$

- 若 $\Omega_0 < \Omega_c$，在到达水平位置时，式 (9) 仍允许非零的向下倾角速度，理想点接触模型会走向倾倒；实际物体还可能先因机身碰地或 $N < 0$ 而离开本章模型。
- 若 $\Omega_0 > \Omega_c$，陀螺会在到达水平前遇到一个较低的转向角 $\varphi_m > 0$，随后重新抬起，返回 φ_0，形成章动。

令 $s_m = \sin\varphi_m$，式 (11) 是关于 s_m 的二次方程。适用于 $0 < s_m < \sin\varphi_0$ 的根为

$$\boxed{\sin\varphi_m = \frac{I_0\Omega_0^2 - \sqrt{I_0^2\Omega_0^4 - 8I_0Mgf\,\Omega_0^2\sin\varphi_0 + 16M^2g^2f^2}}{4Mgf}}。 \tag{13}$$

这里取减号；另一个根不在所讨论的物理区间内。临界情形下式 (13) 给出 $s_m = 0$，与式 (12) 一致。

若 Ω_0 很大，转向点只比初始位置略低。由式 (11) 作小量近

似，

$$\boxed{\sin\varphi_0 - \sin\varphi_m \simeq \frac{2Mgf\cos^2\varphi_0}{I_0\Omega_0^2}}。 \tag{14}$$

自转越快，章动幅度越小。在一个近似对称的小幅章动周期内，倾角偏离量的平均值约为振幅的一半，即

$$\overline{\sin\varphi_0 - \sin\varphi} \simeq \frac{1}{2}(\sin\varphi_0 - \sin\varphi_m), \qquad \cos^2\varphi \simeq \cos^2\varphi_0。$$

将式 (14) 代入式 (8)，振幅关系中的因子 2 与平均产生的 $1/2$ 相消：

$$\overline{\dot\psi} \simeq \frac{\Omega_0}{2\cos^2\varphi_0}(\sin\varphi_0 - \sin\varphi_m) \simeq \frac{Mgf}{I_0\Omega_0},$$

它与初转速成反比。这个近似只适用于本章模型和上述小幅、快速自转条件，不是任意陀螺的普遍公式。

5.3 精确竖直初态要单独看

若初始轴严格竖直，$\varphi_0 = \pi/2$，且 $\boldsymbol{\omega}_0 = \Omega_0\mathbf{k}$，则

$$N = Mg, \qquad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\omega} = \Omega_0\mathbf{k}。$$

陀螺可以一直保持竖直匀速自转，质心水平速度也保持不变。这个精确解对任意 Ω_0 都成立，不能说成“只有超过式 (12) 的临界速度才能竖直旋转”。式 (12) 讨论的是**倾斜初态以后是否会到达水平位置**，两者不是同一个命题。

本章小结

1. 本章陀螺关于质心的三个主转动惯量全相等，尖端在光滑水平面上滑动；它不是一般重对称陀螺模型。
2. 质心水平速度恒定，竖直加速度由 $N - Mg$ 决定；支反力 N 必须由接触约束和倾角运动共同确定。
3. 支反力力矩使 $I_0\dot{\boldsymbol{\omega}} = fN\mathbf{k}\times\mathbf{e}$，同时 $\dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{e}$ 描述几何轴的变化。
4. 对本章倾斜自转初态，$\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{e} = \Omega_0$ 与 $\omega_z = \Omega_0\sin\varphi_0$ 保持不

【批注】 真实陀螺的自转会因摩擦和空气阻力逐渐减慢，所以最终常会倾倒；本章的无耗散模型则允许倾角周期性地下降、回升。欧拉也用这一差别说明，为什么理想计算不能完全复现日常经验。进一步学习时，可比较固定支点、横向与轴向惯量不同的重对称陀螺，其守恒量和稳定条件会有新的结构。

变，并由此得到进动公式。

5. 机械能守恒给出倾角方程。陀螺不会先超过初始倾角；当 $\Omega_0 > \Omega_c$ 时，它会在水平位置以前转向并重新抬起。
6. 严格竖直自转是任意初转速都允许的精确解，不应与倾斜初态的临界转速混为一谈。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 14 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch14tr.txt`，公式与图版见同目录 `english_translation/tmvol1ch14tr.pdf`。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：重对称陀螺、进动、章动与守恒量；用于对照不同支点和惯量假设下的模型。
3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：重对称陀螺与快速陀螺近似的现代表述。
4. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*：欧拉刚体运动理论的历史与现代对照。

第 15 章
任意力作用下刚体的一般运动

Concerning the Free Motion of Rigid Bodies Acted on by Any Forces

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 15 章重写，保留“先求产生指定运动变化所需的力，再反求力的效应”的论证路线，以及质元速度、加速度、力矩积分、欧拉转动方程、能量关系、静止起转、平动—转动分解和空间姿态方程。省略重复的球面三角与微分展开，改用现代矢量和主轴分量重述。标题中的“自由”在原著中指运动不受预先约束，并不指不受力。

本章导入：一个刚体需要多少个运动方程？

力作用在一个质点上，只要知道质点速度怎样改变，就能描述力的瞬时效应。刚体不同：力既可以改变质心的运动，也可以改变刚体的转动。

欧拉把瞬时变化分成四项：

1. 质心速度大小的变化；
2. 质心运动方向的变化；
3. 角速度大小的变化；
4. 瞬时转轴方向的变化。

前两项合起来就是质心速度矢量 $\mathbf{V}$ 的三个分量变化，后两项合起来就是角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 的三个分量变化。因此，需要三组平动方程和三组转动方程。

这里要区分两个“六”：刚体的位置与取向共有六个自由度；在已知位置和取向后，瞬时运动状态还要由 $\mathbf{V}$ 和 $\boldsymbol{\omega}$ 的六个速度分量描述。因此，无约束刚体的完整状态是十二维：六个位形坐标加六个速度分量。

欧拉的推导采用一个逆问题：先假定 $\mathbf{V},\boldsymbol{\omega}$ 的变化已经指定，计算每个质量微元需要怎样的合力；再把所有微元的力与力矩积分起来。最后把已知外力代入，就能反求运动变化。

1. 质元速度：从转动到三个分量

先在随质心平移、但不随刚体转动的参考系中研究转动。设质心为原点，质量微元 dm 的位置为 $\mathbf{r}$。若刚体角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，该微元由转动产生的速度为

$$\boxed{\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}}。 \tag{1}$$

一个可立即核对的分量例子。若 $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, \Omega)$，微元位于 $\mathbf{r} = (r, 0, 0)$，则

$$\mathbf{v} = (0, 0, \Omega) \times (r, 0, 0) = (0, \Omega r, 0)。$$

它垂直于转轴和位置矢量，速率是“角速度 × 到转轴的距离”。

在固连于刚体的三个主轴上，取

$$\mathbf{r} = (x, y, z), \qquad \boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)。$$

式 (1) 的分量为

$$\boxed{\begin{aligned} v_1 &= \omega_2 z - \omega_3 y, \\ v_2 &= \omega_3 x - \omega_1 z, \\ v_3 &= \omega_1 y - \omega_2 x。 \end{aligned}} \tag{2}$$

欧拉通过球面三角得到了这些分量。它们今天可以缩写成矢量叉积，但欧拉本人并没有使用现代矢量记号；把式 (2) 说成现代叉积的“分量对应”与宣称他已经建立矢量分析，是两回事。

在主轴坐标系中，x, y, z 对同一个固连质元是常量；对同一时刻的不同质元，它们则是积分变量。这个区别在后面的力矩积分中很重要。

2. 质元加速度：为什么有两项？

设刚体的角速度发生变化。定义角加速度分量 $\dot{\omega}_i = d\omega_i/dt$。在主轴坐标系里，位置 $\mathbf{r}$ 不变，角速度变化首先贡献

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r}。$$

但仅此还不够。即使 $\dot{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{0}$，一个质元也在作圆周运动，仍有指向转轴的向心加速度。速度 $\mathbf{v}$ 的方向随刚体转动，所以还必须有 $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ 一项。

以下沿用欧拉的转动推导，暂时令质心保持静止。因此，式 (3) 既是质元相对质心的加速度，也是此时质元的全部惯性加速度；一般平动情形将在第 6 节再补回 $\ddot{\mathbf{R}}$。用瞬时主轴方向分解，有

$$\boxed{\mathbf{a} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}}\,。 \tag{3}$$

这里 $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ 表示三个主轴分量的普通时间导数。因为 $\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$，角加速度在主轴系与惯性系中的瞬时分量相同；速度则不同，绝不能只写 $\dot{\mathbf{v}}$ 而漏掉 $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$。

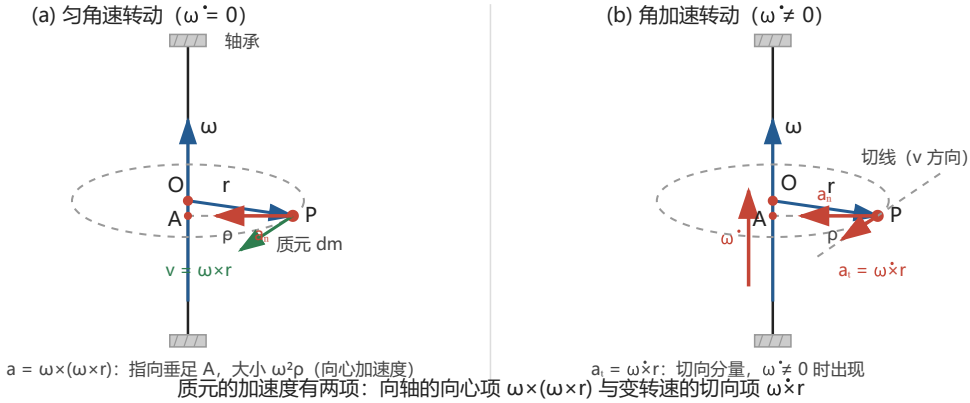


图 15.1　转动质元的两段加速度：向心项 $\omega\times(\omega\times\mathbf{r})$ 指向转轴上的垂足，切向项 $\dot{\omega}\times\mathbf{r}$ 只在角速度变化时出现

第一分量的展开式是

$$\boxed{a_1 = \dot{\omega}_2 z - \dot{\omega}_3 y + \omega_1\omega_2 y + \omega_1\omega_3 z - (\omega_2^2 + \omega_3^2)x}\,, \tag{4}$$

其余两个分量由指标循环 $1 \to 2 \to 3 \to 1$、$x \to y \to z \to x$ 得到。式 (4) 中，含 $\dot{\omega}_i$ 的项来自角加速度，二次项包含向心加速度以及转轴不在主轴上时出现的耦合。

【批注】 式 (3) 是旋转坐标系中求导的标准例子。对任意矢量 $\mathbf{b}$，都有“惯性导数 = 主轴系分量导数 $+\ \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{b}$”。旧稿若把质元在固连系中的位置说成随时间变化，或把这里直接解释成科里奥利力，都会混淆参考系；本章质元相对刚体不动，式 (3) 中没有 $2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}_{\text{相对}}$ 这种相对运动项。

3. 从质元力到总力矩

3.1 元素力与等效力系

对质量微元 dm 使用牛顿第二定律。它所需的合力为

$$d\mathbf{T} = \mathbf{a}\,dm。 \tag{5}$$

欧拉称其为**元素力**（elementary force）：它是产生实际加速度所需的净力，不必等于该微元实际受到的外力，也不等同于内部联结力。

若质心暂时视为静止，全部元素力的矢量和为零，因为加速度对 $\mathbf{r}$ 是线性的，而质心定义给出

$$\int \mathbf{r}\, dm = \mathbf{0}。$$

不过，各质元的元素力可以产生力矩。对质心取矩，微元贡献为

$$d\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times d\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{a}\, dm。 \tag{6}$$

具有相同总力矩的外力系，对绕质心的转动产生相同效应；若还要保持质心不动，可像欧拉那样在质心补上等大反向的力，使合力为零。对三个互相垂直方向的力矩都相同，才足以保证力系的转动效果相同。

3.2 主轴坐标系中的积分

关于质心的总外力矩为

$$\boldsymbol{\tau} = \int \mathbf{r} \times \mathbf{a}\, dm。$$

将式 (3) 代入，可以分成两部分：

$$\boldsymbol{\tau} = \int \mathbf{r} \times (\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r})\, dm + \int \mathbf{r} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v})\, dm。 \tag{7}$$

在三个主轴上，惯量积为零：

$$\int xy\, dm = \int yz\, dm = \int zx\, dm = 0,$$

主转动惯量则为

$$I_1 = \int (y^2+z^2)\, dm, \qquad I_2 = \int (z^2+x^2)\, dm, \qquad I_3 = \int (x^2+y^2)\, dm。$$

先积分式 (7) 的第一项。取第一分量，利用上述定义，得到

$$\int [\mathbf{r} \times (\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r})]_1\, dm = I_1 \dot{\omega}_1。$$

其余分量同理。第二部分用 $\mathbf{v}=\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}$ 展开，仍以第一分量为

$$\int (y a_{3,\omega} - z a_{2,\omega})\, dm = (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3,$$

其中 $\mathbf{a}_\omega = \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}$ 表示式 (3) 的第二部分。交叉坐标项都因主轴条件积分为零，剩下的坐标平方项恰好合成 $I_3 - I_2$。

于是得到

$$\boxed{\tau_1 = I_1\dot{\omega}_1 + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3}。$$

循环写出其余两式，就是**欧拉转动方程**（Euler's equations of motion）：

$$\boxed{\begin{aligned} I_1\dot{\omega}_1 - (I_2 - I_3)\omega_2\omega_3 &= \tau_1,\\ I_2\dot{\omega}_2 - (I_3 - I_1)\omega_3\omega_1 &= \tau_2,\\ I_3\dot{\omega}_3 - (I_1 - I_2)\omega_1\omega_2 &= \tau_3。\end{aligned}} \tag{8}$$

这里的 τ_1,τ_2,τ_3 是外力对质心的力矩在三个固连主轴上的分量。方程成立不要求刚体自由、无约束；约束力也计入外力与外力矩。若改对惯性空间中的固定点取矩，则只有在该点固定于刚体且满足相应角动量条件时，才能直接套用同一形式，不能不加说明地更换取矩点。

【批注】 式 (8) 中的二次项不是额外外力，也不是凭经验补上的“修正”。它们来自质量微元速度的旋转，以及主轴坐标系本身随刚体转动。欧拉由质元力矩积分得到这些项，式 (8) 正是原章末尾用 x,y,z 表示角速度分量后得到的紧凑公式。

4. 用角动量检查同一结果

关于质心的角动量是

$$\mathbf{L} = \int \mathbf{r}\times\mathbf{v}\, dm。$$

在主轴坐标系中，由式 (2) 和主转动惯量定义，

$$\boxed{\mathbf{L} = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3)}。 \tag{9}$$

惯性空间中的**角动量定理**（angular momentum principle）为

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{\text{空间}} = \boldsymbol{\tau}。$$

但主轴坐标系在转动，所以

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{\text{空间}} = \left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{\text{主轴}} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{L}。$$

由于 I_i 在固连主轴上是常量，

$$\left(\frac{d\mathbf{L}}{dt}\right)_{\text{主轴}} = (I_1\dot{\omega}_1, I_2\dot{\omega}_2, I_3\dot{\omega}_3)。$$

把 $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{L}$ 展开，立即再次得到式 (8)。若用 $\mathbf{I}=\mathrm{diag}(I_1,I_2,I_3)$ 简记主轴惯量矩阵，还可以写成

$$\boxed{\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}}。\tag{10}$$

式 (10) 是现代矩阵—矢量缩写；式 (8) 才是便于逐项计算的形式。

5. 三个直接推论

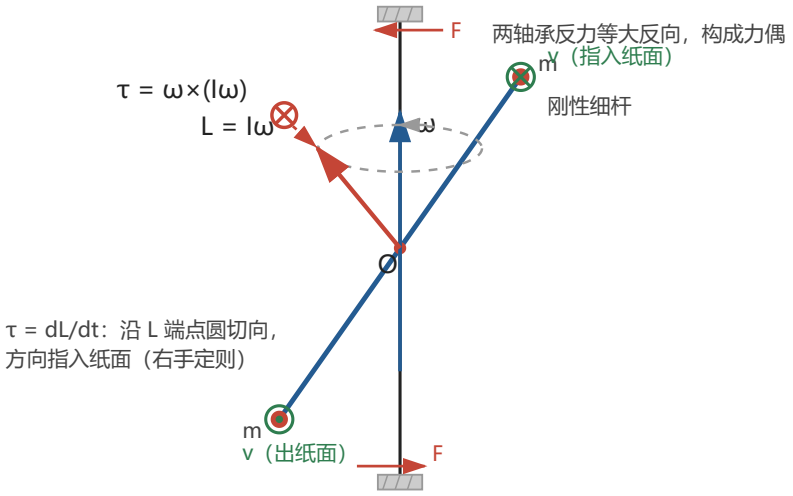
5.1 非主轴上的匀速转动也需要力矩

若刚体绕空间中一条固定轴匀速转动，并且该轴在刚体上的方向不变，则 $\dot{\omega}_1=\dot{\omega}_2=\dot{\omega}_3=0$。式 (8) 给出

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{I}\boldsymbol{\omega})}。\tag{11}$$

只要 $\boldsymbol{\omega}$ 不是主轴方向，且主转动惯量不全相等，这个叉积一般不为零。

物理原因是：角速度矢量在惯性空间中可以保持不变，角动量 $\mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$ 却随刚体转动。要不断改变角动量的方向，就需要外力矩。例如斜插在转轴上的哑铃，即使转速恒定，轴承也要提供周期性变化的约束力矩。



即使转速恒定，只要角动量方向跟着刚体旋转，就需要持续的力矩——由轴承提供

图 15.2　斜插在转轴上的哑铃匀速转动：角动量偏离转轴并随之旋转，此刻的力矩指入纸面，由轴承反力构成的力偶提供

5.2 从静止开始，初始转轴不必沿力矩方向

若 $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{0}$，式 (8) 退化为

$$I_i \dot{\omega}_i = \tau_i \circ$$

所以初始角加速度分量为

$$\boxed{\dot{\omega}_i = \frac{\tau_i}{I_i}} \circ \tag{12}$$

在无穷小时间内，刚开始形成的角速度与角加速度同向，因此初始转轴的方向余弦正比于

$$\frac{\tau_1}{I_1} : \frac{\tau_2}{I_2} : \frac{\tau_3}{I_3} \circ$$

例。 取 $I_1 = 3I$，$I_2 = 2I$，$I_3 = I$，并令 $\boldsymbol{\tau} = (\tau, \tau, 0)$。力矩与第一、第二主轴各成 45°，但

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = \left(\frac{\tau}{3I}, \frac{\tau}{2I}, 0 \right) \circ$$

初始转轴与第一主轴的夹角为 $\arctan(3/2) \approx 56.3^\circ$，比力矩

方向更靠近转动惯量较小的第二主轴。若 $\boldsymbol{\tau}$ 沿主轴，或其所有非零分量所对应的主转动惯量相同，初始转轴才与力矩同向；一般情况下两者不同向。

5.3 力矩的功率等于转动动能变化率

转动动能为

$$T_{\text{转}} = \frac{1}{2}\left(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\right)。$$

对时间求导，再代入式 (8)：

$$\begin{aligned}\dot{T}_{\text{转}} &= I_1\omega_1\dot{\omega}_1 + I_2\omega_2\dot{\omega}_2 + I_3\omega_3\dot{\omega}_3 \\ &= \tau_1\omega_1 + \tau_2\omega_2 + \tau_3\omega_3。\end{aligned}$$

二次耦合项全部抵消，得到**转动动能定理**（work–energy theorem for rotation）：

$$\boxed{\frac{dT_{\text{转}}}{dt} = \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}}, \qquad T_{\text{转}}(t) - T_{\text{转}}(0) = \int_0^t \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}\,dt。 \tag{13}$$

若 $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$，转动动能守恒，惯性空间中的角动量矢量也守恒；这就是前面自由转动章节的出发点。这里并不表示三个固连主轴分量 $I_i\omega_i$ 各自不变。若只有外力合力为零而力矩不为零，质心可以不动，转动动能却仍可能改变。

【批注】 原章的“活力”（vis viva）是 $2T_{\text{转}}$，旧单位中还带有 $2g$ 的比例因子。式 (13) 采用现代力和能量单位，右端明确是功率，并保留积分下限所需的初始动能，避免把不定积分误写成任意时刻都等于零。

6. 平动与转动：方程分开，运动未必独立

现在把质心平动补回来。设质心位置为 $\mathbf{R}$，总质量为 M，全部外力合力为 $\mathbf{F}_{\text{外}}$，则

$$\boxed{M\ddot{\mathbf{R}} = \mathbf{F}_{\text{外}}}。 \tag{14}$$

刚体上任一点的位置和速度分别为

$$\mathbf{r}_P = \mathbf{R} + \mathbf{r}, \qquad \mathbf{v}_P = \mathbf{V} + \boldsymbol{\omega}\times\mathbf{r}。$$

因此，平动与转动可以在方程结构上分开处理：

- 式 (14) 由外力合力决定质心运动；

- 式 (8) 由外力对质心的力矩决定绕质心的转动。

总机械能的变化率也相应写成

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}MV^2 + T_{\text{转}}\right) = \mathbf{F}_{\text{外}} \cdot \mathbf{V} + \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\omega}}。 \tag{15}$$

但是，“分别列方程”不等于“总能互不相干地求解”。外力和力矩可能同时依赖 $\mathbf{R}, \mathbf{V}$、刚体姿态与 $\boldsymbol{\omega}$。例如非均匀场中的合力可能随取向改变，空气阻力也可能同时依赖平动和转动。此时式 (8) 与式 (14) 仍然成立，却必须联立求解。

【批注】 质心分解消除了质元方程中不必要的混合项，并不保证外力问题一定解耦。把它概括成“转动只影响力矩、平动只影响力”的单向关系，会漏掉许多实际耦合。

7. 从角速度到空间姿态

式 (8) 给出角速度在固连主轴上的分量，却还没有直接给出刚体在空间中的取向。若三个主轴单位矢量为 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$，它们在惯性空间中满足

$$\boxed{\dot{\mathbf{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i, \qquad i = 1, 2, 3。} \tag{16}$$

把式 (8) 与式 (16) 联立，并从初始姿态和初始角速度出发积分，才能得到主轴在任意时刻的空间方向。若力矩依赖姿态，τ_i 本身也是 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的函数，动力学与姿态运动学不能先后孤立处理。

若刚体受到平面接触、固定点或碰撞等约束，未知约束力也要先写入外力和外力矩，再由约束条件确定。欧拉在本章末尾正是这样把一般自由运动推广到受约束问题。

【批注】 现代计算常把三个主轴矢量组成旋转矩阵，或用四元数积分姿态；这些工具能避免某些角度坐标的奇点，但属于现代数值与表示方法，不是欧拉原章使用的工具。学习入口是刚体教材中的“rotating frames”“attitude kinematics”和“Euler equations”。

本章小结

1. 刚体的瞬时运动由质心速度与角速度共同描述；完整状态还包括质心位置和空间姿态。
2. 质元速度是 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$，加速度是 $\dot{\boldsymbol{\omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$，第二项不可遗漏。
3. 对元素力取矩并积分，利用主轴上惯量积为零，得到 $I_i \dot{\omega}_i$ 与角速度二次耦合项共同构成的欧拉转动方程。
4. 同一方程也可由 $\mathbf{L} = \mathbf{I}\boldsymbol{\omega}$ 和旋转坐标系求导公式验证。
5. 非主轴匀速转动通常需要外力矩；从静止起转时，初始转轴

沿 $(\tau_1/I_1, \tau_2/I_2, \tau_3/I_3)$，不必沿力矩方向。

6. 转动功率满足 $\dot{T}_{\text{转}} = \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\omega}$；平动与转动方程可以分开写出，但外力和姿态依赖可能使它们必须联立求解。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 15 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch15tr.txt`，公式与图版见同目录 `english_translation/tmvol1ch15tr.pdf`。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：旋转坐标系、欧拉方程、角动量与刚体姿态运动学。
3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：刚体角动量、欧拉方程与能量关系的现代表述。
4. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*：欧拉推导路线及其与现代刚体动力学的对照。

第 16 章
天体的旋转运动

Concerning the Rotational or Turning Motions of Celestial Bodies

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 16 章重写，保留远距中心引力力矩、力心位于主轴平面时的转动、均匀公转下的天平动、非公转均匀引起的天平动，以及旋转对称天体的轴进动与周期扰动。省略质心受力的二阶展开和冗长球面三角，改用现代主轴分量与角度符号。现代术语用于辨析机制，不把后续完整的天体力学理论倒算成本章已经完成的结论。

本章导入：同一天的自转与公转，为什么仍能看到“摇摆”？

月球近似总以同一面朝向地球，但从地球上仍能观察到月面边缘略有变化。这里至少有两种不同原因：

- 天体自身的取向在平衡方向附近振荡；
- 天体自转很均匀，公转方向却不均匀变化，使两者不能始终精确对齐。

欧拉先求中心引力对一般刚体的力矩，再分别研究这两种运动，最后把力矩用于旋转对称天体的轴扰动。阅读时应始终把**天平动**（libration）、**岁差**（precession）和**章动**（nutation）分开：它们不是同一个现象的不同名称。

1. 远距中心引力对天体的力矩

1.1 从质量微元到主轴分量

设天体质量微元 dm 的位置为 $\mathbf{r}$，原点取在天体质心。力心 F 的位置为

$$\mathbf{s} = s\mathbf{u},$$

其中 s 是力心到质心的距离，$\mathbf{u}$ 是指向力心的单位矢量。令 μ 表示力心的引力参数；对质量为 M_* 的球对称中心天体，$\mu = GM_*$，其中 G 为引力常量。微元所受引力为

$$d\mathbf{F} = \mu\, dm\, \frac{\mathbf{s}-\mathbf{r}}{|\mathbf{s}-\mathbf{r}|^3}。$$

对质心取矩：

$$d\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}\times d\mathbf{F} = \mu\, dm\, \frac{\mathbf{r}\times\mathbf{s}}{|\mathbf{s}-\mathbf{r}|^3}。$$

在天体尺寸远小于 s 时，

$$\frac{1}{|\mathbf{s}-\mathbf{r}|^3} = \frac{1}{s^3}\left(1 + \frac{3\mathbf{r}\cdot\mathbf{u}}{s} + O\!\left(\frac{r^2}{s^2}\right)\right)。$$

零阶项积分后含 $\int \mathbf{r}\, dm = \mathbf{0}$，所以首个非零项为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} \simeq \frac{3\mu}{s^3}\int (\mathbf{r}\cdot\mathbf{u})(\mathbf{r}\times\mathbf{u})\, dm}。 \tag{1}$$

这是一种**潮汐力矩**（tidal torque）：它来自天体各处引力方向和大小不同，而不是平均引力本身。

1.2 主轴公式

在三个固连主轴上，令 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$，主转动惯量为 I_1, I_2, I_3。利用质心条件与主轴上的惯量积为零，式 (1) 化为

$$\boxed{\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{3\mu}{s^3}(I_3 - I_2)u_2u_3, \\ \tau_2 &= \frac{3\mu}{s^3}(I_1 - I_3)u_3u_1, \\ \tau_3 &= \frac{3\mu}{s^3}(I_2 - I_1)u_1u_2。 \end{aligned}} \tag{2}$$

也可缩写成

$$\boldsymbol{\tau} \simeq \frac{3\mu}{s^3}\,\mathbf{u}\times(\mathbf{I}\mathbf{u})。$$

力矩与 s^{-3} 成正比：平均引力随 s^{-2} 变化，而产生力矩的引力梯度再多一个 s^{-1}。式 (2) 只保留 r/s 的首个非零阶，不是任意距离下的精确公式。

1.3 两个容易误读的推论

三个主转动惯量相等，不等于几何球体。若非球形天体恰好有 $I_1 = I_2 = I_3$，式 (2) 仍给出零力矩。因此在本章近似阶数内，只能直接推出“引力对质心的力矩为零”，不能反推天体是球，也不能据此排除一切与姿态有关的轨道效应或几何天平动。

力心位于两个主轴的平面内，绕第三轴的力矩可以非零。若 $\mathbf{u}$ 位于第一、第二主轴平面内，则 $u_3 = 0$，于是

$$\tau_1 = \tau_2 = 0, \qquad \tau_3 = \frac{3\mu}{s^3}(I_2 - I_1)u_1 u_2 。$$

只要 $I_1 \neq I_2$ 且 $u_1 u_2 \neq 0$，就有绕第三主轴的力矩。从静止释放时，初始角加速度沿第三主轴；若力心始终留在该平面、天体又精确绕第三轴转动，运动会保持平面转动。旧稿把“前两个力矩为零”误写成“绕第三轴力矩为零”，正好颠倒了结论。

【批注】 式 (2) 与牛顿引力下的外部引力场是否可等效为质点，是两个不同问题。这里计算的是中心天体对延展天体各部分的合力矩；三个主转动惯量相等只保证本章一阶潮汐力矩消失，并不证明物体具有球形质量分布。

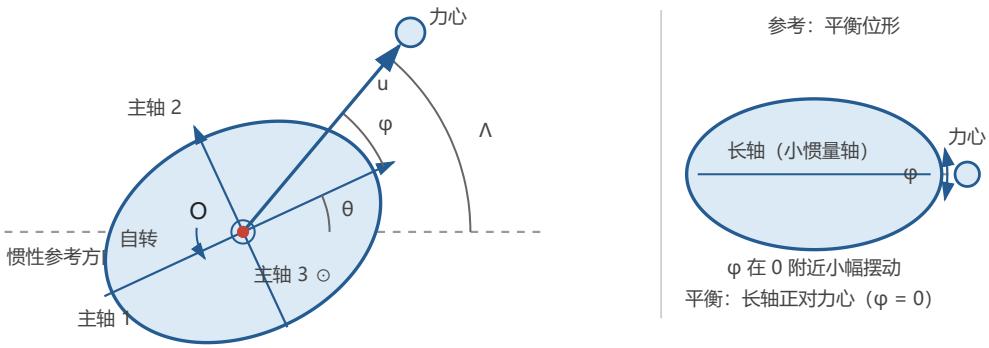
2. 均匀公转下的物理天平动

2.1 偏差角方程

设力心始终在第一、第二主轴平面内，以固定距离 s 和恒定角速度 ν 绕质心运动，其方向角为 $\Lambda = \nu t$。天体绕第三主轴转动，第一主轴在惯性空间中的方向角为 θ，所以 $\dot\theta$ 是天体自转角速度。

定义力心方向相对第一主轴的偏差角

$$\varphi = \Lambda - \theta 。$$



偏差角 φ = Λ − θ：长轴指向与力心方向的错开量；平衡时 φ = 0，长轴正对力心

图 16.1　天平动的偏差角：俯视图中标出自转角 θ、公转方向角 Λ 与二者之差 φ=Λ−θ，右下附平衡位形参考图

此时 $u_1=\cos\varphi,\ u_2=\sin\varphi,\ u_3=0$，式 (2) 给出

$$\tau_3=\frac{3\mu}{2s^3}(I_2-I_1)\sin 2\varphi。$$

由 $I_3\ddot{\theta}=\tau_3$ 和 $\ddot{\varphi}=-\ddot{\theta}$，得到

$$\boxed{\ddot{\varphi}+N\sin 2\varphi=0},\qquad N=\frac{3\mu(I_2-I_1)}{I_3 s^3}。\tag{3}$$

N 的量纲为时间负二次方。式 (3) 与摆方程相似，但稳定平衡位置取决于 N 的符号。

2.2 哪个主轴应朝向力心？

若 $I_2>I_1$，则 $N>0$，$\varphi=0$ 附近满足

$$\ddot{\varphi}+2N\varphi\simeq 0,$$

所以第一主轴朝向力心是稳定平衡。此时 I_1 是两个平面内主转动惯量中较小的一个。

若 $I_2<I_1$，则 $N<0$，$\varphi=0$ 不稳定；改看 $\varphi=\pi/2$，即第二主轴朝向力心，可得到恢复振荡。因此，稳定方向的统一说法是：

平面内主转动惯量较小的主轴朝向力心。

对细长椭球，沿长轴的转动惯量通常较小，所以长轴倾向朝向力心。这里讨论的是本章理想模型的力矩平衡，不是物体外形任意变化时都适用的普遍外形定律。

在稳定方向上，小幅振荡角频率与周期为

$$\boxed{\omega_{\mathrm{lib}} = \sqrt{2|N|}}, \qquad \boxed{T_{\mathrm{lib}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2|N|}}}。 \tag{4}$$

若 $I_2 > I_1$ 且平衡取 $\varphi = 0$，也可写

$$T_{\mathrm{lib}} = 2\pi\sqrt{\frac{I_3 s^3}{6\mu(I_2 - I_1)}}。$$

2.3 角速度差多大仍能保持有界振荡？

以 $I_2 > I_1$ 为例。将式 (3) 乘以 $\dot\varphi$ 并积分：

$$\boxed{\dot\varphi^2 - N\cos 2\varphi = C}。 \tag{5}$$

设初始 $\varphi = 0$，自转与公转的角速度差为

$$\delta_0 = \dot\varphi_0 = \nu - \dot\theta_0。$$

则 $C = \delta_0^2 - N$。若运动在到达分离边界 $\varphi = \pm\pi/2$ 前转向，必须有

$$\boxed{\delta_0^2 < 2N}, \qquad \text{即} \qquad \boxed{|\nu - \dot\theta_0| < \sqrt{2N}}。 \tag{6}$$

注意右端是 $\sqrt{2N}$，不是 $2N$；只有这样才与左侧角速度差具有相同量纲。转向角满足

$$\cos 2\varphi_m = 1 - \frac{\delta_0^2}{N}。$$

在小角近似下，$|\varphi_m| \simeq |\delta_0|/\sqrt{2N}$。若 $\delta_0^2 \geq 2N$，偏差角可以越过分离边界，运动不再只是围绕同一面的小振荡。

当 φ 恒为零且 $\dot\theta = \nu$ 时，同一主轴始终朝向力心，这是严格的同步解。若初速略有偏差而满足式 (6)，则出现围绕同步方向的**物理天平动**（physical libration）。

【批注】 现代常把自转周期与公转周期相同称为**潮汐锁定**（tidal locking）或同步自转。式 (3) 能说明同步方向为何稳定，却没有摩擦或耗散，不能解释初始非同步天体怎样逐渐失去能量而被锁定。欧拉在本章讨论的是同步解和振荡条件，不是完整的潮汐锁定形成机制。

3. 公转不均匀造成的光学天平动

3.1 Problem 94 的强迫项

均匀圆轨道模型不能解释所有天平动。欧拉接着令力心的真实方向角为

$$\boxed{\Lambda(t) = \nu t + \varepsilon \sin At}, \tag{7}$$

其中 νt 是平均方向角，$\varepsilon \sin At$ 表示公转不均匀造成的周期性修正，A 是该修正的角频率。力心距离也可以在平均距离附近变化；先忽略距离变化对系数的小修正。

仍有 $\varphi = \Lambda - \theta$。由于现在 $\ddot{\Lambda} = -\varepsilon A^2 \sin(At)$，式 (3) 变为

$$\ddot{\varphi} + N \sin 2\varphi = \ddot{\Lambda} = -\varepsilon A^2 \sin(At)。$$

若 φ 很小且 $N > 0$，线性化为

$$\boxed{\ddot{\varphi} + 2N\varphi = -\varepsilon A^2 \sin(At)}。 \tag{8}$$

取一个与公转修正同频率的特解 $\varphi_p = m \sin(At)$，得到

$$\boxed{m = \frac{\varepsilon A^2}{A^2 - 2N}}。 \tag{9}$$

完整的小角解还包括自由振荡：

$$\varphi = C \sin(\sqrt{2N}\, t + \eta) + \frac{\varepsilon A^2}{A^2 - 2N} \sin(At)。$$

式 (9) 要求 $A^2 \neq 2N$；接近共振时，小振幅近似可能失效。若再保留距离变化，会出现更高阶修正和额外谐波，但不改变下面的核心结论。

3.2 主转动惯量全相等也有天平动

若 $I_1 = I_2$，则 $N = 0$，本章近似引力力矩为零。式 (8) 退化为

$$\ddot{\varphi} = \ddot{\Lambda}。$$

若初始 $\varphi = 0$ 且 $\dot{\theta} = \nu$，积分得到

$$\boxed{\varphi = \Lambda - \nu t = \varepsilon \sin(At)}。 \tag{10}$$

即使三个主转动惯量全部相等，只要初始自转均匀而公转方向按式 (7) 不均匀变化，仍然会出现偏差角振荡。这就是**光学天平动**（optical libration）的核心几何思想：它不是非球形引力力矩所必需，也不要求自转在每个瞬间都跟随变化的公转角速度。

因此，不能把月球天平动全部归因于非球形，也不能把它全部归结为“同步自转仍然发生振荡”。同步指的是平均周期关系；公转速度不均匀仍能使真实方向与均匀自转方向周期错开。

【批注】 在现代月球问题中，轨道偏心率造成的经度光学天平动尤其重要；转轴倾角和观察位置还会带来其他几何效应。式 (7)—(10) 只保留欧拉原问题中的单平面、单谐波模型，不是完整的现代月球星历。物理天平动与光学天平动可以同时存在，二者不是互相排斥的解释。

4. 旋转对称天体的岁差与章动

4.1 近主轴转动下的力矩

现在设 $I_2 = I_3 = I_\perp$，天体以较快速度 ω_s 接近第一主轴旋转，第一主轴单位矢量为 $\mathbf{e}$。由式 (2)，

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{3\mu (I_1 - I_\perp)}{s^3} (\mathbf{u}\cdot\mathbf{e})(\mathbf{u}\times\mathbf{e}) 。 \tag{11}$$

若横向角速度分量很小，则 $\mathbf{L} \simeq I_1 \omega_s \mathbf{e}$，力矩主要改变主轴方向，而自转速率在一阶近似下变化很小。欧拉由原章 Problem 95 的近主轴方程推进到 Problem 96，得到主轴的慢速平均运动与叠加其上的周期扰动。

4.2 平均进动率的现代核对

令力心在轨道平面内以角速度 ν 均匀运动，轨道法向为 $\mathbf{z}$，主轴与 $\mathbf{z}$ 的夹角为 p。在 p、s 和 ω_s 近似不变的快速自转极限下，对一个公转周期平均，有

$$\left\langle (\mathbf{u}\cdot\mathbf{e})(\mathbf{u}\times\mathbf{e}) \right\rangle = -\frac{\cos p}{2}\, \mathbf{z}\times\mathbf{e} 。$$

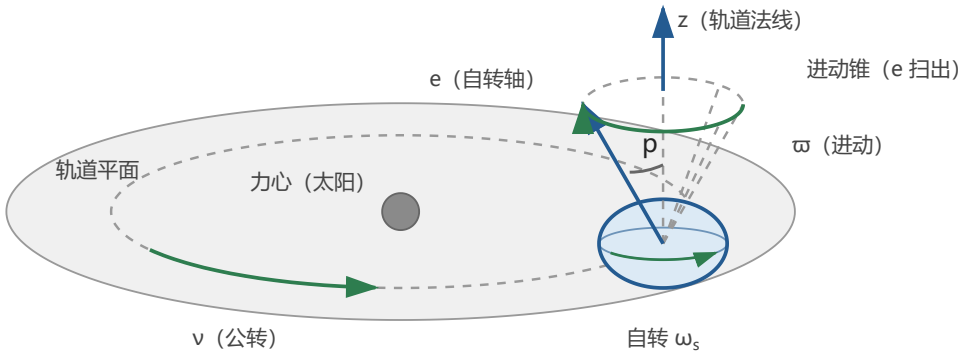


图 16.2　岁差锥：自转轴 e 与轨道法线 z 保持夹角 p，端点沿虚线圆绕 z 缓慢进动

代入 $\dot{\mathbf{e}} \simeq \boldsymbol{\tau}/(I_1\omega_s)$，得到主轴绕轨道法向的平均进动率大小

$$\boxed{\varpi \simeq \frac{3\mu(I_1 - I_\perp)}{2I_1\omega_s s^3}\cos p}\,。 \tag{12}$$

方向由惯量差、旋转方向和力矩符号共同决定。式 (12) 是原章慢变方程的现代平均写法，适用于单一圆形轨道力心和近主轴快速自转，不是直接代入任意真实行星轨道的精密公式。

对扁球形的地球，$I_1 > I_\perp$。太阳和月球的引力力矩共同驱动地轴的长期进动；实际计算要分别处理两者的轨道、距离和倾角。

4.3 周期扰动为何对应章动

欧拉的原章解不仅有慢速项，还包含依赖力心相对位置二倍角的周期项，以及与自身运动状态有关的振荡项。用现代术语说：

- **岁差**是主轴方向的长期、平均进动；
- **章动**是叠加在岁差上的较小周期变化，包括主轴倾角和进动速率的振荡。

式 (11) 是两者的共同力学入口，但“存在引力力矩”本身不

等于已经完成真实地球岁差—章动模型。还需要规定轨道、初态和时间尺度，并区分受迫项与自由运动项。

【批注】 不要把第 2 节的同步天平动、第 3 节的光学天平动和本节的地轴岁差混为一谈。前两者主要研究轨道平面内的相对朝向，本节研究自转轴相对空间方向的缓慢改变。现代完整理论还涉及非球形轨道、多个摄动体和更精细的地球模型，均超出本章范围。

本章小结

1. 远距中心引力的首个非零力矩为 $\boldsymbol{\tau} \simeq 3\mu\, s^{-3}\mathbf{u}\times(\mathbf{I}\mathbf{u})$，属于潮汐力矩。
2. 三个主转动惯量相等并不意味着几何球体，只直接保证本章近似力矩为零；力心在两主轴平面内时，第三轴力矩可以非零。
3. 均匀公转下，偏差角满足 $\ddot{\varphi}+N\sin 2\varphi=0$。稳定时，平面内较小主转动惯量轴朝向力心，小振周期为 $2\pi/\sqrt{2|N|}$。
4. 从对齐状态出发，保持有界物理天平动的初速差条件是 $|\nu-\dot{\theta}_0|<\sqrt{2N}$。
5. 公转不均匀可作为强迫项产生光学天平动；即使 $I_1=I_2=I_3$，这种几何效应仍存在。
6. 对旋转对称天体，引力力矩产生平均岁差和周期性章动。现代潮汐锁定形成机制、完整月球理论和精密地轴模型均需另行补充。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 16 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch16tr.txt`，公式与图版见同目录 `english_translation/tmvol1ch16tr.pdf`。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：重对称陀螺、引力力矩与进动的现代对照。
3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：转动刚体在外场中的运动与近主轴近似。
4. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*：欧拉刚体运动理论的历史与现代对照。

第 17 章
陀螺运动详论

A Fuller Explanation of the Motion of Tops on a Horizontal Plane without Friction

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 17 章重写，保留轴对称陀螺、尖端支反力、三个运动积分、倾角求积、初始绕轴自转、几何倾倒极限、快陀螺近似和竖直初态小扰动。省略重复的球面三角、积分常数换算和旧制数值例题，改用现代惯量与角度符号。矢量分解是现代重述，不冒充欧拉原有记号。

本章导入：轴向与横向惯量不再相同

第 14 章假设三个主转动惯量全部相等。本章放宽为：陀螺轴 AF 是从尖端 F 通过质心 I 的主轴，绕该轴的转动惯量为 I_s，绕任意垂直于该轴的主轴的转动惯量都为 I。这就是轴对称的**重陀螺**（heavy symmetric top）。

仍需给定：

- 总质量 M 与重力加速度大小 g；
- 尖端到质心的距离 $IF = f$；
- 轴向主转动惯量 I_s 与横向主转动惯量 I；
- 光滑水平面上的竖直支反力 N，忽略摩擦与空气阻力。

陀螺轴不必是几何旋转体的对称轴，但质量分布必须具有上述惯量对称性。物体外形还规定一个最大允许倾角：超过它，陀螺的其他部分会碰到平面，本章的单点接触模型随即失效。

1. 支反力、质心与力矩

令 $\mathbf{e}$ 为从尖端指向质心的单位矢量，l 为陀螺轴与竖直方向的夹角，$\mathbf{k}$ 为竖直向上的单位矢量。定义

$$p = \cos l = \mathbf{e} \cdot \mathbf{k}。$$

质心高度为 $h = fp$，所以

$$M\ddot{h} = N - Mg \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N = M(g + f\ddot{p})}。 \tag{1}$$

水平方向没有外力，质心水平速度保持不变。若计算给出 $N < 0$，说明单侧点接触已经失效，不能把负支反力当作真实支持力。

重力对质心没有力矩。支反力对质心的力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = (-f\mathbf{e}) \times N\mathbf{k} = fN\,\mathbf{k} \times \mathbf{e}}。 \tag{2}$$

其大小为 $Nf\sin l$，方向垂直于陀螺轴和竖直线所成的平面。陀螺轴与角速度满足运动学关系

$$\dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}。 \tag{3}$$

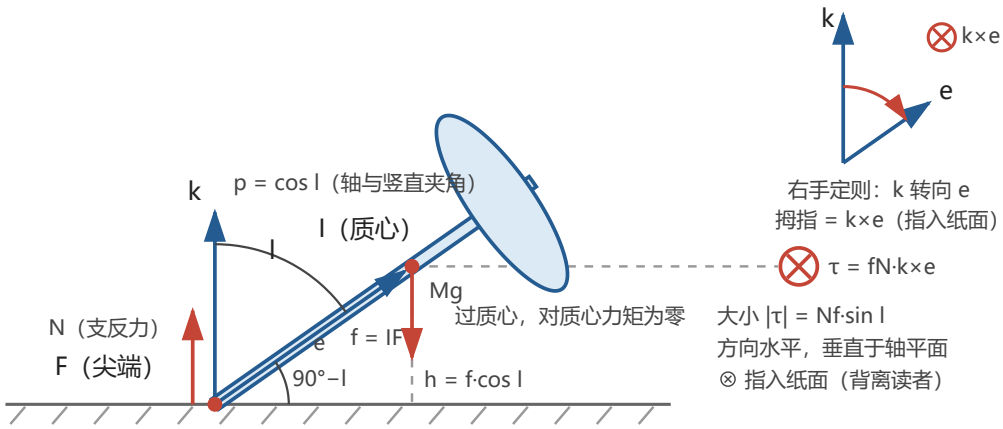


图 17.1　陀螺受力与力矩：Mg 与 N 合成纯力偶，对质心的力矩大小 Nf·sin l

式 (1)—(3) 与欧拉转动方程联立，就构成完整模型。

2. 三个运动积分

2.1 轴向自转分量

由于 $\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{e} = 0$，而 $\dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}$，

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{e}) = \dot{\boldsymbol{\omega}}\cdot\mathbf{e} + \boldsymbol{\omega}\cdot(\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{e}) = 0。$$

这里 $\dot{\boldsymbol{\omega}}\cdot\mathbf{e}$ 为零，是因为轴向惯量对应的欧拉方程右端无力矩、横向惯量又相等。因此

$$\boxed{s \equiv \boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{e} = \text{常量}}。 \tag{4}$$

s 是角速度沿陀螺几何轴的分量，不一定等于总角速度大小。

2.2 竖直角动量分量

式 (2) 的力矩没有竖直分量，所以关于质心的角动量竖直分量守恒。记其常值为 J:

$$\boxed{J = L_z = \text{常量}}。 \tag{5}$$

重力只改变质心竖直运动，对质心无力矩；支反力虽有力矩，但力矩沿水平方向。

2.3 机械能

尖端速度沿水平面，竖直支反力不做功。无摩擦、无空气阻力时，

$$\boxed{T_{\text{转}} + T_{\text{质心}} + Mgfp = \text{常量}}。 \tag{6}$$

水平质心动能不变，可以从能量式两边删去。式 (4)—(6) 就是欧拉在原章 Problem 99 中得到的三个积分的现代表达。

3. 用倾角写出运动

3.1 角速度分解

设陀螺轴的方位角为 ψ，并取

$$\mathbf{e} = (\sin l\cos\psi, \sin l\sin\psi, \cos l)。$$

令 $\mathbf{q}$ 沿 l 增大方向，$\mathbf{v}$ 沿 ψ 增大方向:

$$\mathbf{q} = (\cos l\cos\psi, \cos l\sin\psi, -\sin l), \qquad \mathbf{v} = (-\sin\psi, \cos\psi, 0)。$$

直接求导得

$$\dot{\mathbf{e}} = \dot{l}\,\mathbf{q} + \sin l\,\dot{\psi}\,\mathbf{v}。$$

与式 (3) 比较，角速度可写成

$$\boxed{\boldsymbol{\omega} = s\mathbf{e} + \sin l\,\dot{\psi}\,\mathbf{q} - \dot{l}\,\mathbf{v}}。 \tag{7}$$

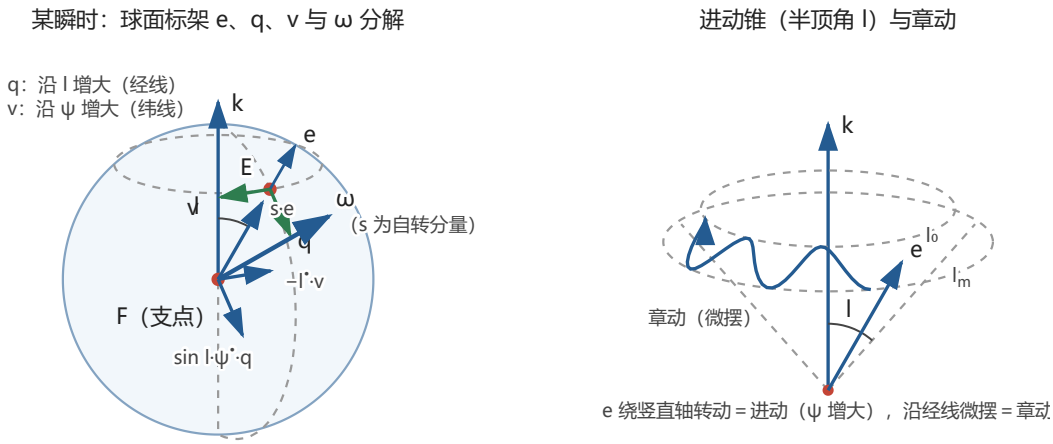


图 17.2　球面标架分解：E 处 e、q、v 三方向及角速度分量 s·e、sin l·ψ̇·q、−l̇·v

因此

$$\omega_z = sp - \sin^2 l\,\dot{\psi}, \qquad \omega^2 = s^2 + \dot{l}^2 + \sin^2 l\,\dot{\psi}^2。$$

角动量为 $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega} + (I_s - I)s\mathbf{e}$，所以

$$J = I_s sp - I(1-p^2)\dot{\psi}。$$

解出**进动**（precession）角速度：

$$\boxed{\dot{\psi} = \frac{I_s sp - J}{I(1-p^2)}}。 \tag{8}$$

3.2 倾角能量方程

把式 (7)—(8) 代入能量积分。转动部分为

$$T_{\text{转}} = \frac{1}{2} I_s s^2 + \frac{1}{2} I \left(\dot{l}^2 + \sin^2 l \, \dot{\psi}^2 \right),$$

竖直质心部分为 $\frac{1}{2} M f^2 \dot{p}^2$。删去不变的 $\frac{1}{2} I_s s^2$ 与水平质心动能，并利用 $\dot{l}^2 = \dot{p}^2/(1-p^2)$，得到

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(\frac{I}{1-p^2} + Mf^2\right)\dot{p}^2 + \frac{(I_s s p - J)^2}{2I(1-p^2)} + Mgfp = \text{常量}}。 \tag{9}$$

倾角自身的往复变化称为**章动**（nutation）。式 (9) 决定 $p(t)$，式 (8) 再决定 $\psi(t)$，式 (1) 最后给出支反力。一般倾角求积包含有理函数平方根，这正是欧拉将时间化为单次求积的现代形式。

4. 初始只绕陀螺轴自转

4.1 转向点

设初始倾角为 l_0，$p_0 = \cos l_0 > 0$，角速度为 $\boldsymbol{\omega}_0 = \Omega_0 \mathbf{e}_0$。则

$$s = \Omega_0, \qquad J = I_s \Omega_0 p_0, \qquad \dot{\psi}_0 = 0, \qquad \dot{p}_0 = 0。$$

式 (9) 化为

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(\frac{I}{1-p^2} + Mf^2\right)\dot{p}^2 + \frac{I_s^2 \Omega_0^2 (p-p_0)^2}{2I(1-p^2)} + Mgf(p-p_0) = 0}。 \tag{10}$$

前两项非负，所以 $p \le p_0$：陀螺先增大倾角，不会先变得比初始更直立。

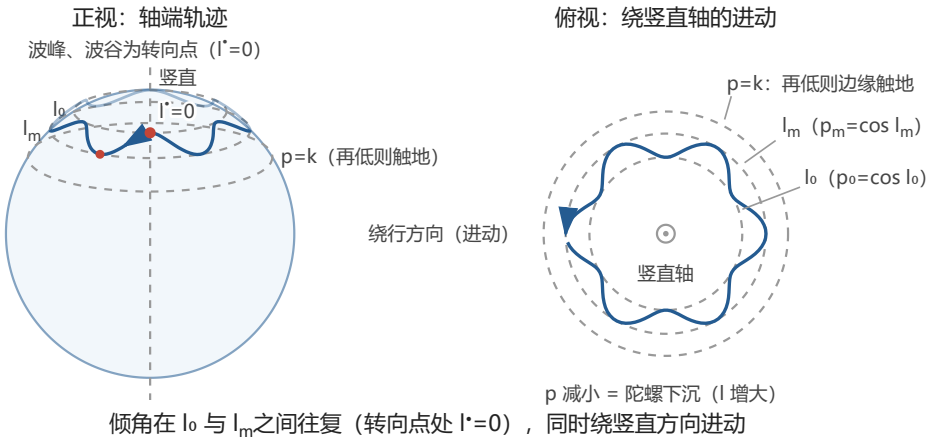


图 17.3　章动轨迹：轴端在纬圈 l_0 与 l_m 之间的波浪形闭合曲线，同时绕竖直进动

在另一个转向点 $p_m < p_0$，有 $\dot{p} = 0$。除去初始根 $p = p_0$，得到

$$\boxed{I_s^2 \Omega_0^2 (p_0 - p_m) = 2Mgf I (1 - p_m^2)}。 \tag{11}$$

这是关于 p_m 的二次方程。到达水平位置 $p = 0$ 的临界初转速为

$$\boxed{\Omega_c = \frac{1}{I_s}\sqrt{\frac{2Mgf I}{p_0}}}。 \tag{12}$$

若 $\Omega_0 > \Omega_c$，运动会在 $p > 0$ 处转向并重新抬起；若 $\Omega_0 < \Omega_c$，理想模型会继续趋向水平，实际物体通常更早就因接触条件改变而倾倒。

4.2 外形给出的更早接触极限

设陀螺轴与水平面的最小允许夹角为 $\angle IFk$，记

$$k = \sin(\angle IFk)。$$

因为 l 从竖直方向计量，这对应 p 不得小于 k。要求转向点在机身碰地之前，即 $p_m > k$。临界情形 $p_m = k$ 代入式 (11)，得到

$$\boxed{\Omega_0 > \Omega_{c,k} = \frac{1}{I_s}\sqrt{\frac{2MgfI(1-k^2)}{p_0-k}}}。 \tag{13}$$

这里不能漏掉 $1-k^2$。式 (13) 只是保持本章单点接触运动的条件；还必须同时满足 $N \geq 0$。

4.3 快陀螺近似

若 Ω_0 很大，p_m 接近 p_0。由式 (11)，领先近似为

$$\boxed{p_0 - p_m \simeq \frac{2MgfI(1-p_0^2)}{I_s^2\Omega_0^2}}。 \tag{14}$$

若 l_0 不接近零，倾角增量近似为

$$\boxed{l_m - l_0 \simeq \frac{2MgfI\sin l_0}{I_s^2\Omega_0^2}}。$$

在一个近似对称的小幅章动周期内，$p-p_0$ 的平均值约为最低值的一半。由式 (8)，平均进动率大小为

$$\boxed{|\overline{\dot{\psi}}| \simeq \frac{Mgf}{I_s\Omega_0}}。 \tag{15}$$

关键是分母中的 I_s：平均进动由**轴向**转动惯量和自转共同控制，而不是横向惯量 I。自转越快，章动幅度按 Ω_0^{-2} 减小，平均进动按 Ω_0^{-1} 减慢。

5. 竖直初态与“休止陀螺”

5.1 竖直自转的稳定条件

若 $l_0=0$、$p_0=1$，式 (10) 有因子 $1-p^2$，需要直接在竖直位置附近展开。令 l 很小，保留到 l^2：

$$\frac{1}{2}I\dot{l}^2 + \left(\frac{I_s^2\Omega_0^2}{8I} - \frac{Mgf}{2}\right)l^2 = \text{常量}。$$

所以小倾角满足

$$\boxed{I\ddot{l} + \left(\frac{I_s^2\Omega_0^2}{4I} - Mgf\right) l = 0}。 \tag{16}$$

竖直快速自转对小扰动稳定的条件是

$$\boxed{I_s^2\Omega_0^2 > 4MgfI}。 \tag{17}$$

满足式 (17) 的竖直旋转陀螺常称**休止陀螺**（sleeping top）。稳定时的章动角频率为

$$\boxed{\omega_n = \frac{\sqrt{I_s^2\Omega_0^2 - 4MgfI}}{2I}}。 \tag{18}$$

精确竖直自转仍是方程的解；式 (17) 判断的是受小扰动后是否只作小振荡，不是说低于此值时竖直解不存在。

5.2 初始角速度偏离陀螺轴

设初始陀螺轴竖直，但初始角速度大小为 Ω，与轴向夹角为 α。则

$$s = \Omega\cos\alpha, \qquad |\boldsymbol{\omega}_\perp| = \Omega\sin\alpha。$$

由一般倾角能量方程，在 $p = 0$ 的临界转向条件可推出：要不落到水平位置，首先需

$$I_s\cos\alpha > I\sin\alpha,$$

并且

$$\boxed{\Omega^2 > \frac{2MgfI}{I_s^2\cos^2\alpha - I^2\sin^2\alpha}}。 \tag{19}$$

若 α 很小且满足强自转条件，则竖直附近的进动近似为

$$\boxed{\dot{\psi} \simeq -\frac{I_s\Omega\cos\alpha}{2I}}。 \tag{20}$$

定义

$$\kappa = \frac{\sqrt{I_s^2\Omega^2\cos^2\alpha - 4MgfI}}{2I},$$

小倾角解可写成

$$\boxed{l(t) \simeq \frac{\Omega \sin\alpha}{\kappa} \sin(\kappa t)}。 \tag{21}$$

式 (21) 保留初始横向角速度 $\Omega\sin\alpha$，不能在振幅分子中漏掉 Ω。它对应原章 Problem 103 的小扰动解；进动与章动具有不同时间尺度。

【批注】 原章反复提醒，真实摩擦会持续消耗能量并产生水平力，使陀螺轨迹弯曲、转速下降，最终破坏上述无耗散运动。本章的“无限持续”“周期性回升”都只属于理想模型，不能直接套到真实陀螺的长期行为。

本章小结

1. 本章陀螺具有轴向惯量 I_s 和两个相等横向惯量 I，尖端可在光滑水平面上滑动。
2. 支反力满足 $N = M(g + f\ddot{p})$，力矩为 $fN\mathbf{k}\times\mathbf{e}$；质心水平速度保持不变。
3. 轴向自转分量 s、竖直角动量 J 和机械能给出三个运动积分，可将进动和章动化为单个倾角求积。
4. 初始纯轴向自转的转向点满足式 (11)；考虑机身几何接触极限时，临界式必须包含 $1-k^2$。
5. 快陀螺的平均进动率约为 $Mgf/(I_s\Omega_0)$，由轴向惯量决定。
6. 竖直自转的小扰动稳定条件为 $I_s^2\Omega_0^2 > 4MgfI$；角速度偏离轴向时，还需保留初始横向角速度。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 17 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch17tr.txt`，公式与图版见同目录 `english_translation/tmvol1ch17tr.pdf`。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：重对称陀螺、进动、章动与休止陀螺的现代表述。
3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：对称陀螺守恒量、有效能量和快陀螺近似。
4. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*：欧拉刚体运动理论的历史与现代对照。

第 18 章
球底物体在水平面上的运动

Concerning the Motion of Bodies with a Spherical Base on a Horizontal Plane

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 18 章重写，保留球底接触、支反力与质心运动、稳定和不稳定平衡、球半径从力矩中消去、轴对称物体与上一章的对应，以及一般惯量物体的小幅蹒跚运动。省略重复的球面三角与积分常数展开，改用矢量几何和现代小振动记号；一般特征方程是现代重述，不冒充欧拉原有矩阵工具。

本章导入：球底与尖端为何有相同的转动方程？

本章研究底部为球面或球面一部分的刚体。球底球心为 G，半径为 e，物体与水平面保持单点切触，平面光滑，没有摩擦和空气阻力。理想模型中并不是一块球面区域承受分布压力，而是每一时刻只有一个接触点承受竖直支反力。

质心 I 不一定与 G 重合。取物体固连的特殊轴单位矢量 $\mathbf{d}$，在参考平衡位置竖直向上，并令

$$\mathbf{r}_{GI} = f\mathbf{d}。$$

f 是带符号的距离：$f > 0$ 表示质心沿 $\mathbf{d}$ 位于 G 的上方，$f < 0$ 表示质心位于另一侧。设 θ 是 $\mathbf{d}$ 与竖直方向的夹角，则

$$\boxed{h = e + f\cos\theta} \tag{1}$$

是质心高度。球心高度始终为 e，所以 e 只改变高度的加法常量，不改变势能差。

1. 支反力与平衡稳定性

设支反力大小为 N，竖直向上，总质量为 M。水平方向没有外力，质心水平速度保持不变。竖直方向有

$$N - Mg = M\ddot{h},$$

因此

$$\boxed{N = M\left[g + f\left(\cos\theta\,\ddot{\theta} - \sin\theta\,\dot{\theta}^2\right)\right]}。 \tag{2}$$

若出现 $N < 0$，单侧接触已经失效，不能继续解释为负压力。

1.1 用质心高度判断稳定方向

在只改变 θ 的缓慢静力比较中，重力势能为

$$V = Mgh = Mg(e + f\cos\theta)。$$

平衡位置满足 $\sin\theta = 0$，在本参考轴上即 $\theta = 0$ 或 π。在 $\theta = 0$ 附近，

$$V \simeq Mg(e + f) - \frac{1}{2}Mgf\,\theta^2。$$

- 若 $f < 0$，二阶项为正，质心高度在平衡处最低，是**稳定平衡**（stable equilibrium）；
- 若 $f > 0$，二阶项为负，质心高度在平衡处最高，是**不稳定平衡**（unstable equilibrium）；
- 若 $f = 0$，质心与球心重合，高度不随姿态改变，各方向均为中性平衡。

另一端的平衡把 f 的符号对调。对球底物体而言，直线 GI 与球面的两个交点提供两个候选平衡方向；稳定与否最终由“质心是否处于最低位置”判断，而不能只背某一端的名称。

【批注】 这里讨论的是无耗散理想模型。真实物体受摩擦和空气阻力后，小振荡会衰减；不稳定方向也不会表现为长期周期运动。现代“翻倒陀螺”（tippy top）等问题还涉及更具体的质量分布与接触条件，不能仅凭本章模型就宣称所有翻转现象已经得到解释。

2. 球半径为什么从力矩中消失？

设瞬时接触点为 T。由于球面与水平面相切，T 位于球心正下方：

$$\mathbf{R}_T = \mathbf{R}_G - e\mathbf{k},$$

其中 $\mathbf{k}$ 是竖直向上的单位矢量。质心位置为 $\mathbf{R}_I = \mathbf{R}_G + f\mathbf{d}$，所以从质心指向接触点的力臂为

$$\mathbf{r}_{IT} = -f\mathbf{d} - e\mathbf{k}。$$

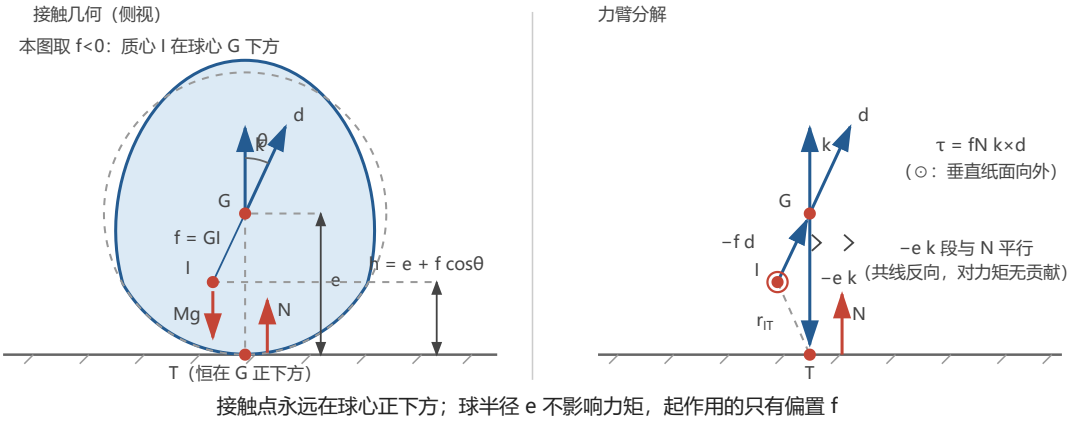


图 18.1　球底物体的接触几何与力臂分解：左栏侧视接触几何（球心 G、接触点 T、偏置 f、质心高度 h），右栏力臂分解为 $-\mathrm{f}\,\mathrm{d}$ 与 $-\mathrm{e}\,\mathrm{k}$ 两段

支反力 $N\mathbf{k}$ 对质心的力矩为

$$\boldsymbol{\tau} = (-f\mathbf{d} - e\mathbf{k}) \times N\mathbf{k} = fN\mathbf{k} \times \mathbf{d}。$$

即

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = fN\,\mathbf{k} \times \mathbf{d}}。 \tag{3}$$

含 e 的项因 $\mathbf{k} \times \mathbf{k} = \mathbf{0}$ 而消去。力矩大小为 $|f|N\sin\theta$，与球半径无关。

这并不表示接触几何对一切运动都无关紧要。球半径决定接触点与球心的位置、物体何时发生其他部位碰撞以及模型能否保持；但只要单点球面切触成立，关于质心的支反力力矩就只含 f。

对稳定平衡 $f < 0$，式 (3) 在小倾角下指向使 θ 减小的方向；对 $f > 0$，同一倾角下力矩倾向增大偏离，与第 1 节的高度判据一致。

3. 轴对称球底物体与第 17 章的关系

现在进一步设特殊轴 $\mathbf{d}$ 是主轴，绕该轴的转动惯量为 I_s，绕任意横向主轴的转动惯量为 I。令 $p = \cos\theta$，则支反力也可写成

$$\boxed{N = M(g + f\ddot{p})}。 \tag{4}$$

式 (3) 与第 17 章尖端陀螺的力矩形式完全相同，只需把 f 改为本章的带符号质心—球心距离。因此，同样的推导给出三个运动积分：

- 轴向角速度分量 $s = \boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{d}$ 不变；
- 关于质心的角动量竖直分量 $J = L_z$ 不变；
- 机械能不变，水平质心动能仍可删去。

角速度分解与进动公式仍是

$$\boldsymbol{\omega} = s\mathbf{d} + \sin\theta\,\dot{\psi}\,\mathbf{q} - \dot{\theta}\,\mathbf{v},$$

$$\boxed{\dot{\psi} = \frac{I_s s p - J}{I(1-p^2)}}, \tag{5}$$

倾角能量方程仍是

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(\frac{I}{1-p^2} + Mf^2\right)\dot{p}^2 + \frac{(I_s s p - J)^2}{2I(1-p^2)} + Mgfp = \text{常量}}。 \tag{6}$$

因此，第 17 章的求积方法在本章继续成立；但是 f 的符号改变后，势能项与稳定方向也改变，不能把尖端陀螺的“向下倾倒”结论不加转换地套到稳定球底上。

3.1 稳定平衡附近从静止释放

取 $f = -a < 0$，其中 $a = |f|$。若初始角速度为零，则 $s = J = 0$，方位角不发生变化，运动保持在初始竖直平面内。物体不会获得绕竖直轴的自转，而是获得绕水平轴的摆动角速度。

在 θ 很小时，$1 - p \simeq \theta^2/2$，竖直质心速度对动能的贡献是更高阶小量，式 (6) 化为

$$\frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}Mga\,\theta^2 = \frac{1}{2}Mga\,\theta_0^2,$$

其中 θ_0 是初始小倾角。于是

$$\boxed{I\ddot{\theta} + Mga\,\theta = 0}。 \tag{7}$$

角频率、周期与解为

$$\boxed{\omega_0=\sqrt{\frac{Mga}{I}},\qquad T=2\pi\sqrt{\frac{I}{Mga}},\qquad \theta=\theta_0\cos(\omega_0 t)}。\tag{8}$$

这相当于摆长

$$\ell=\frac{I}{Ma}$$

的单摆小振动。小角度下周期与振幅无关，是线性化的一般性质，不是说大角度摆动也严格等时。

4. 一般惯量物体的小幅蹒跚运动

若特殊轴不是主轴，或三个主转动惯量不等，小偏离一般不再只有一个频率。欧拉称其为**蹒跚运动**（stumbling motion）。用现代小振动语言，可以保留其两个非零特征频率的核心结果，而不展开冗长的方向余弦代数。

4.1 二阶特征方程

在稳定平衡处，取竖直方向为第三空间坐标。令 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 是绕质心的微小角位移矢量，$\boldsymbol{\omega}\simeq\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$。记平衡姿态下的惯量矩阵为 $\mathbf{I}_0$，并定义单位质量惯量矩阵

$$\mathbf{K}=\frac{1}{M}\mathbf{I}_0。$$

竖直质心加速度对动能的贡献仍是高阶小量，所以小振动能的首项为 $\tfrac12\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T}\mathbf{I}_0\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$。恢复势能的二阶项为 $\tfrac12 Mga(\varepsilon_1^2+\varepsilon_2^2)$。

令 $\mathbf{P}_h=\mathrm{diag}(1,1,0)$ 表示投影到水平两个方向，则线性化方程为

$$\boxed{\mathbf{K}\ddot{\boldsymbol{\varepsilon}}+ga\,\mathbf{P}_h\boldsymbol{\varepsilon}=\mathbf{0}}。\tag{9}$$

设某一振动模式 $\boldsymbol{\varepsilon}=\boldsymbol{\varepsilon}_0\cos(\omega t+\eta)$，并令 $\lambda=\omega^2/(ga)$，得到广义特征方程

$$\boxed{\det(\lambda\mathbf{K}-\mathbf{P}_h)=0}。\tag{10}$$

由于 $\mathbf{P}_h$ 只保留两个水平方向，零根对应绕竖直方向的自由转

动；另外两个正根 λ_1, λ_2 给出

$$\boxed{\omega_j = \sqrt{ga\lambda_j}}, \qquad \boxed{\ell_j = \frac{1}{\lambda_j}}, \qquad j = 1, 2。 \tag{11}$$

ℓ_j 是与第 j 个模式具有相同周期的等效单摆长度。一般小振运动是这两个模式的叠加；从静止释放时，各模式分别出现正弦或余弦项，振幅与相位由初始姿态和初始角速度决定。

【批注】 式 (10) 的矩阵形式是现代表达。欧拉在原章 Problem 108—110 中用主轴方向余弦展开同一特征问题，并得到两个频率及其组合解。矩阵使“为什么通常有两个非零频率”更清楚，但并不意味着欧拉已经使用矩阵或现代小振动教材的术语体系。

4.2 两个横向惯量相等时

若一个主轴与平衡特殊轴的夹角为 δ，绕该主轴的单位质量惯量为 $k_s = I_s/M$，任意横向主轴的单位质量惯量为 $k = I/M$，则两个非零根可写成

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{1}{k}}, \qquad \boxed{\lambda_2 = \frac{k_s \cos^2\delta + k \sin^2\delta}{k_s k}}。 \tag{12}$$

所以

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{Mga}{I}}, \qquad \omega_2 = \sqrt{Mga\,\frac{I_s \cos^2\delta + I \sin^2\delta}{I_s I}}}。 \tag{13}$$

对应的等效摆长为

$$\ell_1 = \frac{I}{M}, \qquad \ell_2 = \frac{I_s I}{M\left(I_s \cos^2\delta + I \sin^2\delta\right)}。$$

当 $\delta = 0$ 时，两个频率重合，并回到轴对称特殊轴的结果；当 $\delta = \pi/2$ 时，第二模式直接由 I_s 控制。这两个极限可用来检查式 (12)—(13) 没有混淆轴向与横向惯量。

本章小结

1. 球底与水平面保持单点切触，质心高度为 $h = e + f\cos\theta$，支反力由竖直质心加速度决定。
2. 稳定与否由质心高度判断：$f < 0$ 的参考平衡稳定，$f > 0$ 不稳定，$f = 0$ 为中性平衡。
3. 接触力矩为 $\boldsymbol{\tau} = fN\mathbf{k} \times \mathbf{d}$，球半径 e 严格消去，但接触模型

的几何适用范围仍与 e 有关。

4. 轴对称球底物体与第 17 章共用三个运动积分和倾角方程；改变 f 的符号会改变稳定方向。
5. 稳定轴对称球底从静止小偏离时，角频率为 $\sqrt{Mga/I}$，等效摆长为 $I/(Ma)$。
6. 一般惯量物体的小幅蹒跚运动含两个非零特征频率，可由 $\det(\lambda\mathbf{K}-\mathbf{P}_h)=0$ 统一求得。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 18 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch18tr.txt`，公式与图版见同目录 `english_translation/tmvol1ch18tr.pdf`。英译总目录：17th Century Maths。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.：刚体小振动、特征频率与陀螺运动的现代对照。
3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.：小振动、平衡稳定性与刚体转动的现代表述。
4. Sebastià Xambó Descamps, *Euler and the Dynamics of Rigid Bodies*：欧拉刚体运动理论的历史与现代对照。

第 19 章
圆柱体在水平面上的运动

Concerning the Motion of Cylindrical Bodies upon a Horizontal Plane

【选编说明】 本章依据欧拉原著正文第 19 章重写。保留线接触、质心运动、支撑力力矩、两个首次积分、微小振荡和一般降维的主线；球面三角中的重复展开改用矢量说明，旧单位统一换算为现代单位。这里始终采用**无摩擦、持续接触**的理想模型，不把无滑动滚动当作额外假设。

本章导入：圆柱为什么既能滚动，又能摇晃？

把一根圆柱形圆木横放在水平桌面上，它的一条母线与桌面接触。若圆木的密度均匀，质心就在几何轴上；若一侧嵌有重物，质心便偏离几何轴，圆木会像摇椅一样摆动。

后一种情形比尖端陀螺多出一个困难：陀螺的支撑力通过已知尖端，而圆柱的支撑力分布在接触线上。其合力不仅大小未知，作用在哪一个横截面内也未知。欧拉正是从这两个未知量入手，建立圆柱运动方程。

1. 线接触与两类轴

1.1 支撑力的合力通过哪个截面？

圆柱与水平面沿一条平行于几何轴的直线接触。无摩擦时，平面只能提供竖直向上的**法向力**（normal force）。这些彼此平行的力可以合成一个竖直力 N。

在合力的作用点作一个垂直于圆柱长度方向的截面。由于接触点与截面圆心的连线竖直，合力的作用线必通过这个圆心。因此，描述支撑作用需要两个量：

- 合力大小 N；
- 合力所在截面到质心截面的有向距离 s。

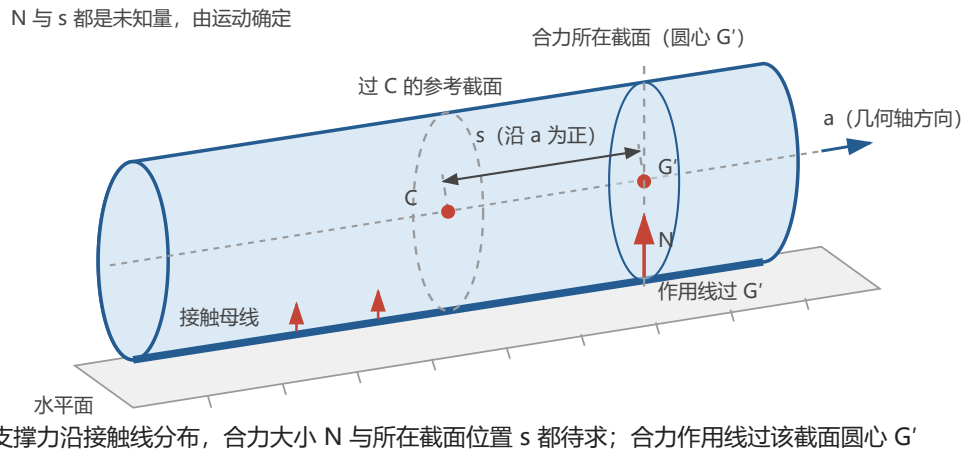


图 19.1　圆柱的线接触：沿接触母线分布的支撑力合成为竖直向上的 N，作用于距质心截面 s 处的截面内，作用线过该截面圆心 G′

二者都不能在列出运动方程前任意指定，而要随运动一起求出。

【批注】 这里的“通过截面圆心”不是说支撑力作用于圆心。实际作用力仍在接触线上；只是说它的竖直作用线经过该圆心。沿同一作用线移动力的作用点，不改变它对质心的力矩。

1.2 几何轴不必是主轴

欧拉区分了两种轴：

- **几何轴**（geometrical axis）：各圆形横截面的圆心连线，在本章模型中始终水平；
- **机械轴**（mechanical axis）：欧拉在这里指通过质心的惯性主轴，即**主轴**（principal axis），由质量分布决定，不必与几何轴重合。

若质量均匀，质心在几何轴上，纵向几何轴也是主轴；若质量分布偏心，两者可以不同。后文用 I_1, I_2, I_3 表示对三条主轴的转动惯量，用 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 表示角速度在这些随体主轴上的分量。

【批注】 本章也不要求整个物体都是完整圆柱。只要实际支撑处具有圆柱面，例如摆体两端装有圆柱形轴颈，同一分析就适用。若只研究微小摆动，甚至只需接触附近的局部形状是圆柱面。

2. 质心的运动与平衡位置

2.1 质心高度决定支撑力

在通过质心 C、且垂直于几何轴的截面内，设圆心为 G，半径为 a。令

$$CG = f,$$

其中 f 是有符号距离：在选定的零角度位置，若 C 位于 G 上方，则 $f>0$；若位于下方，则 $f<0$。用 $\mathbf{u}(\theta)$ 表示从 G 指向 C 的单位矢量，θ 是它相对竖直方向的偏角，于是质心高度为

$$\boxed{z_C = a + f\cos\theta}。$$

竖直方向只有重力 Mg 与支撑力 N。取向上为正，质心运动方程给出

$$M\ddot{z}_C = N - Mg,$$

所以

$$\boxed{N = M\left[g + f\frac{d^2}{dt^2}(\cos\theta)\right]}$$

或写成

$$\boxed{N = Mg + M\ddot{z}_C}。$$

若质心没有竖直加速度，$N = Mg$；若质心向下加速，$N < Mg$。公式还必须满足 $N \geq 0$。若计算要求 $N<0$，平面不可能向下拉住物体，持续接触假设已经失效。

水平方向没有外力，因此质心的水平速度保持不变；若初始水平速度为零，质心就始终留在同一条竖直线上。接触点则会随圆柱摆动而改变水平位置。

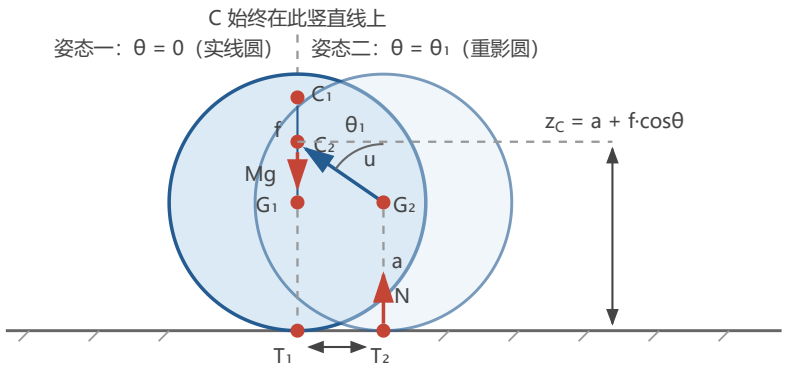


图 19.2　圆柱横截面的两个姿态叠加：质心 C_1、C_2 保持在同一竖直线上，接触点 T_1、T_2 却随摆动水平移开

【批注】欧拉原文用同一个 M 表示质量与重量，并把现代重力加速度 g 写成 $2g$。因此，原文的 $4fg$ 在本章现代公式中对应 $2fg$。这里不再沿用把质量与重量同名的旧约定。

2.2 稳定平衡与不稳定平衡

质心高度直接给出重力势能

$$U = Mgz_C = Mg(a + f\cos\theta)。$$

平衡要求连线 GC 处于竖直方向。只要 $f \neq 0$，就有质心在圆心正下方和正上方两种位置：

- 质心在下方时，微小偏离会升高质心，势能取极小值，是**稳定平衡**（stable equilibrium）；
- 质心在上方时，微小偏离会降低质心，势能取极大值，是**不稳定平衡**（unstable equilibrium）。

若 $f = 0$，质心就在几何轴上，理想光滑平面上的各个角度都是中性平衡位置。

3. 支撑力怎样改变转动？

在支撑力的竖直作用线上取一点 H，并使它与相应截面的圆心同高。令 **a** 为沿圆柱纵向的单位矢量。由于 **u** 是从 G 指向 C，有

$$\mathbf{r}_{GC} = f\mathbf{u}, \qquad \mathbf{r}_{CG} = -f\mathbf{u}, \qquad \mathbf{r}_{GH} = s\mathbf{a}。$$

因此，从质心指向 H 的矢量是

$$\boxed{\mathbf{r}_{CH} = \mathbf{r}_{CG} + \mathbf{r}_{GH} = -f\mathbf{u} + s\mathbf{a}}。$$

重力作用于质心，对质心没有力矩；支撑力对质心的力矩因此是

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_C = (-f\mathbf{u} + s\mathbf{a}) \times N\hat{\mathbf{k}}},$$

其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 是竖直向上的单位矢量。作用点若在作用线上再上下移动，只会给 $\mathbf{r}_{CH}$ 增加竖直分量；该分量与竖直力的叉积为零，所以力矩不变。

这个简洁表达式包含了本章的主要困难：N 由质心竖直加速度决定，s 由转动方程决定，而转动又反过来影响二者。

【批注】上面的叉积是现代重述，不是欧拉原有的记号。欧拉把 $\mathbf{r}_{CH}$ 和 $N\hat{\mathbf{k}}$ 分解到三条主轴上，逐分量写出力矩。现代形式则把随体主轴中的转动方程写为 $\dot{\mathbf{L}}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L}_C = \boldsymbol{\tau}_C$，$\mathbf{L}_C = (I_1\omega_1, I_2\omega_2, I_3\omega_3)$。它与前章的欧拉旋转方程相同，本章的新内容只在力矩含有未知的 N 和 s。

4. 两个首次积分

欧拉没有直接硬解全部分量方程，而是先找出两个**首次积分**（first integrals）。用现代语言说，它们分别表示能量守恒和角动量竖直分量守恒；下面的积分推导仍以欧拉所得关系为依据。

4.1 能量积分

质心水平速度不变，竖直速度为

$$\dot{z}_C = -f\sin\theta\,\dot{\theta}。$$

圆柱与平面保持接触时，接触处物质点的竖直速度为零，而支撑力又竖直，所以支撑力不做功。重力势能与动能之和因此守恒：

$$\boxed{\begin{aligned} E = {} & \frac{1}{2}MV_{\mathrm{h}}^2 + \frac{1}{2}Mf^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2 \\ & + \frac{1}{2}\left(I_1\omega_1^2 + I_2\omega_2^2 + I_3\omega_3^2\right) + Mg(a + f\cos\theta), \end{aligned}}$$

其中 V_{h} 是恒定的质心水平速率。第一项与半径项 Mga 都是

常数，可以在需要时并入 E。

这也核对了欧拉原来的积分

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{I_i}{M}\omega_i^2 = \mathcal{C} - 2gf\cos\theta - f^2\sin^2\theta\,\dot{\theta}^2,$$

其中 $\mathcal{C}$ 是由初始条件确定的常数。末项来自质心竖直动能，不能与转动动能一起省略。

4.2 竖直角动量积分

重力和支撑力都竖直，对任意竖直轴的力矩均为零，所以角动量的竖直分量守恒：

$$\boxed{L_z = \text{常量}}。$$

若竖直方向在三条随体主轴上的方向余弦为 n_1, n_2, n_3，则

$$\boxed{L_z = I_1\omega_1 n_1 + I_2\omega_2 n_2 + I_3\omega_3 n_3}。$$

这些方向余弦随姿态变化，因此 L_z 守恒并不表示任何一个 ω_i 单独不变，更不表示整个角动量矢量在空间中的方向不变。

5. 一个可算通的情形：从静止开始的平面倾倒

设**过质心且平行于几何轴的纵向轴**也是主轴，并设初始条件使运动始终在一个竖直平面内进行。偏心的质心并不在几何轴上，因此这里说的是与几何轴平行的随体主轴。绕这条纵向水平主轴的转动惯量记为 I，则能量积分化为

$$\frac{1}{2}\left(I + Mf^2\sin^2\theta\right)\dot{\theta}^2 + Mgf\cos\theta = \text{常量}。$$

取 $f > 0$，圆柱从偏角 θ_0 处由静止释放，并限定

$$0 < \theta_0 < \frac{\pi}{2}。$$

由初始条件确定常数后，

$$\boxed{\left(I + Mf^2\sin^2\theta\right)\dot{\theta}^2 = 2Mgf(\cos\theta_0 - \cos\theta)}。$$

于是，在 θ 增大的阶段，

$$\boxed{t=\int_{\theta_0}^{\theta}\sqrt{\frac{I+Mf^2\sin^2\vartheta}{2Mgf(\cos\theta_0-\cos\vartheta)}}\,d\vartheta}\,。$$

只要运动持续接触，圆柱就可以在有限时间内达到 $\theta=\pi/2$。若初始恰好处于 $\theta_0=0$ 的不稳定平衡，积分在起点附近发散；理想模型中它不会自行偏离该位置，不能据此说“一般倾倒都需要无限时间”。$\theta_0=\pi/2$ 则是初始已经到达终点的平凡情形。若 $f<0$，质心初始位于下方附近，释放后得到的是稳定平衡附近的摆动，而不是同意义的倾倒。

【批注】 欧拉还讨论了初始具有绕竖直方向转动的特殊情形。在相应的主轴对称条件下，物体可以一直保持这种运动；有限偏角只能在无限时间内渐近达到。这个结论依赖特殊初始条件，不能与上面的非零偏角释放混为一谈。

6. 稳定平衡附近的微小振荡

现在令质心在圆心下方，并记质心到圆心的正距离为 $d=|f|$。只保留偏角和角速度的一阶小量时，$N=Mg+O(\theta^2)$，支撑力与重力合成恢复力矩。

6.1 纵轴为主轴的平面摆动

仍设纵向轴为主轴，其转动惯量为 I。微小振荡方程为

$$I\ddot{\theta}=-Mgd\,\theta,$$

所以

$$\boxed{\Omega=\sqrt{\frac{Mgd}{I}}},\qquad \boxed{T_{\mathrm{osc}}=2\pi\sqrt{\frac{I}{Mgd}}}\,。$$

若从 $\theta=\theta_0$ 处由静止释放，则

$$\theta(t)=\theta_0\cos(\Omega t)。$$

这与摆长为

$$\boxed{\ell=\frac{I}{Md}}$$

的单摆具有相同周期。圆柱半径 a 只决定质心的基准高度，不出现在一阶恢复力矩和转动惯量 I 之外，因此不直接进入这个周期公式。

6.2 一般主轴方向下的等效摆长

欧拉还给出不必平面摆动时的一阶结果。为避免原书球面几何记号含混，先用本章的矢量重新界定各角。

把通过 G, C 的随体直线称为**中央参考线**，其正向取第 2 节的 $\mathbf{u}$，即从 G 指向 C。因此 θ 就是 $\mathbf{u}$ 与竖直向上方向 $\hat{\mathbf{k}}$ 的夹角：在 $f > 0$ 的上方平衡位置 $\mathbf{u} = \hat{\mathbf{k}}$，在 $f < 0$ 的下方稳定平衡位置 $\mathbf{u} = -\hat{\mathbf{k}}$。中央参考线与 $\hat{\mathbf{k}}$ 所在的平面称为中央竖直平面；它相对某个固定竖直平面的方位角记为 ζ。过 C 且平行于几何轴的单位方向 $\mathbf{a}$ 是纵向参考方向，与第 3 节力矩式中的方向一致。

令第 i 条随体主轴的单位矢量为 $\mathbf{e}_i$。固定角 α_i 是中央参考线正方向与该主轴正方向的夹角：

$$\boxed{\cos\alpha_i = \mathbf{u}\cdot\mathbf{e}_i}, \qquad 0 \le \alpha_i \le \pi 。$$

再定义两个垂直于中央参考线的投影

$$\hat{\mathbf{k}}_\perp = \hat{\mathbf{k}} - (\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{u})\mathbf{u}, \qquad \mathbf{e}_{i\perp} = \mathbf{e}_i - (\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{u})\mathbf{u} 。$$

η_i 是绕 $\mathbf{u}$、从中央竖直平面 $\operatorname{span}(\mathbf{u}, \hat{\mathbf{k}})$ 转向主轴平面 $\operatorname{span}(\mathbf{u}, \mathbf{e}_i)$ 的有向二面角。具体地，

$$\cos\eta_i = \frac{\hat{\mathbf{k}}_\perp\cdot\mathbf{e}_{i\perp}}{|\hat{\mathbf{k}}_\perp|\,|\mathbf{e}_{i\perp}|}, \qquad \sin\eta_i = \frac{\mathbf{u}\cdot(\hat{\mathbf{k}}_\perp\times\mathbf{e}_{i\perp})}{|\hat{\mathbf{k}}_\perp|\,|\mathbf{e}_{i\perp}|} 。$$

这分别对应原书中球面角 ZLA, ZLB, ZLC 与弧 LA, LB, LC。若中央参考线与竖直方向或某一主轴重合，分母为零，此时按邻近位置的连续极限取值。α_i, η_i 都是描述质量分布相对圆柱几何方位的固定角，不是新的运动变量；纵向参考方向则用来保持退化位置处的方向约定连续。

令 $k_i^2 = I_i/M$。等效单摆长度为

$$\boxed{\ell = \frac{k_1^2 k_2^2\cos^2\eta_3\sin^2\alpha_3 + k_1^2 k_3^2\cos^2\eta_2\sin^2\alpha_2 + k_2^2 k_3^2\cos^2\eta_1\sin^2\alpha_1}{d\,(k_1^2\cos^2\alpha_1 + k_2^2\cos^2\alpha_2 + k_3^2\cos^2\alpha_3)}} 。$$

它满足 $\Omega^2 = g/\ell$。在上一小节的纵轴主轴情形中，取

$$\alpha_1 = 90^\circ, \qquad \eta_1 = 90^\circ, \qquad \eta_2 = 180^\circ, \qquad \eta_3 = 0,$$

此特例的第一条主轴就是第 6.1 节的纵向主轴，故 $I = I_1 =$

Mk_1^2。分子与分母中的公共因子相消，就回到 $\ell = I/(Md)$。三个正弦因子必须分别对应 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$，不能误写成同一个角。

【批注】 一般公式中的 α_i, η_i 不是三个新的运动变量，而是质量分布相对圆柱几何形状的固定方位。若只关心平面摇摆，使用上一小节的公式即可；一般式的重要性在于显示主轴方向怎样改变有效惯量。

6.3 自由搁置与固定轴为什么周期不同？

回到第 6.1 节的平面摆动情形。若把几何轴固定，物体只能绕该轴转动。由平行轴定理，对固定轴的转动惯量为 $I + Md^2$，故

$$\ell_{\text{fixed}} = \frac{I + Md^2}{Md} = \frac{I}{Md} + d。$$

而圆柱自由搁置在光滑水平面上时，质心没有水平加速度，接触点可以移动；对质心取矩得到的微小转动惯量仍是 I，所以

$$\ell_{\text{free}} = \frac{I}{Md} < \ell_{\text{fixed}}。$$

因此自由搁置时振荡更快。差别来自**约束不同**，不是平动“吸收了动能”而使惯量神秘减小：固定轴约束使质心必须沿圆弧运动，自由搁置则允许轴线和接触点作不同的水平运动。

【批注】 欧拉指出，微小摩擦可能使实际运动偏离上述自由解。现代处理不能笼统地把“有一点摩擦”等同于固定轴，而要检查静摩擦是否足以维持无滑动，并重新求解约束力。附录正是从这种摩擦问题继续展开。

7. 一般运动怎样降维？

对任意主轴方向，欧拉最后把运动化为逐次积分。这里只保留能看清结构的现代重述。

令 θ 为中央参考线的偏角，ζ 为它绕竖直方向的方位角，并引入

$$r = -\dot{\theta}, \qquad u = -\dot{\zeta}。$$

能量与竖直角动量两个积分，可以把 r, u 同 θ, ζ 联系起来。令 $\Lambda = L_z/M$，$\mathcal{C}$ 为第 4 节能量积分中的常数，并沿用第 6 节的固定角 α_i, η_i 和 $k_i^2 = I_i/M$。先定义六组常数

$$A_0 = \sum_i k_i^2 \cos^2\alpha_i, \qquad B_0 = \sum_i k_i^2 \cos\eta_i \sin\alpha_i \cos\alpha_i,$$

$$C_0 = \sum_i k_i^2 \cos^2\eta_i \sin^2\alpha_i, \qquad D_0 = \sum_i k_i^2 \sin\eta_i \sin\alpha_i \cos\alpha_i,$$

$$E_0 = \sum_i k_i^2 \sin\eta_i \cos\eta_i \sin^2\alpha_i, \quad F_0 = \sum_i k_i^2 \sin^2\eta_i \sin^2\alpha_i。$$

再令

$$\begin{aligned} Q(\zeta) &= A_0\cos^2\zeta + 2B_0\sin\zeta\cos\zeta + C_0\sin^2\zeta,\\ K(\zeta) &= D_0\cos\zeta + E_0\sin\zeta,\\ H(\theta,\zeta) &= F_0 + f^2\sin^2\theta。\end{aligned}$$

这样，Q 是转动惯量的方向组合，K 来自角动量投影，H 则再加入质心竖直运动的贡献。为便于书写，以下省略 Q,K,H 的自变量。两个首次积分先写成

$$\Lambda = rK + uQ,$$

$$W \equiv \mathcal{C} - 2gf\cos\theta = Hr^2 + 2Kru + Qu^2。$$

第一式就是竖直角动量积分，立即给出

$$\boxed{u = \frac{\Lambda - rK}{Q}}。$$

再把它代入第二式，读者可以自行核对：

$$W = \frac{\Lambda^2}{Q} + \left(H - \frac{K^2}{Q}\right) r^2。$$

移项并整理，得到

$$\boxed{r^2 = \frac{\Lambda^2 - Q(\zeta)\,(\mathcal{C} - 2gf\cos\theta)}{K(\zeta)^2 - Q(\zeta)H(\theta,\zeta)}}。$$

因而问题化为

$$\boxed{dt = -\frac{d\theta}{r}}, \qquad \boxed{\frac{d\zeta}{d\theta} = \frac{u}{r}}。$$

先由第二式配合 r,u 的表达式求轨迹，再由第一式求时间。r 的正负号要由初始条件和所处运动阶段确定；只知道 r^2 并不能决定积分沿哪个方向前进，$r=0$ 的转向点也需单独处理。求出姿态后，N 和 s 可由原运动方程恢复。这里的“解决”是化为积分与微分方程，并不保证存在初等函数形式的显式解，更不能笼统称为已经化成单变量椭圆积分。

【批注】上面的 A_0 至 F_0 就是原书球面三角常数的现代写法；这里省略的只是将它们逐项代回后的机械展开。现代引子：这种“先利用守恒量消元，再把时间留到最后积分”的做法，是分析力学中约化运动方程的早期实例。现代教材通常用广义坐标、拉格朗日方程或哈密顿方程继续发展这一思路，但这些体系不能倒算成本章已经使用的工具。

本章小结

1. 无摩擦圆柱的支撑力合力竖直，其作用线通过某一横截面的圆心；N 与该截面的位置 s 都要由运动确定。
2. 质心高度 $z_C = a + f\cos\theta$ 给出 $N = M(g + \ddot{z}_C)$；无水平外力时，质心水平速度恒定。
3. 质心在几何轴下方对应稳定平衡，在上方对应不稳定平衡。
4. 支撑位矢为 $\mathbf{r}_{CH} = -f\mathbf{u} + s\mathbf{a}$，对质心的力矩为 $(-f\mathbf{u} + s\mathbf{a}) \times N\hat{\mathbf{k}}$；重力对质心无力矩。
5. 能量与竖直角动量提供两个首次积分。能量式必须包含质心竖直动能。
6. 稳定平衡附近的小振荡具有单摆形式；纵轴为主轴时 $\ell = I/(Md)$，自由搁置比固定同一条几何轴时振荡更快。
7. 一般运动可借助两个积分降维，但化为积分不等于求得初等显式解。

底本与现代参考

1. 欧拉原著正文第 19 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/tmvol1ch19tr.txt`，公式与图 117—124 见同目录 PDF。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.，刚体运动与欧拉方程相关章节：用于矢量、主轴和首次积分的现代对照。
3. L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed.，刚体运动与运动积分相关章节：用于能量和角动量表述的对照。

附录

第三部分

摩擦：平移、旋转与陀螺中的摩擦问题

第 1 章
一般摩擦

Concerning Friction in General

【选编说明】 本章对应 appendiixchs123.txt 英文部分开头的附录第 1 章，保留摩擦的定义、三条经验现象、静止与滑动的判别，以及表面凹凸的解释性假说。现代符号用于澄清模型；静摩擦系数与动摩擦系数的区分则明确放在现代对照中，不倒算成欧拉的原结论。

本章导入：摩擦究竟反对哪一种运动？

在静止桌面上推一本书，书的滑动受到摩擦阻碍。若桌面本身也在运动，判断摩擦方向就不能只看书相对地面的速度，而要看书与桌面之间怎样相对滑动。

欧拉先把**摩擦**（friction）定义为物体在粗糙表面上刮擦前进时所受的阻力，再把它当作需要由实验确定大小和性质的现象，而不是从刚体几何中推导出的力。

1. 摩擦方向由相对滑动决定

设物体接触处相对支撑面的滑动速度为

$$\mathbf{v}_{\mathrm{rel}} = \mathbf{v}_{\text{物体接触处}} - \mathbf{v}_{\text{支撑面接触处}}。$$

发生滑动时，物体所受摩擦力与 $\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}$ 反向，而不是笼统地与质心相对地面的速度反向。若支撑面静止，两者才退化为同一个方向判断。

欧拉还强调，不能把空间滑动先分成两个或三个坐标分量，再各自独立施加一份摩擦。总摩擦力是一个力，方向由合成的相对滑动方向决定。

【批注】 这是接触运动学与质心运动学的区别。汽车加速时，车厢内未滑动的行李可以相对地面高速运动，但行李与车厢之间没有相对滑动，因而没有动摩擦。它受到的静摩擦甚至可以与行李相对地面的加速度同向。

2. 欧拉采用的三条经验规则

欧拉把自己使用的规则称为“现象”（phenomena），即实验所提供的事实，而不是逻辑上必然成立的定理。

2.1 滑动快慢不直接改变摩擦力大小

在其他条件相同时，欧拉取滑动摩擦力的大小与速率无关；滑动快慢不改变摩擦力的大小，相对滑动方向改变时，摩擦力方向也随之改变。他也明确承认，这条规则并不是无比精确的实验结论，高速运动可能出现小偏差。

2.2 平移滑动时，与接触底面的形状和大小无关

若物体作整体平移滑动，接触底面的表观面积和形状不进入摩擦力公式。点接触与面接触也可以有相同的摩擦力，只要其他条件相同。

但欧拉同时排除了尖端刺入表面、接触造成损伤等情形。他还特别说明：若物体在接触底面上旋转，各接触微元的滑动方向和速度不同，就必须逐处分析，底面的形状和大小会重新进入计算。因此，“与面积无关”不是适用于一切接触问题的普遍断言。

2.3 摩擦力与压紧力成正比

设把物体压向接触面的法向合力大小为 N，欧拉取滑动摩擦力大小为

$$\boxed{F_{\mathrm{f}} = \mu N},$$

其中 μ 是无量纲的**摩擦系数**（coefficient of friction），由相接触的表面及其状态决定。N 是法向压紧力，并不在所有问题中都等于物体的重量。

欧拉举出的经验数值是：普通加工的木制约取 $\mu \approx 1/3$，较粗糙时更大；充分抛光的金属可约取 $1/4$ 或更小。这些数值只是当时实验条件下的估计，不能当作不同材料组合的通用常数。

3. 静止与滑动：同一个系数，两种响应

3.1 已经滑动时

在现代矢量记号下，欧拉采用的滑动规则可以写为

【批注】 今天通常把上述理想化称为**库仑摩擦模型**（Coulomb friction model）。它是一种近似经验模型，不是与牛顿第二定律同等普遍的基本定律。润滑、黏附、表面磨损、很高速度和明显变形都可能使简单比例关系失效。

$$\boxed{\mathbf{F}_{\mathrm{f}} = -\mu N \frac{\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}}{|\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}|} \qquad (\mathbf{v}_{\mathrm{rel}} \neq \mathbf{0})}。$$

由此直接得到相对滑动功率

$$\mathbf{F}_{\mathrm{f}} \cdot \mathbf{v}_{\mathrm{rel}} = -\mu N |\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}| \leq 0,$$

说明滑动摩擦不断耗散机械能。这个公式只在 $\mathbf{v}_{\mathrm{rel}} = 0$ 之外使用，不能把零代入后得到某个确定方向。

3.2 尚未滑动时

没有相对滑动时，**静摩擦**（static friction）按维持不滑动所需的大小和方向出现，但有上限：

$$\boxed{0 \leq F_{\mathrm{s}} \leq \mu N}。$$

若没有其他促使接触面相对运动的作用，静摩擦为零；若有沿接触面的驱动力 V，且只考虑平移、不翻倒，则

$$V < \mu N \quad \Rightarrow \quad F_{\mathrm{s}} = V，\text{物体保持静止，}$$

$$V > \mu N \quad \Rightarrow \quad \text{摩擦不足以维持静止，物体开始运动。}$$

$V = \mu N$ 是理想模型的临界情形。这里不能把静摩擦时时都写成 μN：它先由平衡或约束条件决定，再检查是否超过上限。

欧拉起初说“静止时摩擦消失”，随后专门澄清：那是指即使没有摩擦也能继续保持的静止；若外力正试图驱动物体，静摩擦会在运动尚未出现时抵抗这种趋势。

4. 一个具体例子：水平推木块

质量为 M 的木块静止在水平面上，受到水平推力 F。竖直方向没有加速度，故 $N = Mg$。在不翻倒且采用欧拉同一系数的模型时：

- 若 $F < \mu M g$，静摩擦力大小就是 F，木块不动；
- 若 $F > \mu M g$，木块开始滑动，此后滑动摩擦力大小为 μN；
- 若撤去推力且木块已经静止，摩擦力也随之消失。

【批注】 欧拉在静止和滑动两种状态中使用的是**同一个**分数 μ，没有分别定义 μ_{s} 与 μ_{k}，也没有提出 $\mu_{\mathrm{k}} < \mu_{\mathrm{s}}$。现代教材常进一步区分最大静摩擦与**动摩擦**（kinetic friction），写成 $F_{\mathrm{s}} \leq \mu_{\mathrm{s}} N$，$F_{\mathrm{k}} = \mu_{\mathrm{k}} N$。对许多干接触，经验上 $\mu_{\mathrm{k}} < \mu_{\mathrm{s}}$，但这仍取决于材料和表面条件。把两个系数及这条不等式直接写成欧拉的原结论，会扩大底本实际所说的内容。

如果改用现代双系数模型，起动判据用 μ_{s}，起动后的滑动计算用 μ_{k}。两种模型在“静止时摩擦按需取值”这一点相同，在起动前后的力是否连续这一点上不同。

【批注】 摩擦力具有约束力的特点：运动状态影响力，力又反过来决定运动状态。因此含摩擦的问题通常要先假设“粘住”或“滑动”，求出结果后再检查假设是否自洽，而不能一开始就把所有情形都代成 $F=\mu N$。

5. 滚动、滑动与滚动阻力

欧拉把接触处没有刮擦的滚动称为“完全滚动”（perfect rolling），并认为这种理想情形没有本章所讨论的摩擦；一旦转动快慢与平移不再配合，接触处出现刮擦，滑动摩擦就按其完整大小出现。

现代语言需要把这句话分得更细：

- 无滑动时，**滑动摩擦**为零，但维持滚动约束的静摩擦可以不为零；
- 在静止刚性平面上，理想刚体作无滑动滚动时，接触处相对速度为零，静摩擦因而不产生滑动耗散；
- 真实物体滚动时仍可能因形变、黏滞和表面损伤而损失能量，这属于**滚动阻力**（rolling resistance），不是欧拉本章已经建立的模型。

因此，“纯滚动不需要任何静摩擦”与“纯滚动完全没有能量损失”都不是本章可以推出的普遍结论。

6. 表面凹凸假说能解释多少？

欧拉最后用两表面微小凸起与凹陷相互嵌合的图像，解释为什么静止时需要越过某个力阈值。若把等效凸起的倾角记为 δ，沿平面的推动力 V 要帮助物体越过凸起，简单力分解给出

$$V\cos\delta > N\sin\delta \quad\Longleftrightarrow\quad V > N\tan\delta。$$

这与临界条件 $V>\mu N$ 形式相同，因此可取 $\mu=\tan\delta$ 作为直观对应。

但这只是关于起动阻力的解释性假说。欧拉自己承认，它还不能清楚说明持续滑动时为什么也保持同样大小的摩擦。不能把这幅“微凸齿轮”图像当成已经证明的微观理论，更不能用它推出所有材料都服从同一摩擦定律。

【批注】 现代接触力学还会考虑真实接触面积、表面黏附、弹塑性变形和润滑膜等因素。欧拉方法的长处不在于给出了完整的微观原因，而在于把可由实验检验的宏观规则与尚不确定的原因分开。现代引子：OpenStax 对静、动摩擦的经验模型及适用限制作有简明对照，见本章参考第 2 项。

本章小结

1. 滑动摩擦方向由接触处的相对滑动决定；静摩擦方向由维持不滑动所需的约束条件决定。支撑面运动时，不能只看物体相对地面的速度。
2. 欧拉采用三条近似经验规则：滑动摩擦与速率无关、平移滑动时与底面形状和大小无关、与法向压紧力成正比。
3. 静止时摩擦按需取值并有上限；已经滑动时，欧拉取 $F_{\mathrm{f}} = \mu N$。他使用同一个 μ，没有建立现代双系数模型。
4. 接触面积规则不适用于任意旋转接触；表面损伤、高速和润滑等情形也超出简单模型。
5. 理想无滑动滚动没有滑动耗散，但仍可能有静摩擦；真实滚动阻力是另一个问题。
6. 表面凹凸图像提供直观假说，不是对摩擦微观起源的完整证明。

底本与现代参考

1. 欧拉原著附录第 1 章；Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/appendiixchs123.txt` 英文部分开头，图 125—126 见同目录 PDF。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §6.2 Friction：静摩擦、动摩擦的经验模型、相对运动方向及模型适用范围。

第 2 章
摩擦阻碍下重体的平移运动

Motion on a Plane with Friction

【选编说明】 本章对应 appendiixchs123.txt 中附录第 1 章之后、附录第 3 章之前的英文内容，即水平面滑动、斜面平衡与斜面下滑。保留欧拉对“滑动还是翻倒”的几何判别和实验测摩擦系数的方法；旧单位及重复数值例题从略，统一使用现代质量、重量和重力加速度记号。

本章导入：减速公式成立以前，还要先排除翻倒

本章研究刚体的**平移运动**（progressive motion），即同一时刻各点具有相同速度的运动。一个高而窄的物体在水平面上滑动时，摩擦作用在底部，可能使物体向前翻倒。此时各点不再具有相同速度，单纯平移的公式也就失去前提。

因此，本章每个问题都要回答两层问题：

1. 摩擦是否足以使物体保持静止，或怎样改变平移速度？
2. 物体是否仍保持平移，而不绕底面前缘翻倒？

以下沿用附录第 1 章的单一系数 μ。若采用现代双系数模型，静止判别应使用 μ_{s}，滑动计算应使用 μ_{k}。

1. 水平面上的滑动

1.1 先检查是否保持平移

设质量为 M 的物体向前滑动，质心为 O。从 O 向底面作垂线，垂足为 P；底面前缘为 B。记

$$OP = h, \qquad BP = b,$$

其中 h 是质心到底面的垂直距离，b 是**在底面内、从 P 沿运动方向到前缘 B 的距离**。到斜面部分仍沿用这个定义，只把运

动方向换成下坡方向；b 始终沿底面量取，不是水平投影。要留在支承底面内，首先必须有 $b>0$。

在水平面匀速平移或只沿水平方向加速时，竖直方向有 $N=Mg$，滑动摩擦力大小为 $f=\mu N$。设法向合力的作用点位于 P 前方 q 处。纯平移时对质心 O 取矩：重力没有力矩，底面摩擦力矩为 fh，法向合力提供反向力矩 qN，故

$$\boxed{qN=fh}。$$

由于 $f=\mu N$，得到 $q=\mu h$。法向合力仍位于前缘以内，才能保持非临界的纯平移，即 $q<b$，所以

$$\boxed{b>\mu h}\qquad \text{或等价地}\qquad \boxed{\tan\angle BOP=\frac{b}{h}>\mu}。$$

这里不能说法向力或摩擦力“对前缘 B 的力臂为 h”：h 是摩擦力对质心的力臂，法向合力位置则由上式决定。

若 $b=\mu h$，则 $q=b$，法向合力恰好落在前缘，抗翻倒余量为零，是**翻倒临界状态**。若 $b<\mu h$，支承区域内不存在满足纯平移所需的位置 q，物体有向前翻倒的趋势，不能继续把物体当成各点速度相同的平移刚体。

【批注】仅让质心的竖直投影落在底面内，即 $b>0$，还不足以保证平移。底面越宽、质心越低，b/h 越大，越不容易翻倒。欧拉原文把这种绕前缘的转动称为 rolling；这里按现代直观称为翻倒，以免与圆柱的无滑动滚动混淆。

1.2 匀减速、停止时间与滑行距离

在 $b>\mu h$、物体确实只作平移滑动的前提下，取初速度方向为正。以下求停止时间与滑行距离时还设 $\mu>0$；若 $\mu=0$，理想物体只会保持匀速，不存在有限的停止时间。运动方程为

$$M\frac{dv}{dt}=-\mu Mg,$$

所以加速度为常量 $-\mu g$。若初速度为 $v_0>0$，则

$$\boxed{v(t)=v_0-\mu g t},$$

$$\boxed{x(t)=v_0t-\frac{1}{2}\mu g t^2}。$$

这些式子只适用到物体停止为止。停止时间为

$$\boxed{t_* = \frac{v_0}{\mu g}},$$

代入位移式，滑行距离为

$$\boxed{d = x(t_*) = \frac{v_0^2}{2\mu g}}。$$

此后再没有其他水平力时，滑动摩擦消失，物体保持静止；不能继续套用速度公式而得到负速度。

也可用能量核验：摩擦力大小恒为 μMg，在距离 d 内耗散的能量为 μMgd，故

$$\mu Mgd = \frac{1}{2}Mv_0^2 \quad \Longrightarrow \quad d = \frac{v_0^2}{2\mu g}。$$

初速度加倍，滑行距离变为四倍；μ 越小，停止所需的时间和距离都越长。

2. 斜面上的静止：不下滑，也不翻倒

设斜面与水平面的夹角为 β，物体仍只受重力、法向力和摩擦。把重力分解到斜面法向和切向：

$$N = Mg\cos\beta, \qquad G_{\parallel} = Mg\sin\beta。$$

2.1 不下滑的条件

静止所需的切向摩擦力为 $Mg\sin\beta$，方向沿斜面向上。它不得超过最大静摩擦，因此在欧拉的模型中

$$Mg\sin\beta \le \mu Mg\cos\beta。$$

对通常的 $0 \le \beta < 90^\circ$，可写成

$$\boxed{\tan\beta \le \mu}。$$

随着 β 增大，促使下滑的 $Mg\sin\beta$ 增大，而摩擦上限 $\mu Mg\cos\beta$ 减小；不是“先增大后减小”。当 $\tan\beta = \mu$ 时，静止所需摩擦力恰好等于最大静摩擦；理想模型中仍可保持静止，但再增大倾角就会开始下滑。

临界角为

$$\boxed{\beta_c = \arctan \mu}。$$

逐渐抬高斜面，物体开始下滑时的临界角就给出一个测量 μ 的方法：

$$\mu = \tan \beta_c。$$

2.2 不翻倒的条件

沿用第 1 节的 h, b：h 垂直于斜面底面，b 则在底面内沿下坡方向量到前缘 B。设法向合力作用点仍在 P 的下坡前方 q 处。静止时

$$f = Mg\sin\beta, \qquad N = Mg\cos\beta。$$

对质心取矩仍有 $qN = fh$，所以

$$q = h\tan\beta。$$

这等价于质心的竖直作用线必须与支承区域相交。非临界地避免翻倒要求 $q < b$，即

$$\boxed{b > h\tan\beta} \qquad \text{或} \qquad \boxed{\angle BOP > \beta}。$$

若 $b = h\tan\beta$，质心竖直作用线恰好通过下坡前缘，法向合力也位于前缘，是静止翻倒的临界状态；严格大于号表示仍有抗翻倒余量。

因此，物体在斜面上保持静止需要**同时**满足

$$\boxed{\tan\beta \le \mu}, \qquad \boxed{b > h\tan\beta}。$$

第一条排除滑动，第二条给出非临界的抗翻倒余量。对于形状不规则或实际接触点不在质心截面内的物体，B 应取整个支承区域在最前缘的接触线，而不能只看书本式截面图上的一个端点。

3. 从静止开始下滑

3.1 发生纯平移下滑的两个条件

若物体从静止开始下滑，首先必须有

$$\boxed{\tan\beta > \mu}。$$

开始滑动后，$N = Mg\cos\beta$，$f = \mu N$。仍对质心使用 $qN = fh$；对质心取矩并不要求质心静止，因此这一推导也适用于加速平移。代入 $f = \mu N$ 得 $q = \mu h$，故非临界的纯平移要求

$$\boxed{b > \mu h}。$$

它与水平滑动时的几何条件相同，不含 β。所以：

- $\tan\beta \le \mu$ 时，摩擦足以阻止从静止开始的滑动；其中等号是滑动临界；
- $\tan\beta > \mu$ 且 $b > \mu h$ 时，物体可以只作平移下滑；
- $\tan\beta > \mu$ 且 $b = \mu h$ 时，法向合力恰在前缘，是翻倒临界，不能归入有抗翻倒余量的纯平移；
- $\tan\beta > \mu$ 但 $b < \mu h$ 时，支承区域内没有纯平移所需的法向合力位置，翻倒不可忽略，下面的单质点式滑动公式不再描述整个刚体。

3.2 下滑速度与路程

在满足上述条件时，取沿斜面向下为正：

$$Ma = Mg\sin\beta - \mu Mg\cos\beta,$$

故

$$\boxed{a = g(\sin\beta - \mu\cos\beta) > 0}。$$

若从静止开始运动，经过时间 t，

$$\boxed{v = gt(\sin\beta - \mu\cos\beta)},$$

$$\boxed{s = \frac{1}{2}gt^2(\sin\beta - \mu\cos\beta)}。$$

这就是匀加速运动。摩擦只减小加速度的大小，并没有使加速度随速度改变。

若物体本来就在下滑，而 $\tan\beta < \mu$，同一个切向方程给出负加速度，物体会减速并可能停止；停止以后能否继续保持静止，还要重新使用静摩擦条件，不能沿原公式反向加速。

4. 用下滑实验反求摩擦系数

【批注】 沿斜面上滑也可用同一现代模型计算，但不是本段底本的主要问题。本章保留欧拉从静止下滑的主线，以免把不同初始条件混成一个“下滑条件”。

若斜面长度 s、倾角 β 和从静止滑完这段长度的时间 t 都已测得，由

$$s = \frac{1}{2} g t^2 (\sin\beta - \mu\cos\beta)$$

可解出

$$\boxed{\mu = \tan\beta - \frac{2s}{g t^2 \cos\beta}}。$$

静止临界角实验与定时下滑实验在欧拉模型中应给出同一个 μ。比较两种结果，因而可以检验“静止与滑动使用同一系数、滑动摩擦与速率无关”是否适合实际表面。

欧拉特别提醒，这种实验并不会自动给出精确答案：

- 计时的小误差会明显影响反算出的 μ；
- 高速时空气阻力不可忽略；
- 倾角比临界角大得越多，运动越快，模型之外的影响越明显；只略超过临界角有利于减小这类影响；
- 表面的轻微不平就会使重复实验彼此不同。

因此应进行多次、谨慎的实验，并比较不同载重和不同运动快慢下的结果。原书还用莱茵尺和旧时间数值计算了计时敏感性，本章省去这些旧单位换算，保留其误差意识。

【批注】 按现代双系数模型，逐渐抬板直到开始滑动，估计的是 μ_s；已经滑动后的加速度实验估计的是 μ_k。若两者不同，并不立即说明实验错误，而可能说明欧拉的单一系数假设需要修正。现代引子：OpenStax 对静、动摩擦系数及斜面实验有配套说明，见参考第 2 项。

本章小结

1. 当 $\mu > 0$ 时，水平滑动满足 $v = v_0 - \mu g t$，停止时间 $t_* = v_0/(\mu g)$，滑行距离 $d = v_0^2/(2\mu g)$；停止后不能继续外推。
2. 纯平移时法向合力位置满足 $qN = fh$。水平滑动要求 $b > \mu h$，$b = \mu h$ 是翻倒临界，仅有质心投影落在底面内还不够。
3. 斜面静止既要 $\tan\beta \le \mu$，也要 $b > h\tan\beta$；前者等号是滑动临界，后者等号是静止翻倒临界。
4. 从静止纯平移下滑要求 $\tan\beta > \mu$ 且 $b > \mu h$，随后以 $a = g(\sin\beta - \mu\cos\beta)$ 匀加速。

5. 临界角和下滑计时都能估计摩擦系数；现代模型中二者分别对应静摩擦与动摩擦，不能预设数值必相同。

底本与现代参考

1. 欧拉原著附录第 2 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/appendiixchs123.txt` 中附录第 1 章之后、附录第 3 章之前的部分，图 127—128 见同目录 PDF。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §6.2 Friction：水平面和斜面上的静、动摩擦模型及实验例题。

第 3 章
摩擦减速下绕固定轴的旋转

Rotational Motion with Friction

【选编说明】 本章对应 appendiixchs123.txt 英文部分的附录第 3 章。保留轴承支承、法向力与摩擦的联立求解、旋转减速、提升载荷的力矩平衡，以及物理摆小振幅衰减的主线；省略绞盘受力的重复代数与旧单位数值例。统一使用现代质量、重量和转动惯量记号。

本章导入：摩擦力矩为什么不能一概写成 \mu Mg r？

轴颈在轴承中转动时，摩擦作用在接触处，力臂确实是轴颈半径。但法向力不一定等于重量的一半：摩擦本身也会改变支承反力，并可能使接触点移动。只有先求出支承力，才能得到可靠的摩擦力矩。

欧拉还区分了两类问题：持续同向旋转时，摩擦使角速度下降；摆来回运动时，摩擦方向不断反转，支承力还随摆角和角速度变化。两种情形不能机械套用一个公式。

1. 固定轴与支承方式

刚体绕**固定轴**（fixed axis）转动时，轴线的位置和方向保持不变。欧拉讨论了轴颈放入圆环、方槽、两斜面组成的槽以及凹圆槽等支承方式。

这些方案的共同要点是：

- 支承必须允许轴颈转动，同时防止轴线平移；
- 接触太少或配合过紧，可能产生很大的阻力；
- 两端轴颈的半径越小，同样法向力产生的摩擦力矩越小，但轴颈仍须足够坚固；
- 转动时的支承力不能只由静止时的重量分配决定，还要与摩擦一起求解。

以下采用欧拉后来明确使用的对称条件：转轴通过质心，两端支承相同，且转轴是刚体的一条主轴。这样可避免斜向力矩造成额外的两端耦合。

2. 两斜面支承：先求法向力，再求摩擦力矩

2.1 支承力与摩擦的联立方程

考察一端的圆柱轴颈，半径为 r。它与两斜面在 E, F 两点接触，两条接触半径与竖直方向的夹角分别为 α, β。两处的法向力大小也记为 E, F，摩擦系数为 μ，则滑动摩擦大小分别为 $\mu E, \mu F$。

轴颈不能平移，因此这一端的竖直、水平力平衡给出

$$E\cos\alpha + F\cos\beta + \mu(E\sin\alpha - F\sin\beta) = \frac{Mg}{2},$$

$$E\sin\alpha - F\sin\beta - \mu(E\cos\alpha + F\cos\beta) = 0。$$

这里 $Mg/2$ 是一端在质心居中时承担的总竖直支承效果。第二式代入第一式，可得

$$(1+\mu^2)(E\cos\alpha + F\cos\beta) = \frac{Mg}{2}。$$

继续解得

$$\boxed{E = \frac{Mg(\sin\beta + \mu\cos\beta)}{2(1+\mu^2)\sin(\alpha+\beta)}},$$

$$\boxed{F = \frac{Mg(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)}{2(1+\mu^2)\sin(\alpha+\beta)}}。$$

法向力不能为负。尤其 $F \ge 0$ 要求

$$\boxed{\tan\alpha \ge \mu}。$$

若达到 $\tan\alpha = \mu$，则 $F = 0$，轴颈只在一侧接触；再越过这一几何条件，原先的双接触假设就需要修改。

【批注】 这组公式直接说明，E, F 并不是简单的 $Mg/2$，总法向力一般也不等于 Mg。只有同时知道支承几何与摩擦方向，才能求出摩擦力矩。这里的 E, F 是力，不是能量符号。

2.2 两端合计的摩擦力矩

一端的摩擦力矩大小为 $\mu(E+F)r$，两端相同，因此总**摩擦力矩**（frictional torque）为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{f}} = \frac{\mu M g r\,[\sin\alpha + \sin\beta + \mu(\cos\beta - \cos\alpha)]}{(1+\mu^2)\sin(\alpha+\beta)}}。$$

在 $\tan\alpha = \mu$ 的单侧接触临界情形，$F = 0$，上式化为

$$\boxed{\Gamma_{\mathrm{f}} = \frac{\mu M g r}{\sqrt{1+\mu^2}}}。$$

欧拉把这一情形视为减小摩擦阻力的有用支承方式。实际设计还要考虑强度、润滑与接触变形，不能仅追求数学上的最小值。

3. 恒定摩擦力矩下的旋转减速

若在转动方向不变的一段时间内，总摩擦力矩大小 Γ_{f} 保持不变，则对固定轴的转动惯量 I 满足

$$I\dot{\omega} = -\Gamma_{\mathrm{f}} \qquad (\omega > 0)。$$

从初角速度 $\omega_0 > 0$ 积分：

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 - \frac{\Gamma_{\mathrm{f}}}{I}t}。$$

停止时间与停止前的总转角分别为

$$\boxed{t_* = \frac{I\omega_0}{\Gamma_{\mathrm{f}}}},$$

$$\boxed{\Theta = \int_0^{t_*} \omega(t)\,dt = \frac{I\omega_0^2}{2\Gamma_{\mathrm{f}}}}。$$

用现代功—能关系复核：

$$\Gamma_{\mathrm{f}}\Theta = \Gamma_{\mathrm{f}}\frac{I\omega_0^2}{2\Gamma_{\mathrm{f}}} = \frac{1}{2}I\omega_0^2,$$

恰好等于初始旋转动能。停止后若没有驱动力，就不能继续

沿用同一角速度公式而得到反转。

提升载荷时的力矩平衡

欧拉接着讨论绞盘匀速提升载荷。若载荷重量为 Q，绳绕在半径 s 的卷筒上，驱动力对轴的力矩为 Γ_{in}，则匀速转动要求

$$\boxed{\Gamma_{\text{in}} = Qs + \Gamma_{\text{f}}}。$$

乘以同一转角，就得到“输入功 = 提升载荷所做的功 + 摩擦耗散”。欧拉随后展开了驱动杆方向、支承位置与载荷的许多代数情形，本章保留这一力矩与功率主线，省略重复展开。

【批注】线性减速只在 Γ_{f} 恒定时成立。若支承接触改变、法向力随运动变化或另有速度相关阻力，角速度一般不再按直线下降。现代教材还可能区分静、动摩擦系数；欧拉本章在已经滑动时只使用一个 μ。

4. 有摩擦的物理摆

4.1 一般方程不能把摩擦项当成常数

设**物理摆**（physical pendulum）绕固定水平轴摆动，质心到转轴的距离为 h，对转轴的转动惯量为 I。取偏角 θ 增大方向为正，则

$$\boxed{I\ddot{\theta} = -Mgh\sin\theta - \Gamma_{\text{f}}(\theta,\dot{\theta})\ \operatorname{sgn}\dot{\theta}},$$

其中 $\operatorname{sgn}\dot{\theta}$ 表示角速度的符号，摩擦力矩总与当时的转动方向相反。

严格地说，摆动时支承力随 θ 和 $\dot{\theta}$ 改变，Γ_{f} 也随运动改变。欧拉先联立质心运动、转动和两端支承力，再对小振动与细轴颈作近似；不能一开始就假定所有摆都具有恒定的 $\mu N r$。

4.2 小振动中振幅为什么近似线性减少？

在两斜面对称支承、轴颈很细的近似下，取等效恒定摩擦力矩

$$\Gamma_0 = \frac{\mu M g f}{(1+\mu^2)\cos\gamma},$$

其中 f 是轴颈半径，γ 是两条接触半径各自相对竖直方向的倾角。小角度时 $\sin\theta \approx \theta$。

设摆从一侧振幅 $A>0$ 由静止出发，到另一侧振幅 $B>0$ 再次瞬时静止。重力势能取最低点为零，则

$$U(\theta)\approx\frac{1}{2}Mgh\theta^2。$$

这半个来回中，总转角为 $A+B$，摩擦耗散为 $\Gamma_0(A+B)$。用现代功—能形式复核欧拉的活力计算：

$$\frac{1}{2}MghB^2=\frac{1}{2}MghA^2-\Gamma_0(A+B)。$$

整理并约去 $A+B$：

$$\boxed{A-B=\frac{2\Gamma_0}{Mgh}}。$$

因此，在这一近似模型内，每经过半个来回，振幅减少相同的角度；每经过一个完整来回，减少量是这个值的两倍。代入 Γ_0，得到

$$\boxed{A-B=\frac{2\mu f}{(1+\mu^2)h\cos\gamma}},$$

与欧拉的小振动结果一致。

定义

$$\theta_{\mathrm{stop}}=\frac{\Gamma_0}{Mgh}。$$

当剩余振幅不大于 θ_{stop} 时，重力在最大偏角处的恢复力矩已不足以克服摩擦，摆可以停在非零偏角，而不必渐近地摆到最低点。这里的“线性衰减”是逐次振幅的包络，不是说角度随时间严格按直线变化。

【批注】 以上使用现代功—能记号复核，并不声称欧拉已经采用后来的能量守恒体系；原文使用的是活力（vis viva）积分。实际轴承还可能有黏性阻力、形变和不同的静、动摩擦系数，衰减规律不必保持线性。

本章小结

1. 轴承摩擦力矩须由法向力和轴颈半径共同决定；法向力又与支承几何和摩擦方向耦合。
2. 两斜面支承中，欧拉联立力平衡求得 E,F，再求两端总摩擦力矩；不能把法向力一律取为重量。
3. 若总摩擦力矩恒定，则 ω 线性下降，$t_*=I\omega_0/\Gamma_{\mathrm{f}}$，总转角 $\Theta=I\omega_0^2/(2\Gamma_{\mathrm{f}})$。
4. 匀速提升载荷时，输入力矩同时克服负载力矩与摩擦力矩。

5. 物理摆的摩擦力矩一般随运动改变；只在小振动、细轴颈等等效恒定摩擦近似下，逐次振幅才近似线性减少，并可在非零偏角停止。

底本与现代参考

1. 欧拉原著附录第 3 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/appendiixchs123.txt` 英文部分的附录第 3 章，图 129—135 见同目录 PDF。
2. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §6.2 Friction：滑动摩擦经验模型及静、动摩擦的现代区分。
3. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.，刚体固定轴转动与物理摆相关内容：用于现代转动方程对照。

第 4 章
摩擦对陀螺的影响

Concerning the Motion of Tops Ending in a Sharp Point on a Horizontal Plane with Friction Taken into Account

【选编说明】 本章对应 `appendiixchs45.txt` 英文部分的附录第 4 章。保留尖端滑动速度、质心运动、接触力力矩、完整耦合方程及欧拉关于陀螺竖起的讨论；省略球面三角的重复展开，改用现代矢量重述。理想点接触模型与真实陀螺的接触斑、空气阻力及其他耗散严格分开。

本章导入：点接触摩擦一定使自转减速吗？

直觉上，陀螺因摩擦而慢下来，似乎应当有一条“自转角速度随时间线性下降”的公式。但欧拉研究的是**理想尖端**：接触点就在陀螺对称轴上。作用在该点的力可以倾倒陀螺轴，却不一定产生绕对称轴的力矩。

因此，本章首先要问的不是“摩擦使自转下降多快”，而是“尖端怎样滑动、接触力怎样改变整体运动”。这也是理解底本结论的关键。

1. 尖端滑动速度决定摩擦方向

1.1 质心与尖端的位置关系

设**陀螺**（top）的质心为 C，理想尖端为 F，距离 $CF = f$。陀螺的对称轴通过 C, F，用从 F 指向 C 的单位矢量 $\mathbf{e}$ 表示其方向。令 θ 为对称轴与竖直方向的夹角，φ 为轴所在竖直平面的方位角，则

$$\mathbf{e} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)。$$

质心坐标可以写成

$$\mathbf{R}_C = (x, y, f\cos\theta),$$

而尖端始终在水平面上：

$$\boxed{\mathbf{R}_F = \mathbf{R}_C - f\mathbf{e}}。$$

所以尖端的**滑动速度**（sliding velocity）为

$$\boxed{\mathbf{v}_F = \dot{\mathbf{R}}_C - f\dot{\mathbf{e}}}。$$

其两个水平分量是

$$\boxed{\begin{aligned} v_{Fx} &= \dot{x} - f(\cos\theta\cos\varphi\,\dot{\theta} - \sin\theta\sin\varphi\,\dot{\varphi}),\\ v_{Fy} &= \dot{y} - f(\cos\theta\sin\varphi\,\dot{\theta} + \sin\theta\cos\varphi\,\dot{\varphi})。\end{aligned}}$$

这表明，质心平动、倾角变化和方位角变化都会改变尖端滑动。只看自转角速度，无法判断摩擦方向。

1.2 摩擦力与质心运动

设平面对陀螺的法向力为 N，摩擦系数为 μ。当 $\mathbf{v}_F \neq \mathbf{0}$ 时，欧拉采用

$$\boxed{\mathbf{F}_{\mathrm{f}} = -\mu N \frac{\mathbf{v}_F}{|\mathbf{v}_F|}}。$$

质心运动方程为

$$\boxed{M\ddot{x} = F_{\mathrm{f}x}, \qquad M\ddot{y} = F_{\mathrm{f}y}},$$

$$\boxed{N = M\left[g + f\frac{d^2}{dt^2}(\cos\theta)\right]}。$$

最后一式来自 $M\ddot{z}_C = N - Mg$。因此，N 一般不等于 Mg：对称轴倾角的二阶变化也会改变支撑力。

若 $\mathbf{v}_F = \mathbf{0}$，欧拉在本章令这种滑动摩擦消失。现代模型则还应检查维持不滑动所需的**静摩擦**（static friction）：没有滑动速度并不必然意味着接触力为零。

【批注】 这里的摩擦作用在尖端与平面之间，不是附录第 3 章的轴承摩擦。理想点接触没有可另设的“有效接触半径”，也不能据此写出 $\mu N r$ 的自转制动力矩。

2. 为什么对称轴角速度分量不变？

2.1 接触力对对称轴没有力矩

从质心指向尖端的矢量为

$$\mathbf{r}_{CF} = -f\mathbf{e}。$$

法向力与摩擦的合力为 $N\hat{\mathbf{k}} + \mathbf{F}_{\mathrm{f}}$，其中 $\hat{\mathbf{k}}$ 竖直向上。接触力对质心的力矩是

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_C = -f\mathbf{e} \times (N\hat{\mathbf{k}} + \mathbf{F}_{\mathrm{f}})}。$$

叉积 $\mathbf{e} \times \mathbf{A}$ 总是垂直于 $\mathbf{e}$，所以无论 N 和摩擦方向怎样变化，都有

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_C \cdot \mathbf{e} = 0}。$$

重力通过质心，对质心也没有力矩。因此，全部外力对陀螺对称轴的力矩分量为零。

2.2 对称陀螺的第三个转动方程

设陀螺为**对称陀螺**（symmetric top），两条横向主转动惯量相等，记为 $I_\perp$，相应的横向角速度分量记为 ω_1, ω_2；对对称轴的转动惯量记为 I_s，角速度在该随体轴上的分量记为 ω_s。对称陀螺的第三条欧拉转动方程化为

$$\boxed{I_s \dot{\omega}_s = \boldsymbol{\tau}_C \cdot \mathbf{e} = 0},$$

因而

$$\boxed{\omega_s = \text{常量}}。$$

这正是欧拉在原方程中写下的 $dx = 0$、$x = $ 常量。它并不表示总角速度大小不变，也不表示对称轴方向不变；横向角速度、倾角、进动和质心轨迹仍会被摩擦显著改变。

【批注】 真实陀螺的尖端总有有限大小，接触斑、材料形变和空气阻力可以产生自转减速；这些效应需要另建模型，不能用 ω_s 线性下降、进动发散或某类临界分岔替代本章的理想点接触结论。

3. 完整的耦合结构与能量耗散

3.1 为什么不能直接套快陀螺近似？

质心方程、支撑力公式和转动方程必须一起求解。用现代矢量形式，转动部分可写为

$$\dot{\mathbf{L}}_C + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{L}_C = \boldsymbol{\tau}_C,$$

其中 $\mathbf{L}_C$ 是质心角动量。力矩中的摩擦方向又由 $\mathbf{v}_F$ 决定，而 $\mathbf{v}_F$ 同时包含质心速度、$\dot{\theta}$ 和 $\dot{\varphi}$。欧拉因此指出，一般方程很难求解，摩擦会大大扰动陀螺运动。

由此可以得到几个定性结论：

- 质心不只上下运动，还会因水平摩擦而作非匀速、非直线的水平运动；
- 对称轴方向和横向角速度都会变化；
- ω_s 虽保持不变，无摩擦时的能量、竖直角动量等守恒关系却不再全部成立；
- 不能在未检查适用条件时，直接套用无摩擦快陀螺的进动公式。

3.2 滑动摩擦耗散的是整体机械能

总机械能可以写成

$$E = \frac{1}{2}M|\dot{\mathbf{R}}_C|^2 + \frac{1}{2}I_\perp(\omega_1^2+\omega_2^2) + \frac{1}{2}I_s\omega_s^2 + Mgf\cos\theta。$$

接触处的竖直速度为零，法向力不做功；重力和质心、转动动能的其余变化合并后，得到

$$\boxed{\dot{E} = \mathbf{F}_{\mathrm{f}}\cdot\mathbf{v}_F = -\mu N|\mathbf{v}_F| \le 0}。$$

这是用现代功—能关系对模型的一致核验，不是欧拉已经建立了后来的能量理论。由于 ω_s 可以不变，摩擦耗散的是质心与整体转动的能量，并不保证最终把全部自转动能耗尽。

4. 摩擦何时消失？欧拉怎样讨论陀螺竖起？

在欧拉模型中，只要尖端还在滑动，摩擦就持续扰动运动；当 $\mathbf{v}_F = \mathbf{0}$ 时，滑动摩擦消失。这个时刻不必等于“陀螺全部停止”：

陀螺仍可能绕轴转动。

欧拉进一步作了如下定性推断：若陀螺在倒下以前先达到尖端不再滑动的状态，并保持绕轴旋转，那么在其所讨论的运动类型中，对称轴应趋于竖直。初始转动足够快时，陀螺可能先经历这种调整而竖起；初始运动太慢，则可能在达到该状态以前倒下。

【批注】这是欧拉在本章末尾提出的物理论断和航海应用联想，不是他从一般方程严格证明的“只要转速大就必然稳定”的普适定理。现代研究还会分别讨论点接触摩擦、接触斑、章动稳定性和非完整约束，不能把现代休止陀螺的临界转速公式或某类分岔名称直接填入本章。英译注所引的历史线索为 Serson, *Philosophical Transactions* 47 (1752), p. 352。

本章小结

1. 尖端滑动速度为 $\mathbf{v}_F = \dot{\mathbf{R}}_C - f\dot{\mathbf{e}}$，由质心平动、倾角和方位角共同决定。
2. 滑动摩擦与 $\mathbf{v}_F$ 反向，N 由质心竖直加速度决定，一般不等于 Mg。
3. 理想尖端位于对称轴上，接触力对对称轴的力矩分量为零，所以对称陀螺的 ω_s 保持不变。
4. 摩擦仍显著改变质心轨迹、对称轴方向和横向转动，不能套用“自转线性减速—进动发散”的旧链条。
5. 现代功—能核验给出 $\dot{E} = -\mu N|\mathbf{v}_F|$；滑动摩擦消失不等于全部运动停止。
6. 欧拉关于高速陀螺可能竖起的讨论属于特定模型下的定性结论，不等于现代一般稳定性定理。

底本与现代参考

1. 欧拉原著附录第 4 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/appendiixchs45.txt` 英文部分的附录第 4 章，图 136—137 见同目录 PDF。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., 对称陀螺与欧拉转动方程相关章节：用于对称轴角速度分量的现代对照。
3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §6.2 Friction：静、动摩擦的现代经验模型及适用范围。

第 5 章
进一步的摩擦问题

Concerning the Motion of Globes on a Horizontal Plane

【选编说明】 本章对应 `appendiixchs45.txt` 英文部分的附录第 5 章。保留接触点速度、平移与转动的摩擦耦合、球对称球体的滑动衰减、无滑动转变和倒转回滚等核心结果；省略大量逐角展开的重复计算，改用矢量推导。实际滚动阻力与欧拉所定义的滑动摩擦分开说明。

本章导入：球为什么先滑动，随后才滚动？

把一个球向前推出但没有给它转动，球起初会滑动。摩擦一方面使质心减速，另一方面产生力矩，使球转动。当接触点不再相对地面滑动时，滑动摩擦在欧拉模型中消失，球随后保持匀速平移和匀速转动。

这个过程的关键不是分别猜平移、转动怎样变化，而是先写出接触点的滑动速度。

1. 接触点速度统一平移与转动

设球体（globe）半径为 R，质心位于几何中心，质心水平速度为 $\mathbf{V}$，角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，竖直向上的单位矢量为 $\hat{\mathbf{k}}$。接触点 T 相对质心的位置为

$$\mathbf{r}_{CT} = -R\hat{\mathbf{k}}。$$

接触处物质点相对水平面的**滑动速度**（slip velocity）是

$$\boxed{\mathbf{u} = \mathbf{V} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{CT} = \mathbf{V} + R\hat{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\omega}}。$$

虽然 $\boldsymbol{\omega}$ 可以有竖直分量，$\hat{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\omega}$ 仍沿水平面，所以 $\mathbf{u}$ 也是水平矢量。

若 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$，接触点没有相对滑动，这就是**无滑动滚动**（rolling without slipping）。若转轴水平且与运动方向垂直，它退化为熟悉的 $V = R\omega$；若球只绕竖直轴转动而质心不动，也有 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$。

由于质心没有竖直加速度，法向力为 $N = Mg$。发生滑动时，欧拉取

$$\boxed{\mathbf{F}_{\mathrm{f}} = -\mu M g \frac{\mathbf{u}}{u}}, \qquad u = |\mathbf{u}|。$$

摩擦力对质心的力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_C = (-R\hat{\mathbf{k}}) \times \mathbf{F}_{\mathrm{f}} = \mu M g R \hat{\mathbf{k}} \times \frac{\mathbf{u}}{u}}。$$

这两个表达式已经包含欧拉用许多球面角写出的摩擦分量与力矩分量。方向由合滑动速度决定，不能把各坐标方向的滑动分别当成独立摩擦问题。

【批注】 欧拉在无滑动时令本章的滑动摩擦为零。现代模型允许无滑动时存在维持约束所需的静摩擦；不过在水平面上、无其他水平外力的后续匀速滚动中，所需静摩擦确实为零。

2. 球对称惯量：滑动速度线性下降

2.1 平移与转动方程

进一步设球对任意直径的转动惯量都为 I。均匀球当然满足这一条件，但质心位于几何中心且质量分布具有球对称性的非均匀球也满足。

质心和平移方程为

$$\boxed{\dot{\mathbf{V}} = -\mu g \frac{\mathbf{u}}{u}}。$$

球对称惯量下，角加速度直接由力矩给出：

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{\omega}} = \frac{\mu M g R}{I} \hat{\mathbf{k}} \times \frac{\mathbf{u}}{u}}。$$

由第二式可见，摩擦力矩没有竖直分量，所以

$$\boxed{\omega_z = \text{常量}}。$$

这就是欧拉用 $\omega' \cos s = \text{常量}$ 表示的结果。

2.2 直接对 \mathbf u 求导

对滑动速度定义式求导，并代入上述两个方程：

$$\dot{\mathbf{u}} = \dot{\mathbf{V}} + R\hat{\mathbf{k}} \times \dot{\boldsymbol{\omega}}$$
$$= -\mu g \frac{\mathbf{u}}{u} + \frac{\mu M g R^2}{I} \hat{\mathbf{k}} \times \left(\hat{\mathbf{k}} \times \frac{\mathbf{u}}{u} \right)。$$

因为 $\mathbf{u}$ 水平，利用

$$\hat{\mathbf{k}} \times (\hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{u}) = -\mathbf{u},$$

得到

$$\boxed{\dot{\mathbf{u}} = -\mu g \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) \frac{\mathbf{u}}{u}}。$$

右端方向固定，所以 $\mathbf{u}$ 的方向不变，只有大小变化：

$$\boxed{\dot{u} = -\mu g \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right)}。$$

若初始滑动速率为 $u_0 > 0$，则在滑动阶段

$$\boxed{u(t) = u_0 - \mu g \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) t}。$$

滑动在有限时间

$$\boxed{t_* = \frac{u_0}{\mu g \left(1 + \frac{MR^2}{I}\right)} = \frac{I u_0}{\mu g (I + MR^2)}}$$

结束。此后 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$，滑动摩擦在欧拉模型中消失，球作匀速平移和匀速转动。

【批注】 线性下降的是**接触点滑动速率** u，不一定是质心速率 V，也不一定是总角速度。质心加速度与角加速度在滑动阶段各自保持固定方向，质心轨迹因此一般是抛物线；达到无滑动后，轨迹才转为直线匀速运动。

3. 用功—能关系核验

滑动阶段的总机械能为

$$E = \frac{1}{2} M |\mathbf{V}|^2 + \frac{1}{2} I |\boldsymbol{\omega}|^2,$$

重力势能不变。由摩擦力和力矩的功率可得

$$\dot{E} = \mathbf{F}_{\mathrm{f}} \cdot \mathbf{V} + \boldsymbol{\tau}_C \cdot \boldsymbol{\omega} = \mathbf{F}_{\mathrm{f}} \cdot \mathbf{u} = -\mu M g u。$$

由于 u 线性下降，达到无滑动时累计耗散为

$$\boxed{E_0 - E_* = \mu M g \int_0^{t_*} u(t)\,dt = \frac{MI}{2(I+MR^2)} u_0^2}。$$

这与欧拉用活力减少量写出的结果一致。这里的功—能公式是现代独立核验，不是把后来的能量体系倒归欧拉。

4. 两个可算通的例子

4.1 初始只平移、不转动

设初速度为 $v_0 > 0$，初始角速度为零，则 $u_0 = v_0$。摩擦使质心减速，同时产生转动。达到无滑动时，

$$v_* = v_0 - \mu g t_* = v_0 - \frac{v_0}{1 + MR^2/I} = \frac{MR^2}{I+MR^2} v_0。$$

对均匀实心球，

$$I = \frac{2}{5}MR^2, \qquad 1 + \frac{MR^2}{I} = \frac{7}{2},$$

所以

$$\boxed{t_* = \frac{2v_0}{7\mu g}}, \qquad \boxed{v_* = \frac{5}{7} v_0}。$$

质心并未因摩擦而停止，而是保留了最终滚动所需的速度；其余初始运动通过转动与摩擦耗散重新分配。

4.2 倒转球为什么能够回滚？

仍取均匀实心球。设球以初速度 v_0 向前平移，同时具有反向转动，使接触点因转动获得的线速度大小为 $h > 0$，且与平移造成的滑动同向。于是初始滑动速率为

$$u_0 = v_0 + h。$$

在滑动阶段，取初平移方向为正，

$$v(t) = v_0 - \mu g t, \qquad h(t) = h - \frac{5}{2}\mu g t,$$

所以

$$u(t) = v(t) + h(t) = v_0 + h - \frac{7}{2}\mu g t。$$

达到无滑动的时间和最终质心速度为

$$\boxed{t_* = \frac{2(v_0 + h)}{7\mu g}},$$

$$\boxed{v_* = \frac{5v_0 - 2h}{7}}。$$

最终反向转动的接触线速度大小相应为 $(2h - 5v_0)/7$，与 v_* 满足无滑动关系。于是：

- 若 $h > \frac{5}{2}v_0$，则 $v_* < 0$，球最终反向滚动；
- 若 $h = \frac{5}{2}v_0$，最终平移与转动同时停止；
- 若 $0 < h < \frac{5}{2}v_0$，球最终仍向前滚动，但转动方向已经反过来。

在开始回滚的情形中，质心速度先降到零的时刻和最远前行距离为

$$\boxed{t_{\text{turn}} = \frac{v_0}{\mu g}}, \qquad \boxed{x_{\max} = \frac{v_0^2}{2\mu g}}。$$

这解释了用手指给球一个向前的平移和足够强的倒转后，球为何能先前进、再返回。

5. 无滑动之后仍可能减速：另一种阻碍

欧拉注意到，真实球体即使满足理论上的无滑动条件，也会在桌面上逐渐停下，而且不能把原因都归于空气阻力。他指出，实际接触并非理想点接触，除本章定义的摩擦外，还存在另一种阻碍。

现代通常把相关损耗归入**滚动阻力**（rolling resistance），涉及接触斑形变、材料内耗和表面损伤等机制。它不是本章滑动摩擦公式 μN 的自动推论，也不应为了解释真实减速而擅自修改欧拉所说的滑动摩擦。

同样，理想无滑动滚动没有滑动耗散，不表示真实球体完全没有能量损失；有限接触斑还可能产生自转或章动力矩，超出理想点接触模型。

本章小结

1. 接触点滑动速度 $\mathbf{u} = \mathbf{V} + R\hat{\mathbf{k}} \times \boldsymbol{\omega}$ 统一描述平移与转动造成的刮擦。
2. 球对称惯量下，$\mathbf{u}$ 的方向保持不变，u 以 $\mu g(1 + MR^2/I)$ 的恒定速率下降。
3. 滑动在 $t_* = Iu_0/[\mu g(I + MR^2)]$ 后结束，随后进入匀速无滑动运动；线性下降的是滑动速率，不必是质心速率。
4. 竖直角速度分量不变；质心在滑动阶段的轨迹一般为抛物线。
5. 均匀球从纯平移出发时 $t_* = 2v_0/(7\mu g)$、$v_* = 5v_0/7$；足够强的倒转可使球回滚，条件为 $h > 5v_0/2$。
6. 真实滚动阻力属于另外的接触与形变效应，不能倒归入欧拉的滑动摩擦模型。

底本与现代参考

1. 欧拉原著附录第 5 章;Ian Bruce 英译见本地 `english_translation/appendiixchs45.txt` 英文部分的附录第 5 章，图 138—140 见同目录 PDF。
2. H. Goldstein, C. Poole and J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed.，刚体角速度、质心运动与接触力矩相关内容：用于矢量运动方程对照。
3. OpenStax, *University Physics Volume 1*, §6.2 Friction：静、动摩擦的经验模型及相对运动方向。

返回总览